K-water 공간경관처
2024-UE-RR-50-1568
M180037
Final Report

도시 내염수종의 생장량 및 생체량 분석을 통한 집중관리방안 도출 및 탄소배출계수 개발

Planning for intensive management and Develeopment of carbon Emission Factors of salt tolerent urban tree species

도시 내염수종의 탄소흡수량 산정 및 집중관리방안 연구

2024. 12.

K water 한국수자원공사

도시 내염수종의 생장량 및 생체량 분석을 통한 집중관리방안 도출 및 탄소배출계수 개발

Planning for intensive management and Develeopment of carbon Emission Factors of salt tolerent urban tree species

도시 내염수종의 탄소흡수량 산정 및 집중관리방안 연구

2024 . 12

K water 한국수자원공사

제　　출　　문

한국수자원공사 사 장　귀하

이 보고서를 2024년도 K-water 공간환경처에서 수행한 “도시 내염수종의 생장량 및 생체량 분석을 통한 집중관리방안 도출 및 탄소배출계수 개발”의 연구보고서로 제출합니다.

2024. 12. 31.

연구책임자 : K-water 공간경관처　　책임연구원　김 은 자
연구수행자 : K-water 공간경관처　　보조연구원　오 주 연
　　보조연구원　전 해 민

연구개발결과 활용보고서

<table>
<tr><td rowspan="12">1. 연구 총괄</td><td colspan="2">[간행물 관리번호: 2024-UE-RR-50-1568]</td><td colspan="3">[과제번호: G230263]</td></tr>
<tr><td>(1)연구과제명</td><td colspan="4">도시 내염수종의 생장량 및 생체량 분석을 통한 집중관리방안 도출 및 탄소배출계수 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="4">(2)수행부서</td><td rowspan="4">공간경관처</td><td rowspan="4">(3)연구책임자</td><td>성명</td><td>김은자</td></tr>
<tr><td>소속</td><td>공간경관처</td></tr>
<tr><td>전화번호</td><td>042-629-5340</td></tr>
<tr><td>E-mail</td><td>silverki@kwater.or.kr</td></tr>
<tr><td>(4)연 구 기 간</td><td>2022. 2 . ~ 2024. 12.
(총 35개월)</td><td rowspan="3">(5)총연구개발비
(천원)</td><td>총액</td><td>302,870</td></tr>
<tr><td>(6)협 동 기 관</td><td>-</td><td>정부</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(7)참 여 기 업</td><td>강원대학교
산학협력단</td><td>기업</td><td>-</td></tr>
<tr><td>(8)기 술 분 야</td><td>-</td><td>(9)참여 연구원</td><td colspan="2">16명/ 3년</td></tr>
<tr><td>(10)연구개발목표</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 수목 탄소흡수계수 개발을 통한 도시 녹지 탄소흡수량 산정체계 고도화로 K-water 탄소흡수원 증진활동 및 정부 2050 탄소중립 정책 기여
○ 해안지역 공원·녹지 집중관리 및 탄소흡수 기능증진 방안을 마련하여 수목 생육 품질 확보 및 탄소흡수량 제고 방안 마련</td></tr>
<tr><td>(11)주요연구내용</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="5">○ 도시 내염수종의 생장량 분석을 통한 생육환경 및 활착과정 관계 연구
○ 주요 식재수종 대상 생체량 분석을 통한 탄소흡수 및 배출계수 개발
○ 수목 탄소흡수계수 국가 공인기관 인증 추진
○ 탄소흡수 기능증진 및 생육환경 향상을 위한 탄소흡수 기능증진 방안 마련</td></tr>
</table>

2. 연구성과 활용 유형 및 주요 연구성과

(12) 연구결과의 활용

구분	기술실용화				교육 및 지도	정책활용	설계기준, 시방서, 지침에 활용	기타
	실용화 완료	실용화 추진중	실용화 보류(중단)	선행 연구				
	○				○	○		

(13) 주요 연구성과 및 기술 개발단계

◦기 술 명 : 도시 내염수종의 탄소흡수량 산정 및 집중관리방안	◦기술의 완성도 기초, 탐색연구단계 ( ), 응용연구단계 ( ), 개발연구단계 (○) 기업화 준비단계 ( ), 상품화 완료단계 ( )
◦기술특성 : 해안 도시지역 대표수종에 대한 국가 온실가스 배출·흡수계수 개발 공인 등록	◦기술 수명주기 기술개념 정립기 ( ), 기술 실험기 ( ) 기술적용 시작기 ( ), 기술적용 성장기 (○) 기술적용 성숙기 ( ), 기술적용 쇠퇴기 ( )

3. 경제적 효과

(14) 현장적용실적

① 공사현장 정보	공사명	공사기간	물량 (총물량)	발주기관	시공기관	R&D 참여자 역활
	–	–	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–

② 공사 현장별 적용효과

가. 현장명

구분	기 존 (A)	개 선 (B)	단위효과 (C=A−B)	현장 총물량 (D)	향상도 $\frac{A-B}{A}X100$)	적용현장 총효과 (C×D)
공사비 (백만원/㎡)[1]	–	–	–	–	–	–
유지관리비 (백만원/㎡)[1]	–	–	–	–	–	–
기타비용절감 (백만원/㎡)[1]	–	–	–	–	–	–
사고율 (명/UC)	–	–	–	–	–	–
고 용 (명/UC)	–	–	–	–	–	–
공 기 (일/UC)	–	–	–	–	–	–
내구성 (年)	–	–	–	–	–	–

4. 기술적 효과

(15) 기술개발목표 달성도

구분	지표명 (단위)	개발전 국내수준	당개발사업 최종목표치	개발결과 실제달성치	현재국내 기술수준	세계 최고 기술수준
기술 성능 지표	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

(16) 산업재산권 (발명특허·실용신안·의장·s/w)

구분	명칭	출원국	출원 및 등록자	출원		등록	
				출원일	출원번호	등록일	등록번호
-	-	-	-	-	-	-	-

(17) 건설신기술 지정

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	지정번호
-	-	-	-	-

(18) 기타 등록 및 지정현황(상품, 서비스 등록, KT 마크 등)

명 칭	출 원 일	고 시 일	보호기간	기 타
-	-	-	-	-

5. 학술적 효과

(19) 국내외 전문학술지 게재

구분	논문제목	학술지명	국명	통권, 호	년,월
일반 학술지	Comparing Carbon Reduction Estimates for Tree Species from Different Quantitative Models	JFES	대한민국	39(3): 119-127	2023.12.
	Planting Structures and Carbon Reduction Effects of Urban Greenspaces in Reciaimed Coastal Areas	인간식물환경학회지	대한민국	27권 9호 725-743	2024.12.

(20) 학술회의 발표

논문제목	학술회의 명칭	국 명	연 도 · 호
해안식재지의 수목의 탄소저장 및 흡수	한국조경학회지	대한민국	2023년 10a호(32)
탄소저감 계량화를 위한 조경식재 수종의 생체량 변화-곰솔과 가시나무를 대상으로-	한국조경학회지	대한민국	2023년 10a호(33)
지상LiDAR를 활용한 수목 입체규격 측정의 신뢰성과 한계성 -곰솔을 대상으로-	한국조경학회지	대한민국	2023년 10a호(34)
LiDAR 및 현장 측정에 따른 도시 낙엽활엽수의 입체규격과 탄소저장량 비교	한국환경영향평가학회지	대한민국	2024년 2호

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법	–	–	–	–
규정/지침	–	–	–	–
기준	–	–	–	–
시방서	–	–	–	–

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과
국가온실가스 인벤토리 보고서	정주지 수목(곰솔) 계수 등록	‘24.1.	온실가스 종합정보센터	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련	조경사업관리실무	K-water 산림분야 탄소흡수 기능증진 활동	조경 업무 담당자	1시간	25명	1회
기술상담	–	–	–	–	–	–
현장기술지도	–	–	–	–	–	–

(24) 사회적 성과

–

6. 공공적 효과

(21) 법・제도 (설계기준, 시방서, 지침) 등에 활용

구분	명칭 및 조항[1)]	시행일시	기 존 내 용	신 규 내 용
법				
규정/지침				
기준				
시방서				

(22) 정책수립에 활용

정책명	정책추진 실적	정책추진 일시	담당부처・팀	기대효과

(23) 교육 및 지도에 활용

구분	교육명	교육내용	교육대상	교육시간	교육인원	교육회수
교육훈련						
기술상담						
현장기술지도						

(24) 사회적 성과

요 약 문

1. 연구제목

도시 내염수종의 생장량 및 생체량 분석을 통한 집중관리방안 도출 및 탄소배출계수 개발 (최종보고서)

2. 연구기간

2022. 02. 03 ~ 2024. 12. 31

3. 연구목적

온실가스 배출 증가에 따른 기후변화는 전 세계가 당면한 주요 환경문제이다. 이에, 한국을 비롯한 전 세계 주요 국가들은 탄소중립을 위해 총력을 다하고 있다. K-water 역시 탄소중립 사업의 일환으로 송산, 부산 등 해안지역에 다수의 녹지조성 사업을 수행 및 계획하고 있으나, 탄소흡수계수의 부재 생장지반 및 식재구조의 미흡 등으로 뚜렷한 사업목표와 전략을 수립하지 못하고 있다. 따라서, 본 연구의 목표는 해안지역에 흔히 식재되는 도시 내염수종의 탄소흡수계수를 개발하고, 해안지역의 특수한 환경을 고려한 수목의 설계, 시공 및 관리방안을 마련하여 탄소흡수능을 제고하는 것이다.

4. 연구내용

가. 국내·외 관련 정책, 동향 및 사례조사
- 탄소중립, 국가 탄소흡수계수 관련 법제와 정책 검토
- 탄소흡수원 관련 연구사례 분석
- 내염수종 및 식재적합도 관련 연구사례 분석

나. 수목 굴취 및 데이터 수집을 통한 수종별 탄소흡수계수 개발
- 연구대상 수목 직접굴취 및 생중량 측정
- 부위별 건조 및 생체량 측정
- 부위별 탄소함량 분석
- 수종별 탄소흡수 및 저장계수 개발
- 도시 내염수종 국가 탄소흡수계수 등록

다. 해안지역 사업장의 탄소흡수 기능증진 방안 제시
- 해안지역 식재지 생육상태 조사 및 분석

- 식재적합도 평가방법 수립
- 탄소흡수 증진형 설계·시공·집중관리방안 제시
- 제도적 개선방안 및 추가 연구과제 제안

5. 연구결과

가. 국내·외 관련 정책, 동향 및 사례조사

- 탄소중립, 국가 탄소흡수계수 관련 법제 및 정책 검토

○ 본 연구에서는 한국을 비롯한 전 세계 주요 국가들의 탄소중립 관련 법제 및 정책과 국내 탄소흡수원 인증사업, 국가 온실가스 배출 및 흡수계수 검증지침 등을 종합적으로 검토하였다.

○ 국가별 탄소중립 관련 법제 및 정책의 경우, 한국은 2021년에 탄소중립·녹색성장기본법을 제정하고, 2030년 및 2050년 국가 온실가스 감축목표를 법제화하였다. 이에 따라 2030년에는 2018년 배출량의 40%를 감축할 계획이며 2050년에는 탄소배출을 제로화하는 탄소중립을 추진할 예정이다.

○ 유럽연합은 2019년에 유럽을 2050년까지 세계 최초의 탄소중립 대륙으로 만들겠다는 유럽 그린딜을 발표하고, 유럽기후법을 제정하였다. 미국, 일본 등의 국가들도 역시 탄소중립 달성 목표연도를 2050년으로 설정하였고, 이를 이행하기 위한 다양한 노력들을 수행해오고 있다.

○ 국내 탄소흡수원 인증사업은 배출권거래제 외부사업, 산림탄소상쇄제도 등이 있다. 이들 사업은 기업, 지자체 등이 탄소흡수원 조성과 관련된 사업을 수행할 경우, 검증을 통해 배출권을 인증 및 거래할 수 있도록 지원하는 사업이다. 상기 2개 사업의 가장 큰 차이는 거래단가에 있는데, 배출권거래제 외부사업은 시장에 의해 단가가 결정되며, 산림탄소상쇄제도는 고정단가를 적용하여 거래를 진행한다.

○ 국내 온실가스 배출 및 흡수계수는 IPCC 가이드라인에 입각하여 분야별 관장기관 및 온실가스종합정보센터가 개발 및 검증하고 있으며, 최종적으로 국가 온실가스 통계 관리위원회가 심의확정 후 공표하고 있다. 국가계수는 분야별로 담당 관장 및 산정기관이 개발하도록 권고하고 있으며, 본 연구의 대상인 도시수목은 정주지로 포함되어 국토교통부 및 LH 토지주택연구원이 계수개발을 담당하고 있다.

- 탄소흡수원 관련 연구동향 및 사례

○ 탄소흡수원이란 탄소를 흡수하고 저장하는 바이오매스, 고사유기물, 토양, 목제품 및 산림바이오매스 에너지를 지칭하며, 본 연구에서는 이 중 바이오매스 기

반의 탄소흡수계수 개발사례를 분석하였다.

○ IPCC 가이드라인에서는 도시수목의 탄소흡수계수를 Tier 1, Tier 2 및 Tier 3등급으로 구분하고 있으며, 수관면적당 탄소흡수계수, 단목 연평균 탄소흡수계수 등 Tier 2 수준의 디폴트 값을 제시하고 있다.

○ 미국은 다양한 부처의 협업을 통해 탄소흡수계수 개발이 상당히 진전되어 있는 상황이다. 국가 차원의 탄소흡수량 산정 시, 그 평균 값이나 중앙 값을 사용하는 것이 아니라 도시별 활동자료와 수관면적당 계수를 구축하여, 그 탄소흡수량을 산정해오고 있다. 2021년 기준 미국의 도시수목은 연간 37.6MMt/년의 탄소를 흡수한 것으로 보고된다.

○ 일본은 도시공원, 가로수, 하천변 녹지, 주거지 정원, 공공용지 정원 등에는 자체 개발한 단목 연평균 탄소흡수계수를, 그리고 그 외 녹지에는 IPCC 가이드라인의 수관면적당 탄소흡수계수를 활용하여 도시수목의 탄소흡수량을 산정하고 있다.

○ 한국은 도시수목 대비 산림수목의 국가계수 개발이 활발하게 이루어져 오고 있다. 산림수목은 현재까지 22개 수종에 대한 탄소흡수계수 개발이 완료된 상태이다. 도시수목의 탄소흡수계수는 2023년에 최초로 승인되었다(12개 수종). 여기에는 본 연구에서 개발한 탄소흡수계수도 포함되어 있다. 2024년부터 국제사회에 도시수목을 포함한 정주지의 탄소흡수량을 의무적으로 보고해야 하는 만큼, 도시수목의 국가 탄소흡수계수 개발은 지속적으로 추진될 예정이다.

- 내염수종 및 식재적합도 관련 연구사례 분석

○ 본 연구에서는 국내외 내염수종, 식재 및 식재적합도 관련 연구들을 검토하였다. 그 결과, 내염수종 관련 연구들은 주로 해안지역 식재가능 식물 및 식재기법 개발 연구, 토양과 식생의 상관성 연구, 수목피해 및 하자에 관한 연구 등으로 대분되었다.

○ 국내외 선행연구에서 제시한 내염수종들은 곰솔, 모감주나무, 팽나무류, 보리수나무류, 버드나무류, 동백나무, 후박나무 등이었다.

○ 도시수목 부위별 건강성 평가, 도시숲 등의 관리지표 및 측정·평가, 산림건강성 평가 등의 식재적합도 평가 관련 문헌들을 검토하였다. 그 결과, 선행 연구들은 수목 자체의 건강성 외에도 수목의 종구성, 토양 등의 지표를 함께 포함하여 도시녹지의 전반적인 건강성을 평가하는 경향을 보였다.

나. 수목 굴취 및 데이터 수집을 통한 수종별 탄소흡수계수 개발

- 연구대상 수목 직접굴취 및 생중량 측정

○ 연구대상 수목은 도시내염 수종인 곰솔 및 가시나무와 K-water 사업지에서 식재빈도가 높은 왕벚나무, 이팝나무를 각각 선정하였다. 한편, 이 중 내염수종인 곰솔 및 가시나무는 국가계수 등록을 추진하였다. 곰솔 33주, 가시나무 27주, 왕벚나무 11주, 이팝나무 10주 등 총 81주를 직접굴취하였으며, 현장에서 줄기, 가지, 잎 및 뿌리로 구분하여 부위별 생중량을 실측하였다.

- 표본 건조 및 생체량 측정

○ 생중량 대비 건중량을 산정하기 위해, 줄기, 가지, 잎, 뿌리 등 부위별로 생체량 환산용 표본을 채취하고, 현장에서 그 생중량을 실측하였다. 생체량 환산용 표본은 무게가 더 이상 감소되지 않는 항량이 될 때까지 완전히 건조시킨 후, 그 무게를 측정하였다. 그리고, 단목의 부위별 생중량 대비 건중량비를 해당 개체의 생중량에 적용하여, 단목의 부위별 및 전체 생체량을 산출하였다.

○ 수종별 단목의 전체 생체량은, 곰솔 9.0~731.2kg/주, 가시나무 9.1~700.9kg/주, 왕벚나무 5.4~1,150.5kg/주, 이팝나무 2.2~284.1kg/주 등으로서, 직경생장에 따라 증가하는 경향이었다.

- 부위별 탄소함량 분석

○ 곰솔 134, 가시나무 126, 왕벚나무 25, 이팝나무 25 등 총 388개 표본의 탄소함량을 분석하였으며, 수종별 평균 탄소함량은 곰솔 0.47, 가시나무 0.45, 왕벚나무 0.46 및 이팝나무 0.47이었다.

- 수종별 탄소흡수 및 저장계수 개발

○ 본 연구에서는 흉고직경, 수고, 줄기재적 등 활동자료의 유형에 따라 탄소흡수량을 용이하게 산정할 수 있도록, 2개 유형(상대생장식 및 재적식)의 탄소저장 및 흡수계수를 개발하였다. 여기서 재적식은 줄기재적을, 상대생장식은 흉고직경, 수고 등의 규격을 기반으로 탄소저장 및 흡수량을 산정하는 계수를 지칭한다.

수종별 상대생장식 기반 탄소흡수계수

수종	탄소	계수
곰솔	흡수	lnY = -3.0190 + 2.4371lnDBH
	저장	lnY = -2.7883 + 1.5064lnDBH
가시나무	흡수	lnY = -2.4736 + 2.3964lnDBH
	저장	lnY = -3.0161 + 1.8539lnDBH
왕벚나무	흡수	lnY = -2.4927 + 1.4570lnDBH
	저장	lnY = -2.2300 + 2.1149lnDBH
이팝나무	흡수	lnY = -3.1952 + 1.8400lnDBH
	저장	lnY = -3.6973 + 2.5846lnDBH

수종별 재적식 기반 탄소흡수계수

수종	목재기본밀도	바이오매스 확장계수	뿌리-지상부비율	탄소전환계수
곰솔	0.49	1.68	0.31	0.48
가시나무	0.76	2.12	0.45	0.45
왕벚나무	0.56	1.64	0.46	0.46
이팝나무	0.68	1.69	0.45	0.47

- 도시 내염수종 국가 탄소흡수계수 등록

○ 본 연구의 주요 목표인 도시 내염수종 국가 탄소흡수계수 개발을 위해, 유관기관(온실가스종합정보센터, 국립산림과학원, LH 토지주택연구원) 담당자와 연구대상 수종, 계수의 개발방법론, 표본수, 불확도 등을 협의 및 검토하였다. 2023년 정주지 부문 최초로 본 연구과제를 통해 개발한 곰솔의 탄소흡수계수를 국가계수로 등록 완수 하였으며, 2024년에는 가시나무 계수를 검증신청한 상태이다.

다. 해안지역 사업장의 탄소흡수 기능증진 방안 제시

- 해안지역 식재지 생육상태 조사 및 분석

○ 본 연구에서는 해안지역 식재지 관련 문헌연구, K-water 실무 담당자 의견, 예비답사 등을 기반으로 인천, 시흥, 안산, 광양, 부산, 양양 등에서 총 15개의 조사대상지를 선정하였다.

○ 이들 대상지는 22~23년 현장답사를 통해 대상지 전체 또는 방형구 내 분포하는 모든 식재수목의 식재구조, 생육상태, 토양환경 등을 조사 및 분석하였다. 해안지역 식재지의 평균 교목밀도, 수목피도, 흉고직경 크기는 각각 7.1±1.0주/100m^2, 46.0±8.9% 및 14.8±1.3cm이었으며, 수직구조는 대부분 단층구조이었다.

○ 상대우점치가 상위인 교목종은 곰솔, 이팝나무, 느티나무, 왕벚나무, 메타세쿼이아, 팽나무 등이었다. 해안지역 식재지 수목의 고사율은 0.9%이었으며, 주요 고사 수종은 이팝나무, 산수유, 중국단풍 등이었다.

○ 조경설계기준에서 제시하는 토양항목별 평가등급에 준하면 해안지역 식재지의 토양환경은 대체로 중급 이상에 해당하였다. 다만, 일부 대상지의 경우 염분 및 전기전도도가 하급에 해당하였는데, 이들 녹지에 식재된 수목들은 그 생장이 저조한 경향을 보였다.

○ 연구대상지의 수목에 의한 단위면적당 탄소저장 및 탄소흡수량은 각각 평균 37.3±9.0t/ha 및 3.9±0.8t/ha/년이었다. 이는 식재수목의 밀도, 피도, 규격, 수직적 구조 등의 차이에 기인한 것으로 판단된다. 연구대상지의 토양에 의한 탄소저장량은 평균 36.6t/ha이었다.

○ 본 연구에서는 탄소저감 효과와 이들 요인 간의 구체적인 인과관계를 파악하기 위해, 탄소저감 효과와 식재수목의 밀도, 피도, 평균 흉고직경 및 토양 유기물 간의 상관관계를 분석하였다. 그 결과, 식재수목의 밀도, 피도 및 흉고직경은 수목에 의한 탄소저감 효과와, 유기물은 토양의 탄소저장량과 0.7 이상의 유의한 양의 관계를 나타냈다(p<0.01)

- 식재적합도 평가방법 수립

○ 본 연구에서 식재적합도 평가방법은 그 활용성을 제고하기 위해 녹지조성 전 설계단계에서 활용하는 유형 1과 이미 조성된 녹지의 적합도를 평가하는 유형 2로 구분하여 수립하였다.

○ 식재적합도 평가기준은 녹지의 탄소흡수능과 상관관계가 높은 생장지반, 식재구조, 고사율 등을 포함하였고, 생장지반에는 산도, 전기전도도, 유기물 및 양이온치환용량을, 식재구조에는 탄소흠수형 수종 적합성, 상층수종 종구성, 층위구조, 상층 식재규격 및 수목피도를 각각 세부 평가항목으로 구성하였다.

○ 유형 1 및 유형 2의 총점은 각각 50점 및 100점이며, 40점 및 80점 이상일 때 상급으로 평가하였다. 이 평가방법을 기준으로 본 과업에서 실사한 해안지역 녹지의 식재적합도를 평가한 결과 대체로 중~상급에 해당하였고, 층위구조와 수목피도에서 대체로 점수가 낮았다.

- 탄소흡수 증진형 설계·시공·집중관리방안 제시

○ (계획 및 설계방안) 수목의 정상적인 생장과 단위면적당 바이오매스를 증진할 식재구조를 고려하여 그 방안을 마련하였다. 구체적으로 계획 및 설계방안에는 식재수종, 종수, 수종별 규격에 따른 탄소저장 및 흡수량, 규격, 밀도, 속성수, 식재거리, 식재모델 등의 식재기준과 계획안의 탄소흡수량 산정방법을 수록하였다.

○ (시공 방안) 수목의 정상생장을 위한 생장지반 조성, 로컬자재 확보로 탄소발자

국 감소, 수목운반 및 검수, 다층구조 식재방법 등을 포함하였다.

○ (관리 방안) 굴취수목의 나이테 분석을 통해 식재 후 수목이 정상적으로 활착되는 기간을 고려하여, 집중관리기간(5년)을 설정하고, 전정, 관수, 시비, 속성수 제거 등을 포함한 연간 관리 일정표를 제시하였다.

- 제도적 개선방안 및 추가 연구과제 제안

○ 본 연구에서는 상기 설계, 시공 및 관리방안을 K-water의 기본설계, 실시설계 및 관리지침에 효율적으로 수록할 수 있는 방안(별도 챕터 분리 또는 기존 챕터에 내용 수록)을 모색하였다.

○ 그리고, 본 연구결과와 최근 국제적 환경이슈(자연자본, ESG 경영 등)를 고려하여, 『K-water 탄소흡수림의 자연자본 평가 및 재원화 방안에 대한 연구』를 추가 연구과제로 제시하였다.

S U M M A R Y

1. Project Title/Subtitle

Planning for intensive management and Develeopment of carbon Emission Factors of salt tolerent urban tree species

2. Research Period

2022. 02. 03 ~ 2024. 12. 31

3. Purpose of Research

Climate change caused by increasing greenhouse gas emissions is a major global environmental issue. Thus, many countries, including South Korea, strive to become net-zero. As part of its net-zero project, K-water is planning and working on various green space creation projects in coastal areas such as Songshan and Busan. However, K-water has not established clear project goals and strategies because of a lack of carbon uptake coefficient and planting structure data. Therefore, the goal of this study is to develop carbon uptake coefficients for urban salt-tolerant trees commonly planted in coastal areas and to develop design, construction, and management strategies to enhance their carbon uptake while considering the environment of coastal areas.

4. Content, Scope and Method of Research

(1) Review of relevant domestic and international policies, trends, and practices
- Review of laws and policies related to net-zero and national carbon coefficients
- Analysis of case studies on source of carbon uptake
- Analysis of case studies on salt-tolerant species and planting suitability

(2) Development of carbon uptake coefficients for urban salt-tolerant trees
- Direct harvesting and fresh-weight measurement of trees
- Biomass measurement of trees
- Analyze the carbon content of trees
- Creation of national carbon uptake coefficients

(3) Improvement strategies of carbon reduction

- Survey and analysis of tree planting in coastal areas
- Establishment of a planting suitability assessment method
- Establishment of design, construction, and intensive management strategies to enhance carbon uptake
- Suggestions for systemic improvements and further research

5. Research Result

(1) Review of relevant domestic and international policies, trends, and practices

- Review of laws and policies related to net-zero and national carbon coefficients

○ This study comprehensively reviewed net-zero related laws and policies of major countries around the world, including South Korea, as well as domestic carbon sink certification projects and national greenhouse gas emission and uptake coefficient verification guidelines.

○ South Korea enacted the Basic Act on Carbon Neutrality and Green Growth for Coping with Climate Crisis in 2021 and codified national GHG reduction targets for 2030 and 2050. The country plans to reduce 40% of its 2018 emissions by 2030 and achieve carbon neutrality by 2050.

○ In 2019, the European Union announced the European Green Deal, which aims to make Europe the world's first carbon-neutral continent by 2050, and enacted the European Climate Act. The United States and Japan have also set 2050 as a target date for achieving carbon neutrality and have undertaken various efforts to fulfill this goal.

○ Domestic carbon sink certification projects include projects outside the emissions trading and forest carbon offset systems. These businesses support companies, local governments, and others to certify and trade emission credits through verification when conducting projects related to carbon sinks. The most important difference between the two above-mentioned systems is how the unit price is set. The market determines the transaction unit price in the emissions trading system. By contrast, the forest carbon offset system applies a fixed unit price.

○ Domestic GHG emission and uptake coefficients were developed and verified by sectoral authorities and the GHG Inventory and Research Center, based on IPCC guidelines, and were published by the National GHG Statistics

Management Committee after review and confirmation. The national carbon coefficients of urban trees are being developed by the administrators and organizations in charge of each sector, namely the Ministry of Land, Infrastructure, and Transport and the Land and Housing Research Institute.

- Analysis of case studies on source of carbon uptake

○ Carbon sinks refer to biomass, soil, wood products, and forest biomass energy that absorb and store carbon. This study analyzes the development of biomass-based carbon sink coefficients.

○ The IPCC guidelines categorize urban trees into Tier 1, Tier 2, and Tier 3, and provide default values for Tier 2, including the carbon uptake per tree crown area and average annual carbon uptake of single trees.

○ The United States has made substantial progress in developing carbon uptake coefficients through the collaboration of various ministries. Rather than using an average or median value to calculate carbon uptake at the national level, the United States calculates carbon uptake by estimating coefficients per city and tree crown area. As of 2021, urban trees in the United States have sequestered 37.6 MMt/yr of carbon.

○ Japan calculates the carbon uptake of urban trees using the average annual carbon uptake coefficient of single trees, developed in-house for urban parks, street trees, riverside greenery, residential gardens, and public gardens, as well as the carbon uptake coefficient per tree canopy area from the IPCC guidelines for other green spaces.

○ Korea has worked on developing national coefficients for forest trees, in contrast to urban trees. Carbon uptake factors have been developed for 22 species of forest trees to date. The first carbon uptake factors for urban trees were approved in 2023 (12 species) and included the carbon uptake factors developed in this study. The development of national carbon uptake factors for urban trees will continue because the international community is required to report the carbon uptake of human settlements, including urban trees, since 2024.

- Analysis of case studies on salt-tolerant species and planting suitability

○ We reviewed domestic and foreign studies on salt-tolerant species and their planting suitability. Studies related to salt-tolerant species were divided into studies on the development of planting techniques for coastal areas, those on the

relationship between soil and vegetation, and those on tree damage and defects.

○ Previous studies have shown that salt-tolerant species include *Pinus thunbergii*, *Koelreuteria paniculata*, *Celtis* spp., *Elaeagnus* spp., *Salix* spp., *Camellia japonica*, *Machilus thunbergii*.

○ We reviewed the literature on the evaluation of planting suitability, including the health assessment of urban trees by site, management indicators, evaluation of urban forests, and forest health assessment. Previous studies tended to evaluate the overall health of urban greenery by including indicators such as tree species composition and soil in addition to tree health.

(2) Development of carbon uptake coefficients for urban salt-tolerant trees

- Direct harvesting and fresh-weight measurement of trees

○ The trees studied were urban salt-tolerant species such as *P. thunbergii*, *Quercus myrsinifolia*, *Prunus yedoensis*, *Chionanthus retusus* which are frequently planted in K-water projects. *P. thunbergii* and *Q. myrsinifolia* have been registered as national trees in Korea. Eighty-one stems were collected: 33 of *P. thunbergii*, 27 of *Q. myrsinifolia*, 11 of *P. yedoensis*, and 10 of *C. retusus*. The fresh-weight for each part (stem, branch, leave, and root) of trees was measured in the field.

- Biomass measurement of trees

○ Biomass samples were taken from stems, branches, leaves, roots, and other parts of the plant and weighed in the field to calculate the fresh-to-dry weight ratio. The biomass samples were thoroughly dried until the weight remained unchanged and then weighed. The dry weight-to-fresh weight ratio was used to calculate the individual's partial and total fresh weight.

○ The total biomass of single trees tended to increase as the diameter grew, ranging from 9.0 to 731.2 kg/trees for *P. thunbergii*, 9.1 to 700.9 kg/trees for *Q. myrsinifolia*, 5.4 to 1150.5 kg/trees for *P. yedoensis*, and 2.2 to 284.1 kg/trees for *C. retusus*.

- Analyze the carbon content of trees

○ A total of 388 specimens were analyzed for carbon content: 134 samples of *P. thunbergii*, 126 samples of *Q. myrsinifolia*, 25 samples of *P. yedoensis*, and 25 samples of *C. retusus*. The average carbon content was 0.47 for *P. thunbergii*, 0.45 for *Q. myrsinifolia*, 0.46 for *P. yedoensis*, and 0.47 for *C. retusus*.

- **Creation of national carbon uptake coefficients**

○ We developed two types of carbon storage and uptake coefficients to facilitate the calculation of carbon uptake, based on the type of activity data. We discussed and reviewed the target tree species, coefficient development methodology, sample size, and uncertainty with representatives from related organizations. In 2023, the carbon uptake coefficient of *P. thunbergii*, developed through this project, was registered as a national coefficient for the first time in the settlement sector. In 2024, the coefficient of the *Q. myrsinifolia* was applied for verification.

Allometric equations-based carbon uptake factors by tree species

Species	Carbon	Factors
Pinus thunbergii	uptake	lnY = -3.0190 + 2.4371lnDBH
	storage	lnY = -2.7883 + 1.5064lnDBH
Quercus myrsinifolia	uptake	lnY = -2.4736 + 2.3964lnDBH
	storage	lnY = -3.0161 + 1.8539lnDBH
Prunus yedoensis	uptake	lnY = -2.4927 + 1.4570lnDBH
	storage	lnY = -2.2300 + 2.1149lnDBH
Chionanthus retusus	uptake	lnY = -3.1952 + 1.8400lnDBH
	storage	lnY = -3.6973 + 2.5846lnDBH

Stem volume equations-based carbon uptake factors by tree species

Species	Basic wood density	Biomass expansion factor	Root-shoot ratio	Carbon fraction
Pinus thunbergii	0.49	1.68	0.31	0.48
Quercus myrsinifolia	0.76	2.12	0.45	0.45
Prunus yedoensis	0.56	1.64	0.46	0.46
Chionanthus retusus	0.68	1.69	0.45	0.47

(3) Improvement strategies of carbon reduction

- **Survey and analysis of tree planting in coastal areas**

○ Fifteen survey sites were selected in Incheon, Siheung, Ansan, Gwangyang, Busan, and Yangyang, based on previous studies on coastal planting sites, opinions from K-water staff, and preliminary visits.

○ The selected sites were surveyed and analyzed through field surveys in 2022 and 2023. The planting structure, growth conditions, and soil environment of all trees distributed in the site or within the quadrants were analyzed. The average tree density, tree cover, and stem diameter of planting trees were 7.1

± 1.0 trees/100 m^2, 46.0 ± 8.9%, and 14.8 ± 1.3 cm, respectively.

○ The tree species with the highest relative dominance scores were *P. thunbergii*, *C. retusus*, *Zelkova serrata*, *P. yedoensis*, *Metasequoia glyptostroboides*, and *Celtis sinensis*. The mortality rate of trees in the coastal plantings was 0.9%, and the main species that died were *C. retusus*, *Cornus officinalis*, and *Acer buergerianum*.

○ According to the evaluation scores for each soil category in the Landscape Design Standards, the soil conditions of the coastal planting sites were generally middle or higher. However, some sites had low salinity and electrical conductivity, and the trees planted in these areas tended to grow poorly.

○ The carbon storage and uptake per unit area averaged 37.3 ± 9.0 t/ha and 3.9 ± 0.8 t/ha/yr, respectively. This may be due to differences in the planted trees' density, cover, size, and vertical structure. The average carbon storage by soil in the study sites was 36.6 t/ha.

○ This study analyzed the correlation between carbon uptake and tree density, tree cover, stem diameter, and soil organic matter to determine the causal relationship between carbon uptake and these factors. The results showed that tree density, tree cover, and stem diameter were significantly and positively related to carbon uptake by trees. On the other hand, organic matter was significantly and positively related to soil storage at $p < 0.7$ ($p < 0.01$).

- Establishment of a planting suitability assessment method

○ Planting suitability evaluation methods were divided into two types: Type 1, used in the design stage before the greenspace is created, and Type 2, which evaluates the suitability of the created greenspace.

○ The evaluation criteria for planting suitability included Soil environment, planting structure, and mortality rate. The total scores for Types 1 and 2 were 50 and 100 points, respectively. Scores ≥ 40 and 80 points, respectively, were considered excellent. Thus, the planting suitability of the coastal greenways surveyed for this project was rated as medium to good, with low scores for stratigraphy and tree cover in most cases.

- Design, construction, and intensive management strategies to enhance carbon uptake

○ (Design) The design strategies considered a planting structure that promoted the good growth of trees and biomass per unit area. The design strategies included planting standards such as tree species, number of species, size, density, planting distance, and planting model, as well as the calculation method for carbon uptake.

○ (Construction) The construction strategies included generating soil environments for good growth of trees, reducing the carbon footprint by using local materials, transporting and inspecting trees, and multi-layered planting method.

○ (Management) Considering the period of normal tree establishment after planting by analyzing the tree rings, an intensive management period (5 years) was set, and an annual management schedule was presented, including pruning, irrigation, fertilization, and removal of trees.

- Suggestions for systemic improvements and further research

○ This study explored how to include the design, construction, and management measures in the basic guidelines of K-water (as separate chapters or in existing chapters).

○ Considering the results of this study and recent international environmental issues (e.g., natural capital and ESG management), a project focused on natural capital assessment and financialization of K-water carbon sinks is proposed.

CONTENTS

Chapter 1. Introduction ····· **1**

1.1 Background ····· **1**

1.2 Purpose ····· **5**

Chapter 2. Main Body ····· **11**

2.1 Policies, Trends, and Practices ····· **11**

2.1.1 Law and Policies related to Net-Zero ····· 11

2.1.2 Source of Carbon Uptake ····· 20

2.1.3 Salt-Tolerant Species and Planting Suitability ····· 27

2.2 Survey and Data Collection ····· **35**

2.2.1 Selection of Study Tee Species ····· 36

2.2.2 Direct Harvesting and Fresh-Weight Measurement ····· 51

2.2.3 Biomass Measurement ····· 56

2.2.4 Annual Diameter Growth Rate ····· 58

2.2.5 Carbon Content ····· 63

2.3 Analysis and Development of Carbon Uptake Coefficients ····· **65**

2.3.1 Biomass and Carbon Storage of Study Trees ····· 65

2.3.2 Development of Carbon Uptake Coefficients ····· 71

2.3.3 Registration of National Carbon Uptake Coefficients ····· 87

2.4 Planting Structure and Planting suitability Assessment ····· **91**

2.4.1 Survey and Analysis of Planting Structure ····· 91

2.4.2 Analysis of Soil Environment ····· 102

2.4.3 Planting Structures and Soil Environment Suitability Assessment ·· 105

2.4.4 Estimation of Carbon Storage and Uptake ····· 106

2.4.5 Development of Planting Suitability Assessment Methods ··· 109

2.4.6 Planting Suitability Assessment ····· 115

2.5 Improvement strategies of carbon reduction ····· **117**
2.5.1 Design and Construction ····· 117
2.5.2 Intensive Management ····· 161
2.5.3 Institutional Improvements ····· 174
2.5.4 Future Research ····· 191

Chapter 3. Conclusion ····· **195**

References ····· **198**
Appendices ····· **205**

목 차

제 출 문 ····
요 약 문 ····
연구개발결과 활용보고서 ····
표 목 차 ····
그 림 목 차 ····

제 1 장 서 론 ···· 1
1.1 연구의 배경 및 필요성 ···· 1
1.2 연구의 목표 및 내용 ···· 5

제 2 장 본 론 ···· 11
2.1 국내·외 관련 정책, 동향 및 사례조사 ···· 11
2.1.1 탄소중립 관련 법제 및 정책 ···· 11
2.1.2 탄소흡수원 관련 연구동향 및 사례 ···· 20
2.1.3 내염수종 및 식재 관련 연구사례 ···· 27

2.2 수목 조사 및 데이터 수집 ···· 35
2.2.1 연구대상 수목 선정 및 생육환경 분석 ···· 36
2.2.2 수목 직접굴취 및 생중량 측정 ···· 51
2.2.3 표본 건조 및 생체량 측정 ···· 56
2.2.4 줄기원판 연간 직경생장률 분석 ···· 58
2.2.5 탄소함량 분석 ···· 63

2.3 데이터 분석 및 수종별 탄소흡수계수 개발 ···· 56
2.3.1 표본별 생체량 및 탄소저장량 산정 ···· 65
2.3.2 데이터 통계분석 및 탄소흡수계수 개발 ···· 71
2.3.3 국가 탄소흡수계수 등록 추진 ···· 87

2.4 해안지역 식재현황 조사 및 식재적합도 평가방법 수립 ····· 19
2.4.1 해안지역 사업장 식재현황 조사 및 분석 ····· 91
2.4.2 해안지역 사업장 토양환경 분석 ····· 102
2.4.3 녹지구조 및 토양환경 적부성 평가 소결 ····· 105
2.4.4 해안지역 사업장 탄소저장 및 흡수량 ····· 106
2.4.5 식재적합도 평가방법 수립 ····· 109
2.4.6 해안지역 사업장 식재적합도 평가 ····· 115

2.5 결과 종합 및 정책방안 ····· 117
2.5.1 공원·녹지 탄소흡수 증진을 위한 설계 및 시공방안 ····· 117
2.5.2 수목 집중관리방안 ····· 161
2.5.3 제도적 개선방안 ····· 174
2.5.4 추가 연구과제 제시 ····· 191

제 3 장 결 론 ····· 195

참 고 문 헌 ····· 198
부 록 ····· 205

표 목 차

표 1. 연구목표 및 내용 ····· 5
표 2. 대한민국 국가 온실가스 감축목표 현황 ····· 12
표 3. 일본의 온실가스 감축 제도 및 정책 ····· 14
표 4. 산림부문 배출권거래제 K-water 등록현황 ····· 15
표 5. K-water 산림탄소상쇄사업 등록 현황 ····· 16
표 6. 산림부문 배출권거래제 외부사업과 산림탄소상쇄제도의 차이점 ····· 17
표 7. 국가 온실가스 계수 개발 부문별 관장 및 산정기관 ····· 19
표 8. 국가 온실가스 계수 검증 및 평가항목 ····· 19
표 9. IPCC 가이드라인의 정주지 수목 탄소흡수량 산정방법 ····· 20
표 10. IPCC 가이드라인 정주지 수목 탄소흡수계수 ····· 21
표 11. 미국의 도시별 수관면적당 탄소흡수계수 ····· 22
표 12. 일본 도시수목 국가 탄소흡수계수 ····· 23
표 13. 한국의 산림수목 국가 탄소흡수계수 ····· 24
표 14. 국내 정주지 수목 국가 탄소흡수계수 ····· 25
표 15. 국내 도시수목의 탄소흡수 및 저장 계량화 연구현황 ····· 26
표 16. 내염수종 및 식재 관련 연구 ····· 27
표 17. 국외 문헌 상 수종별 내염성 구분 ····· 30
표 18. 국내 선행연구 및 문헌상 내염수종 ····· 31
표 19. 도시수목 부위별 건강성평가 ····· 32
표 20. 도시숲 등의 관리지표 측정·평가표 ····· 33
표 21. 산림건강성 평가지표 ····· 34
표 22. 유관기관별 주요 협의내용 ····· 36
표 23. 연구대상 수종 굴취대상지 ····· 38
표 24. 연구대상 굴취수목 규격 ····· 39
표 25. 지상라이다 장비 제원 ····· 43

표 26. 연구대상 수종의 현장조사와 LiDAR에 따른 규격 비교 예시 ····· 46
표 27. 연구대상 수목 현장굴취 및 부위별 생중량 측정방법 ····· 51
표 28. 수종 및 부위별 탄소함량 비교 ····· 64
표 29. 수종별 규격에 따른 단목의 탄소저장량 ····· 68
표 30. 곰솔 탄소저장량 추정계수별 적합도 ····· 72
표 31. 가시나무 탄소저장량 추정계수별 적합도 ····· 72
표 32. 왕벚나무 탄소저장량 추정계수별 적합도 ····· 73
표 33. 이팝나무 탄소저장량 추정계수별 적합도 ····· 73
표 34. 수종별 단목의 탄소저장 계수 ····· 73
표 35. 수종별 단목의 탄소저장량 ····· 74
표 36. 수종별 잎 및 총생체량 산정 회귀식 ····· 75
표 37. 곰솔 탄소흡수량 추정계수별 적합도 ····· 76
표 38. 가시나무 탄소흡수량 추정계수별 적합도 ····· 76
표 39. 왕벚나무 탄소흡수량 추정계수별 적합도 ····· 76
표 40. 이팝나무 탄소흡수량 추정계수별 적합도 ····· 77
표 41. 수종별 단목의 탄소흡수계수 ····· 77
표 42. 수종별 단목의 연간 탄소흡수량 ····· 77
표 43. 수종별 재적식 기반 탄소흡수계수 ····· 78
표 44. Propagation of sample error 기반의 불확도 산정방법 ····· 79
표 45. 곰솔 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터 ····· 80
표 46. 가시나무 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터 ····· 81
표 47. 왕벚나무 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터 ····· 82
표 48. 이팝나무 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터 ····· 83
표 49. 곰솔 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정 ····· 84
표 50. 가시나무 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정 ····· 84
표 51. 왕벚나무 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정 ····· 85
표 52. 이팝나무 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정 ····· 85

표 53. 상대생장식 적합도 분석결과 ····· 86
표 54. 곰솔 및 가시나무의 국가계수 등록을 위한 주요 추진 내용 ····· 87
표 55. 해안지역 사업장 조사대상지 ····· 91
표 56. 조사대상지별 식재수목의 종수, 밀도 및 피도 ····· 97
표 57. 조사대상지별 식재수목 규격 및 층위구조 ····· 98
표 58. 해안지역 사업장 수목의 상대우점치 ····· 99
표 59. 식재교목의 수종별 생장불량 개체비 ····· 100
표 60. 수종별 신초길이 및 엽장 ····· 101
표 61. 연구대상 해안지역 사업장 토양의 물리적 화학적 특성 ····· 103
표 62. 연구대상 해안지역 사업장별 토양의 물리적 및 화학적 특성 ····· 104
표 63. 연구대상 해안지역 사업장의 주요 적부성 평가 결과 ····· 105
표 64. 연구대상 해안지역 사업장의 탄소흡수 및 저장량 ····· 107
표 65. 녹지구조 및 유기물과 탄소저감 효과 간 상관관계 ····· 108
표 66. 선행연구 및 문헌 상 토양 물리·이화학적 특성 출현빈도 ····· 110
표 67. 내염성 탄소흡수형 수종 ····· 111
표 68. 선행연구와 본 연구의 식재적합도 평가등급 ····· 112
표 69. 식재적합도 평가 유형 1(설계단계 적용) ····· 113
표 70. 식재적합도 평가 유형 2(녹지 조성 후) ····· 114
표 71. 해안지역 사업장 식재적합도 적용 및 평가 결과 ····· 115
표 72. 녹지구조 및 유기물과 탄소저감 효과 간 상관관계 ····· 116
표 73. 기후대별 공원·녹지 사용 가능 자생수종 ····· 119
표 74. 기후대별 해안지역 공원·녹지 사용 가능 자생수종 ····· 120
표 75. 교목의 수종 및 줄기직경별 탄소저장량 ····· 121
표 76. 교목의 수종 및 줄기직경별 탄소흡수량 ····· 122
표 77. 관목의 규격별 탄소흡수 및 저장량 ····· 123
표 78. 식재수종별(교목) 특성과 탄소저감 대용수종 ····· 123
표 79. 식재수종별(관목) 특성과 탄소저감 대용수종 ····· 125

표 80. 조성목표별 식재규격 ····· 127
표 81. 속성수 식재수종 ····· 128
표 82. 속성수 특성과 탄소저감 대용수종 ····· 128
표 83. 기후대별 탄소저감 식재모델의 수종 및 종수 ····· 129
표 84. 온대 북·중부 탄소저감 식재모델 1 ····· 130
표 85. 온대 북·중부 탄소저감 식재모델 2 ····· 132
표 86. 온대 북·중부 해안지역 탄소저감 식재모델 3 ····· 134
표 87. 온대 북·중부 해안지역 탄소저감 식재모델 4 ····· 136
표 88. 온대 남부·난대 탄소저감 식재모델 5 ····· 138
표 89. 온대 남부·난대 탄소저감 식재모델 6 ····· 140
표 90. 온대 남부·난대 해안지역 탄소저감 식재모델 7 ····· 142
표 91. 온대 남부·난대 해안지역 탄소저감 식재모델 8 ····· 144
표 92. 탄소흡수량 자동산출 프로그램 입력 및 출력내용 ····· 146
표 93. 수종별 탄소저장 및 흡수량 정보의 존재여부 확인 및 대용수종 선정 ····· 148
표 94. 도시공원 탄소흡수 증진 식재모델 적용 전후 비교 ····· 151
표 95. 도시공원 식재모델 적용 전후 탄소저감 효과비교 ····· 152
표 96. 완충녹지 탄소흡수 증진 식재모델 적용 전후 비교 ····· 154
표 97. 완충녹지 식재모델 적용 전후 탄소저감 효과비교 ····· 155
표 98. 조경설계기준 토양 이화학성 평가기준 ····· 157
표 99. 지역별 식재적기 ····· 159
표 100. 공원·녹지의 집중관리기간 동안의 연간 관리일정표 ····· 162
표 101. 산림탄소상쇄 모니터링 항목 ····· 167
표 102. 배출권거래제 및 산림탄소상쇄제도 흡수량 인증 관련 모니터링 인자 ····· 167
표 103. 식재적합도 평가 유형 1 ····· 171
표 104. 식재적합도 평가유형 2 ····· 172

그 림 목 차

[그림 1] 우리나라 및 국제사회의 대기 중 CO_2 농도 변화 ····· 1
[그림 2] 도시수목 연관 탄소순환 ····· 2
[그림 3] K-water 해안지역 녹지조성 사업지 ····· 3
[그림 4] K-water 2024 사업장 위치 ····· 4
[그림 5] 연구의 최종목표 ····· 6
[그림 6] 연구수행 체계도 ····· 7
[그림 7] 기후변화 시나리오에 따른 탄소배출량 및 지구 표면온도 변화 ····· 11
[그림 8] EU의 시간경과에 따른 부문별 온실가스 감축 예정치 및 GDP ····· 13
[그림 9] 미국의 온실가스 감축 목표 경로 ····· 14
[그림 10] 국가 온실가스계수 개발 및 검증 체계도 ····· 18
[그림 11] 도시내염수종 탄소흡수계수 개발 체계 ····· 35
[그림 12] 탄소흡수계수 개발 대상 내염수종 선정 방법 ····· 36
[그림 13] 곰솔 분포현황 ····· 37
[그림 14] 가시나무 분포현황 ····· 38
[그림 15] 연구대상 곰솔 굴취수목 생장현황 ····· 40
[그림 16] 연구대상 가시나무 굴취수목 생장현황 ····· 41
[그림 17] 연구대상 왕벚나무 및 이팝나무 굴취수목 생장현황 ····· 42
[그림 18] 지상 LiDAR 수형 및 재적 측정 ····· 43
[그림 19] 수목 입체규격 데이터 가공 체계도 ····· 44
[그림 20] 굴취대상 곰솔 LiDAR 촬영 데이터 ····· 47
[그림 21] 연구대상 곰솔 현장굴취 및 생중량 측정 ····· 52
[그림 22] 연구대상 가시나무 현장굴취 및 생중량 측정 ····· 53
[그림 23] 연구대상 왕벚나무 현장굴취 및 생중량 측정 ····· 54
[그림 24] 연구대상 이팝나무 현장굴취 및 생중량 측정 ····· 55

[그림 25] 연구대상 수목 표본 채취 및 생중량 측정 ····· 56
[그림 26] 연구대상 수목 건조 현황 ····· 57
[그림 27] 연구대상 수목 연간 직경생장률 분석 ····· 58
[그림 28] 연구대상 곰솔 연간 직경생장률 분석 원판 ····· 59
[그림 29] 연구대상 가시나무 연간 직경생장률 분석 원판 ····· 60
[그림 30] 연구대상 왕벚나무 연간 직경생장률 분석 원판 ····· 61
[그림 31] 연구대상 이팝나무 연간 직경생장률 분석 원판 ····· 62
[그림 32] 수목의 화학성분 구성비 ····· 63
[그림 33] 굴취수목 표본의 생체량 산정과정 ····· 65
[그림 34] 곰솔의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화 ····· 66
[그림 35] 가시나무의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화 ····· 66
[그림 36] 왕벚나무의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화 ····· 67
[그림 37] 이팝나무의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화 ····· 67
[그림 38] 수목의 탄소저장 및 흡수량 ····· 71
[그림 39] 곰솔 국가 탄소흡수계수 개발 보고서 ····· 89
[그림 40] 가시나무 국가 탄소흡수계수 개발 보고서 ····· 90
[그림 41] 연구대상 해안지역 사업장 현황 ····· 92
[그림 42] 식재구조 및 생장지반 조사 ····· 95
[그림 43] 생육상태 조사 및 생장불량 개체 판단기준 ····· 96
[그림 44] 흉고직경 분포비 ····· 99
[그림 45] 식재교목의 부위별 생장불량 개체비 ····· 100
[그림 46] 주요 수종별 신초길이 및 엽장 생장비 ····· 101
[그림 47] 식재적합도 평가유형 ····· 109
[그림 48] 수종별 직경크기에 따른 단목의 탄소흡수량 비교 ····· 111
[그림 49] 식재적합도 평가 산정과정 예시 ····· 113
[그림 50] 식재계획 및 설계과정 ····· 117
[그림 51] 기후대별 지역구분 ····· 118

[그림 52] 수종별 흉고직경 크기에 따른 연간 탄소흡수량 비교 ····· 126
[그림 53] 수종별 흉고직경 크기에 따른 탄소저장량 비교 ····· 126
[그림 54] 공원·녹지의 대상지 개황 및 수목데이터 입력 ····· 147
[그림 55] 수종별 탄소흡수 및 저장 계량모델 선택 후 탄소흡수량 산출 ····· 147
[그림 56] 식재설계도면 및 식재수량표에서 수목데이터 파악 ····· 148
[그림 57] 수종별 근원직경에 따른 단목의 탄소흡수량 확인 및 개체수 적용 ····· 149
[그림 58] 식재수목 전체의 탄소흡수량을 합산하여 총 탄소흡수량 산정 ····· 149
[그림 59] 탄소흡수 기능증진을 위한 시공 과정 ····· 156
[그림 60] 다층식재 시공 순서 ····· 159
[그림 61] 탄소흡수 기능증진을 위한 집중관리 과정 ····· 161
[그림 62] 식재수목 스트레스 나이테 분석 ····· 162
[그림 63] 전정 후 부산물을 활용한 리터폴 과정 ····· 163
[그림 64] 화학비료와 유기질비료의 시비과정 ····· 164
[그림 65] LID 기법을 활용한 관수 유형 ····· 165
[그림 66] 공원·녹지 수목생장 모니터링 ····· 168
[그림 67] 라이다 촬영 및 데이터 분석 ····· 169
[그림 68] 식재적합도 평가유형 ····· 170
[그림 69] 식재적합도 평가 산정과정 예시 ····· 171
[그림 70] 수목피도 산정방법 ····· 173
[그림 71] K-water 조경공사 설계시공분야 기술기준 및 조경유지·운영 관리지침 ····· 174
[그림 72] 추가 연구과제 추진체계 ····· 191

서 론

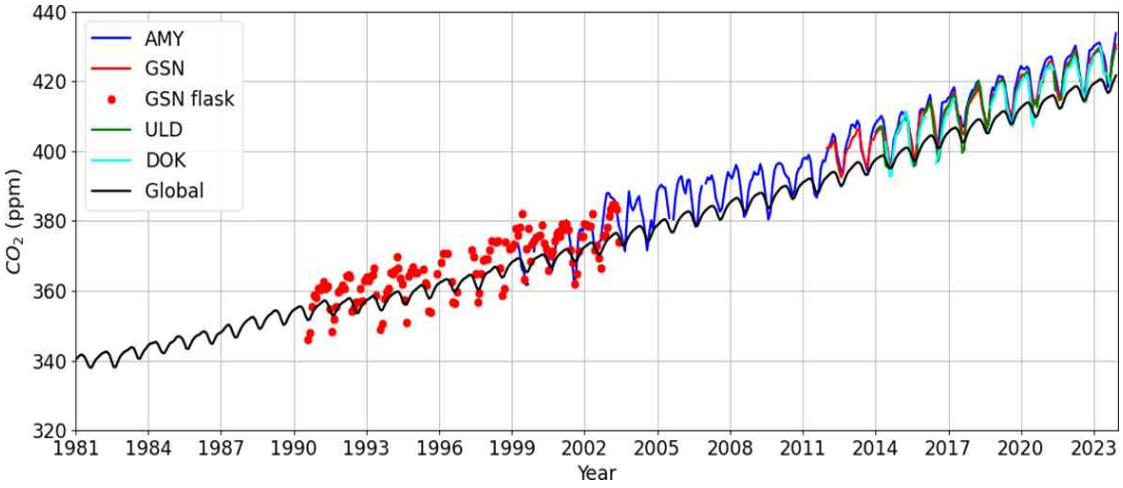
제 1 장 서론

1.1 연구의 배경 및 필요성

[국제사회의 탄소배출 저감 노력/2050 탄소중립]

온실가스 배출 증가에 따른 기후변화는 전세계가 당면한 주요 환경문제이다. 지구의 CO_2 농도는 2023년 기준 419.3ppm이었으며, 1980년 대비 약 79ppm 증가한 것으로 보고된다(국립기상과학원, 2024). 한국의 CO_2 농도는 관측지점[1]에 따라 약 425.6~427.6ppm으로서, 지구 평균농도 대비 6.3~8.3ppm 더 높은 경향이다.

최근 10년간 국제사회의 연간 CO_2 농도 증가 속도는 약 2.4ppm/년으로, 이전의 2.2ppm/년에 비해 더 빠르게 증가하는 추세이다. 이러한, 대기 중 CO_2 농도의 증가는 지구 온난화, 해수면 상승, 극단적 이상기후 발생 등 지구의 생태, 사회 및 경제적 시스템에 악영향을 미치고 있다. 이에, 한국, 미국 및 EU를 비롯한 전 세계 국가들은 2050 탄소중립 실현을 선포하고 탄소배출을 제로화하기 위해 총력을 다하고 있다.



[그림 1] 우리나라 및 국제사회의 대기 중 CO_2 농도 변화[2]

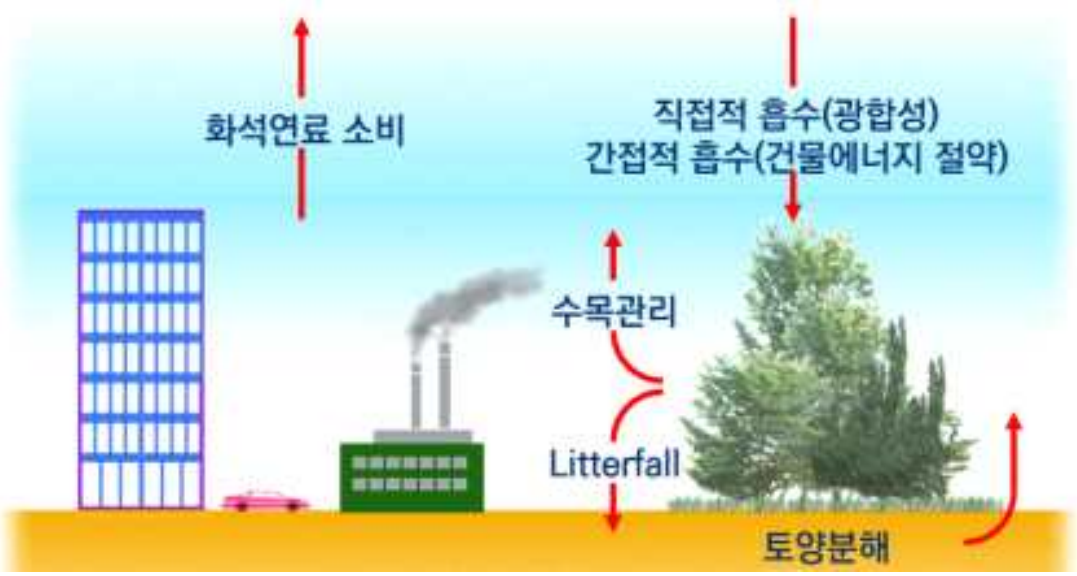
AMY: 안면도, GSN: 고산, ULD: 울릉도, DOK: 독도

1) 우리나라 기상청은 안면도(1999년 이후), 고산(1990년 이후), 울릉도 및 독도(2014년 이후)를 대상으로 대기 중 CO_2 농도 관측을 실시하고 있음.
2) 출처: 국립기상과학원(2024) 지구대기감시보고서.

[도시의 주요 탄소흡수원인 수목/국가 고유계수 부재]

수목은 광합성을 통한 생장과정에서 대기탄소를 흡수 및 저장하는 기능에 부가하여, 차양, 증발산 및 방풍을 통해 건물의 냉난방에너지를 절약하여 탄소배출을 저감하는 역할을 담당한다. 이에, IPCC(Intergovernmental Panel on Climate Change) 가이드라인[3]을 비롯한 전 세계의 탄소중립프로그램에서는 수목식재를 온실가스 주요 감축활동의 하나로 다루고 있다.

특히, 전 세계에서 탄소배출이 집중되고 있는 도시에서는 특히 수목이 주요 탄소흡수원으로서 중요한 역할을 담당하고 있다. 미국의 도시녹지는 연간 약 25,600kt/년의 탄소를 흡수하는 것으로 보고되며(Nowak *et al.*, 2013), 이탈리아의 피렌체는 도시녹지를 통해 탄소배출량의 6.2%를 상쇄하는 것으로 알려져 있다(Vaccari *et al.*, 2013). 한편, 상기한 바와 같이 도시녹지의 탄소흡수 효과를 구명하고, 관련 정책을 전개해나가기 위해서는 수목의 탄소흡수량을 평가할 수 있는 원천계수가 요구되나, 국내의 경우 일부 산림수목을 제외하고는 국가 공인 탄소흡수계수 개발이 미진한 상황이다[4].



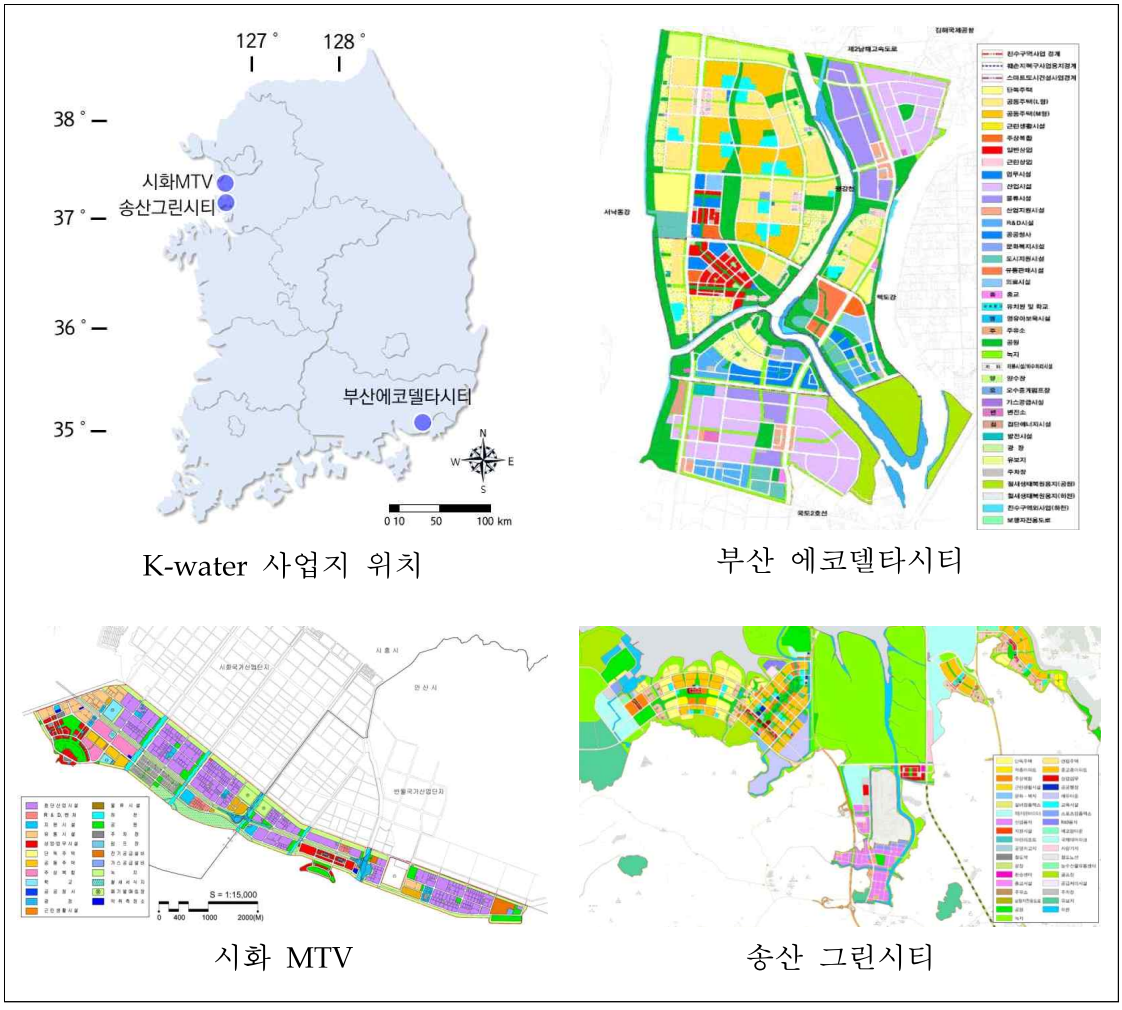
[그림 2] 도시수목 연관 탄소순환

3) 기후변화에 관한 정부간 협의체(IPCC)가 전 지구적 온실가스 배출 및 흡수량을 산정하기 위해 고안한 국제 표준 지침서로서, 에너지, 산업 공정, 농업, 산림 및 토지이용 변화, 폐기물 등 6개 부문별 온실가스 배출 및 흡수량 산정방법을 수록하고 있음.

4) 본 과업 수행 당시(2022년)에는 도시수목의 국가 탄소흡수계수가 부재하였으나, 최근에는 일부 수종들을 대상으로 계수 개발이 추진됨.

[K-water 해안지역 사업지 환경특성 고려한 탄소흡수계수와 조성/관리방안 필요]

K-water 역시 탄소중립 사업의 일환으로 송산, 부산 등 해안지역에 다수의 녹지조성 사업을 수행 및 계획하고 있으나(그림 3), 탄소흡수계수의 부재, 생장지반 및 식재구조의 미흡 등으로 뚜렷한 사업목표와 전략을 수립하지 못하고 있다. 또한, 탄소흡수원의 효과를 최대화하기 위해서는 수목의 정상생장이 전제되어야 하나, 해안지역의 경우 염분, 해풍 등 특수한 환경의 반영이 미흡한 설계, 시공 및 관리로 타 지역 대비 수목생장이 부진한 상황이다. 따라서, 2050 탄소중립 대응 관련 해안지역 식재지의 탄소흡수를 제고하기 위해서는 관련 고유 탄소흡수계수를 개발하고, 수목의 정상생장을 유도할 설계, 시공 및 관리방안을 모색할 필요가 있다.



[그림 3] K-water 해안지역 녹지조성 사업지[5)]

5) 출처: 한국수자원공사(2023) 수변도시 사업현황. https://www.kwater.or.kr/

[그림 4] K-water 2024 사업장 위치

1.2 연구의 목표 및 내용

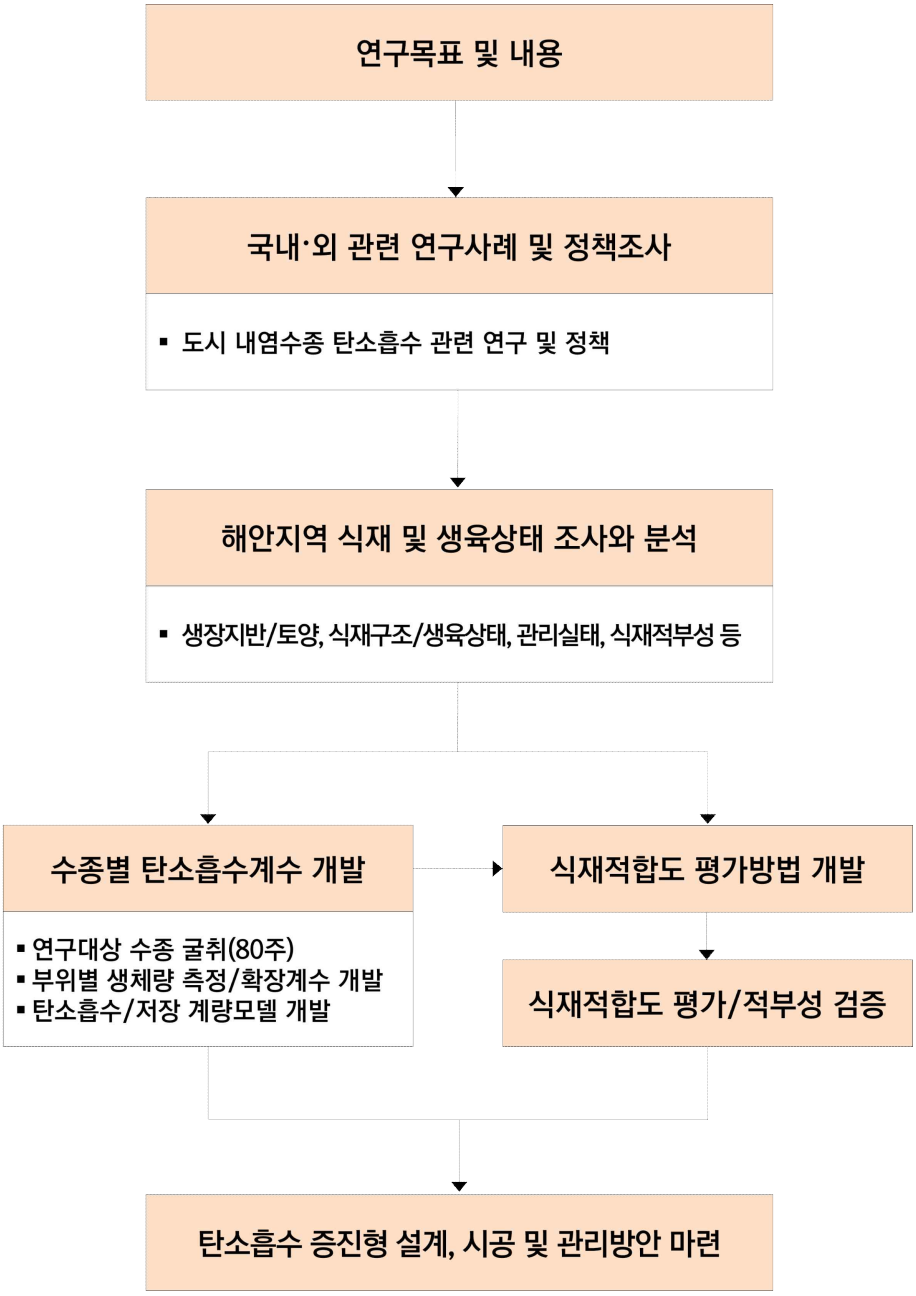
연구의 최종목표는 해안지역에 흔히 식재되는 도시 내염수종의 탄소흡수계수를 개발하고, 해안지역의 특수한 환경을 고려한 수목의 설계, 시공 및 관리방안을 마련하여 탄소흡수 기능을 제고하는 것이다(그림 5). 연구목표에 따른 주요 연구수행 내용은 표 1과 같다.

표 6. 연구목표 및 내용

목표	내용
국내·외 관련 연구사례 및 정책조사	• 국내·외 관련 정책, 동향 및 사례검토 - 탄소중립, 국가 탄소흡수계수 관련 법제와 정책 검토 • 수목의 탄소흡수원 관련 연구사례 - 도시 및 산림수목의 탄소흡계수 관련 연구사례 분석 • 내염수종 및 식재 관련 연구사례 - 내염수종, 식재기법, 생장기반 관련 연구사례 분석
국가 탄소 흡수계수 개발	• 수종별 탄소흡수 및 저장 계량모델 개발 - 연구대상 수목 직접굴취 및 생중량 측정 - 부위별 건조 및 생체량 측정 - 수종별 연간 직경생장률 분석 - 부위별 탄소함량 분석 - 수종별 탄소흡수 및 저장 계량모델 개발 - 국가 탄소흡수계수 등록
탄소흡수 기능 증진방안 수립	• 해안지역 식재현황 조사 및 분석 - 생장지반, 식재구조 및 생육상태 조사 - 연구대상 식재지 탄소저장 및 흡수량 분석 - 식재적부성 평가 및 개선방안 모색 • 식재적합도 평가방법 수립 - 식재적합도 평가항목 및 등급 수립 - 평가방법 사례적용 및 검증 • 결과 종합 및 정책방안 - 탄소흡수 증진형 설계, 시공 및 집중관리방안 수립 - 제도적 개선방안 및 추가 연구과제 제시

[그림 5] 연구의 최종목표

본 연구의 전반적인 수행체계 및 과정은 그림 6과 같다. 즉, 먼저 탄소중립, 국가 탄소흡수계수, 내염수종의 식재 관련 연구사례와 정책을 사례 조사하여 시사점을 도출한다. 상기 선행연구와 전문가 회의를 토대로 연구대상 수종을 선정하고, 뿌리굴취를 포함하는 직접수확법을 통해, K-water의 유관 사업에 활용할 수 있는 수종별 탄소흡수계수를 구축한다. 이 과정에서, 일부 도시 내염수종은 국가 탄소흡수계수 개발 및 등록을 추진한다. K-water의 해안지역 식재 사업지를 포함한 국내 해안지역 식재지에 조성된 도시공원 및 녹지를 현장 실사하여, 그 녹지구조와 생육상태를 분석하고 개선방안을 모색한다. 이들 결과를 바탕으로, 해안지역 식재지의 탄소흡수를 제고할 평가항목 및 등급을 포함한 식재적합도 평가방법을 고안하고 그 적부성을 검증한다. 상기 연구결과들을 종합하여, 해안지역 식재지의 탄소흡수기능을 제고할 설계, 시공 및 관리방안을 수립하고, 그 제도적 개선방안을 모색한다.


연구목표 및 내용
국내·외 관련 연구사례 및 정책조사
▪ 도시 내염수종 탄소흡수 관련 연구 및 정책
해안지역 식재 및 생육상태 조사와 분석
▪ 생장지반/토양, 식재구조/생육상태, 관리실태, 식재적부성 등
수종별 탄소흡수계수 개발
▪ 연구대상 수종 굴취(80주)
▪ 부위별 생체량 측정/확장계수 개발
▪ 탄소흡수/저장 계량모델 개발
식재적합도 평가방법 개발
식재적합도 평가/적부성 검증
탄소흡수 증진형 설계, 시공 및 관리방안 마련

[그림 6] 연구수행 체계도

본 론

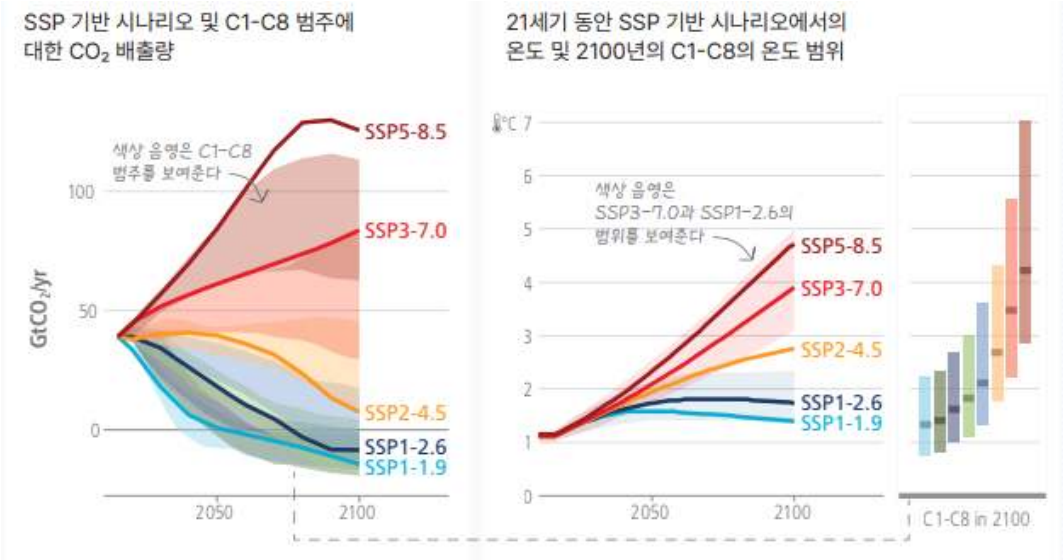
제 2 장 본론

2.1 국내·외 관련 정책, 동향 및 사례조사

2.1.1 탄소중립 관련 법제 및 정책

가. 주요 국가별 온실가스 감축목표 및 관련 법제

국제사회는 기후변화를 완화하기 위해 다양한 국제협약을 추진해 왔으며, 최근에는 지구 평균온도 상승폭을 산업화 이전 대비 1.5℃로 제한하는 파리 기후변화 협약을 체결한 바 있다. IPCC는 현재 각국에서 수립한 2030년 감축목표로는 지구 평균온도 상승폭을 1.5℃로 제한하기 곤란하며, 2050년까지 모든 국가가 탄소배출을 제로화해야 한다고 보고하였다[6]. 만약 2100년까지 추가적인 감축노력이 없을 경우 지구의 평균온도는 2100년 기준 3.2℃까지 상승할 것으로 전망된다(그림 7)[7]. 이에 따라, 한국, 미국, EU 등 주요 국가들은 탄소중립을 주요 정책기조로 설정하고, 관련 법제와 정책을 아래와 같이 마련하고 있다.



[그림 7] 기후변화 시나리오에 따른 탄소배출량 및 지구 표면온도 변화

SSP5-8.5: 배출이 매우 높은, SSP3-7.0: 배출이 높은, SSP2-4.5: 중간의,
SSP1-2.6: 배출이 낮은, SSP1-1.9: 배출이 매우 낮은

6) 출처: IPCC(2018) 지구온난화 1.5℃ 특별보고서.
7) 출처: IPCC(2023) 기후변화 2023 종합보고서.

(1) 한국

한국은 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위해 2021년 9월 탄소중립·녹색성장기본법(약칭: 탄소중립기본법)을 제정하고, 2030년 및 2050년 국가 온실가스 감축목표를 법제화하였다. 대한민국은 목표한 탄소배출량을 감축하기 위해 탄소중립·녹색성장 기본계획을 수립하여 아래 표와 같이 부문별 감축목표를 설정하였으며[8], 주요 추진 전략으로서 청정 에너지 전환, 신축건물 제로에너지화, 저탄소 농업생산기술 개발, 탄소흡수 강화, 탄소포집·저장·활용 기술개발 실증 등을 제시하고 있다.

표 7. 대한민국 국가 온실가스 감축목표 현황

단위: 백만톤CO_2

구분	부문	18년도 배출량	2030 감축목표 (수정안)	2050 감축목표	
				A안	B안
배출량		727.6	436.6(▵40.0%)	0	0
배출	전환	269.6	145.9(▵45.9%)	0	20.7
	산업	260.5	230.7(▵11.4%)	51.1	51.1
	건물	52.1	35.0(▵32.8%)	6.2	6.2
	수송	98.1	61.0(▵37.8%)	2.8	9.2
	농축수산	24.7	18.0(▵27.1%)	15.4	15.4
	폐기물	17.1	9.1(▵46.8%)	4.4	4.4
	수소	-	8.4	0	9
	기타(탈루 등)	5.6	3.9	0.5	1.3
흡수 및 제거	**흡수원(도시녹지 등)[9]**	-41.3	**-26.7**	**-25.3**	**-25.3**
	포집/활용/저장	-	-11.2	-55.1	-84.6
	국외감축	-	-37.5	-	-7.4
	직접공기포집	-	-	-	-

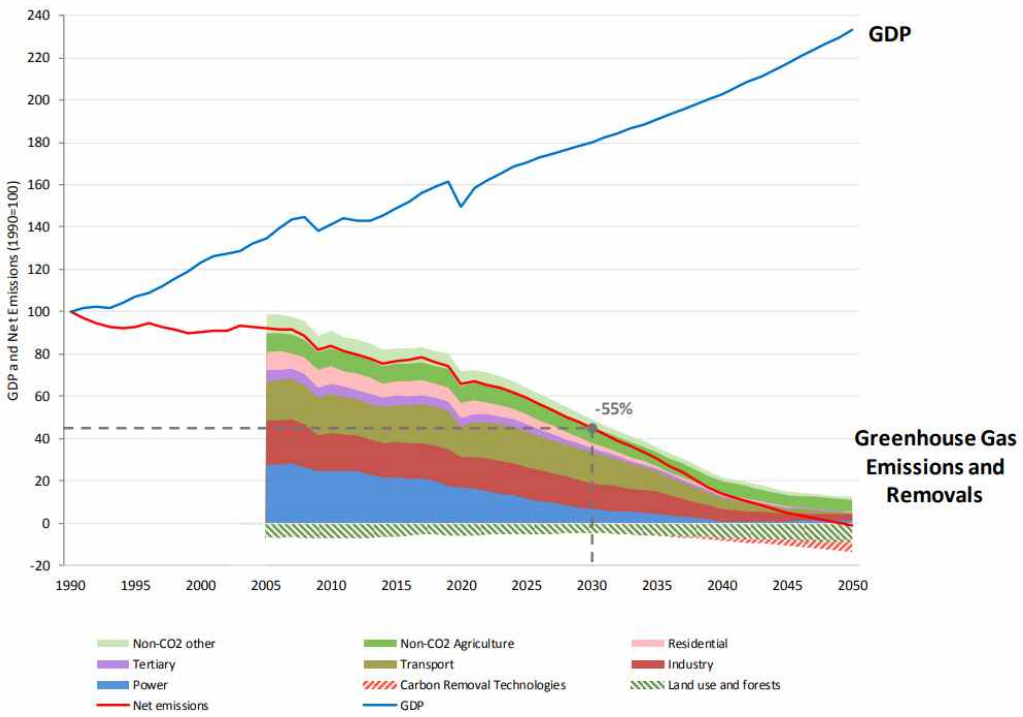
(2) 유럽연합(EU)

유럽연합은 2019년에 유럽을 2050년까지 세계 최초의 탄소중립 대륙으로 만들겠다는 유럽 그린딜을 발표하였다. 이후 이를 구체적으로 이행하기 위해, 2021년에 EU 회원국에게 탄소배출 감축을 의무화하는 유럽기후법(European Climate Law)을 제정하고, 대륙 차원의 구체적인 온실가스 감축목표를 제시하였다. 이 법은 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 55%를, 2040년의 경우는 90%를 각각 감축하겠다는 중간

8) 출처: 탄소중립녹색성장위원회(2023) 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획.
9) 흡수원 주요 감축방향: 정주지, 산림, 해양, 습지 등 흡수원 강화·복원, 도시숲 등 신규 흡수원 확대, 온실가스 MRV(Measurement, Reporting, and Verification) 체계 고도화.

목표를 명시하고 있다.

이를 위해, Fit for 55[10], 에너지 시스템 혁신, 산업의 탈탄소화, 운송수단의 탈탄소화와 효율성 증대, 공정전환, 미래를 위한 투자 등을 주요 이행방안으로 제시하였으며, Fit for 55는 탄소흡수원 확대(310, 유럽연합 배출권 거래제도(EU-ETS)) 적용 대상 확대 및 기준 강화, 대체연료 인프라 확충 등의 대응방안을 포함하고 있다.

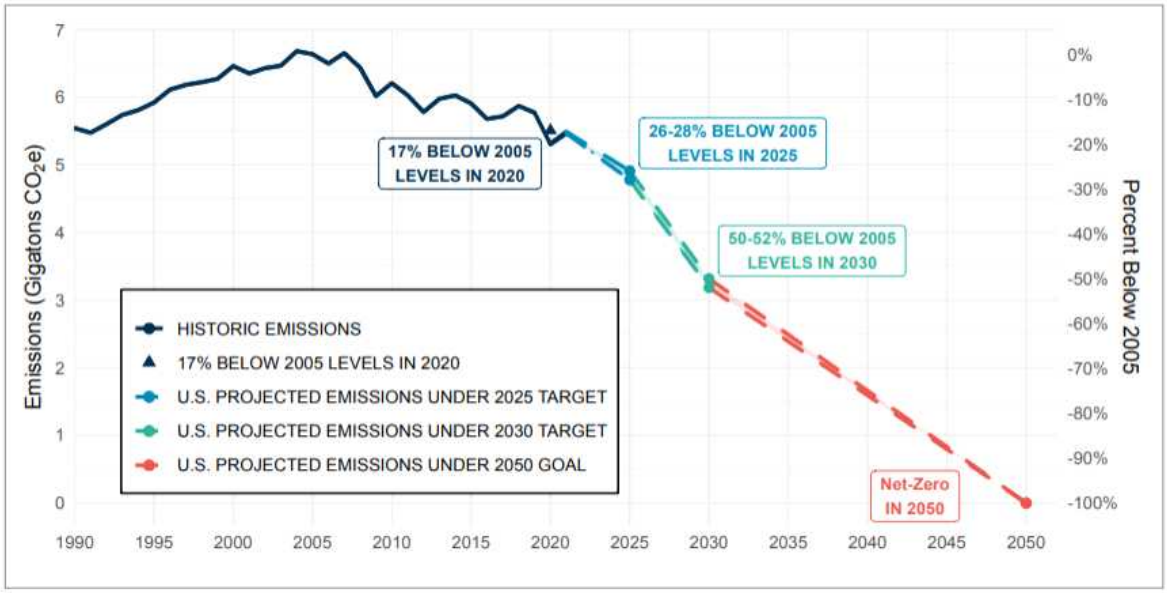


[그림 8] EU의 시간경과에 따른 부문별 온실가스 감축 예정치 및 GDP

(3) 미국

미국은 인플레이션 감축법(Inflation Reduction Act, IRA), 기후위기 대응 행정명령 등을 통해 2030년에는 온실가스 배출량을 2005년 대비 50~52% 감축하고, 2050년에는 탄소중립을 달성하겠다는 목표를 제시하였다(그림 9)[11]. 미국은 이들 목표를 달성하기 위해, 탄소흡수원 규모 확대, 전력 탈탄소화, 최종사용 부문 청정연료로 전환, 에너지 소비 절감, 메탄 및 비탄소 온실가스 배출 저감 등의 주요 5개 정책을 제안하고 있다. 특히, 탄소흡수원에는 수목 외에도 토양을 함께 포함하여, 그 흡수원의 산정 범위를 확대하고 있다.

10) EU가 2030년까지 온실가스 배출량을 1990년 대비 55% 감축하기 위해 제시한 입법안 패키지임.
11) 출처: United States Department of State(2021) The Long-Term Strategy of the United States: Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050.



[그림 9] 미국의 온실가스 감축 목표 경로

(4) 일본

일본은 탄소중립 목표달성 연도를 2050년으로 설정하였으며, 2030년까지 2013년 대비 온실가스 배출량을 46% 감축하는 중간 목표를 제시하였다[12]. 주요 정책은 2021년 지구온난화대책계획[13], 파리협정 의거 장기성장전략[14], 제6차 에너지기본계획[15] 등이 있다. 2023년에는 화석에너지에서 청정에너지로의 산업 및 사회 구조 전환을 의미하는 녹색 전환(Green Transformation) 분야 총괄 정책인 GX 추진전략[16]을 발표하였다. GX 추진전략은 안정적인 에너지 확보, 성장지향형 탄소가격제 도입, 국제협력 강화 등으로 구성되어 있다.

표 8. 일본의 온실가스 감축 제도 및 정책

제도 및 정책	연도	내용
지구온난화대책추진법 개정	2021	• 2050년 탈탄소사회 실현 목표 및 대책 제시
파리협정에 의거한 장기성장전략 제정	2021	• 기술 개발 및 실용화, 녹색금융 등횡단적 시책 마련
제6차 에너지기본계획 발표	2021	• 2030년 재생에너지 발전 비중 36~38%로 확대
GX 추진법 제정	2023	• 탄소가격제 본격 도입 및 GX 경제이행채 발행 법적 근거 제공
GX 탈탄소 전원법 제정	2023	• 원자력 및 재생에너지 도입 지원 및 관련 법적 근거 제공
GX 추진전략 발표	2023	• 청정에너지 전환 촉진 및 탈탄소화 종합 정책

12) 地球温暖化対策推進本部(2021) 日本のNDC(国が決定する貢献.
13) 環境省(2021) 地球温暖化対策計画 概要.
14) 環境省(2021) パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略 概要資料.
15) 資源エネルギー庁(2021) エネルギー基本計画の概要.
16) 経済産業省(2023) 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略.

나. 탄소흡수원 인증사업

(1) 배출권거래제 외부사업

배출권거래제는 온실가스를 배출하는 할당대상업체[17]를 대상으로 정부가 배출권 거래제를 부여하여 할당범위 내에서 온실가스 배출량을 거래하는 제도이다[18]. 이는 온실가스 감축 방식에 따라 내부사업과 외부사업으로 구분된다. 내부사업은 온실가스 감축을 위해서 할당대상업체의 조직경계[19] 내에서 저탄소제품/원료를 활용한 생산, 재생에너지 100% 사용(RE100[20]), 유지보수 등의 감축활동을 시행하는 것이다. 반면, 외부사업은 할당대상업체의 조직경계 밖에서 온실가스 배출량을 직접적으로 상쇄 및 흡수활동을 하는 사업이다. 즉, 산림부문[21]의 경우, 조직경계 밖에서의 식생복구, 신규조림/재조림, 목제품 이용 사업 등의 온실가스 감축방법론을 적용하여 탄소흡수원을 확충할 수 있다.

할당대상업체는 상기 배출권거래제 사업을 신청 및 등록하고, 이는 정부로부터 온실가스 배출량(배출허용량 및 실제 배출량)을 평가받는다. 할당대상업체는 잉여 또는 초과 배출량에 대해서 업체 간 거래할 수 있다. 이를 통해 정부로부터 부여받은 배출허용량을 준수할 수 있으므로 할당량에 대하여 유연성 확보와 온실가스 감축 활동에 대한 비용 효과성이 제고된다. 최근 K-water가 탄소흡수원 증진을 위하여 산림부문 배출권거래제 외부사업에 등록한 현황은 다음 표 4와 같다.

표 9. 산림부문 배출권거래제 K-water 등록현황

No.	사업명	유효기간	방법론
1	송산GC(Green City) 남측지구 다기능 탄소숲 조성을 통한 탄소흡수원 증진사업	2023.12.5.-2038.12.4.	식생복구
2	임하댐 생태계 복원을 통한 탄소흡수원 증진사업	2024.12.3.-2039.12.2.	
3	대청댐 홍수터 수변생태벨트 조성을 통한 탄소흡수원 증진사업	2024.12.3.-2039.12.2.	

17) 할당대상업체는 산업·전환, 건물, 수송, 폐기물, 공공·기타 등의 부문으로 구성되어 있음.
18) 출처: 환경부(2014) 온실가스 배출권거래제도.
19) 조직경계는 「온실가스 배출권거래제의 배출량 보고 및 인증에 관한 지침」에 의거하여, 할당대상업체의 인위적인 온실가스 배출량 산정 및 보고의 기준이 되는 조직 범위를 말함.
20) RE100(Renewable Electricity 100%)은 탄소중립 2050년까지 사업체가 필요한 전력소비량의 100%를 태양광, 풍력 등 재생에너지를 이용하여 생산된 전기로 사용하겠다는 글로벌 캠페인이며, 2030년까지 60%, 2040년까지 90% 이상의 실적 달성을 권고받고 있음.
21) 배출권거래제 외부사업 분야는 에너지 산업/공급/수요, 제조업, 화학산업, 건설, 수송, 산림, 농업, 폐기물 등 다양한 분야가 있음.

(2) 산림탄소상쇄제도

산림탄소상쇄제도는 「탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률」에 의거하여 기업, 산주, 지방자치단체 등이 탄소흡수원 유지 및 증진 활동을 수행하고, 정부로부터 탄소흡수량을 인증받는 제도이다. 사업유형은 식생복구, 신규조림/재조림 등이 있으며, 탄소흡수량 거래 여부에 따라 '거래형'과 '비거래형'으로 구분된다.

산림탄소상쇄제도는 배출권거래제 외부사업과 동일한 방법론, 등록 및 활동과정으로 구성되어 있다. 그러나, 관련 법률, 총괄·운영·심의기관, 거래시장 및 유형, 거래단가 등의 차이가 있다(표 6). 현재까지 K-water가 탄소흡수원 증진을 위하여 산림탄소상쇄사업에 등록한 현황은 다음 표 5와 같다.

표 10. K-water 산림탄소상쇄사업 등록 현황

구 분	사업기간 (총년간)	사업유형	사업 면적 (ha)	사업내용	예상 이산화탄소 흡수량(tCO_2)	
					사업기간	연간
대청댐	2014.8.-2054.8.(40)	거래형 (식생복구)	2.94	산딸나무 등 3종 2,700주	675	16
송산 그린시티	2014.9.-2055.9.(40)	거래형 (식생복구)	2.10	포플러 6,000주	1,420	35
운문댐	2012.4.-2042.4.(30)	비거래형 (신규조림)	0.73	포플러 521주	549	18
아라뱃길	2014.4.-2044.4.(30)	비거래형 (신규조림)	3.84	곰솔 외 7종	1,974	65
아라뱃길	2017.4.-2047.12.(31)	비거래형 (신규조림)	1.18	포플러 외 3종	633	19
시화 MTV	2020.3.-2035.3.(15)	비거래형 (식생복구)	1.69	곰솔 외 8종	302	20
시화 MTV	2020.11.-2035.11.(15)	비거래형 (식생복구)	1.50	곰솔 외 11종	332	22
송산 그린시티	2022.7.-2052.7.(30)	거래형 (산림경영)	22.84	벌기령 연장	5,639	188
계	7건	-	36.82	-	11,524	383

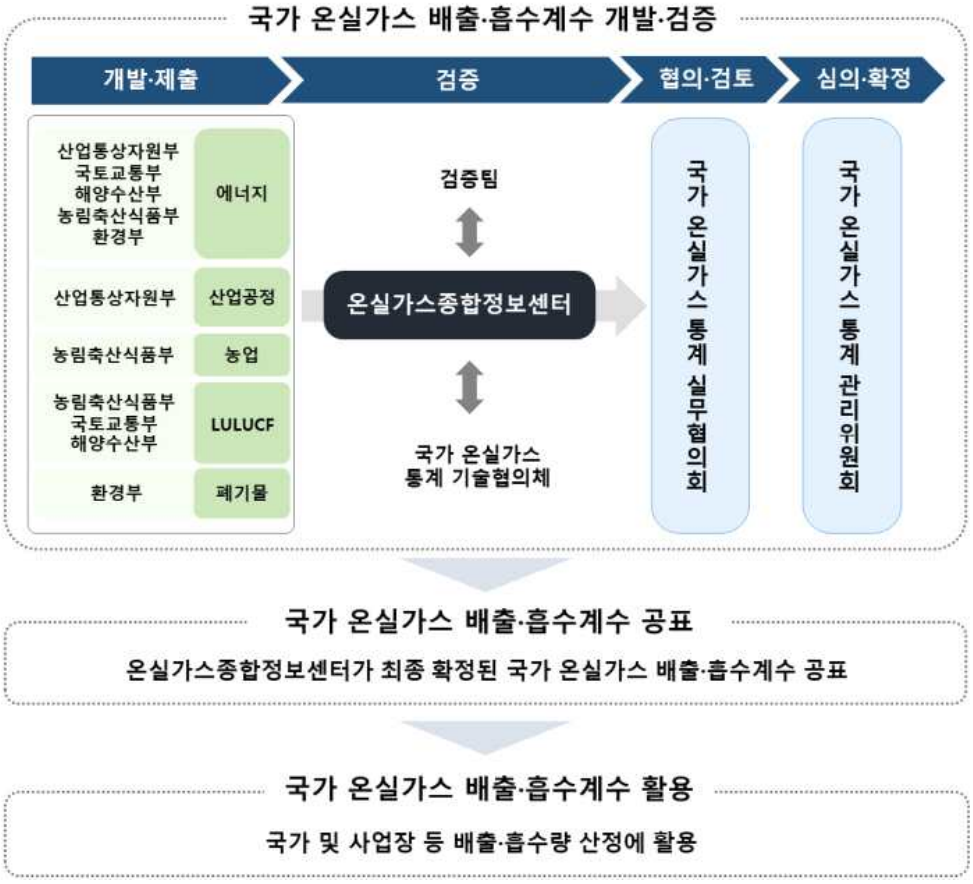
표 11. 산림부문 배출권거래제 외부사업과 산림탄소상쇄제도의 차이점

산림부문 배출권거래제 외부사업	구분	산림탄소상쇄제도
온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률	관련 법률	탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률
환경부	총괄기관	산림청
농림축산식품부(위탁: 한국임업진흥원)	운영기관	산림탄소센터
환경부(배출량 인증위원회)	심의기관	산림청
2015	시행시기 (연도)	2013
• 의무시장(배출권거래 시장) • 시장거래, 장외거래	거래시장 및 유형*	• 자발적 탄소 시장 • 중개거래(산림탄소등록부), 장외거래
• 거래 시점 시장가 KOC: 11.6천원/t (2024. 12. 16 기준)	거래단가	• 고정가 산림사업: 15천원/t 비산림사업: 11천원/t
KOC(Korean Offset Credit)	인증실적	산림탄소흡수량
외부사업의 발굴·시행 및 운영에 책임이 있는 사업주체	대상 사업자	공공기관, 민간단체 및 기업과 국민 등
• 식생복구 • 신규조림/재조림 • 목제품 이용 • 산림경영(수종갱신, 불량임분) • 산림재해 피해지 조림 (산불, 수해)	사업유형	• 식생복구 • 신규조림/재조림 • 산림경영(벌기령 연장, 수종갱신) • 목제품 이용 • 산림바이오매스 에너지 이용 • 산지전용 억제 • 복합형 사업 • 산불피해지 조림

* 시장거래는 거래소를 통한 거래로 경매, 경쟁, 협의 등이 가능하며, 장외거래는 거래소를 통하지 않는 거래

다. 국가 온실가스 배출 및 흡수계수 검증지침

온실가스 감축목표를 설정하고 이를 이행하기 위해서는, 온실가스 배출량을 평가할 수 있는 원천 계수와 DB를 구축하는 것이 선제되어야 한다. 국내 온실가스 배출 및 흡수계수는 IPCC 가이드라인(2006)에 입각하여 분야별 관장기관 및 온실가스종합정보센터가 개발 및 검증하고 있으며(그림 10), 최종적으로 국가 온실가스 통계 관리위원회가 심의확정 후 공표하고 있다(온실가스종합정보센터, 2020).



[그림 10] 국가 온실가스계수 개발 및 검증 체계도[22)]

온실가스종합정보센터는 국가계수 개발과 그 검증을 위해, 국가 온실가스 배출·흡수계수 개발 및 검증지침을 마련하였으며, 국가계수는 분야별로 담당 관장 및 산정기관이 개발하도록 권고하고 있다(표 7)(온실가스종합정보센터, 2020). 국가계수 검증 및 평가항목은 표 8와 같이 총 14개이며, 검증위원 과반이 해당 항목을 기준으로 적합의견을 제시할 경우 해당계수는 국가계수로 채택된다. 한편, 도시수목은 정주지로 포함되어 국토교통부 및 LH 토지주택연구원이 계수개발을 담당하고 있다.

22) 온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 배출·흡수계수 개발·검증 지침.

표 12. 국가 온실가스 계수 개발 부문별 관장 및 산정기관*

분야	관장기관	산정기관
에너지	산업통상자원부	에너지경제연구원, 한국에너지공단
	국토교통부	교통안전공단, 한국건설기술연구원
	해양수산부	해양환경공단
	농림축산식품부	국립농업과학원, 국립산림과학원
	환경부	한국환경공단
산업공정	산업통상자원부	한국에너지공단
농업	농림축산식품부	국립축산과학원, 국립농업과학원
LULUCF	농림축산식품부	산림과학원, 농업과학원, 축산과학원
	국토교통부	LH 토지주택연구원
	해양수산부	해양환경공단
폐기물	환경부	한국환경공단

* 출처: 온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 배출·흡수계수 개발·검증 지침.

표 13. 국가 온실가스 계수 검증 및 평가항목*

검증항목	검증요소
개발방법론	국내외 배출 및 흡수량 산정지침과 정합성
	개발방법론의 적절성
	배출 및 흡수 특성 고려여부
계수 대표성	표본 대상집단의 적절성
	표본수의 적절성
측정/분석 정확성	측정 및 분석 유형 및 방법론 적절성
	측정 및 분석기관의 신뢰수준
	측정 및 분석기기의 신뢰수준
자료관리	자료관리의 적절성
	개발 자료간 시간범위 일치 여부
품질보증/ 관리	품질보증 및 품질관리활동의 적절성
	계수 등가성 평가
불확도	불확도 산정방법 적정성
	불확도 평가

* 출처: 온실가스종합정보센터(2020) 국가 온실가스 배출·흡수계수 개발·검증 지침.

2.1.2 탄소흡수원 관련 연구동향 및 사례

가. 탄소흡수계수 개발 현황

탄소흡수원이란 탄소를 흡수하고 저장하는 입목(바이오매스), 죽, 고사유기물, 토양, 목제품 및 산림바이오매스 에너지를 지칭한다[23]. 녹지의 주요 탄소흡수계수는 바이오매스, 고사유기물, 토양탄소 등으로 구분되며 대체로 바이오매스를 대상으로 계수개발이 추진되어 오고 있다[24]. 바이오매스 기반의 정주지 수목 탄소흡수계수 개발사례를 분석하면 다음과 같다.

(1) 국가 탄소흡수계수

IPCC 가이드라인(2006)에서는 정주지 수목의 탄소흡수계수를 Tier 1, Tier 2 및 Tier 3등급으로 구분하고 있으며, 가용 활동자료에 따라 적합한 계수를 적용하도록 권고하고 있다. 현재 IPCC에서는 수관면적당 탄소흡수계수, 단목 연평균 탄소흡수계수 등 Tier 2수준의 탄소흡수계수를 디폴트값으로 제시하고 있으며 자세한 내용은 다음 표와 같다.

표 14. IPCC 가이드라인의 정주지 수목 탄소흡수량 산정방법

구분	Tier 1	Tier 2	Tier 3
방법	흡수계수 부재/ 탄소흡수량 0으로 간주	• 수관면적법 또는 단일개체 생장법 적용 **[Tier 2a 수관면적법]** - 수관면적 × 단위수관면적당 탄소흡수계수 **[Tier 2b 단일개체생장법]** - 수목 개체수×단목 연평균 탄소흡수계수	• 국가 고유 환경인자, 토지이용, 수종별 생장모델, 탄소함량비, 관리에 의한 바이오매스 등을 고려하여 개발 **[상대생장식]** - Y = a+bX(X: 줄기직경 등)
적용 현황 및 특징	23년까지 한국 적용	• 수목 규격차이에 관계 없이 평균치 단일계수 적용 • 규격차이에 의한 흡수량 변화 적용 불가	• 규격차이에 따른 탄소흡수량 산정 용이 • 유의한 표본수 확보를 위한 계수개발 고비용 및 장시간 요구
정확도	하	중	상

23) 출처: 탄소흡수원 유지 및 증진에 관한 법률.
24) 바이오매스: 나무의 줄기, 잎, 가지, 뿌리가 축적한 탄소, 고사유기물: 낙엽층, 고사목 등 분해되지 않고 잔재 되어 있는 유기물, 토양탄소: 토양 내에 저장된 탄소.

표 15. IPCC 가이드라인 정주지 수목 탄소흡수계수

<table>
<tr><th>구분</th><th>주요내용</th></tr>
<tr><td>수관면적당
탄소흡수계수</td><td>• 미국 2.9t/ha/년, 호주 3.6t/ha/년</td></tr>
<tr><td>단목 연평균
탄소흡수계수</td><td>• 수종별 단목의 연평균 탄소흡수계수
<table>
<tr><th>수종</th><th>계수
(t/주/년)</th><th>수종</th><th>계수
(t/주/년)</th></tr>
<tr><td>미루나무</td><td>0.0096</td><td>삼나무/낙엽송</td><td>0.0072</td></tr>
<tr><td>연단풍나무</td><td>0.1118</td><td>가문비나무</td><td>0.0092</td></tr>
<tr><td>활엽수</td><td>0.0100</td><td>소나무</td><td>0.0087</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

① 미국 탄소흡수계수

미국은 산림청, 토지관리국, 자연자원보호청, 지질조사국 등 다양한 부처의 협업을 통해, 1980년대부터 산림 및 정주지 수목에 관한 온실가스 관련 연구를 수행하여, 2006 IPCC 가이드라인의 기본 값으로 채택되는 등 고도의 자료를 구축해 오고 있다. 미국은 국가 탄소흡수계수는 Tier 2 수준의 수관면적당 탄소흡수계수이며, 이를 개발하는 과정 및 방법은 다음과 같다.

즉, 먼저 미국의 주요 도시별 표본녹지 plot을 설정하여(도시별 32-1,350개), 각 도시의 수목 인벤토리[25]를 구축한다. 그리고, 각 수목개체에 수종별 상대생장식과 연간 직경생장률을 대입하여 도시별 수목에 의한 탄소흡수 및 저장량[26]을 산정한다. 도시별 탄소흡수 및 저장량은 수목의 총 수관면적으로 나누어 수관면적당 탄소흡수계수를 도출한다(표 11). 상기 도시별 수관면적당 탄소흡수계수의 중앙값을 산정하여, 국가 탄소흡수계수로 제시한다.

한편, 미국의 수관면적당 탄소흡수계수는 Nowak and Crane(2002)의 연구결과에 따라 2.9t/ha/년으로 알려져 있으나(2006 IPCC 가이드라인 디폴트값), 최근 미국 온실가스 인벤토리 보고서(EPA, 2023)에 적용된 Nowak et al.(2013)의 연구에서는 수관면적당 탄소흡수계수를 2.8t/ha/년으로 보고하고 있다. 다만, 국가 차원의 탄소흡수량은 그 중앙값이 아닌 도시별 수관면적당 계수를 활용하여 산정하고 있으며, 2021년 기준 미국의 도시수목은 연간 37.6MMt/년의 탄소를 흡수한 것으로 보고된다(EPA, 2023).

25) 수목 인벤토리: 수종, 흉고직경, 수고, 수관폭 등을 포함.
26) 탄소흡수는 수목이 한 해 동안 흡수한 양을, 탄소저장은 수목이 생장하면서 여러 해에 걸쳐 축적한 총량을 각각 의미.

표 16. 미국의 도시별 수관면적당 탄소흡수계수

도시	계수(t/ha/년)	도시	계수(t/ha/년)
Alabama	2.74	Montana	1.47
Alaska	1.23	Nebraska	2.20
Arizona	2.83	Nevada	1.65
Arkansas	2.64	New Hampshire	1.74
California	3.11	New Jersey	2.34
Colorado	1.57	New Mexico	2.10
Connecticut	1.91	New York	1.92
Delaware	2.67	North Carolina	2.49
DC	2.67	North Dakota	1.16
Florida	3.79	Ohio	1.98
Georgia	2.82	Oklahoma	2.65
Hawaii	4.64	Oregon	1.93
Idaho	1.46	Pennsylvania	1.95
Illinois	2.26	Rhode Island	2.06
Indiana	2.54	South Carolina	2.69
Iowa	1.91	South Dakota	2.24
Kansas	2.41	Tennessee	2.97
Kentucky	2.28	Texas	2.94
Louisiana	3.17	Utah	1.72
Maine	1.76	Vermont	1.70
Maryland	2.57	Virginia	2.34
Massachusetts	2.03	Washington	2.06
Michigan	1.75	West Virginia	1.92
Minnesota	1.83	Wisconsin	1.80
Mississippi	2.75	Wyoming	1.45
Missouri	2.28		

② 일본 탄소흡수계수

일본은 도시공원, 가로수, 하천변 녹지, 주거지 정원, 공공용지 정원 등에는 자체 개발한 단목 연평균 탄소흡수계수를, 그리고 그 외 녹지에는 IPCC 가이드라인의 수관면적당 탄소흡수계수를 활용하여 도시수목의 탄소흡수량을 산정해 오고 있다(CGER, 2023). 단목 연평균 탄소흡수계수는 NILIM(National Institute for Land and Infrastructure Management)에서 느티나무, 은행나무, 가시나무, 녹나무를 대상으로, 지역별 평균 흉고직경 크기와 개체별 연간 생장률을 기반으로 개발한 것으로서, 기후대 및 녹지유형별로 탄소흡수계수를 제시하고 있다.

표 17. 일본 도시수목 국가 탄소흡수계수

기후대	녹지유형	탄소흡수계수(t/주/년)
홋카이도	가로녹지	0.0103
	그 외 녹지	0.0098
그 외 지역	가로녹지	0.0108
	그 외 녹지	0.0105

③ 한국 탄소흡수계수

국내에서는 정주지 수목 대비 산림수목의 국가계수 개발이 활발하게 이루어져 오고 있다. 산림수목 국가계수는 국립산림과학원에서 산정 및 개발을 담당하고 있으며, 최근까지 소나무, 잣나무, 신갈나무 등 총 22개 수종의 개발을 완료하였다. 산림수목의 국가계수는 산림 바이오매스 및 토양탄소 조사·분석 표준방법(국립산림과학원, 2007)과 IPCC 가이드라인(2006)에 준하여 재적식 기반으로 개발되어 오고 있다.

여기서 재적식이란 아래와 같이 수목의 연간 재적증가량에 목재기본밀도(D), 바이오매스 확장계수(BEF), 뿌리-지상부 비율(R), 탄소전환계수(CF) 등을 곱하여 재적을 탄소로 전환시키는 방법으로서, 주로 재적통계자료를 구축한 산림에서 활용되고 있다.

$$C = \sum_{i,j}[A_{i,j} \times V_{i,j} \times D \times BEF] + (1 + R_{i,j}) \times CF_{i,j} \quad \text{(식 1)}$$

C=탄소저장량(t), A=산림면적(ha), V=단위면적당 재적(m^3/ha),
D=목재기본밀도(t/m^3), BEF=바이오매스확장계수, R=(뿌리-지상부비율), CF=탄소전환계수,
i=임상유형, j=기후권

- **목재기본밀도:** 수목의 재적량을 바이오매스량으로 전환하는 계수

- **바이오매스확장계수:** 줄기 바이오매스를 기준으로 수목의 상부 바이오매스를 산출하는 계수
- **뿌리-지상부비율:** 수목의 지상부 바이오매스량을 기준으로 뿌리 바이오매스를 포함한 총 바이오매스를 산출하는 계수
- **탄소전환계수:** 수목의 바이오매스를 탄소로 전환하는 계수

표 18. 한국의 산림수목 국가 탄소흡수계수*

수종	목재기본밀도		바이오매스확장계수		지상부/뿌리비율	
	계수	불확도	계수	불확도	계수	불확도
강원소나무	0.42	11.90	1.48	11.62	0.26	13.53
중부소나무	0.47	3.80	1.41	5.97	0.25	8.16
낙엽송	0.45	6.34	1.34	7.71	0.29	15.38
리기다소나무	0.50	4.32	1.33	12.07	0.36	29.14
곰솔	0.48	5.73	1.52	12.78	0.29	18.97
잣나무	0.41	6.40	1.74	12.69	0.28	14.07
삼나무	0.35	3.50	1.31	6.46	0.23	11.64
편백	0.43	3.59	1.35	9.32	0.20	32.69
침엽수	0.46	-	1.43	-	0.27	-
굴참나무	0.72	1.66	1.34	4.17	0.32	14.55
신갈나무	0.66	3.33	1.60	8.49	0.39	23.31
상수리나무	0.72	5.78	1.45	5.65	0.31	26.18
졸참나무	0.66	4.71	1.55	7.94	0.43	20.85
붉가시나무	0.83	5.32	1.70	16.03	0.19	19.82
활엽수	0.68	-	1.51	-	0.36	-
아까시나무	0.64	11.39	1.47	7.73	0.48	16.80
자작나무	0.55	3.90	1.30	5.62	0.29	16.25
백합나무	0.46	10.02	1.24	6.35	0.23	27.43
현사시나무	0.36	7.53	1.17	2.20	0.16	14.19
밤나무	0.51	3.50	2.63	7.70	0.50	20.55
상록활엽수	0.70	17.30	2.29	12.0	0.30	11.80
대나무	0.24	12.55	1.26	2.63	0.06	48.97

* 출처: 온실가스종합정보센터(2024a)

한편, 국내에서는 최근까지 정주지 수목에 대한 국가 탄소흡수계수가 부재하여, 정

주지의 탄소흡수량을 미산정하여 왔으나, 최근 일부 수종들에 대한 국가계수가 승인된 바 있다. 2023년 기준 총 12개 수종에 대한 국가탄소흡수계수가 승인되었으며, 이들은 재적식 및 상대생장식 기반의 계수이다(온실가스종합정보센터, 2024b). 여기에는 본 기관이 개발한 곰솔의 탄소흡수계수도 함께 포함되어 있다(p. 74 및 77 참조) 2024년부터 국제사회에 도시수목을 포함한 정주지의 탄소흡수량을 의무적으로 보고해야 하는 만큼, 정주지 수목의 국가 탄소흡수계수 개발은 지속적으로 추진될 예정이다.

표 19. 국내 정주지 수목 국가 탄소흡수계수

수종	재적식			상대생장식*	
	목재 기본 밀도	바이오매스 확장계수	뿌리-지상부 비율	탄소흡수	탄소저장
느티나무	-	2.01	0.51	-	-
단풍나무	-	1.59	0.71	-	-
메타세쿼이아	-	1.68	0.45	-	-
양버즘나무	-	1.56	0.40	-	-
왕벚나무	-	1.63	0.38	-	-
서양측백	-	2.31	0.25	-	-
소나무	-	1.55	0.41	-	-
스트로브잣나무	-	1.94	0.39	-	-
은행나무	-	1.46	0.51	-	-
이팝나무	-	1.83	0.45	-	-
전나무	-	2.43	0.32	-	-
곰솔	0.49	1.68	0.31	lnY= -3.0190 + 2.4371lnDBH	lnY= -2.7883 + 1.5064lnDBH

* Y=탄소흡수(kg/주/년) 또는 저장량(kg/주), DBH=흉고직경(cm)

(2) 그 외 개발사례

기후변화에 대응하기 위한 탄소흡수원으로서 수목에 대한 관심이 점차 증가하면서, 국제적으로 수목의 탄소흡수 관련 다양한 연구가 진행 중에 있다. 이에 국가계수 외에도 일부 연구자들에 의해 도시수목(조현길과 조동하, 1998; 조현길, 1999; 조현길과 안태원, 2001; Jo, 2002; 국립산림과학원, 2010; 박은진과 강규이, 2010) 및 산림수목(송칠영 등, 1997; 조현길과 안태원, 2000; 국립산림과학원, 2010; 2014)의 탄소저감 효과를 구명하는 연구들이 진행되어 왔다.

상기 연구는 CO_2 교환율을 측정[27]하거나 주로 산림수목의 상대생장식을 대용하는 간접적인 방법을 통해 수행되어 왔다. 수목 전체의 생체량과 탄소저감을 계량화하는 가장 바람직한 방법은 직접수확법이며, 최근 조현길과 안태원(2012), 조현길 등(2013; 2014a; 2014b; 2019), Jo et al.(2016; 2019), 조현길(2020), LH 토지주택연구원(2022) 등을 중심으로 수행되어 오고 있다.

표 20. 국내 도시수목의 탄소흡수 및 저장 계량화 연구현황

연구자	대상수종	방법
조현길과 조동하 (1998)	느티나무, 단풍나무, 플라타너스, 은행나무	CO_2 교환율 측정법
조현길과 안태원 (2001)	소나무, 잣나무	CO_2 교환율 측정법
국립산림과학원 (2010)	느티나무, 단풍나무, 메타세쿼이아, 벚나무류, 플라타너스, 은행나무, 회화나무	레이저 덴드로미터 이용 수간해석 방법
조현길과 안태원 (2012)	느티나무, 단풍나무, 왕벚나무, 은행나무	직접수확법
조현길 등(2013)	소나무, 잣나무	직접수확법
조현길 등(2014a)	이팝나무, 산수유, 살구나무, 전나무, 주목	직접수확법
조현길 등(2019)	동백나무, 배롱나무, 가시나무	직접수확법
Jo *et al.*(2019)	후박나무, 먼나무	직접수확법

27) CO_2 교환율 측정법: 적외선 가스분석기를 이용하여 식물의 생장기간 중 단위시간 및 단위엽면적당 CO2 교환율(흡수 및 방출)을 측정하는 방법

2.1.3 내염수종 및 식재 관련 연구사례

가. 내염수종 및 식재연구

해안지역에 식재된 수목들은 내륙에 비해 상대적으로 염분 및 조풍에 의한 피해를 받기 쉽기 때문에, 활착이 어렵고 생장이 불량한 경우가 상당하다. 구체적으로, 해안지역 녹지처럼 토양 내 염도가 높을 경우 식물 뿌리의 수분은 삼투압에 의해 토양으로 이동하며, 이는 식물의 수분 및 양분 부족을 유발한다(Lovely, 1976; Samson *et al.*, 2017). 선행연구에 따르면, 염분 피해 수목은 광합성이 최대 50%까지 감소하는 것으로 나타났다(Paludan-Müller *et al.*, 2002). 반면, 곰솔(*Pinus thunbergii*), 팽나무(*Celtis sinensis*) 등 내염성이 강한 수종들은 상대적으로 고사피해가 적었다..

국내·외 내염수종 관련 연구는 식재가능 식물 및 식재기법 개발 연구(대한주택공사, 2000; 이경재 등, 2008; 인천발전연구원, 2009; 김도균, 2010; 한봉호 등, 2010), 토양과 식생의 상관성 연구(김도균 등, 2000; Kramer and Kozlowski, 2008; 김원태 등, 2011; 이경준 등, 2015; Samson *et al.*, 2017; 국립산림과학원, 2018), 수목피해 및 하자에 관한 연구(최일홍 등, 2002) 등으로 대분되며, 각 문헌 및 연구자별 주요 연구내용은 아래 표와 같다.

표 21. 내염수종 및 식재 관련 연구

구분		주요내용
국외	Samson *et al.* (2017)	• 토양 내 염도가 높은 경우 식물 뿌리의 수분은 삼투압에 의해 토양으로 이동하며, 이는 식물의 수분 부족을 발생시킴 • 토양의 전기전도도가 2dS/m 이상일 때 염도가 높으며, 염분 민감종의 경우 전기전도도가 0.75dS/m 이상일 때 염분피해 발생
	Kramer and Kozlowski (2008)	• 제빙염과 염분비말(salt spray)에 따른 식물 광합성능의 감소 메커니즘 제시 • 대기와 토양의 염도 증가에 따라 잎의 탈수현상이 증가하여 부분적으로 기공이 폐쇄되며 CO_2 흡수를 감소시키는 것으로 나타남
	한봉호 등 (2010)	• 해안매립도시인 일본 고베시 로코아일랜드를 대상으로, 완충녹지의 공간기능별 지형구조, 식재개념, 식재구조를 분석하여 해안매립도시의 토지이용을 고려한 완충녹지 식재기법 연구의 기초자료 제시

		• 로코아일랜드 완충식재지는 대개 난온대 상록활엽수인 녹나무, 종가시나무, 후박나무 등을 식재하였으며, 마운딩형의 다층구조/고밀도 식재기법을 적용
국내	국립산림과학원(2018)	• 상록활엽수 7개 수종을 대상으로 내염성, 내건성, 내한성 등의 환경내성 평가를 통해 수종별 생육특성을 비교 및 분석하였음 • 대상수종 중 상대적으로 내염성이 강한 수종은 동백나무, 후박나무, 다정큼나무, 종가시나무 등이었음
	이경준 등(2015)	• 새만금 간척지 묘포장에 36개 수종의 수목을 식재한 후, 수종별로 토양 염도 변화에 따른 생장 반응을 조사하여 가을철 생존율과 수세를 기준으로 내염성 수종 발굴 • 본 연구에서 제시한 내염수종은 위성류, 꾸지뽕나무, 낙상홍을, 간척지 권장수종은 곰솔, 자귀나무, 쥐똥나무, 해당화, 난쟁이조릿대 등이었음
	김원태 등(2011)	• 인천지역 해안매립지의 토양 화학성을 분석 및 평가하여 대상지 내 녹지의 토양환경 개선과 수목 생육 증진방안 제시 • 본 연구는 토양 화학성만을 분석하여 관리대책을 수립한 것으로서, 향후 토양 물리성을 종합적으로 고려한 개선대책 수립 필요
	김도균(2010)	• 서해안 해안림의 식생 및 토양염분 조사를 토대로 내염성 및 내조성 수종 선발 • 조사지 자생수종 중 상대적으로 내염성 및 내조성에 강한 수종은 곰솔, 소나무, 노간주나무, 굴피나무 등이었음
	인천발전연구원(2009)	• 송도국제도시 내 식재수목의 생육조사를 통해 해안매립지에 적용가능 수종 제시 • 수목생육도 평가에 따른 추천 수종으로는 상수리나무, 해송, 소나무, 이팝나무 등이었음 • 본 연구는 기존 문헌 검토만을 통해 적용가능 수종을 선정/향후 매립지의 다양한 환경변수(토양경화, 수분, 염분)를 고려한 연구 필요
	이경재 등(2008)	• 해안 매립도시인 안산시 철도변 완충녹지를 대상으로 완충녹지의 문제점을 분석하고, 완충녹지의 공간기능과 식재개념에 적합한 식재방안을 제시 • 식재방안에서는 곰솔 등을 주요종으로 선정하고, 교목종 0.4주/m^2, 관목종 0.5주/m^2로 식재밀도 제안

	최일홍 등 (2002)	• 해안지역 식재지 식재수목을 대상으로 피해현황과 수목의 피해율에 영향을 미치는 요인을 분석 • 식재수목 피해 요인은 해풍, 높은 토양경도, 척박한 토양 등인 것으로 나타났으며, 피해도가 비교적 낮은 수종은 곰솔, 섬잣나무, 가이즈까향나무, 아왜나무, 동백나무, 후박나무 등이었음 • 토양염분농도 0.03% 이하를 유지하기 위해서는 갯벌층에서 근권층까지 최소 1.7m의 성토가 필요함을 제시 • 아울러 해안지역 식재지 식재수목의 피해율을 저감하기 위해, 지주목 강화, 토양의 경운 및 개량, 내염수종의 식재 등을 제안
	대한주택 공사 (2000)	• 해안지역 식재지 식재설계 및 시공 시 실무자들이 점검해야 할 체크리스트를 중심으로, 조사방법과 조치해야할 사항 및 식재기반 조성기준을 실무지침으로 작성 • 식재수종 선정 시 1차적으로 주변식생을 조사하여 수종을 선정하되, 가능하면 지역에서의 기후와 토양환경에 적응한 수목을 식재하는 것이 바람직(양묘장, 가식장 조성 등) • 내염수종은 곰솔, 섬잣나무, 후박나무, 동백나무, 모감주나무 등을 추천
	김도균 등 (2000)	• 곰솔과 느티나무를 대상으로 해안지역 식재지의 토양환경이 수목생육에 미치는 영향 구명 • 매립지 수목의 생장에 가장 큰 영향을 미치는 토양인자는 토양경도, Mg 등이었으며, 토양경도가 높을수록 수목의 생장을 저해하고 Mg 함량이 높으면 수목생장을 증진시키는 것으로 나타남 • 수목부위별 중요한 토양인자는 수고생장의 경우 토양경도와 K가, 직경생장에는 토양경도와 Mg이, 뿌리생장은 K 및 Ca으로 나타났음 • 식재지반 조성방법, 인공토양재료의 사용방법, 토양개량제, 식재공법, 유지관리, 적합수종의 선정 등에 대한 후속연구 필요성 언급

아래 표는 국내·외 선행연구와 문헌에서 나타난 내염수종을 보여준다. 국외의 경우 *Ailanthus altissima* (가죽나무), *Celtis* spp. (팽나무류), *Elaeagnus* spp. (보리수나무류), *Koelreuteria paniculata* (모감주나무), *Salix* spp. (버드나무류) 등이 염분에 강한 것으로 나타났다.

한편, 국내의 경우 문헌과 연구자에 따라 내염수종이 일부 상이한 부분이 있으나, 선행연구 상 추천빈도가 비교적 높은 내염수종은 곰솔(*Pinus thunbergii*), 느티나무(*Zelkova serrata*), 동백나무(*Camellia japonica*), 소나무(*Pinus densiflora*), 후박나무(*Machilus thunbergii*), 모감주나무(*Koelreuteria paniculata*) 등이다.

표 22. 국외 문헌 상 수종별 내염성 구분*

구분	내염성		
	상	중	하
Acer spp. (단풍나무류)		○	
Aesculus spp. (칠엽수류)		○	
Ailanthus altissima (가죽나무)	○		
Albizia julibrissin (자귀나무)		○	
Betula spp. (자작나무류)		○	
Cedrus spp. (개잎갈나무류)		○	
Celtis spp. (팽나무류)	○		
Cercidiphyllum japonicum (계수나무)		○	
Cercis spp. (박태기나무류)		○	
Crataegus spp. (산사나무류)		○	
Elaeagnus spp. (보리수나무류)	○		
Fraxinus spp. (물푸레나무류)		○	
Ginkgo biloba (은행나무)		○	
Koelreuteria paniculata (모감주나무)	○		
Lagerstroemia indica (배롱나무)			○
Larix spp. (잎갈나무류)	○		
Magnolia spp. (목련류)		○	
Malus baccata (야광나무)		○	
Metasequoia glyptostroboides(메타세쿼이아)			○
Morus alba (뽕나무)	○		
Picea abies (독일가문비)			○
Pinus spp. (소나무류)		○	
Platanus occidentalis (양버즘나무)		○	
Populus spp. (포플러류)		○	
Prunus spp. (벚나무류)			○

Quercus spp. (참나무류)		○	
Salix spp. (버드나무류)	○		
Sophora japonica (회화나무)		○	
Sorbus spp. (팥배나무류)	○		
Taxodium distichum (낙우송)	○		
Taxus spp. (주목류)		○	
Thuja spp. (측백나무류)		○	
Tilia spp. (피나무)			○
Zelkova serrata (느티나무)		○	

* 출처: Samson et al.(2017) Species-specific information for enhancing ecosystem services.

표 23. 국내 선행연구 및 문헌상 내염수종

구분	참고문헌*										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
곰솔(*Pinus thunbergii*)	○	○	○	○	○	○	○		○	○	
구실잣밤나무(*Castanopsis sieboldii*)	○	○							○		
노간주나무(*Juniperus rigida*)	○		○								
느릅나무(*Ulmus davidiana* var. *japonica*)								○		○	
느티나무(*Zelkova serrata*)	○	○		○				○	○	○	
동백나무(*Camellia japonica*)	○	○				○	○			○	○
모감주나무(*Koelreuteria paniculata*)	○	○					○		○		
가시나무류(*Quercus* spp.)	○	○									○
상수리나무(*Quercus acutissima*)	○	○		○	○						
소나무(*Pinus densiflora*)	○	○	○		○			○	○		
이팝나무(*Chionanthus retusus*)	○	○			○					○	
자귀나무(*Albizia julibrissin*)	○	○		○						○	
참느릅나무(*Ulmus parvifolia*)	○	○		○							
팽나무(*Celtis sinensis*)	○	○								○	
후박나무(*Machilus thunbergii*)	○	○				○			○		○

* 출처: 1(오구균과 김도균, 2009); 2(오구균 등, 2011); 3(김도균, 2010); 4(이경준, 2015); 5(인천발전연구원, 2009); 6(최일홍 등, 2002); 7(대한주택공사, 2000); 8(https://www.forest.go.kr); 9(한국과학기술한림원, 2015); 10(김남춘 등, 2018); 11(국립산림과학원, 2018)

나. 식재적합도 평가 관련 연구

식재적합도 평가방법 수립을 위해, 도시수목 부위별 건강성 평가(Miller et al., 2015), 도시숲 등의 관리지표 및 측정·평가(국립산림과학원, 2024), 산림건강성 평가(국립산림과학원, 2022) 등의 유사사례를 조사 및 분석하였다. 도시수목 부위별 건강성 평가항목은 뿌리, 줄기, 주가지, 소지 및 잔가지, 잎 및 신초 등으로 구성되어 있다. 즉, 이 평가지표는 수목의 물리적 및 생리적 상태를 기반으로 그 적합도를 평가한다(Miller et al., 2015). 총점수는 5개 등급으로 구분하여, 점수에 따라 매우 양호, 양호, 보통, 불량, 매우 불량 등으로 평가한다.

표 24. 도시수목 부위별 건강성평가

번호	구분	세부항목	점수*
1	뿌리	뿌리 고정력	물리성(1~4) + 생리성(1~4) = 소계(2~8)
		근원부 건강	
		기계적 손상	
		휘어지거나 감싸인 뿌리	
		토양답압 또는 배수불량	
		유독가스 및 화학적 증상	
		병충해 및 곰팡이(버섯 등) 존재	
2	줄기	수피와 목질부의 부패 여부	물리성(1~4) + 생리성(1~4) = 소계(2~8)
		공동	
		곧게 뻗고 점차 가늘어지는 줄기	
		기계적 또는 화재로 인한 손상 정도	
		균열(동결 등)	
		팽창되거나 패인 부위	
		병충해 존재	
3	주가지	줄기와의 접합상태	물리성(1~4) + 생리성(1~4) = 소계(2~8)
		줄기 대비 가는 가지 굵기	
		수직 가지 분포	
		내포된 수피 없음	
		부패 및 공동 없음	
		적절한 전정	
		구조적으로 균일하게 퍼진 가지 형태	
		상처 회복	
		주가지 고사 및 화재 손상 정도	
		부패 및 병충해 존재 여부	
4	소지 및 잔가지	새순 생장력(이전 3-5년과 비교)	생리성(1~4)
		수관형태에 균형 있게 분포 정도	
		정상적인 눈의 크기 및 모양	
		약하거나 고사 가지 존재	
		병충해 존재	
5	잎 및 신초	엽색 이상 여부 및 정상적인 엽장	생리성(1~4)
		영양 결핍 여부	
		제초제, 화학물질 또는 오염 손상 증상	
		시들거나 죽은 잎	
		병충해 존재	

*평가 체계(총계: 8~32), 문제 없음 = 4점, 경미한 문제 = 3점, 중대한 문제 = 2점, 심각한 문제 = 1점

총점(점)	상태	평가점수(점)
29~32	매우 양호	90~100
22~28	양호	70~89
16~22	보통	50~69
8~16	불량	25~49
0~8	매우 불량	0~24

도시숲 등의 관리지표 측정・평가표(국립산림과학원, 2024)는 도시숲의 생태적 건강・활력도, 유지관리, 사회・경제적 편익, 생물다양성 등 4가지로 대분류되며, 각각 40점, 10점, 20점 및 30점이 할당되어 있다. 생태적 건강・활력도는 수목건강과 대기건강을, 생물다양성은 다양성, 서식지 기능 등을, 사회・경제적 편익은 조절, 토양보존, 휴양, 생산성, 및 시민건강기능으로 구성되어 있다. 그리고, 유지관리 측면에서는 지역사회협력 및 수목관리가 평가지표로 설정되었다.

표 25. 도시숲 등의 관리지표 측정・평가표*

번호	부문	지표	항목
1	생태적 건강・활력도(40)	수목 건강(35)	- 수목 활력도(15) - 수관급(10) - 형질급(5) - 고사율(5)
		대기 건강(5)	- 오존(5)
2	생물다양성(10)	다양성(6)	- 종다양성 (6)
		서식지 기능(4)	- 식이수종(4)
3	사회·경제적 편익(20)	조절기능(6)	- 배수(6)
		토양보존기능(4)	- 토양다짐(2) - 토양색(2)
		휴양기능(6)	- 레크리에이션(3) - 경관조성(3)
		생산성기능(2)	- 수관 울폐(2)
		시민건강기능(2)	- 꽃가루 알레르기 유발정도(2)
4	유지 관리(30)	지역사회협력(20)	- 관리계획(5) - 예산확보(5) - 시민참여 도시녹화(5) - 지역협력(5)
		수목관리(10)	- 기존 수목관리(4) - 자연재해 방지관리(4) - 재활용(2)

* 괄호는 점수임.

산림건강성 평가는 수목 건강, 식생건강 및 토양건강 지표로 구성된다. 수목 건강지표에는 수관활력도, 수관급, 형질급, 흉고직경 분포, 수관, 가지, 잎 결함 등이, 식생건강에는 종 구성, 종다양성, 고사율 등의 항목이 포함되어 있다. 토양건강에는 토양의 이화학적 특성과 유효토심, 층위별 토양분포 등이 항목으로 구성되어 있다. 이들을 총합산했을 때 70점 이상은 매우 건강한 산림, 50~70점은 건강한 산림, 40~50점은 쇠퇴하는 산림, 마지막으로 40 미만은 매우 쇠퇴하는 산림으로 평가한다.

표 26. 산림건강성 평가지표

번호	부문	항목*
1	수목 건강	**수관활력도**
		수관급
		형질급
		흉고직경 분포
		수간, 가지, 잎 결함
2	식생건강 진단 지표 분석	종 구성
		종 다양성
		고사율
3	토양건강 진단 지표 분석	유효토심 및 낙엽층 두께
		층위별 토양 분포
		토양산도
		영양물질 (**유기물함량**, 전질소함량, 유효인산)
		치환성 양이온(K^+, Na^+, Ca^{2+}, Mg^{2+})
		양이온치환용량
		Al, Mn 이온

* **볼드체**는 가중치를 부여하여 산림건강성을 평가한 항목임.

2.2 굴취수목 조사 및 데이터 수집

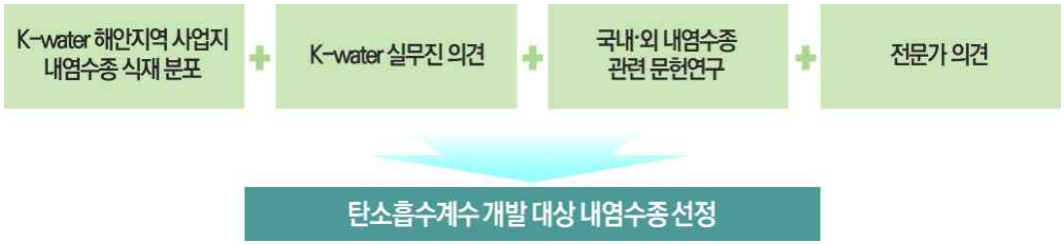
도시 내염수종의 탄소흡수계수를 개발하기 위한 절차 및 방법은 아래 그림과 같다. 이 방법은 크게 현지실측, 실내실측, 분석 및 계수 개발 등의 단계로 구분되며, 본 챕터에서는 이들 중 현지실측 및 실내실측을 통해 계수개발에 필요한 데이터를 수집하는 단계를 다루고 있다.

[그림 11] 도시내염수종 탄소흡수계수 개발 체계

2.2.1 굴취수목 선정 및 생육환경 분석

가. 굴취수목, 대상지 및 표본수 선정

본 연구는 K-water 해안지역 사업장 내염수종 식재분포, K-water 실무진 의견, 국내·외 내염수종 관련 문헌연구(표 17~18), 유관기관 전문가 의견(표 22) 등을 고려하여, 해안지역에 흔히 식재하는 내염수종 중 탄소저감 연구가 미흡한 수종을 연구대상으로 선정하였다(그림 12). 연구대상 수종은 내염성이 강하면서 국내 해안지역에서 식재빈도가 높은 곰솔과, 부산 EDC 사업에 사용빈도가 높을 것으로 예상되는 남부수종인 가시나무를 선정하였다. 그리고, 내염수종은 아니나 K-water 해안지역 사업지에서 식재빈도가 높은 왕벚나무 및 이팝나무 역시 탄소흡수계수 개발 대상수종으로 채택하였다. 한편, 이 중 내염수종인 곰솔 및 가시나무는 국가계수 등록을 추진하였다.



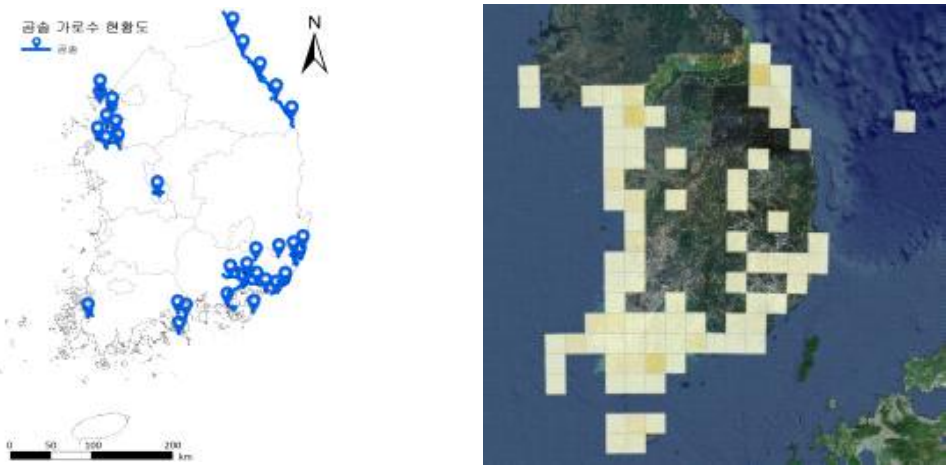
[그림 12] 탄소흡수계수 개발 대상 내염수종 선정 방법

표 27. 유관기관별 주요 협의내용

유관기관	주요 협의내용
온실가스 종합정보 센터	• 국내 도시수목 국가계수 등록은 추진된 바 없으나 산림수목과 유사한 절차로 진행될 것으로 판단 • 국가계수로 공인받기 위해서는 수종별 최소 30개 이상 표본수를 확보해야 함 • 이전의 연구결과를 함께 응용하기 위해서는 연구방법이 동일해야 함 • 사전에 유용 가능한 도시수목의 시계열적 변화 데이터를 모색하고, 국가계수는 이 데이터와 연동할 수 있는 형태로 개발하는 것이 바람직
국립산림 과학원	• 곰솔과 후박나무는 본원에서 산림수목 데이터를 보유하고 있으므로, 추후 연구결과 비교분석 권장 • 도시 및 산림수종 데이터가 통계적으로 유의한 차이가 없을 경우에는, 데이터를 결합하여 계수 등록 가능 • 측정분석·기기의 신뢰도 관련 증명자료를 요구할 수 있으므로 사전대비 필요

	• 굴취대상 지역 역시 국가계수의 주요 검증항목이므로, 연구대상 수종의 전국 분포현황을 파악하여 적합한 굴취대상지를 선정할 필요 있음
토지주택 연구원	• 연구대상 수종은 토지주택연구원에서 수행중인 연구대상 수종과 겹치지 않도록 유의 • 만약 연구대상 수종이 동일하다면, 토지주택연구원에서 굴취하지 않은 규격을 대상으로 연구 수행

연구대상 수종의 표본수와 굴취 대상지는 국가 탄소흡수계수 개발 검증지침의 주요 평가기준이다. 본 연구에서는 국가계수로서 그 대표성을 확보하기 위해, 국가계수 등록 대상수종인 곰솔 및 가시나무의 분포현황[28]을 사례분석하여 굴취대상지를 선정하였다. 사례분석 결과, 곰솔은 동해안의 영동지방, 서해안의 북서측 임해매립 사업지, 남해안의 남동지역에 주로 위치하였고, 남부수종인 가시나무는 주로 남해안에 분포하는 경향이었다.



[그림 13] 곰솔 분포현황

28) 출처: 산림청(2023) 전국가로수길정보 표준데이터; 국립생물자원관(2023) 수종별 자생지 현황.

[그림 14] 가시나무 분포현황*

* 출처: 세계생물다양성정보포털(2024); 산림청(2023); 차욱진 등(2024)

본 과업에서는 연구대상 수종이 분포하는 지역 중 유목부터 성목까지 다양한 규격의 수목이 분포하고, 굴취협조가 가능한 곳을 대상지로 선정하였다. 이 때 곰솔 및 가시나무의 굴취 대상지는 그 대표성을 확보하기 위해 수종별 최소 3개 지역 이상을 포함하였다. 즉, 곰솔은 안산, 부산 및 양양에서, 그리고 가시나무는 순천, 장흥 및 진주에서 굴취 대상지를 선정하였다. 한편, 왕벚나무와 이팝나무는 굴취협조가 가능한 화성 및 순천의 K-water 사업소에서 굴취를 수행하였다.

표 28. 연구대상 수종 굴취대상지*

수종	굴취 대상지	국가계수 신청여부
곰솔	서해(K-water 시화), 남해(K-water 부산지사), 동해(강원대학교 수련원)	○
가시나무	남해(K-wate 장흥지사, 순천 조경수 식재지)	○
왕벚나무	K-water 화성지사, 순천 조경수 식재지	-
이팝나무	K-water 화성지사, 순천 및 부산지사	-

* 가시나무, 왕벚나무 및 이팝나무는 본 기관의 기존 자료(조현길과 안태원, 2012; 조현길 등, 2014; 2019)를 활용하여 표본수를 보완한 것임.

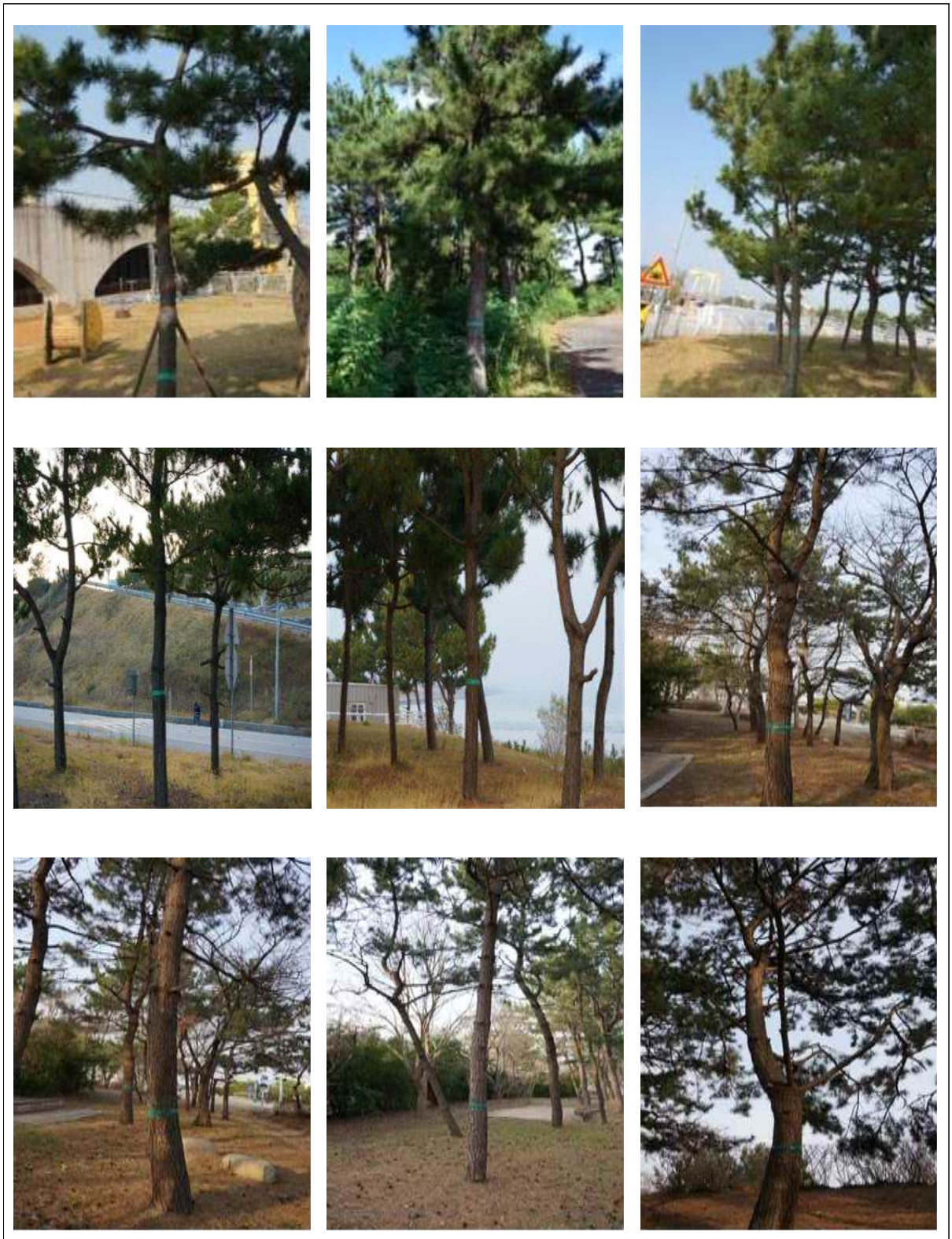
수종별 굴취수목의 개체수는 국가계수 검증항목인 계수 대표성을 확보하기 위해, 계수신청 대상인 곰솔 및 가시나무는 그 표본수를 각각 30개 이상 확보하였다(표 24). 본 과업에서는 곰솔 33주(동해 11주, 서해 12주, 남해 10주), 가시나무 27주(장흥 12주, 순천 15주), 왕벚나무 11주(화성 5주, 순천 5주, 부산 1주), 이팝나무 10주(화성 5주, 순천 5주) 등 총 81주를 직접굴취 하였으며(그림 15~17), 이는 목표한 수량(총 80주)을 상회하였다.

본 기관의 굴취 표본에 부가하여, 본 기관의 기존에 보유한 표본을 보강하였으며, 이를 반영한 수종별 최종 표본수는 다음 표와 같다(곰솔 33주, 가시나무 33주, 왕벚나무 22주 및 이팝나무 20주). 본 과업에서는 정주지 수목의 특성에 부합하게 개방된 생장공간에서 정상생장하며, 수종 고유의 수형을 유지하고, 강전정이나 고사에 의해 주가지가 소실되지 않은 수목을 표본으로 선정하였다. 또한, 규격에 따른 탄소흡수량의 변화를 반영하기 위해 유목에서 성목에 이르는 다양한 흉고직경 크기의 수목들을 표본으로 고려하였다.

표 29. 연구대상 굴취수목 규격

수종	지역	흉고직경(cm)														
곰솔 (33주)	양양	5.5	6.7	11.8	14.7	18.2	19.6	23.0	25.6	28.8	31.1	33.5				
	시화	7.8	9.8	10.4	13.0	13.5	16.4	17.5	19.1	20.2	21.3	24.3	28.5			
	부산	11.4	13.9	17.3	19.5	20.7	25.1	29.8	32.2	33.0	38.6					
가시 나무 (33주)	장흥	6.0	7.5	8.9	9.8	12.2	13.1	15.4	17.6	19.0	20.7	22.3	27.9			
	순천	8.2	11.0	11.6	16.8	17.4	18.0	20.3	20.9	22.5	23.2	24.0	24.9	25.4	26.2	29.1
	진주*	4.4	5.8	7.3	8.6	12.6	15.6									
왕벚 나무 (21주)	화성	9.9	10.9	11.5	12.8	14.5										
	순천	21.0	27.0	31.2	35.5	40.3										
	이천*	4.8	7.0	9.7	11.0	13.0	14.3	16.2	17.8	20.8	23.0					
	부산	57.8														
이팝 나무 (20주)	화성	6.7	7.4	8.2	9.0	11.3										
	순천	12.0	13.1	14.2	15.5	16.5										
	진주*	3.1	4.2	5.2	6.0	6.4	7.5	7.8	8.6	9.3	10.5					

* 출처: 조현길과 안태원, 2012; 조현길 등, 2014; 2019



[그림 15] 연구대상 곰솔 굴취수목 생장현황

[그림 16] 연구대상 가시나무 굴취수목 생장현황

[그림 17] 연구대상 왕벚나무 및 이팝나무 굴취수목 생장현황

가. 굴취수목 규격 측정

굴취대상지에서 최종 선정한 모든 연구대상 수목들은 현장에서 직접굴취 전 흉고직경, 수고, 수관폭 등을 측정하였다. 그리고 LiDAR(Leica, BLK360)를 활용하여 단목별 4개 동, 서, 남 및 북방향에서 수목의 입체정보를 촬영하여 수형 및 재적정보를 수집하였다(그림 18).

[그림 18] 지상 LiDAR 수형 및 재적 측정

표 30. 지상라이다 장비 제원

구분	내용
스캔 거리	0.6~60m
거리 정확도	±4mm(10m), ±7mm(20m)
수평 FOV(Field of View)	360°
수직 FOV(Field of View)	300°
스캔 속도	360,000points/sec

LiDAR(Leica, BLK360)의 수목 측정자료를 토대로 그 규격을 분석하는 과정은 그림 19와 같다. 먼저 LiDAR를 통해 취득한 촬영 데이터들은 Leica Cyclone REGISTER 360을 활용하여 모두 정합하였다. 정합된 데이터는 CloudCompare(v2.12.4)에서 SOR(Statistical Outlier Removal) Filter를 이용하여 촬영 데이터를 가공하였다. 상기 과정을 통해 가공된 촬영 데이터에는 굴취수목 뿐만 아니라 인접 배경 및 수목까지 함께 포함되어 있기 때문에, 오픈소스 코드인 Treeiso를 활용하여 연구대상 수목만을 분리하였다. 그리고 TreeQSM(Tree Quantitative Structure, v2.4.1)을 활용하여 연구대상 수목의 흉고직경, 수고, 수관폭, 줄기 재적, 수관체적 등을 자동 산출하였다.

[그림 19] 수목 입체규격 데이터 가공 체계도

굴취수목 규격의 실측 데이터를 기반으로 측정방법(현장실측 또는 LiDAR)에 따른 규격을 비교검증하였다. 즉, Microsoft Office Excel 2016과 SPSS 26.0 for Windows 통계 프로그램을 활용하여 현장실측 규격과 LiDAR를 통해 도출된 규격을 쌍체비교하였다. 수종별 흉고직경, 수관폭, 줄기재적, 수관체적 등을 비교한 결과는 다음과 같다.

곰솔의 경우 현장실측 기반의 규격은 흉고직경 13.5~38.6cm, 수고 6.4-13.0m, 수관폭 1.6~7.1m, 줄기 재적 0.057~0.687m^3 및 수관체적 1.757~38.263m^3이었다. 반면, LiDAR의 흉고직경 범위는 13.4~41.6cm, 수고 5.6~12.1m, 수관폭 3.4~8.9m, 줄기 재적 0.055~0.710m^3, 수관체적 4.635~176.700m^3이었다. 두 방법을 비교분석한 결과, LiDAR로 측정한 흉고직경 및 줄기 재적은 현장조사 결과와 통계적으로 유의한 차이가 없었으며(p>0.05), 수고, 수관폭 및 수관체적은 현장조사 결과와 각각 최대 1.4배, 3.7배 및 11배의 차이를 보였다(p<0.05).

가시나무의 경우 현장실측 기반의 흉고직경 범위는 6.0~27.9cm, 수고 3.2~9.6m, 수관폭 1.6~7.3m, 줄기 재적 0.008~0.246m^3, 수관체적 0.773~88.917m^3이었다. LiDAR의 흉고직경 범위는 5.6~27.1cm, 수고 3.0~11.0m, 수관폭 1.6~7.3m, 줄기 재적 0.006~0.174m^3, 수관체적 2.508~197.800m^3이었다. 곰솔과 마찬가지로 가시나무 역시 흉고직경, 수고 및 줄기 재적은 현장조사 결과와 통계적으로 유의한 차이가 없었으나(p>0.05), 수관폭 및 수관체적은 현장조사 결과와 각각 최대 1.5배 및 8.1배의 유의한 차이를 보였다(p<0.05).

왕벚나무의 현장실측 기반의 흉고직경 범위는 9.9~57.8cm, 수고 5.0~11.5m, 수관폭 2.5~8.6m, 줄기 재적 0.020~0.413m^3, 수관체적 1.766~49.930m^3이었다. LiDAR를 통한 흉고직경 범위는 11.2~42.9cm, 수고 4.0~10.6m, 수관폭 3.0~12.6m, 줄기 재적 0.019~0.360m^3, 수관체적 5.555~633.400m^3이었다. 왕벚나무의 경우 흉고직경, 수관폭, 줄기 재적 및 수관체적은 현장조사 결과와 통계적으로 유의한 차이가 없었으나(p>0.05), 수고는 현장조사 결과와 최대 1.4배의 차이를 보였다(p<0.05).

이팝나무의 현장실측 기반의 흉고직경 범위는 6.7~14.2cm, 수고 3.9~7.6m, 수관폭 1.6~3.9m, 줄기 재적 0.006~0.045m^3, 수관체적 0.462~9.074m^3이었다. LiDAR에 의한 흉고직경 범위는 5.6~12.7cm, 수고 3.8~7.2m, 수관폭 1.8~4.9m, 줄기 재적 0.008~0.047m^3, 수관체적 2.700~53.540m^3이었다. 이팝나무의 경우 LiDAR로 측정한

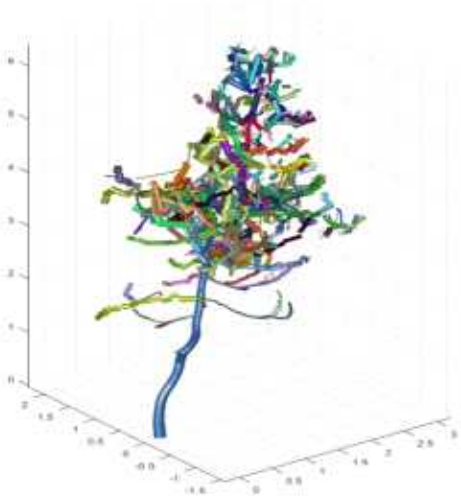
흉고직경, 수고, 수관폭, 줄기 재적, 수관체적은 현장조사 결과와 통계적으로 유의한 차이가 없었다($p>0.05$).

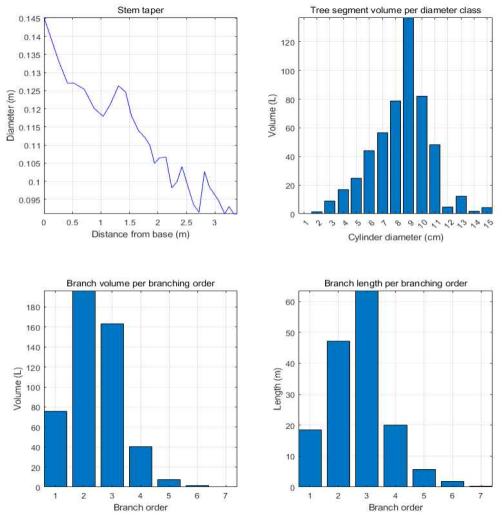
상기 분석에 따르면, 4개 수종들은 측정방법에 따른 흉고직경 크기는 통계적으로 유의한 차이가 없었으나, 줄기재적, 수관체적, 수관폭 등은 최대 11배의 차이를 보였다($p<0.05$). 이러한 결과가 도출된 이유는 수관체적, 줄기재적 등은 흉고직경 대비 현장에서 입체적 형태와 개방비를 실측하기에는 난이성이 높기 때문인 것으로 판단된다. 한편, 연구추진 결과 LiDAR의 활용은 수목조사에 요구되는 조사기간, 인건비 등을 절약하고, 수형에 대한 정보를 자세하게 취득할 수 있었으나, 수목별 3D 데이터의 용량이 크고 실내에서 그 데이터를 가공 및 처리하는 시간이 상당한 단점을 보였다.

표 31. 연구대상 수종의 현장조사와 LiDAR에 따른 규격 비교 예시

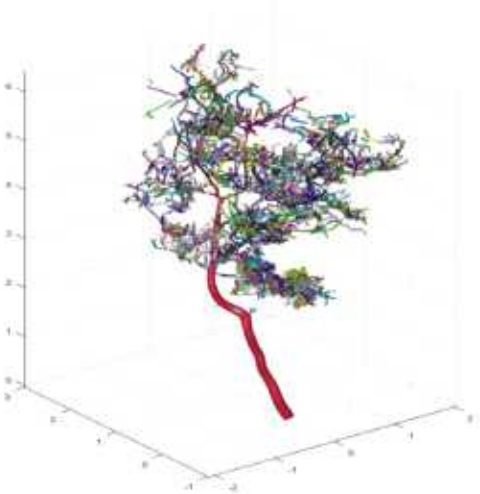
구분		곰솔			가시나무		
흉고직경 (cm)	현장	11.4	13.0	13.5	9.8	15.4	22.3
	LiDAR	12.1	13.0	13.6	9.8	15.9	23.5
수고 (m)	현장	-	8.1	6.4	4.0	7.9	9.4
	LiDAR	6.4	7.4	5.6	4.3	7.8	9.5
수관폭 (m)	현장	2.1	2.5	2.9	2.3	3.6	5.0
	LiDAR	3.0	4.0	3.3	2.3	5.0	6.1
줄기재적 (m^3)	현장	0.034	0.056	0.057	0.014	0.046	0.149
	LiDAR	0.035	0.055	0.055	0.019	0.064	0.137
수관체적 (m^3)	현장	-	-	-	7.141	42.373	55.164
	LiDAR	10.780	31.090	12.860	8.202	70.160	132.300
구분		왕벚나무			이팝나무		
흉고직경 (cm)	현장	10.9	14.5	40.3	6.7	9.0	14.2
	LiDAR	12.1	15.2	28.6	5.6	7.7	8.3
수고 (m)	현장	5.0	5.3	10.5	3.9	5.8	7.6
	LiDAR	4.2	5.0	9.8	3.8	5.6	4.2
수관폭 (m)	현장	2.5	2.7	8.6	1.6	2.3	2.9
	LiDAR	3.0	4.1	7.4	1.8	2.8	2.2
줄기재적 (m^3)	현장	0.020	0.041	0.413	0.006	0.017	0.045
	LiDAR	0.019	0.050	0.360	2.700	7.622	0.012
수관체적 (m^3)	현장	4.906	5.150	49.930	0.462	4.651	2.553
	LiDAR	8.848	25.360	141.200	2.700	7.622	4.004

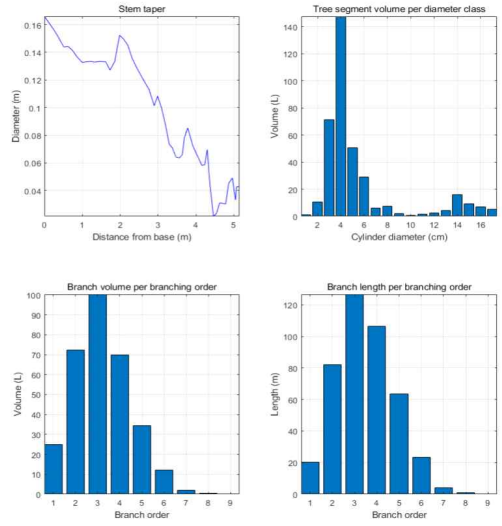
수목 3D 모델 추출	흉고직경, 재적 등 수목데이터 도출



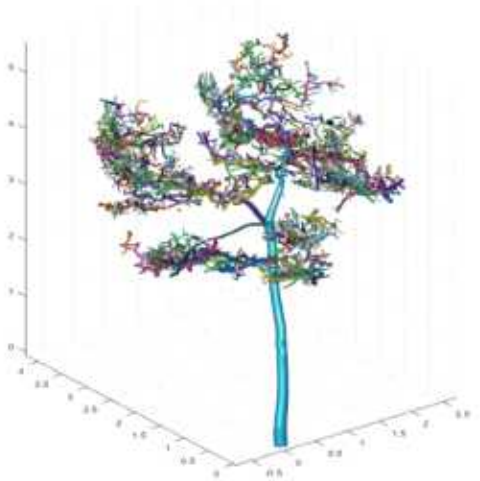


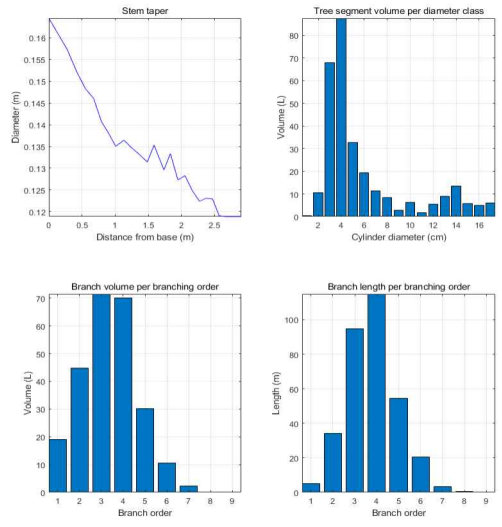
곰솔(1)





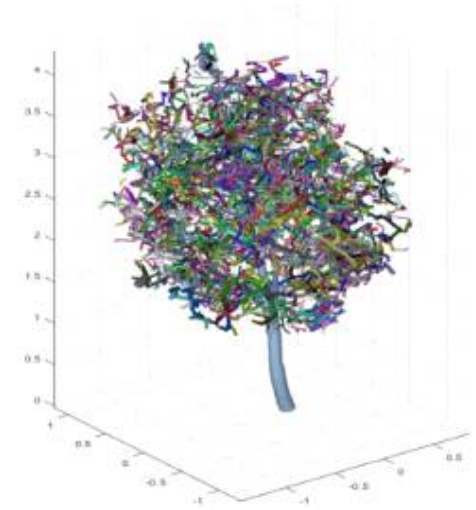
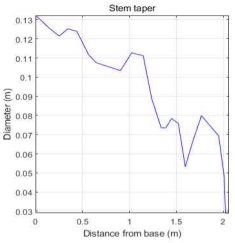
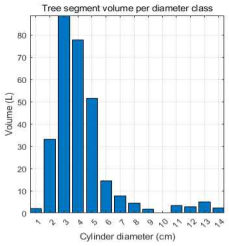
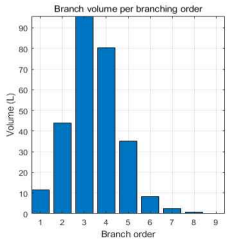
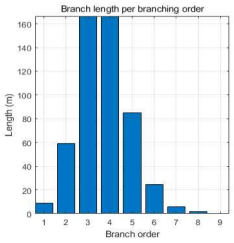
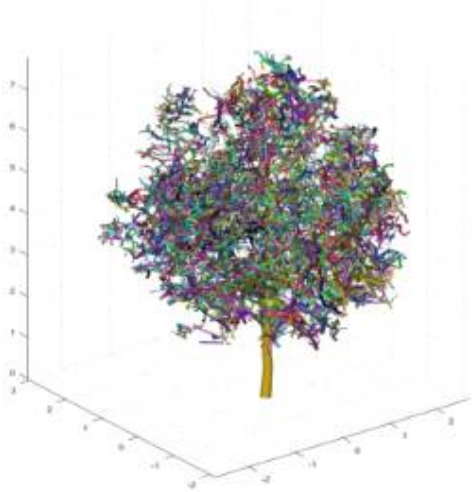
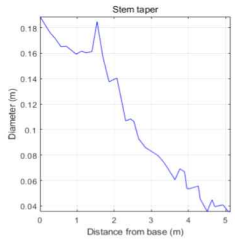
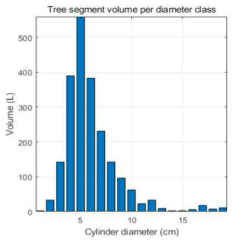
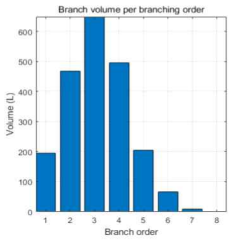
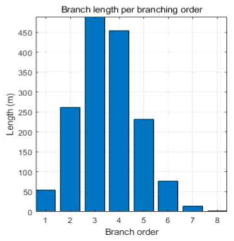
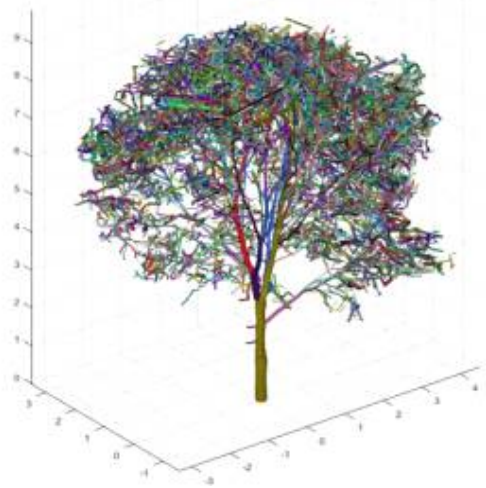
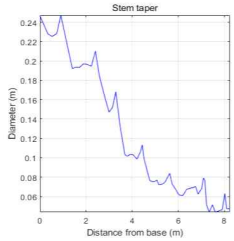
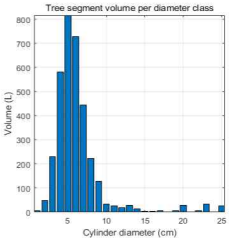
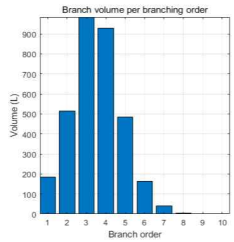
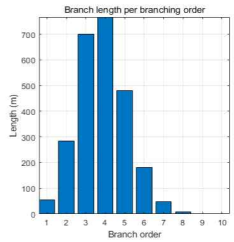
곰솔(2)





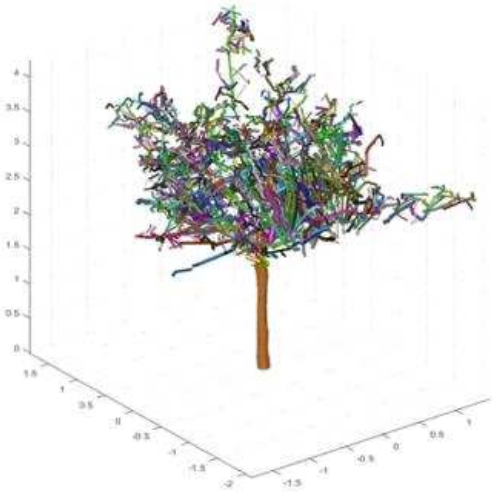
곰솔(3)

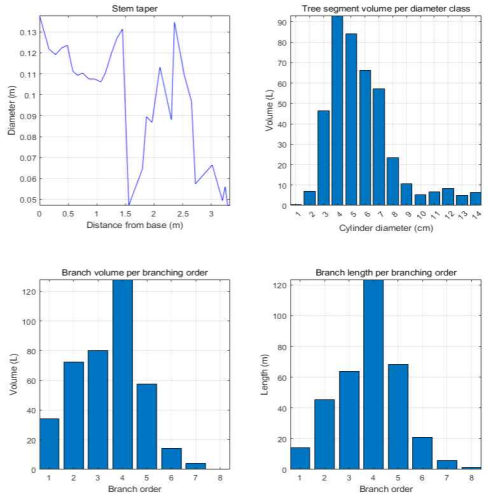
[그림 20] 굴취대상 곰솔 LiDAR 촬영 데이터

수목 3D 모델 추출	흉고직경, 재적 등 수목데이터 도출
 가시나무(1)	   
 가시나무(2)	   
 가시나무(3)	   

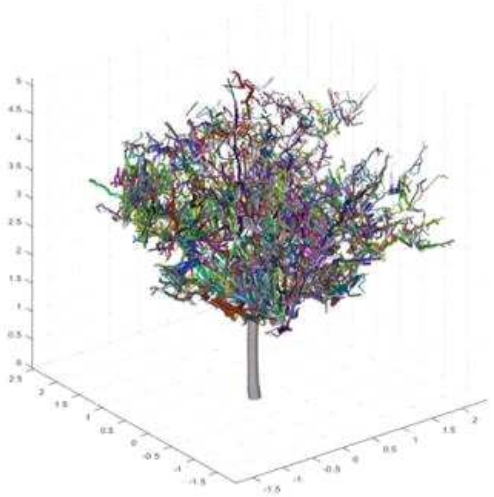
(그림 20 계속)

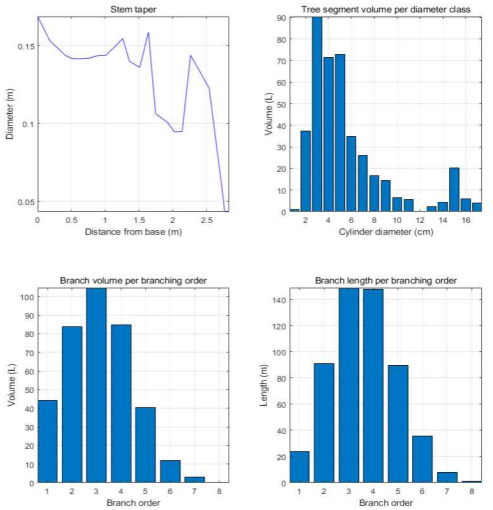
수목 3D 모델 추출	흉고직경, 재적 등 수목데이터 도출



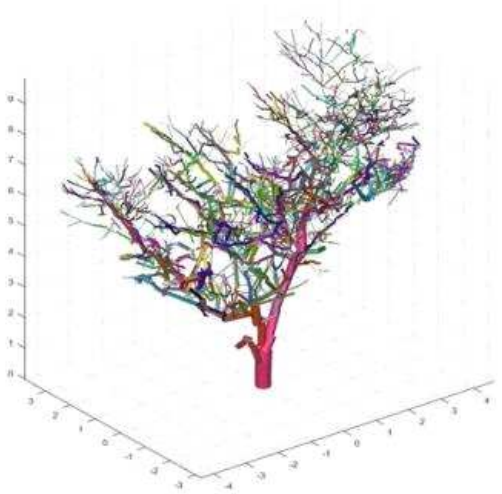


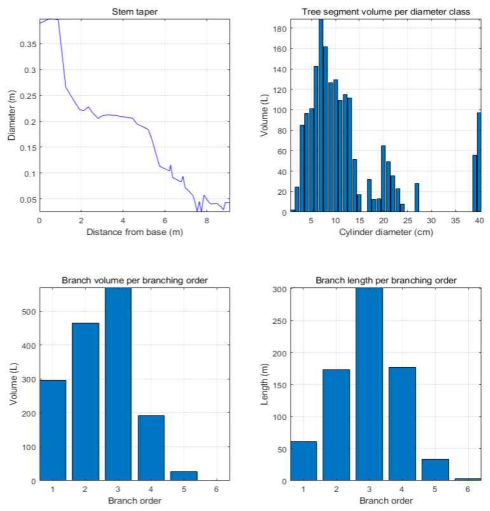
왕벚나무(1)





왕벚나무(2)

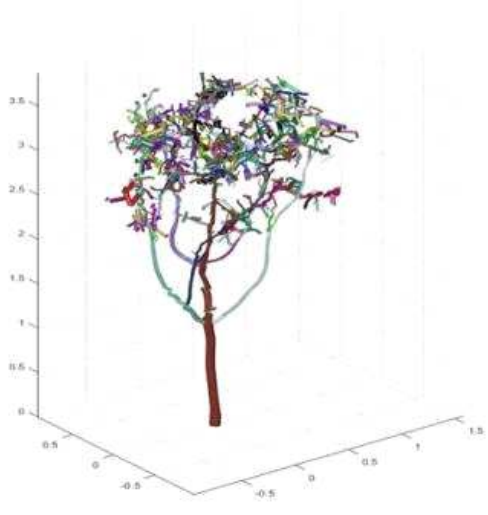


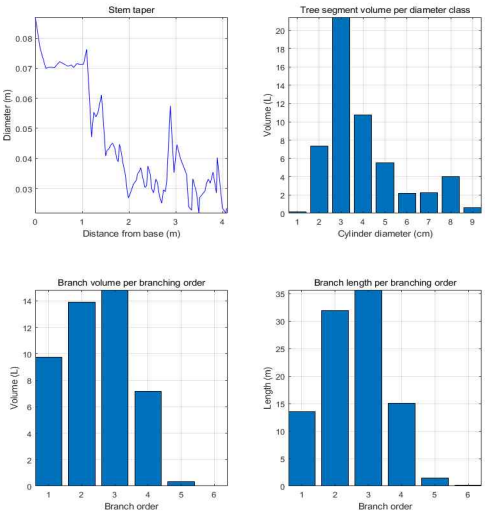


왕벚나무(3)

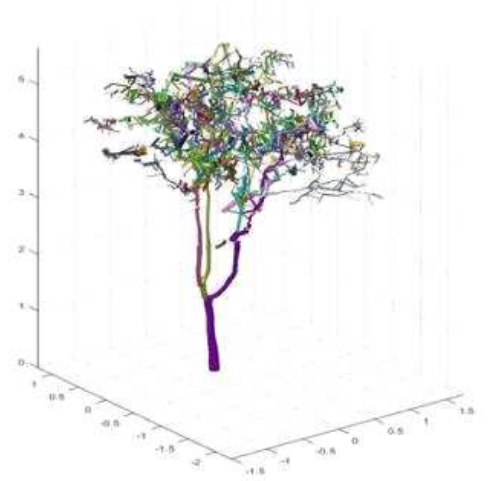
(그림 20 계속)

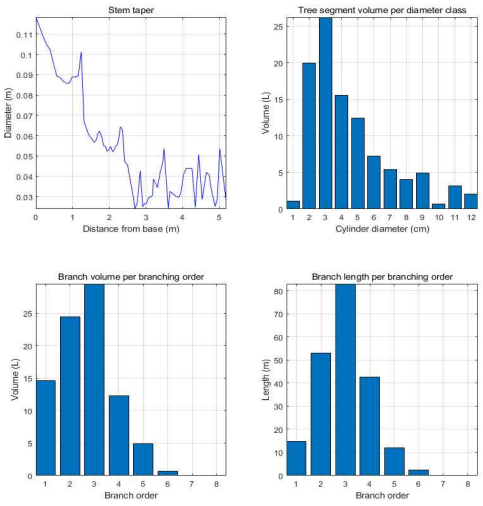
수목 3D 모델 추출	흉고직경, 재적 등 수목데이터 도출



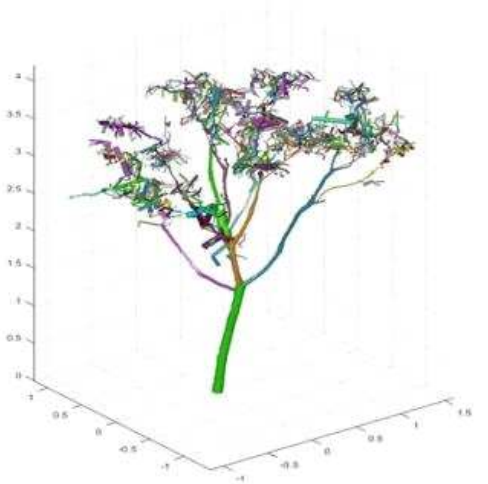


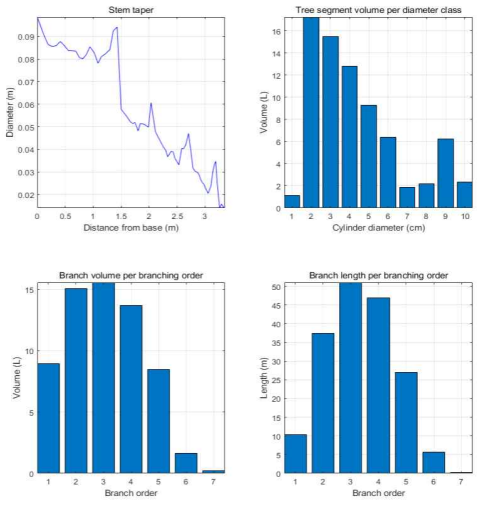
이팝나무(1)





이팝나무(2)





이팝나무(3)

(그림 20 계속)

2.2.2 수목 직접굴취 및 생중량 측정

이후, 최종 선정한 수목은 현장에서 직접 굴취하고, 국립산림과학원(2007)의 바이오매스 조사 및 분석 표준방법(표 23)에 따라, 줄기, 가지, 잎 및 뿌리로 구분하여, 전자저울(CAS, HB-150 및 CAS, PB-150)로 부위별 생중량을 실측하였다(그림 21~24). 국립산림과학원 역시 상기 개발방법을 적용하여 산림수목의 국가 탄소흡수계수를 개발 및 공인받은 바 있다.

표 32. 연구대상 수목 현장굴취 및 부위별 생중량 측정방법

구분	내용
수목 크기 측정	• 흉고직경은 지상 1.2m 높이에서, 수관폭은 직각방향으로 2회 0.1m 단위까지, 그리고 수고는 굴취 후 줄자로 0.1m 단위까지 측정 • LiDAR 재적 및 수형측정
뿌리	• 백호우를 이용해 뿌리를 굴취하고, 굴취 도중 끊어진 뿌리도 모두 직접 채취 • 백호우 작업 편의 상 필요한 경우 지상부(지표면 기준)를 절단한 후 뿌리 굴취 • 절단한 뿌리는 고압분사기 등으로 흙을 모두 제거한 후, 그루터기와 타 부위(주근, 측근 등)로 구분하여 100g 단위까지 모든 뿌리의 생중량 측정
줄기	• 기계톱을 이용해 줄기에서 가지를 분리하고, 줄기는 지표면으로부터 2m 간격 부위에 너비 5~10cm로 테이핑 하고, 최후의 것은 2m 이하가 되도록 처리 • 테이핑 부위 양측은 절단한 후, 높이별 줄기의 생중량(원판 포함)을 100g 단위까지 측정
가지	• 수작업을 통해 가지에서 잎을 모두 분리한 뒤, 모든 가지를 끈으로 묶어 100g 단위까지 측정
잎	• 가지에서 분리한 모든 잎을 수거해 자루에 넣어 10g 단위까지 생중량 측정

지상부 절단

백호우를 이용한 뿌리굴취

줄기 및 가지 분리

가지 및 잎 분리

줄기 생중량 측정(1)

가지 생중량 측정

뿌리 생중량 측정

잎 생중량 측정

[그림 21] 연구대상 곰솔 현장굴취 및 생중량 측정

줄기 분리

줄기 생중량 측정

줄기 가지 분리

가지 생중량 측정

가지 잎 분리

잎 생중량 측정

고압분사기 이용한 뿌리 세척

뿌리(직근) 생중량 측정

[그림 22] 연구대상 가시나무 현장굴취 및 생중량 측정

줄기 분리

줄기 생중량 측정

줄기 가지 분리

가지 생중량 측정

가지 잎 분리

잎 생중량 측정

뿌리(주근) 생중량 측정

뿌리(직근) 생중량 측정

[그림 23] 연구대상 왕벚나무 현장굴취 및 생중량 측정

뿌리 및 그루터기 분리

뿌리 생중량 측정

줄기 절단

줄기 생중량 측정

가지 분리

가지 생중량 측정

잎 분리

잎 생중량 측정

[그림 24] 연구대상 이팝나무 현장굴취 및 생중량 측정

2.2.3 표본 건조 및 생체량 측정

생중량 대비 건중량(이하 생체량으로 지칭)을 산정하기 위해, 줄기, 가지, 잎, 뿌리 등 부위별로 생체량 환산용 표본을 채취하고, 현장에서 10g 단위까지 생중량을 실측하였다. 줄기는 2m 간격으로 너비 5~10cm의 원판을 채취하고, 가지는 해당 수목의 굵은 가지, 중간 가지 및 가는 가지를 골고루 섞어 0.5~6.5kg을, 뿌리는 그루터기와 타 부위로 분류하여 각각 1.0~13.0kg을, 그리고 잎은 0.5~2.2kg을 채취하였다(그림 25). 또한, 지상 1.2m의 흉고부위에서 직경생장 분석용 줄기 원판을 채취하고, 즉시 이중 비닐백에 넣어 실험실로 운반하였다.

생체량 환산용 표본은 85℃ 건조기(VisionBionex, VS-1202DH)에서 무게가 더 이상 감소되지 않는 항량이 될 때까지 완전히 건조시킨 후, 전자저울로 0.01g 단위까지 건중량을 측정하였다(그림 26). 그리고, 단목의 부위별 생중량 대비 건중량비를 해당 개체의 생중량에 적용하여, 단목의 부위별 및 전체 생체량을 산출하였다.

줄기 표본 생중량 측정

가지 표본 생중량 측정

잎 표본 생중량 측정

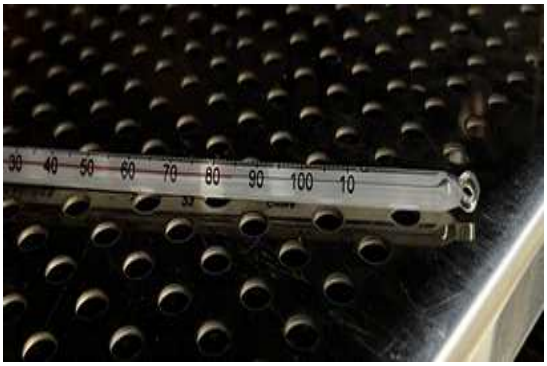
뿌리 표본 생중량 측정

[그림 25] 연구대상 수목 표본 채취 및 생중량 측정

수목 건조기(1)

수목 85℃ 건조

수목 건조기(2)



건조기 내부온도(85℃) 검증

부위별 표본건조(1)

부위별 표본 건조(2)

건중량 측정(1)

건중량 측정(2)

[그림 26] 연구대상 수목 건조 현황

2.2.4 줄기원판 연간 직경생장률 분석

수목의 연간 탄소흡수량을 산정하기 위해, 굴취수목의 줄기 원판을 채취하여, 연간 직경생장률을 분석하였다. 즉, 채취한 줄기원판을 전동 그라인더로 평평하게 다듬은 후, 각 원판의 4개 직각방향에서 생장률을 측정하여 평균하였다(그림 27). 그 결과, 연구대상 곰솔의 수령은 최소 7~최대 51년생이었고, 연간 흉고직경 생장률은 최소 0.48~최대 0.95cm/년, 평균 0.68±0.02cm/년이었다(그림 28). 가시나무의 연구대상 가시나무의 수령은 최소 7~최대 24년생이었으며, 연간 흉고직경 생장률은 최소 0.39~최대 1.31cm/년, 평균 0.91±0.04cm/년이었다(그림 29).

왕벚나무의 수령은 최소 8~최대 75년생이었고, 연간 흉고직경 생장률은 최소 0.36~최대 1.15cm/년으로서, 평균 0.81±0.05cm/년이었다(그림 30). 이팝나무의 경우 수령은 최소 6~최대 17년생이었고, 연간 흉고직경 생장률은 최소 0.48~최대 0.92cm/년, 평균 0.65±0.03cm/년이었다(그림 31).

줄기원판 그라인딩 모습(1)

줄기원판 그라인딩 모습(2)

생장률 측정(1)

생장률 측정(2)

[그림 27] 연구대상 수목 연간 직경생장률 분석

흉고직경 13.5

흉고직경 19.5

흉고직경 20.7

흉고직경 25.1

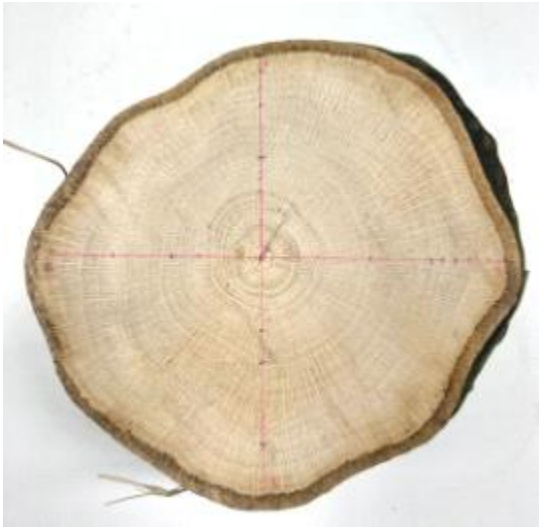
흉고직경 29.8

흉고직경 33.0

[그림 28] 연구대상 곰솔 연간 직경생장률 분석 원판

흉고직경 7.5

흉고직경 11.0



흉고직경 12.2

흉고직경 17.4

흉고직경 15.4

흉고직경 19.0

[그림 29] 연구대상 가시나무 연간 직경생장률 분석 원판

흉고직경 11.5

흉고직경 14.5

흉고직경 21.0

흉고직경 27.0

흉고직경 31.2

흉고직경 40.3

[그림 30] 연구대상 왕벚나무 연간 직경생장률 분석 원판

흉고직경 6.7

흉고직경 7.4

흉고직경 9.0

흉고직경 12.0

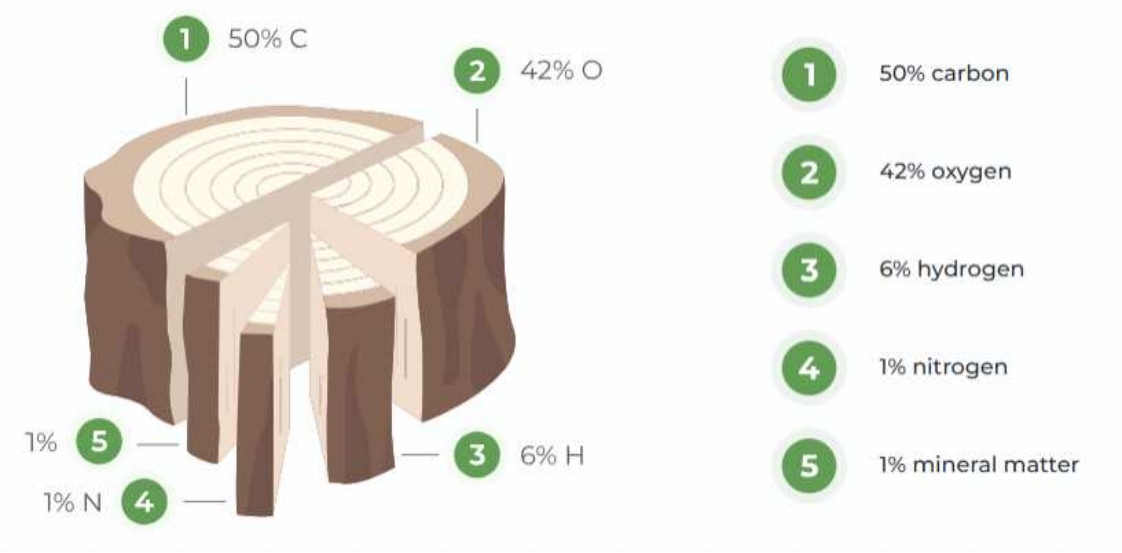
흉고직경 13.1

흉고직경 15.5

[그림 31] 연구대상 이팝나무 연간 직경생장률 분석 원판

2.2.5 탄소함량 분석

탄소함량이란 수목의 바이오매스에 포함된 탄소의 비율 및 양을 의미하며, 수목의 탄소량을 파악할 때 중요한 요인이다. 수목의 목질부 및 잎의 평균 탄소함량은 생체량의 약 50%로 알려져 있다(Pingrey, 1976; Chow and Rolfe, 1989; Song *et al.*, 1997; Jo, 2002; Nowak and Crane, 2002; IPCC, 2006). 본 연구에서는 연구대상 수목의 특성을 반영한 신뢰성 있는 탄소흡수계수를 도출하기 위해 수종별 및 부위별로 탄소함량을 측정하였다.



[그림 32] 수목의 화학성분 구성비*

* 출처: https://ecotree.green/en/how-much-co2-does-a-tree-absorb

수목의 탄소는 바이오매스에 포함된 유기화합물에 존재하기 때문에, 생중량이 아닌 생체량에서 그 함량을 측정해야 한다. 이에 본 연구에서는 2.2.3의 각 수종별 건조가 완료된 부위별 생체량 환산용 표본을 원소분석기(Eurovector, EA3000)에 투입하여 수종별 고유 탄소함량을 분석하였다. 곰솔 134, 가시나무 126, 왕벚나무 25, 이팝나무 25 등 총 388개 표본의 탄소함량을 분석하였으며, 수종 및 부위별 탄소함량 원데이터는 부록 4와 같다. 분석결과, 연구대상 수종별 평균 탄소함량은 곰솔 0.47, 가시나무 0.45, 왕벚나무 0.46 및 이팝나무 0.47이었다.

각 수종의 부위별 평균 탄소함량의 경우 곰솔은 줄기 46.9±0.3%, 가지 48.3±0.4%, 잎 48.6±0.2%, 뿌리 45.8±0.3%, 수피 47.5±0.4% 등이었고, 가시나무는 줄기 45.0±0.2%, 가지 44.5±0.4%, 잎 45.9±0.2%, 뿌리 42.8±0.8%, 수피 43.3±0.3% 등으로 분석되었다. 왕벚나무 및 이팝나무의 부위별 탄소함량은 줄기 47.6 및 46.9%, 가지 44.8 및 46.8%, 잎 46.5 및 47.3%, 뿌리 45.7% 및 46.5%, 수피 45.0 및 48.5% 등이었다.

한편, 우리나라 국가 온실가스 인벤토리보고서에서 활용하고 있는 산림수목의 IPCC 가이드라인의 탄소전환계수는 침엽수 0.51, 활엽수 0.48로 보고된다. 본 연구 대상 수종별 탄소함량은 이들 산정치보다 다소 적은 경향을 보였다. 수목의 탄소함량은 유전 및 환경적 요인의 상호작용에 의해 다른 양상을 보이는 것으로 알려져 있다(Bert and Danjon, 2006; Martin et al., 2015; Kim, 2019). 수종별 탄소함량의 산정치가 상이한 이유는 상기한 이유에 근거한 것으로 판단된다.

표 33. 수종 및 부위별 탄소함량 비교

단위: %

구분	줄기	가지	잎	뿌리	수피	전체 평균
곰솔	46.9±0.3	48.3±0.4	48.6±0.2	45.8±0.3	47.5±0.4	47.4±0.2
가시나무	45.0±0.2	44.4±0.4	45.7±0.3	42.4±0.9	43.3±0.3	44.2±0.2
왕벚나무	47.6±0.7	44.8±0.5	46.5±0.6	45.7±0.8	45.0±0.5	45.9±0.3
이팝나무	46.9±0.3	46.8±0.3	47.3±0.5	46.5±0.2	48.5±1.0	47.2±0.3

2.3 데이터 분석 및 수종별 탄소흡수계수 개발

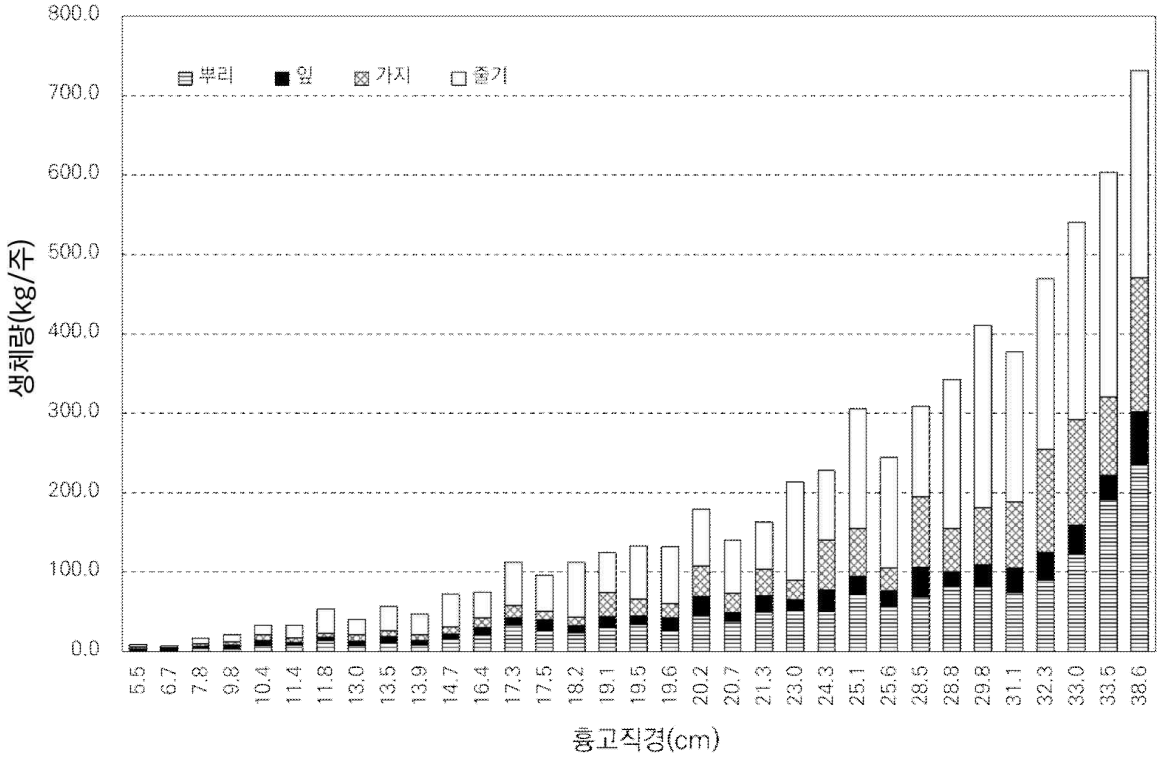
2.3.1 표본별 생체량 및 탄소저장량 산정

가. 표본별 생체량 산정

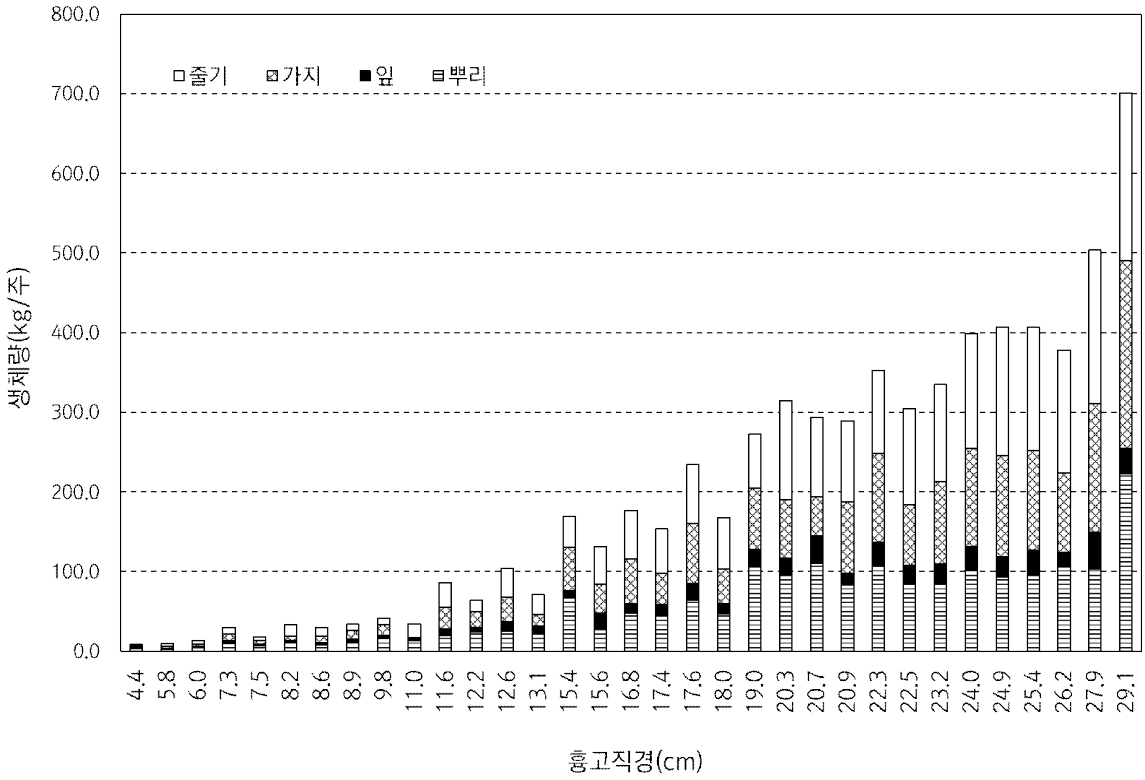
수목에 내재되어 있는 탄소량을 파악하기 위해서는 단목의 부위별 생체량과 탄소전환계수가 요구된다. 이에, 본 연구에서는 수종별 단목의 부위별 생중량 대비 건중량비를 해당 개체의 생중량에 적용하여 단목의 생체량을 다음과 같이 도출하였다. 즉, 줄기, 가지, 잎 및 뿌리의 건중량비를, 단목의 줄기, 가지, 잎 및 뿌리의 총 생중량에 적용하여 부위별 및 총 생체량을 산정하였다.

[그림 33] 굴취수목 표본의 생체량 산정과정

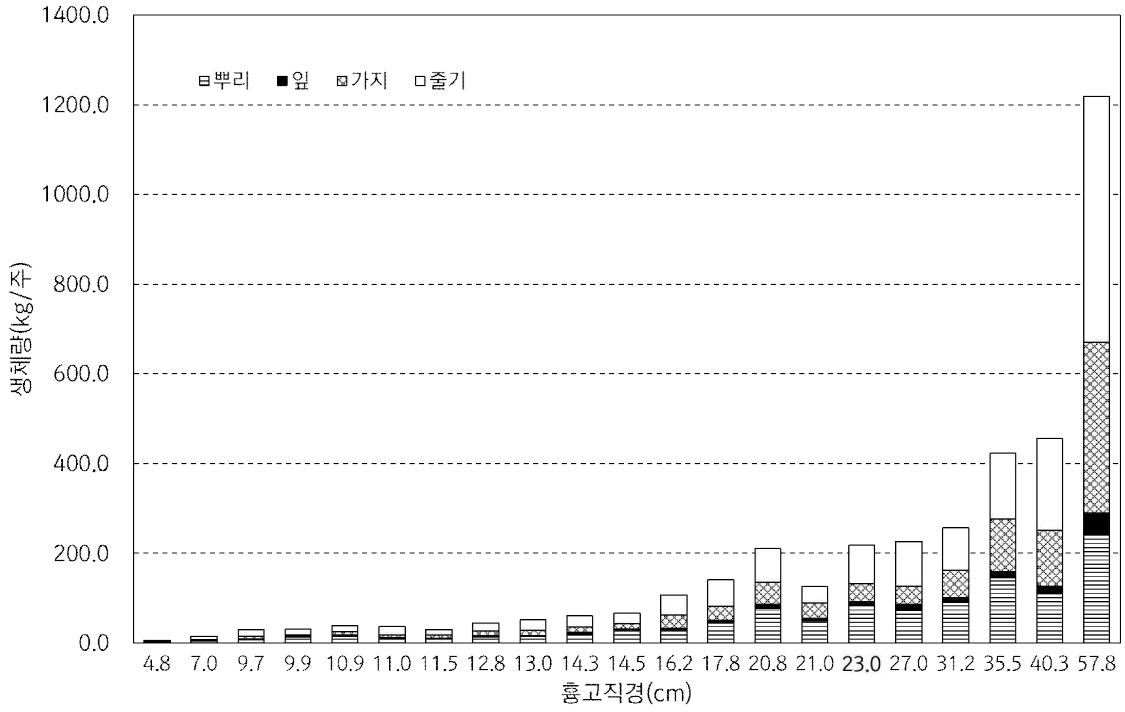
수종별 단목의 전체 생체량은, 곰솔 9.0~731.2kg/주, 가시나무 9.1~700.9kg/주, 왕벚나무 5.4~1,150.5kg/주, 이팝나무 2.2~284.1kg/주 등으로서, 직경생장에 따라 증가하는 경향이었다. 부위별 생체량 평균 점유비는 곰솔의 경우 줄기(47%)가 가장 높았고, 이어서 뿌리(24%), 가지(18%), 잎(11%) 등의 순이었다. 가시나무 및 왕벚나무 역시 줄기의 점유비가 34% 및 42%로서 가장 높았고, 이어서 뿌리(30% 및 32%), 가지(27% 및 22%), 잎(9% 및 4%) 등의 순으로 분석되었다. 반면, 이팝나무는 뿌리(41%)의 점유비가 가장 높았고, 이어서 줄기(30%), 가지(20%), 잎(10%) 등의 순으로 분석되었다.



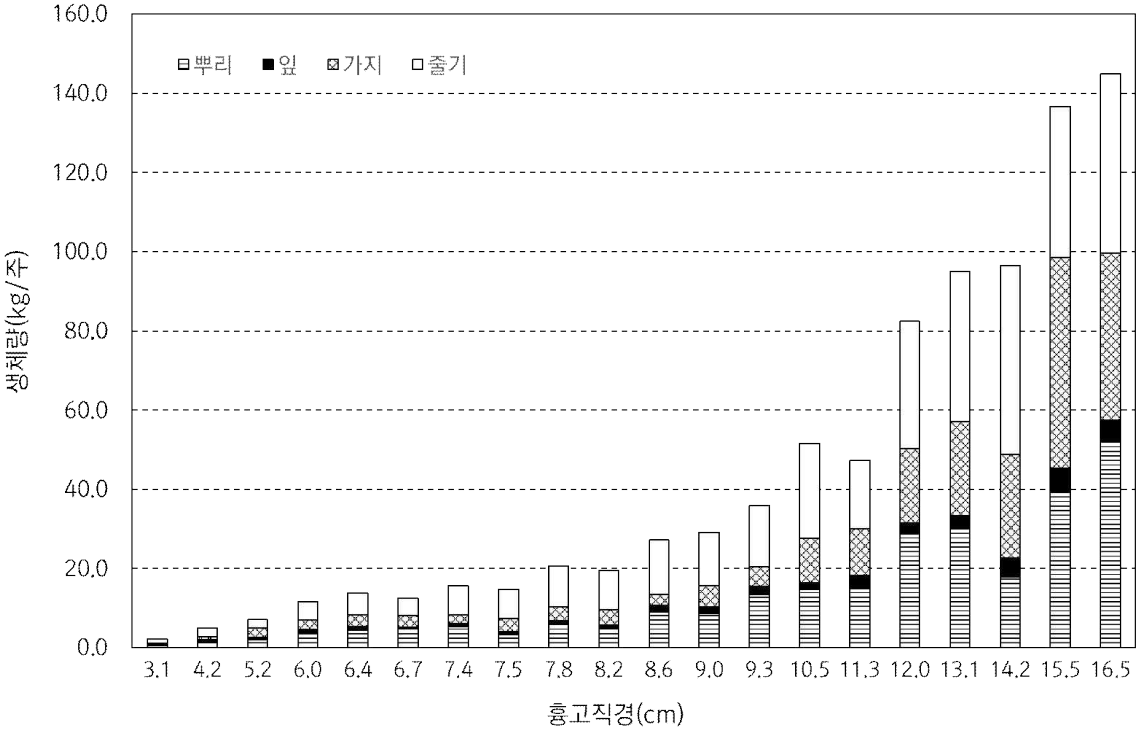
[그림 34] 곰솔의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화



[그림 35] 가시나무의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화



[그림 36] 왕벚나무의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화



[그림 37] 이팝나무의 직경생장에 따른 단목별 총 생체량 변화

나. 표본별 탄소저장량 산정

상기 과정에서 도출한 수종별 생체량에 2.5.5의 탄소함량을 적용하여, 굴취수목들의 생체량을 탄소저장량으로 전환하였다. 그 결과, 수종별 단목의 총 탄소저장량은, 곰솔 9.0~731.2kg/주, 가시나무 9.1~700.9kg/주, 왕벚나무 5.4~1,150.5kg/주, 이팝나무 2.2~284.1kg/주 등으로서, 직경생장에 따라 증가하는 경향이었다.

표 34. 수종별 규격에 따른 단목의 탄소저장량

수종	흉고직경(cm)	수고(m)	총 탄소저장량(kg/주)
곰솔	5.5	4.6	4.5
	6.7	3.5	3.5
	7.8	7.8	8.5
	9.8	4.8	10.6
	10.4	5.2	16.7
	11.4	6.0	16.8
	11.8	10.1	26.8
	13.0	8.1	20.3
	13.5	6.4	28.4
	13.9	8.5	23.8
	14.7	12.0	36.4
	16.4	5.4	37.7
	17.3	8.8	56.5
	17.5	8.3	48.2
	18.2	13.1	56.3
	19.1	7.8	62.6
	19.5	8.8	66.6
	19.6	12.8	66.3
	20.2	8.2	89.8
	20.7	9.8	70.3
	21.3	7.1	81.5
	23.0	12.6	106.8
	24.3	8.5	114.3
	25.1	12.9	152.9
	25.6	12.9	122.4
	28.5	7.8	154.6
	28.8	13.2	171.1
	29.8	12.6	205.6
	31.1	13.3	188.7
	32.3	13.3	234.9
	33.0	12.0	270.5
	33.5	13.0	301.8
	38.6	11.8	365.6

(표 29 계속)

수종	흉고직경(cm)	수고(m)	총 탄소저장량(kg/주)
가시나무	4.4	4.7	4.1
	5.8	5.5	4.3
	6.0	3.3	5.7
	7.3	6.1	13.3
	7.5	3.2	8.3
	8.2	7.8	14.8
	8.6	6.9	13.2
	8.9	3.5	15.7
	9.8	4.0	19.1
	11.0	5.1	15.3
	11.6	7.3	38.6
	12.2	4.3	28.4
	12.6	6.7	46.5
	13.1	6.9	31.4
	15.4	7.9	75.3
	15.6	7.9	58.6
	16.8	8.4	82.1
	17.4	7.3	70.9
	17.6	9.1	104.8
	18.0	9.5	74.3
	19.0	8.9	119.9
	20.3	11.2	140.3
	20.7	8.7	130.3
	20.9	9.6	129.1
	22.3	9.4	157.1
	22.5	9.7	129.7
	23.2	9.3	149.7
	24.0	9.6	169.5
	24.9	10.5	187.1
	25.4	11.0	181.8
	26.2	10.0	160.5
	27.9	9.3	227.4
	29.1	9.5	309.9

(표 29 계속)

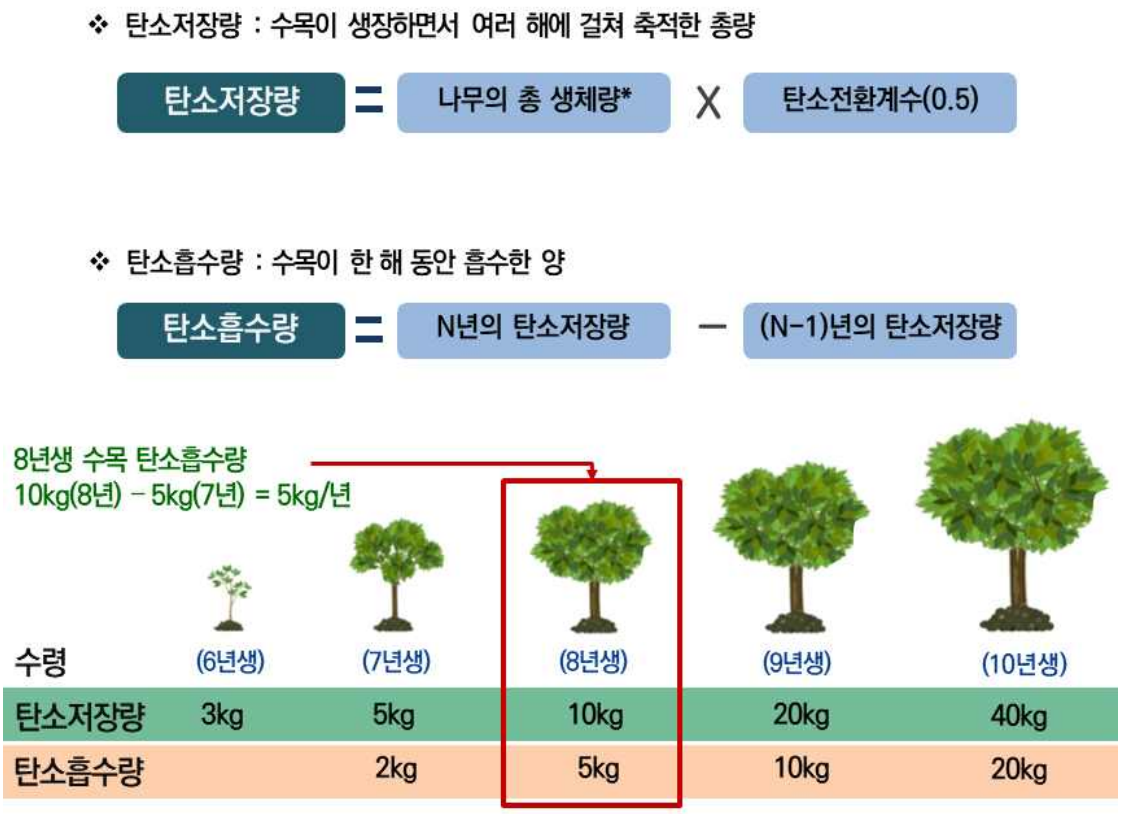
수종	흉고직경(cm)	수고(m)	총 탄소저장량(kg/주)
왕벚나무	4.8	3.8	2.5
	7.0	5.8	6.8
	9.7	5.4	13.5
	9.9	5.4	14.5
	10.9	4.8	17.9
	11.0	6.4	17.3
	11.5	4.1	13.4
	12.8	5.1	20.6
	13.0	5.4	24.1
	14.3	5.9	28.7
	14.5	5.3	31.1
	16.2	7.5	49.9
	17.8	5.9	66.0
	20.8	7.4	98.6
	21.0	6.3	58.7
	23.0	6.9	102.4
	27.0	8.3	106.0
	31.2	8.1	119.9
	35.5	9.6	197.6
	40.3	10.5	214.6
	57.8	11.5	572.9
이팝나무	3.1	3.7	1.0
	4.2	3.8	2.3
	5.2	3.8	3.4
	6.0	4.8	5.5
	6.4	4.5	6.5
	6.7	3.9	5.9
	7.4	4.0	7.4
	7.5	4.8	6.9
	7.8	7.8	9.8
	8.2	4.8	9.2
	8.6	5.4	12.9
	9.0	5.8	13.8
	9.3	5.3	17.0
	10.5	8.6	24.3
	11.3	4.9	22.4
	12.0	7.2	38.9
	13.1	7.5	44.9
	14.2	7.6	45.5
	15.5	7.1	64.5
	16.5	7.4	68.4

2.3.2 데이터 통계분석 및 탄소흡수계수 개발

본 연구에서는 흉고직경, 수고, 줄기재적 등 활동자료의 유형에 따라 탄소흡수량을 용이하게 산정할 수 있도록, 2개 유형(상대생장식 및 재적식)의 탄소저장 및 흡수계수를 개발하였다. 여기서 재적식은 줄기재적을, 상대생장식은 흉고직경, 수고 등의 규격을 기반으로 탄소저장 및 흡수량을 산정하는 계수를 지칭한다.

가. 상대생장식 탄소흡수계수

상대생장식 기반의 계수는 탄소저장 및 탄소흡수계수로 구분하여 개발하였다. 여기서 탄소저장량은 수목이 생장하면서 여러 해에 걸쳐 축적한 총량을, 탄소흡수량은 수목이 한 해 동안 흡수한 양을 각각 의미한다. 예를 들어, 8년생 수목의 탄소저장량은 10kg, 7년생 수목의 탄소저장량이 5kg이라고 가정한다면, 8년생 수목의 탄소저장 및 흡수량은 각각 10kg 및 5kg/년으로 산출할 수 있다. 일반적으로 국가인벤토리 보고서상에 반영되는 수목의 탄소저감 효과는 연간 탄소흡수량이다.



[그림 38] 수목의 탄소저장 및 흡수량

(1) 탄소저장계수

상기 표 29의 수종별 단목의 탄소저장량을 종속변수로, 그리고, 직경, 수고, 수관폭 등을 독립변수로 반복적인 선형 및 비선형 접근을 시도하여, 가장 적합한 회귀식과 변수를 최종 도출하였다. 그 결과, 대부분 흉고직경을 독립변수로 한 계수의 적합도가 가장 양호한 경향이었다. 흉고직경을 독립변수로한 계량모델 모두는 F검정 결과 통계적으로 유의하였고($p<0.0001$), r^2은 0.984 이상으로 적합도가 양호하였다. Y절편 및 회귀계수도 t검정 결과 1% 수준에서 유의하였다.

한편, 독립변수로서 줄기직경 외에도 수고, 수관폭 등을 포함하는 계량모델의 경우 일부 수종에서는 유의한 F값을 보였으나, 흉고직경을 독립변수로 한 경우보다 r^2가 낮았다. 또한, 수고를 포함한 계수가 통계적으로 유의하더라도 현장조사 시 정확한 수고 측정이 곤란하기 때문에, 줄기직경 만을 이용한 경우보다 오히려 산정오차가 클 수 있다(Whittaker and Marks, 1975; Park and Lee, 1990).

표 35. 곰솔 탄소저장량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.984	264.940	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.890	132.575	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.889	86.459	<0.0001
	수고, 수관폭	0.829	72.839	<0.0001
	수고	0.416	23.759	<0.0001
	수관폭	0.768	106.859	<0.0001

표 36. 가시나무 탄소저장량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.946	301.729	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.905	153.104	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.920	110.421	<0.0001
	수고, 수관폭	0.714	37.486	<0.0001
	수고	0.628	52.367	<0.0001
	수관폭	0.637	57.174	<0.0001

표 37. 왕벚나무 탄소저장량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.979	143.492	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.877	72.284	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.873	46.753	<0.0001
	수고, 수관폭	0.779	36.243	<0.0001
	수고	0.711	50.189	<0.0001
	수관폭	0.782	72.857	<0.0001

표 38. 이팝나무 탄소저장량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.985	184.806	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.901	87.430	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.909	64.283	<0.0001
	수고, 수관폭	0.796	37.980	<0.0001
	수고	0.504	20.283	<0.0001
	수관폭	0.789	70.782	<0.0001

본 연구에서는 적합도, 활용 가능성 등을 종합적으로 고려하여 표 34와 같이 수종별 탄소저장계수를 최종 개발하였다. 표 35는 탄소저장계수를 적용하여 수종 및 직경별 탄소저장량을 산정한 것으로서, 흉고직경 15cm 기준 수종별 단목의 탄소저장량은 곰솔 35.9kg/주, 가시나무 55.5kg/주, 왕벚나무 32.3kg/주, 이팝나무 27.2kg/주 등이었다.

표 39. 수종별 단목의 탄소저장 계수(kg/주)

수종	계수*	r^2	p	RMSE
곰솔	lnY = − 3.0190 + 2.4371lnDBH	0.984	<0.0001	0.155
가시나무	lnY = - 2.4736 + 2.3964lnDBH	0.946	<0.0001	0.179
왕벚나무	lnY = - 2.2300 + 2.1149lnDBH	0.979	<0.0001	0.192
이팝나무	lnY = - 3.6973 + 2.5846lnDBH	0.985	<0.0001	0.140

* DBH: 흉고직경(cm)

표 40. 수종별 단목의 탄소저장량(kg/주)

수종	흉고직경(cm)									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
곰솔	2.5	13.4	35.9	72.4	124.7	194.4	283.1	392.0		
가시나무	4.0	21.0	55.5	110.5	188.7	292.1				
왕벚나무	3.2	14.0	33.0	60.7	97.3	143.0	198.2	262.9	337.2	421.4
이팝나무	1.6	9.5	27.2							

(2) 탄소흡수계수

수종별 규격에 따른 탄소흡수량을 산출하기 위해서는 연간 생장에 따른 생체량을 도출해야 한다. 이를 위해, 흉고직경을 독립변수로 총 생체량 및 잎 생체량을 종속변수로 하는 생체량 회귀식을 도출하였다. 연간 탄소흡수량을 산정하기 위해 연간 흉고직경 생장률을 이용하여 표본 수목의 전년도 직경을 구하고, 이 직경을 생체량 회귀식에 대입하여 전년도의 생체량을 산출하였다. 그리고, 현년도의 생체량에서 전년도의 생체량을 제감하여 바이오매스의 연간 증가량 산정하였다.

잎은 일부 낙엽과 분해를 통해 해마다 탄소를 대기에 환원하므로, 잎 생체량 회귀식을 적용하여 연간 증가된 생체량에서 제감하였다. 다만, 상록수인 곰솔 및 가시나무는 3년간의 잎수명을 가정하여(Rowntree and Nowak, 1991; Dirr, 2009), 연간 증가된 바이오매스에서 25%의 엽량을 제감하였다.

그리고, 최종적으로, 연간 증가한 생체량에 수종별 탄소함량을 곱하여 탄소흡수량으로 전환하였다. 그 이후, 탄소흡수량은 종속변수로, 직경, 수고, 수관폭 등을 독립변수로 반복적인 선형 및 비선형 접근을 시도하여 생장에 따른 단목의 탄소흡수량을 추정하는 가장 적합한 회귀식과 변수를 도출하였다.

표 41. 수종별 잎 및 총생체량 산정 회귀식

수종	구분	회귀식	r^2	p
곰솔	잎 생체량(kg/주)	lnY = -2.6262 + 1.7571lnDBH	0.906	<0.0001
	총 생체량(kg/주)	lnY = -2.3259 + 2.4371lnDBH	0.984	<0.0001
가시나무	잎 생체량(kg/주)	lnY = -3.5857 + 2.1738lnDBH	0.916	<0.0001
	총 생체량(kg/주)	lnY = -1.6930 + 2.4063lnDBH	0.975	<0.0001
왕벚나무	잎 생체량(kg/주)	lnY = -4.0849 + 1.9550lnDBH	0.933	<0.0001
	총 생체량(kg/주)	lnY = -1.4526 + 2.1149lnDBH	0.979	<0.0001
이팝나무	잎 생체량(kg/주)	lnY = -3.6376 + 1.8904lnDBH	0.920	<0.0001
	총 생체량(kg/주)	lnY = -2.2538 + 2.5846lnDBH	0.985	<0.0001

[연간 탄소흡수량] = 연간 증가한 생체량 × 탄소전환계수

연간 증가한 생체량 = 현재 생체량 – 전년도 생체량[29)]

현재 생체량 = 총 생체량 – 잎 생체량[30)]
(독립변수: 현재 흉고직경)

전년도 생체량 = 전년도 총 생체량 – 전년도 잎 생체량
(독립변수: 전년도 흉고직경 = 현재의 흉고직경 - 연간 흉고직경 생장률)

그 결과, 탄소저장량과 마찬가지로 대부분 흉고직경을 독립변수로 한 계수의 적합도가 가장 양호한 경향이었다. 흉고직경을 독립변수로 한 계량모델 모두는 F검정 결과 통계적으로 유의하였고(p<0.0001), r^2는 0.906 이상으로 적합도가 양호하였다. Y절편 및 회귀계수도 t검정 결과 1% 수준에서 유의하였다.

29) 연간 탄소흡수량은 연간 증가한 생체량에 탄소함량을 곱하여 산정할 수 있으며, 이를 위해, 표 36의 총생체량 회귀식에 현재의 흉고직경과 전년도의 흉고직경을 각각 대입하여 연간 증가할 생체량을 파악함.
30) 본문에서 설명한 바와 같이 상록수인 곰솔 및 가시나무는 잎 생체량의 25%만을 제감함.

표 42. 곰솔 탄소흡수량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.946	187.897	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.890	130.802	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.895	91.920	<0.0001
	수고, 수관폭	0.829	78.796	<0.0001
	수고	0.279	13.354	<0.001
	수관폭	0.828	154.704	<0.0001

표 43. 가시나무 탄소흡수량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.935	458.272	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.938	225.648	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.932	146.799	<0.0001
	수고, 수관폭	0.784	59.124	<0.0001
	수고	0.642	58.336	<0.0001
	수관폭	0.751	97.436	<0.0001

표 44. 왕벚나무 탄소흡수량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.980	99.587	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.833	50.862	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.825	32.338	<0.0001
	수고, 수관폭	0.803	41.791	<0.0001
	수고	0.797	74.509	<0.0001
	수관폭	0.767	66.906	<0.0001

표 45. 이팝나무 탄소흡수량 추정계수별 적합도

계수 유형		r^2	F	p
독립변수	흉고직경	0.966	81.220	<0.0001
	흉고직경, 수고	0.604	15.516	<0.0001
	흉고직경, 수고, 수관폭	0.581	9.798	<0.0001
	수고, 수관폭	0.410	7.590	<0.0001
	수고	0.258	7.690	<0.0001
	수관폭	0.433	15.522	<0.0001

본 연구에서는 탄소저장계수와 마찬가지로 적합도, 활용 가능성 등을 종합적으로 고려하여 수종별 탄소흡수계수를 최종 개발하였다(표 41). 아래 표는 상기의 탄소흡수계수를 적용하여 수종 및 직경별 탄소저장량을 산정한 것으로서, 흉고직경 10cm 기준 수종별 단목의 탄소흡수은 곰솔 2.0kg/주/년, 가시나무 3.5kg/주/년, 왕벚나무 2.4kg/주/년, 이팝나무 2.8kg/주/년 등이었다.

표 46. 수종별 단목의 탄소흡수계수(kg/주/년)

수종	계수*	r^2	p	RMSE
곰솔	lnY = -2.7883 + 1.5064lnDBH	0.946	<0.0001	0.179
가시나무	lnY = -3.0161 + 1.8539lnDBH	0.962	<0.0001	0.190
왕벚나무	lnY = -2.4927 + 1.4570lnDBH	0.980	<0.0001	0.128
이팝나무	lnY = -3.1952 + 1.8400lnDBH	0.966	<0.0001	0.143

* DBH: 흉고직경(cm)

표 47. 수종별 단목의 연간 탄소흡수량(kg/주/년)

수종	흉고직경(cm)									
	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
곰솔	0.7	2.0	3.6	5.6	7.9	10.3	13.0	15.9		
가시나무	1.0	3.5	7.4	12.7	19.1	26.8				
왕벚나무	0.9	2.4	4.3	6.5	9.0	11.7	14.7	17.8	21.2	24.7
이팝나무	0.8	2.8	6.0							

나. 재적식 탄소흡수계수

재적식 탄소흡수계수는 수목의 줄기재적에 목재기본밀도, 바이오매스 확장계수, 뿌리-지상부비율, 탄소전환계수 등을 대입하여, 줄기의 부피를 기준으로 탄소저장 및 흡수량을 산출하는 방법이다. 아래와 같이 현재의 줄기재적 총량을 기준으로 할 경우에는 탄소저장량을, 연간 재적 증가량 기준으로 할 경우에는 연간 탄소흡수량을 산출할 수 있다. 재적식의 구성요소인 목재기본밀도, 바이오매스 확장계수, 뿌리-지상부비율 등은 국립산림과학원(2007)의 공인된 방법론에 준하여 다음과 같이 산정하였다. 수종별 목재기본밀도, 바이오매스 확장계수, 뿌리-지상부비율, 탄소전환계수는 아래 표와 같다. 곰솔 및 가시나무의 재적식 기반 계수는 목재기본밀도 0.49 및 0.76, 바이오매스 확장계수 1.68 및 2.12, 뿌리-지상부비율 0.31 및 0.45 등으로서, 대체로 동일 및 유사수종의 산림계수보다 더 높은 경향이었다.

탄소저장량 = (줄기 재적×D×BEF)×(1+R)×CF

탄소흡수량 = (연간 줄기재적 증가량×D×BEF)×(1+R)×CF

- **목재기본밀도(D)** = 수피 제외한 줄기 생체량 ÷ 수피 제외한 줄기 재적
- **바이오매스 확장계수(BEF)** = 지상부 생체량 ÷ 줄기 생체량
- **뿌리-지상부 비율(R)** = 뿌리 생체량 ÷ 지상부 생체량
- **탄소전환계수(CF)** = (줄기 목질부 탄소함량 + 줄기 수피 탄소함량 + 가지 탄소함량 + 잎 탄소함량 + 뿌리 탄소함량) ÷ 총 탄소함량 표본수

도시수목과 산림수목 계수의 이러한 차이는 개방 생장 및 관리에 따른 환경조건의 차이에 기인한 것으로 판단된다. 즉, 정주지 수목은 성목이 되어도 수목의 수관이 경합하지 않도록 식재간격을 적절히 조절하기 때문에 산림수목 대비 개방된 공간에서 생장하며, 식재 후 초기에 부분적 관리를 통해 생장조건을 개선하므로 뿌리 생장이 양호할 수 있다.

표 48. 수종별 재적식 기반 탄소흡수계수

수종	목재기본밀도*	바이오매스 확장계수	뿌리-지상부비율	탄소전환계수
곰솔	0.49	1.68	0.31	0.48
가시나무	0.76	2.12	0.45	0.45
왕벚나무	0.56	1.64	0.46	0.46
이팝나무	0.68	1.69	0.45	0.47

* 목재기본밀도는 본 과업에서 굴취한 표본만을 대상으로 산출한 결과임

다. 불확도

우리나라 국가 산림탄소흡수계수와 IPCC에서는 불확도 산정을 위해 Propagation of sample error, Monte Carlo simulation 등을 제안하고 있다. 본 과업에서는 우리나라의 국가 산림탄소흡수계수 개발 시 사용한 Propagation of sample error(표 33)를 활용하여 불확도를 산정하였다.

표 49. Propagation of sample error 기반의 불확도 산정방법

1. 평균값(개발 계수)산정	$A_{ver.} = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} x_k$
2. 표준불확도(A형) 산정	$U_a = \frac{s}{\sqrt{n}}$
3. 확장불확도 산정	$U_b = t \times \frac{s}{\sqrt{n}}$
4. 95% 신뢰구간 산정	$95\%C.I.(Up) = A_{ver.} + U_b$ $95\%C.I.(Low) = A_{ver.} - U_b$
5. 상대확장불확도 산정	$U_c = \frac{1}{2} \times \frac{95\%C.I.width}{A_{ver.}} \times 100$

Aver.: 평균, n: 표본수, Xk: 개별 표본 측정값, s: 표준편차, Ua: 표준불확도, Ub: 확장불확도, t: t-분포표에 제시된 95% 신뢰수준에서의 포함인자, 95.C.I.(Up): 95% 신뢰구간(상), 95.C.I.(Low): 95% 신뢰구간(하)

다만, 상기 산정 방법들은 평균값을 기준으로 불확도를 추정하기 때문에, 흉고직경급에 따라 탄소흡수 및 저장량이 변화하는 상대생장식에 이 방법을 적용하는 것은 적합하지 않았다. 따라서, 상대생장식의 불확도는 국내·외 문헌조사와 전문가 의견을 토대로, 사용빈도가 가장 높은 r^2, p, RMSE 등을 활용하였다.

(1) 재적식 계수의 불확도

개발계수들의 불확도를 산정하기 위해, 수종별 원데이터(표 45)(탄소전환계수는 부록 4)를 기반으로, 평균, 표준불확도, 확장불확도, 95% 신뢰구간 등을 계량화하였다. 그리고, 이 결과를 토대로 표 45와 같이 연구대상 수종의 계수별 불확도를 산정 및 제시하였다. 본 개발계수의 불확도는 비교적 기존 산림수목 및 정주지 국가계수 대비 그 정확도가 높은 것으로 분석되었다.

표 50. 곰솔 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터

흉고직경(cm)		목재기본밀도	바이오매스 확장계수	뿌리-지상부비율
5.5		0.449	2.721	0.163
6.7		0.268	2.380	0.378
7.8		0.567	1.856	0.301
9.8		0.562	2.012	0.206
10.4		0.595	2.110	0.268
11.4		0.476	1.567	0.315
11.8		0.625	1.279	0.360
13.0		0.388	1.677	0.238
13.5		0.641	1.519	0.222
13.9		0.487	1.465	0.223
14.7		0.464	1.331	0.302
16.4		0.545	1.653	0.398
17.3		0.530	1.452	0.415
17.5		0.557	1.515	0.397
18.2		0.464	1.281	0.263
19.1		0.441	1.880	0.314
19.5		0.487	1.467	0.352
19.6		0.435	1.463	0.255
20.2		0.462	1.883	0.332
20.7		0.462	1.519	0.375
21.3		0.494	1.923	0.438
23.0		0.508	1.303	0.321
24.3		0.495	2.018	0.282
25.1		0.483	1.548	0.312
25.6		0.518	1.336	0.312
28.5		0.548	2.097	0.286
28.8		0.481	1.390	0.317
29.8		0.457	1.429	0.249
31.1		0.437	1.609	0.244
32.3		0.489	1.767	0.237
33.0		0.499	1.672	0.298
33.5		0.543	1.458	0.462
38.6		0.410	1.906	0.473
평균		0.493	1.681	0.312
표준불확도		0.012	0.058	0.013
확장불확도		0.025	0.120	0.027
95% 신뢰구간	상	0.518	1.801	0.339
	하	0.468	1.562	0.286

표 51. 가시나무 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터

흉고직경(cm)		목재 기본밀도	바이오매스 확장계수	뿌리-지상부비율
4.4		0.74	2.11	0.63
5.8		0.54	2.05	0.35
6.0		0.52	2.01	0.63
7.3		0.75	2.45	0.50
7.5		0.73	2.27	0.60
8.2		0.75	1.53	0.48
8.6		0.57	2.07	0.34
8.9		0.91	2.71	0.53
9.8		0.67	3.08	0.65
11.0		0.81	1.21	0.59
11.6		0.90	2.16	0.30
12.2		0.39	2.79	0.62
12.6		0.96	2.14	0.32
13.1		0.62	1.97	0.42
15.4		0.89	2.63	0.65
15.6		0.77	2.15	0.28
16.8		0.71	2.12	0.37
17.4		0.79	1.93	0.42
17.6		0.94	2.28	0.38
18.0		0.82	1.86	0.39
19.0		0.75	2.44	0.64
20.3		0.91	1.75	0.44
20.7		0.87	1.84	0.60
20.9		0.74	2.02	0.41
22.3		0.74	2.35	0.43
22.5		0.80	1.82	0.38
23.2		0.85	2.05	0.34
24.0		0.78	2.06	0.34
24.9		0.79	1.94	0.30
25.4		0.70	2.01	0.31
26.2		0.84	1.76	0.39
27.9		0.84	2.07	0.26
29.1		0.85	2.27	0.47
평균		0.76	2.12	0.45
표준불확도		0.02	0.006	0.02
확장불확도		0.13	0.36	0.13
95%신뢰구간	상	0.81	2.25	0.49
	하	0.72	1.99	0.40

표 52. 왕벚나무 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터

흉고직경(cm)		목재 기본밀도	바이오매스 확장계수	뿌리-지상부비율
4.8		-	1.41	0.45
7.0		-	1.59	0.31
9.7		-	1.53	0.30
9.9		0.60	1.32	0.65
10.9		0.57	1.63	0.63
11.0		-	1.42	0.33
11.5		0.55	1.75	0.49
12.8		0.57	1.81	0.39
13.0		-	1.61	0.36
14.3		-	1.56	0.47
14.5		0.62	1.60	0.68
16.2		-	1.73	0.34
17.8		-	1.59	0.44
20.8		-	1.74	0.56
21.0		0.56	2.06	0.60
23.0		-	1.55	0.60
27.0		0.58	1.50	0.46
31.2		0.51	1.72	0.53
35.5		0.55	1.84	0.51
40.3		0.50	1.65	0.31
57.8		-	1.74	0.24
평균		0.56	1.64	0.46
표준불확도		0.01	0.04	0.03
확장불확도		0.03	0.08	0.06
95%신뢰구간	상	0.59	1.71	0.52
	하	0.54	1.56	0.40

표 53. 이팝나무 탄소흡수계수의 불확도 산정 원데이터

흉고직경(cm)		목재 기본밀도	바이오매스 확장계수	뿌리- 지상부비율
3.1		-	1.51	0.39
4.2		-	1.67	0.41
5.2		-	2.35	0.37
6.0		-	1.72	0.46
6.4		-	1.71	0.48
6.7		0.68	1.76	0.62
7.4		0.68	1.38	0.53
7.5		-	1.56	0.29
7.8		-	1.41	0.42
8.2		0.72	1.48	0.34
8.6		-	1.32	0.50
9.0		0.64	1.51	0.42
9.3		-	1.45	0.60
10.5		-	1.54	0.40
11.3		0.67	1.85	0.46
12.0		0.68	1.67	0.54
13.1		0.67	1.71	0.46
14.2		0.79	1.65	0.23
15.5		0.59	2.54	0.41
16.5		0.65	2.05	0.56
평균		0.68	1.69	0.45
표준불확도		0.02	0.07	0.02
확장불확도		0.04	0.15	0.05
95%신뢰구간	상	0.72	1.84	0.49
	하	0.64	1.55	0.40

표 54. 곰솔 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정

탄소흡수계수	불확도 산정과정 및 결과
목재기본밀도	$\frac{1}{2} \times \frac{0.518 - 0.468}{0.493} \times 100 = 5.115$
바이오매스 확장계수	$\frac{1}{2} \times \frac{1.801 - 1.562}{1.681} \times 100 = 7.111$
뿌리-지상부비율	$\frac{1}{2} \times \frac{0.339 - 0.286}{0.312} \times 100 = 8.593$
탄소전환계수	$\frac{1}{2} \times \frac{0.478 - 0.472}{0.475} \times 100 = 0.677$

표 55. 가시나무 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정

탄소흡수계수	불확도 산정과정 및 결과
목재기본밀도	$\frac{1}{2} \times \frac{0.810 - 0.719}{0.765} \times 100 = 5.981$
바이오매스 확장계수	$\frac{1}{2} \times \frac{2.247 - 1.990}{2.118} \times 100 = 6.059$
뿌리-지상부비율	$\frac{1}{2} \times \frac{0.492 - 0.402}{0.447} \times 100 = 9.985$
탄소전환계수	$\frac{1}{2} \times \frac{0.450 - 0.442}{0.446} \times 100 = 0.952$

표 56. 왕벚나무 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정

탄소흡수계수	불확도 산정과정 및 결과
목재기본밀도	$\frac{1}{2} \times \frac{0.587 - 0.536}{0.562} \times 100 = 4.546$
바이오매스 확장계수	$\frac{1}{2} \times \frac{1.711 - 1.560}{1.636} \times 100 = 4.614$
뿌리-지상부비율	$\frac{1}{2} \times \frac{0.518 - 0.400}{0.459} \times 100 = 12.825$
탄소전환계수	$\frac{1}{2} \times \frac{0.467 - 0.452}{0.460} \times 100 = 1.590$

표 57. 이팝나무 탄소흡수 개발 계수 불확도 산정

탄소흡수계수	불확도 산정과정 및 결과
목재기본밀도	$\frac{1}{2} \times \frac{0.715 - 0.640}{0.678} \times 100 = 5.564$
바이오매스 확장계수	$\frac{1}{2} \times \frac{1.838 - 1.547}{1.693} \times 100 = 8.602$
뿌리-지상부비율	$\frac{1}{2} \times \frac{0.492 - 0.339}{0.445} \times 100 = 10.376$
탄소전환계수	$\frac{1}{2} \times \frac{0.478 - 0.467}{0.472} \times 100 = 1.151$

(2) 상대생장식 계수의 불확도

수종별 탄소저장 및 흡수 상대생장식은 모두 F검정 결과 통계적으로 유의하였고 (p<0.0001), r^2는 최소 0.93 이상 및 RMSE는 0.139~0.192 범위로서 적합도가 높았다.

표 58. 상대생장식 적합도 분석결과

수종	계수		적합도 분석결과		
			r^2	p	RMSE
곰솔	저장	lnY = -3.0190 + 2.4371lnDBH	0.984	<0.0001	0.155
	흡수	lnY = -2.7883 + 1.5064lnDBH	0.946	<0.0001	0.179
가시나무	저장	lnY = -2.4736 + 2.3964lnDBH	0.946	<0.0001	0.179
	흡수	lnY = -3.0161 + 1.8539lnDBH	0.962	<0.0001	0.190
왕벚나무	저장	lnY = -2.2300 + 2.1149lnDBH	0.979	<0.0001	0.192
	흡수	lnY = -2.4927 + 1.4570lnDBH	0.980	<0.0001	0.128
이팝나무	저장	lnY = -3.6973 + 2.5846lnDBH	0.985	<0.0001	0.140
	흡수	lnY = -3.1952 + 1.8400lnDBH	0.965	<0.0001	0.143

2.3.3 국가 탄소흡수계수 등록 추진

본 연구의 주요 목표인 도시 내염수종 국가 탄소흡수계수 개발을 위해, 유관기관(온실가스종합정보센터, 국립산림과학원, LH 토지주택연구원) 담당자와 연구대상 수종, 계수의 개발방법론, 표본수, 불확도 등을 협의 및 검토하였다. 2023년 정주지 부문 최초로 본 연구과제를 통해 개발한 곰솔의 탄소흡수계수를 국가계수로 등록완수 하였으며, 24년에는 가시나무 계수를 검증신청한 상태이다. 개발계수의 국가계수 등록을 위한 과정별 주요 추진 내용은 다음 표와 같다.

표 59. 곰솔 및 가시나무의 국가계수 등록을 위한 주요 추진 내용

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">주요 내용</th></tr>
<tr><td rowspan="3">계수
개발
방법론
협의</td><td>일시</td><td>2022년 9월 23일</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td>온실가스종합정보센터, 국립산림과학원, 강원대학교,
K-water 등</td></tr>
<tr><td colspan="2">• 이전의 연구결과를 함께 응용하기 위해서는 개발방법론이 동일해야 함
• 측정분석·기기의 신뢰도 관련 증명자료를 요구할 수 있으므로 사전대비 필요
• 표본수 관련 기준이 부재하므로, 유사 사례를 검토할 필요가 있으며, 국가계수로 공인받기 위해서는 수종별 최소 30개 이상 표본수를 확보하는 것이 바람직
• 곰솔의 경우 국립산림과학원에서 산림수목 데이터로 보유하고 있으므로, 추후 연구결과 비교분석 권장
• 굴취대상 지역 역시 국가계수의 주요 검증항목이므로, 연구대상 수종의 전국 분포현황을 파악하여 적합한 굴취대상지를 선정할 필요 있음
• 개발결과 SICE 논문 게재 시 QA활동 일부 인정 가능</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td><td> </td><td> </td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="4">곰솔
탄소흡수
계수
개발결과
협의</td><td>일시</td><td colspan="3">2023년 7월 27일</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="3">LH토지주택연구원, 국립산림과학원, 고려대학교,
강원대학교, K-water 등</td></tr>
<tr><td colspan="4">• 국가계수 신청을 위한 표본수는 충분하나, 대상 수목집단 선정기준의 타당성 보강 필요
• IPCC 정주지/산림 부분의 수목 생체량 차이 원인 보강 필요
• 국가계수 신청 시 QA/QC활동 리스트 관련 증빙자료를 문서화하여 내용 보강 필요</td></tr>
<tr><td colspan="4"> </td></tr>
<tr><td rowspan="3">곰솔
국가계수
신청 및
브리핑</td><td>일시</td><td colspan="3">2023년 8월 18일</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="3">국토교통부, 강원대학교 등</td></tr>
<tr><td colspan="4">• 탄소흡수 계수 신청기관인 국토교통부 담당부서를 방문하여, 국가계수 보고서 관련 내용을 브리핑하였으며, 이후 온실가스종합정보센터에 국가 온실가스 흡수계수 보고서 제출(그림 39 및 40)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">계수 1차
검증회의</td><td>일시</td><td colspan="3">2023년 9월 26일</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="3">온실가스종합정보센터, 국가계수 평가위원, LH토지주택연구원, K-water, 강원대학교 등</td></tr>
<tr><td colspan="4">• 계수 보고서 제출 이후 1차 검증회의 실시</td></tr>
<tr><td rowspan="3">가시나무
국가계수
신청</td><td>일시</td><td colspan="3">2024년 7월 26일</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="3">-</td></tr>
<tr><td colspan="4">• 가시나무 국가계수 개발보고서 제출</td></tr>
<tr><td rowspan="3">계수
검증회의</td><td>일시</td><td colspan="3">2024년 9월, 11월 및 12월</td></tr>
<tr><td>참석자</td><td colspan="3">온실가스종합정보센터, 국가계수 평가위원, LH토지주택연구원, K-water, 강원대학교 등</td></tr>
<tr><td colspan="4">• 개발보고서 제출 이후 1차, 2차 및 3차 검증회의가 진행됨</td></tr>
</table>

국가 온실가스 배출·흡수계수
개발보고서

□ 개발대상

구 분	☑ 신규 ☐ 갱신
계 수 명 칭	곰솔 탄소흡수계수
분 야 / 부 문	정주지 바이오매스

□ 개발기관

관 장 기 관	국토교통부
산 경 기 관	LH 토지주택연구원
연구 수행기관	한국수자원공사(위탁: 강원대학교 산학협력단)
검증 신청 일자	2023. 08. 08.

□ 개발결과

※ **본 기관은** 가용 활동자료에 따라 용이하게 수목의 탄소흡수를 산정할 수 있도록, **정주지 바이오매스의 탄소흡수계수를 ① 상대생장식, ② 재적식의 형태로 개발함**

계수명칭			개발값[a]	불확도 (%)	IPCC 기본값[b]	국내·외 기타 계수
곰솔 (*Pinus thunbergii*) 탄소흡수계수	상대생장식	탄소흡수	lnCU=-2.7883+1.5064lnD	r^2 0.946 p <0.0001 RMSE 0.179	-	-
		탄소저장	lnCS=-3.0190+2.4371lnD	r^2 0.964 p <0.0001 RMSE 0.155		
	재적식	목재기본밀도(t/m^3)	0.49	5.12	0.44	0.48
		바이오매스 확장계수	1.68	7.11	1.15-3.4	1.52
		뿌리/지상부 비율	0.31	8.59	0.24-0.50	0.29

[a] 상대생장식의 사용범위: 흉고직경 5.5-38.6cm, CU: 수목 1주당 연간 탄소흡수량(kg/주/년), D: 흉고직경(cm), CS: 수목 1주당 탄소저장량(kg/주)

[b] IPCC 가이드라인에 정주지 바이오매스의 상대생장식 및 재적식 계수 부재, 재적식의 경우 산림 바이오매스 계수 수록

[c] 2021 국가 온실가스인벤토리 보고서의 산림 바이오매스 탄소흡수계수 수록

[곰솔 탄소흡수계수 개발 절차 및 방법]

절차		개발방법
굴취대상 표본목 선정		• 유목에서 성목에 이르는 일정 간격의 수간직경 크기를 고려해, 수종 고유의 수형을 유지하면서 수관 등이 정상생장한 개체를 굴취 표본목으로 선정
수목 현장굴취/부위별 생중량 측정	뿌리	• 작업 편의를 위해 지상부를 절단한 후 뿌리 굴취 • 포크레인을 이용해 뿌리를 굴취하고, 굴취 도중 끊어진 뿌리도 모두 직접 채취 • 절단한 뿌리는 고압분사기 등으로 흙을 모두 제거한 후, 그루터기와 타 부위(주근, 측근 등)로 구분하여 100g 단위까지 모든 뿌리의 생중량 측정
	줄기	• 기계톱을 이용해 줄기에서 가지를 분리하고, 줄기는 지표면으로부터 2m 간격 부위에 너비 5-10cm로 테이핑 하고, 최후의 것은 2m 이하가 되도록 처리 • 테이핑 부위 양측은 절단한 후, 높이별 줄기의 생중량(원판 포함)을 100g 단위까지 측정
	가지	• 수작업을 통해 가지에서 잎을 모두 분리한 뒤, 모든 가지를 끈으로 묶어 100g 단위까지 측정
	잎	• 가지에서 분리한 모든 잎을 수거해 자루에 넣어 10g 단위까지 생중량 측정

(지상부 절단)

(포크레인 이용한 뿌리굴취)

(줄기 및 가지 분리)

(가지 및 잎 분리)

(뿌리 세척)

(줄기 생중량 측정)

(가지 생중량 측정)

(잎 생중량 측정)

(뿌리 생중량 측정)

□ 불확도 산정 결과

[목재기본밀도, 바이오매스 확장계수, 뿌리-지상부비율]

○ 개발 계수들의 불확도를 산정하기 위해, 아래 원데이터를 기반으로, 평균, 표준불확도, 확장불확도, 95% 신뢰구간 등을 계량화하였음

흉고직경(cm)	탄소흡수계수		
	목재기본밀도	바이오매스 확장계수	뿌리-지상부비율
5.5	0.449	2.721	0.163
6.7	0.268	2.380	0.378
7.8	0.567	1.856	0.301
9.8	0.562	2.012	0.206
10.4	0.595	2.110	0.268
11.4	0.476	1.567	0.315
11.8	0.625	1.279	0.360
13.0	0.388	1.677	0.238
13.5	0.641	1.519	0.222
13.9	0.487	1.465	0.223
14.7	0.464	1.331	0.302
16.4	0.545	1.653	0.398
17.3	0.530	1.452	0.415
17.5	0.557	1.515	0.397
18.2	0.464	1.281	0.263
19.1	0.441	1.880	0.314
19.5	0.487	1.467	0.352
19.6	0.435	1.463	0.255
20.2	0.462	1.883	0.332
20.7	0.462	1.519	0.375
21.3	0.494	1.923	0.438
23.0	0.508	1.303	0.321
24.3	0.495	2.018	0.282
25.1	0.483	1.548	0.312
25.6	0.518	1.336	0.312
28.5	0.548	2.097	0.286
28.8	0.481	1.390	0.317
29.8	0.457	1.429	0.249
31.1	0.437	1.609	0.244
32.3	0.489	1.767	0.237
33.0	0.499	1.672	0.298
33.5	0.543	1.458	0.462
38.6	0.410	1.906	0.473
평균	**0.493**	**1.681**	**0.312**
표준불확도	0.012	0.058	0.013
확장불확도	0.025	0.120	0.027
95% 신뢰구간 상	0.518	1.801	0.339
95% 신뢰구간 하	0.468	1.562	0.286

[그림 39] 곰솔 국가 탄소흡수계수 개발 보고서

국가 온실가스 배출·흡수계수
개발보고서

□ 개발대상

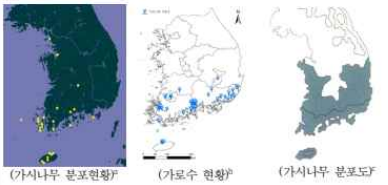
구 분	☑ 신규 ☐ 갱신
계 수 명 칭	가시나무 탄소흡수계수
분 야 / 부 문	정주지 바이오매스

□ 개발기관

관 장 기 관	국토교통부
산 정 기 관	LH 토지주택연구원
연구 수행기관	한국수자원공사(위탁: 강원대학교 산학협력단)
검증 신청 일자	2024. 07. 26.

나. 모집단 대표성

□ 대상집단 선정 기준

적용 기준	설명
기타 (지역 및 기후권)	○ 최근 국립수목원(2020)의 연구결과에 따르면, 우리나라는 3개의 식생기후권으로(**온대북부, 온대중부, 온대남부**) 대분류되어 있으며, 식물은 지역 및 기후권에 따라 그 연간 생장과 탄소흡수량이 상이할 수 있음 ※ 이에, 본 기관은 국가 탄소흡수계수로서 그 대표성을 확보하기 위해, 가시나무 분포 현황과 식생기후권을 종합적으로 고려하여, **지역 및 기후권을 대표할 대상집단을 선정**하였음 ○ 먼저 아래 그림과 같이 주요 문헌 및 통계자료들을 기반으로 가시나무의 주요 분포지역을 파악하였으며, 가시나무는 주로 남부지역(전라남도·경상남도)에 위치하였음  (가시나무 분포현황)[a] (가로수 현황)[b] (가시나무 분포도)[c] [a] 출처: 세계생물다양성정보포털(2024) 가시나무 분포현황 [b] 출처: 산림청(2024) 전국가로수길정보표준데이터 [c] 출처: 차욱진 등(2024) 조경설계수목도감 ○ 식생기후 분포도에 따르면, 상록활엽수인 가시나무는 온대남부-상록낙엽활엽수 혼합림 기후권에 분포하였음

□ 개발 절차

○ 상기 방법론에 의거하여 가시나무의 탄소흡수계수를 개발하기 위한 절차 및 방법은 아래 그림 및 표와 같음

[가시나무 탄소흡수계수 개발 절차 및 방법]

○ 한편, 본 기관은 표본 가시나무의 생중량 및 바이오매스를 측정한 기간 동안, 매월 1회 자체 기준에 따라 전자저울 및 건조기를 관리하였음(첨부파일 12 참조)

○ 즉, 점검자가 아래 기준에 맞춰 저울과 건조기의 신뢰도를 측정했을 때 오차가 발생하지 않으면, 그 이후 책임급 확인자가 확인 및 서명

○ 전자저울은 10kg, 1kg, 100g 등의 무게추를 활용하여, 화면에 표시된 무게가 무게추의 무게와 일치하는지 확인하였음

○ 건조기는 알코올 유리온도계를 칸마다 배치하여 설정한 온도(85℃)에 맞게 내부온도가 유지되는지 확인하였음

○ 이 과정에서 측정기기가 만약 신뢰수준 5% 이상의 오차를 야기할 경우에는 바로 전문 교정업체에 연락하는 것을 원칙으로 하나, 측정기간 중 기기의 오차가 발생한 경우는 없었음

〈측정기기 자체 검사 현황〉

[그림 40] 가시나무 국가 탄소흡수계수 개발 보고서

2.4 해안지역 식재현황 조사 및 식재적합도 평가방법 수립

2.4.1 해안지역 사업장 식재현황 조사 및 분석

가. 연구대상 해안지역 식재지 선정

해안지역 식재지(K-water 해안지역 사업장)의 탄소흡수기능을 증진하기 위해, 기존 해안지역 사업장을 현장실사하여, 그 적부성을 평가하고 개선방안을 모색하였다. 본 연구에서는 해안지역 식재지 관련 문헌연구(구본학 등, 1999; 대한주택공사, 2000; 김도균, 2001; 최일홍 등, 2002; 인천발전연구원, 2009; 김원태 등, 2011)와 K-water 실무담당자 의견 등을 기반으로 해안지역 사업장에 대한 사전정보를 수집하고, 2022~2023년 국내 주요 해안지역 사업장을 예비답사하여 총 15개소의 조사대상지를 선정하였다(표 55 및 그림 41). 즉, 해안과 인접하면서 수목 식재 후 최소 5년 이상 경과되고, 대상지별 3개의 식생조사 방형구(규모 최소 10m 이상)를 설치할 수 있는 일정 면적 이상의 식재지를 조사대상지로 채택하였다.

표 60. 해안지역 사업장 조사대상지

구분	조사대상지	대상지 위치도
인천	경인아라뱃길	
	청라 완충녹지	
	송도 도시공원	
시흥	시화 도시공원 1	
	시화 도시공원 2	
안산	시화조력공원	
	MTV 완충녹지 1	
	MTV 완충녹지 2	
	MTV 완충녹지 3	
광양	광양 완충녹지 1	
	광양 완충녹지 2	
부산	부산 완충녹지 1	
	부산 완충녹지 2	
	부산 도시공원	
양양	양양 완충녹지	

인천 경인아라뱃길(1)

인천 경인아라뱃길(2)

인천 청라 완충녹지(1)

인천 청라 완충녹지(2)

인천 송도 도시공원(1)

인천 송도 도시공원(2)

시흥 시화 도시공원 1(1)

시흥 시화 도시공원 1(2)

[그림 41] 연구대상 해안지역 사업장 현황

시흥 시화 도시공원 2

안산 MTV 완충녹지 1

안산 MTV 완충녹지 2(1)

안산 MTV 완충녹지 2(2)

안산 MTV 완충녹지 3(1)

안산 시화조력공원(1)

안산 시화조력공원(2)

광양 완충녹지 1

(그림 41 계속)

부산 완충녹지 1(1)

부산 완충녹지 1(2)

부산 완충녹지 2(1)

부산 완충녹지 2(2)

부산 도시공원(1)

부산 도시공원(2)

양양 완충녹지(1)

양양 완충녹지(2)

(그림 41 계속)

나. 식재구조 및 생육상태 조사

총 15개소의 해안지역 사업장을 대상으로 2022년 및 2023년 8월에 현장답사를 통해 생장지반과 더불어 대상지 전체 내지 방형구 내 분포하는 모든 식재수목의 수종, 수간직경, 수관폭, 수고 등을 조사하였다(그림 42). 즉, 상기 언급한 바와 같이, 대상지 규모가 상당하고 유사한 식재구조인 경우에는 대상지별 3개의 식생조사 방형구를 설치하여 방형구 내 식생을 조사하였으나, 조사대상지 내 식재구조 형태가 상이한 도시공원의 경우에는 전수조사를 실시하였다.

해안지역 사업장의 생장지반 조사는 조사대상지의 중앙부에서 지피물을 제거한 후, 깊이 약 30cm의 표토 1kg을 채취하여 실험실에서 음건하였으며, 이 토양은 농업과학기술원(KIAST, 2000)의 토양분석방법에 따라 그 이화학성(토성, 산도, 염분, 유기물, 양이온치환용량, 전질소, 유효인산, 치환성양이온 등)을 분석하였다.

식재수목의 조사 자료는 종구성, 밀도, 크기 등 식재의 구조적 특성을 계량분석하는데 활용하였다. 이 외에도 식재의 수직적 구조로서 단위면적당 탄소흡수능을 비롯한 식재기능의 고저에 영향하는 단층 또는 다층 관련 식재기법도 조사 및 분석하였다.

방형구 설치(1)

방형구 설치(2)

흉고직경 측정

근원직경 측정

수관폭 측정

토양 채취

[그림 42] 식재구조 및 생장지반 조사

생육상태는 방형구 내 분포하는 주요 우점 교목종을 대상으로 고사율, 생장불량 개체비, 신초길이, 엽장 등을 조사하였다. 생장불량 개체의 판단기준은 수목 부위별로 구분하여, 수관은 수관 불균형(주가지 고사나 소실)으로, 수간은 부패 내지 공동(cavity) 발생으로, 가지는 고사지 발생이나 신초생장 불량으로, 엽은 엽장 왜소나 엽색 이상으로 각각 설정하였다(그림 43). 신초와 잎의 생장은 수관 중간부위에서 가지 표본을 선정하여 개체별 약 20개 반복으로 1mm 단위까지 측정하였으며, 인근 및 타 해안지역 식재지에서 정상적으로 생장하는 동일 자생종의 경우와 비교하여 그들의 최근 1년간 생장비를 분석하였다.

신초길이 측정

엽장 측정

수관 불균형

고사지/신초생장 불량

엽색 이상

[그림 43] 생육상태 조사 및 생장불량 개체 판단기준

다. 식재현황 및 녹지구조 분석

선행연구에 따르면 도시수목의 탄소흡수능을 결정하는 주요 인자는, 식재수종, 식재밀도, 식재규격 등이었다. 연구대상 해안지역 사업장의 교목 식재종수는 평균 4.2±0.6종이었고, 교목밀도는 최소 1.6~최대 20.0주/100m^{2}로서 대상지에 따라 다소 차이를 보였다(표 56). 교목밀도에 기인하여, 수목피도(관목 포함) 역시 대상지에 따라 최소 8.0~최대 99.0%로서 큰 차이를 보였다.

표 61. 조사대상지별 식재수목의 종수, 밀도 및 피도

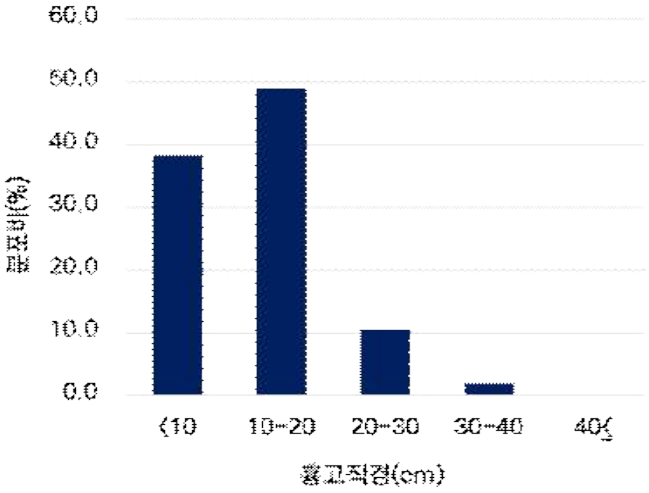
조사대상지		교목종수			교목밀도(주/100m^2)			수목피도(%)		
		평균	최소	최대	평균	최소	최대	평균	최소	최대
인천	경인 아라뱃길	7.7 (1.3)	5.0	9.0	4.5 (0.3)	3.8	4.9	34.3 (5.1)	25.0	42.4
	청라 완충녹지	1.0 (0.0)	1.0	1.0	15.6 (1.3)	13.0	17.5	81.2 (3.5)	76.0	87.7
	송도 도시공원	6.0 (0.6)	5.0	7.0	5.6 (0.4)	4.8	6.1	25.3 (0.3)	24.9	25.9
시흥	시화 도시공원 1	3.0 (0.6)	2.0	4.0	4.0 (1.1)	2.3	5.9	18.4 (4.2)	12.5	26.5
	시화 도시공원 2	3.0 (0.0)	3.0	3.0	3.9 (1.2)	2.0	6.2	8.0 (1.9)	4.5	10.9
안산	시화조력 공원	10.0	-		1.6	-		11.1	-	
	MTV 완충녹지 1	3.3 (0.9)	2.0	5.0	5.9 (2.2)	2.6	10.0	13.6 (4.9)	7.3	23.3
	MTV 완충녹지 2	3.0 (0.0)	3.0	3.0	5.8 (2.0)	3.4	9.8	20.7 (5.4)	14.8	31.5
	MTV 완충녹지 3	5.3 (1.2)	3.0	7.0	6.2 (1.4)	4.1	8.7	12.0 (1.4)	10.1	14.8
광양	광양 완충녹지 1	4.7 (0.9)	3.0	0.6	7.9 (0.7)	6.5	8.7	79.5 (8.5)	68.5	96.2
	광양 완충녹지 2	4.7 (0.9)	3.0	6.0	8.6 (1.8)	5.3	11.7	80.8 (7.9)	69.3	95.9
부산	부산 완충녹지 1	3.3 (0.3)	3.0	4.0	3.5 (1.4)	2.0	6.4	34.2 (4.8)	25.8	42.3
	부산 완충녹지 2	5.0 (0.6)	4.0	6.0	10.0 (0.2)	9.6	10.4	6.7 (10.0)	76.1	106.7
	부산 도시공원	1.3 (0.3)	1.0	2.0	14.4 (3.9)	6.9	20.0	99.0 (8.3)	82.5	107.3
양양 완충녹지		1.0 (0.0)	1.0	1.0	9.2 (2.2)	5.3	13.0	85.8 (11.4)	63.2	99.2
전체		4.2 (0.6)	1.0	10.0	7.1 (1.0)	1.6	20.0	46.0 (8.9)	8.0	99.0

식재교목의 평균 크기는 표 57과 같이 흉고직경 14.8±1.3cm, 수관폭 2.7±0.2m, 수고 7.0±0.7m이었다. 해안지역 사업장 내 식재교목의 평균 흉고직경 크기는 서울, 대전 및 대구 도시공원의 60% 수준이었다. 연구대상 해안지역 사업장 내 교목의 흉고직경 분포비는, 10~20cm가 49.1%로서 가장 많았다. 이어서 10cm 미만 38.4%, 20~30cm 10.5%, 30~40cm 1.9%, 40cm 초과 0.1% 등의 순으로서, 대체로 성장과정 수목들이 우점하는 경향이었다.

도시녹지의 단위면적당 탄소흡수능은 단층구조보다 초본+관목+교목의 다층식재가 훨씬 효과적이다(Forman, 2014; Jo et al., 2019; 조현길, 2020). 그러나, 조사대상지의 수직구조는 대부분 단층구조로 대표되었다.

표 62. 조사대상지별 식재수목 규격 및 층위구조

조사대상지		흉고직경(cm)	수관폭(m)	수고(m)	수직구조
인천	경인아라뱃길	13.8±1.1	2.8±0.2	5.4±0.1	단층
	청라 도시공원	14.1±0.4	2.5±0.2	7.3±0.0	단층
	송도 완충녹지	13.1±0.6	2.1±0.0	5.6±0.1	단층
시흥	시화 도시공원 1	11.1±1.0	2.3±0.1	4.5±0.4	단층
	시화 도시공원 2	9.1±1.6	1.7±0.2	4.0±0.3	단층
안산	시화조력공원	12.4±0.2	2.7±0.0	5.1±0.0	단층
	MTV 완충녹지 1	9.3±1.3	1.7±0.1	4.4±0.8	단층
	MTV 완충녹지 2	11.3±1.4	2.2±0.1	6.1±0.7	단층
	MTV 완충녹지 3	8.0±0.7	1.6±0.1	4.1±0.2	단층
광양	광양 완충녹지 1	21.8±0.6	3.5±0.2	10.4±0.4	단층
	광양 완충녹지 2	22.5±2.0	3.5±0.4	11.1±1.1	단층
부산	부산 완충녹지 1	16.8±2.4	3.6±0.5	6.2±0.2	단층
	부산 완충녹지 2	15.9±1.5	3.3±0.3	7.9±0.1	단층
	부산 도시공원	17.3±0.3	2.8±0.4	9.8±0.9	단층
양양 완충녹지		25.5±3.6	3.7±0.7	12.6±2.0	단층
전체		14.8±1.3	2.7±0.2	7.0±0.7	단층



[그림 44] 흉고직경 분포비

표 58은 연구대상 해안지역 사업장에 식재된 수목의 수종별 상대우점치를 보여준다. 조사대상지에 식재된 교목 및 관목 종수는 각각 총 42종, 23종이었으며, 상대우점치가 상위 10위인 교목종은 곰솔(41.1%), 이팝나무(9.5%), 느티나무(4.7%), 왕벚나무(3.9%), 메타세쿼이아(3.8%), 팽나무(3.2%), 중국단풍(3.0%) 등이었다. 이들 상위 10위권의 수종은 전체 상대우점치 중 69.2%를 점유하였다. 여기서 곰솔 및 팽나무는 내염성 및 내조성이 강한 식물로 알려져 있다(Oh et al., 2010).

표 63. 해안지역 사업장 수목의 상대우점치

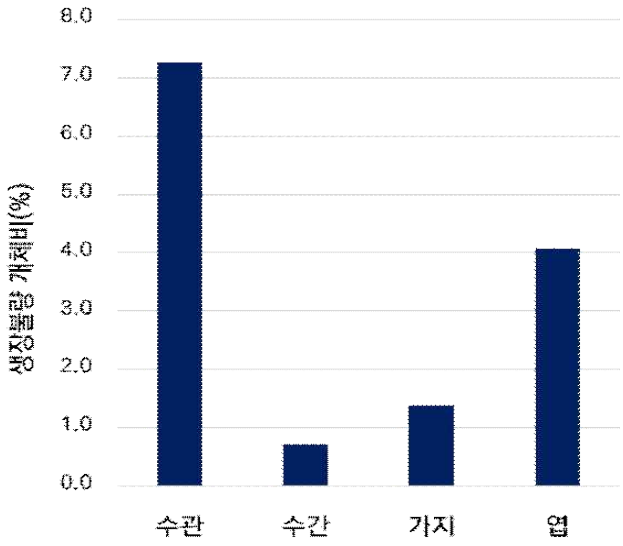
수종	상대우점치(%)
곰솔	41.1
이팝나무	9.5
느티나무	4.7
산철쭉	4.4
왕벚나무	3.9
메타세쿼이아	3.8
팽나무	3.2
중국단풍	3.0
회양목	2.6
조팝나무	2.2

연구대상 해안지역 사업장의 총 식재개체(교목) 중 약 0.9%가 고사한 것으로 분석되었고, 주요 고사 수종은 이팝나무 0.5%, 산수유 0.2%, 중국단풍 0.1% 등이었다(표 59). 식재교목을 대상으로 수관, 수간, 가지 및 엽으로 구분하여 생장불량 개체비를 분석한 결과, 전체 개체 중 약 9.9%에 걸쳐 생장활력도가 저조하였다. 부위별 생장불량 개체비는 수관 7.3%, 수간 1.0%, 가지 1.4%, 엽 4.1%이었다(그림 45).

식재교목의 수종별 생장불량 개체비를 분석한 결과는 표 59과 같다. 생장불량 개체비가 가장 높은 수종은 리기다소나무, 플라타너스, 때죽나무 등이었고, 이어서 아그배나무(66.7%), 산수유(64.0%), 루브라참나무(57.9%) 등의 순이었다. 내염성이 강한 수종인 곰솔은 생장불량 개체비가 2.1%로서 상대적으로 가장 낮았다. 한편, 생장이 불량한 곰솔들은 대부분 염분 및 전기전도도가 높은 대상지에 집중 분포하였다. 이는 토양 내 염분차단 조치가 충분하지 못할 경우 내염성이 높은 수종이라도 그 생장이 불량할 수 있음을 시사한다.

표 64. 식재교목의 수종별 생장불량 개체비

생장불량 개체비(%)	수종명
< 10	곰솔, 복자기, 왕벚나무, 중국단풍
10 ~ 30	느티나무, 모감주나무, 이팝나무, 편백, 팽나무
30 ~ 50	굴거리나무, 메타세쿼이아, 참느릅나무
50 ~ 70	루브라참나무, 산수유, 아그배나무
≥70	때죽나무, 리기다소나무, 플라타너스



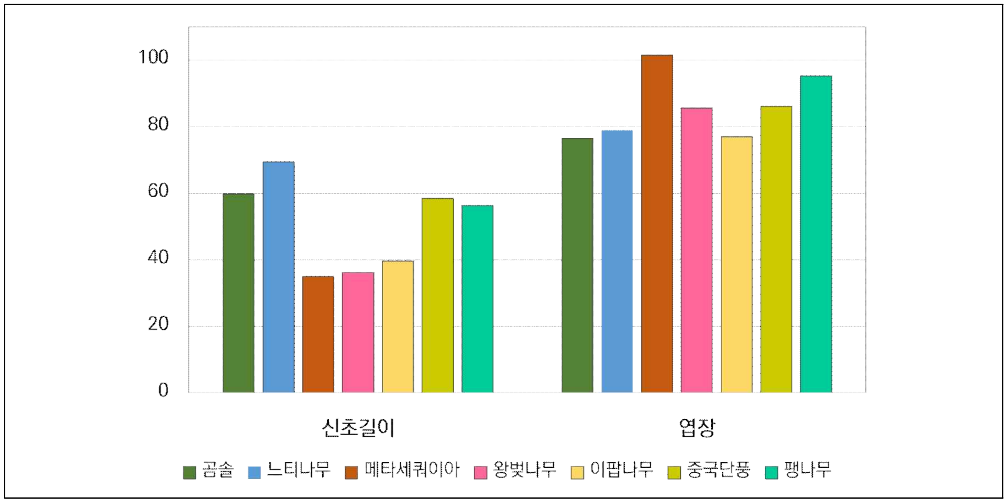
[그림 45] 식재교목의 부위별 생장불량 개체비

상대우점치가 가장 높은 곰솔의 평균 신초길이와 엽장은 인근 해안지역 식재지의 정상생장 수목 대비 각각 59.7% 및 76.4%이었다(그림 46). 상대우점치 상위 10위 수종 중 신초길이의 생장비가 50% 미만인 수종은 메타세쿼이아(35.0%), 왕벚나무(36.2%), 이팝나무(39.6%) 등이었다. 엽장의 경우, 생장비 80% 미만인 수종은 곰솔(76.4%), 이팝나무(77.0%), 느티나무(79.0%) 등이었다.

표 65. 수종별 신초길이 및 엽장

수종	신초길이(cm)			엽장(cm)		
	평균	최소	최대	평균	최소	최대
가시나무	6.9±1.2	5.7	8.1	11.1±0.8	10.3	11.9
개잎갈나무	7.5±0.4	7.1	7.9	4.6±0.4	4.2	5.0
곰솔	7.2±0.4	2.6	11.3	10.9±0.4	0.4	14.2
느티나무	9.9±1.0	6.0	16.0	8.1±0.7	1.1	9.9
루브라참나무	8.4±4.2	3.4	16.8	10.8±1.0	8.9	12.3
먼나무	5.7±1.5	4.2	8.8	5.7±0.4	5.4	6.1
메타세쿼이아	9.8±0.8	7.8	13.4	7.3±0.7	5.4	9.4
모감주나무*	10.8±0.8	1.5	42.2	7.1±0.5	2.4	48.0
복자기*	6.1±1.1	1.0	23.0	9.6±0.4	5.0	13.3
소나무*	8.0±0.5	2.2	20.0	9.1±0.2	2.8	12.8
왕벚나무	14.0±2.8	4.8	27.2	9.9±0.7	6.5	12.2
이팝나무	3.9±0.3	1.5	5.8	7.2±0.4	5.2	10.5
중국단풍	4.5±1.2	1.8	7.5	5.2±0.3	4.3	6.0
참느릅나무	6.7±1.4	4.8	9.5	3.8±0.6	3.1	4.9
팽나무	10.4±2.2	6.2	15.8	7.7±0.3	6.7	8.3

* 조사대상지 내에서 1회 출현한 수종



[그림 46] 주요 수종별 신초길이 및 엽장 생장비

2.4.2 해안지역 사업장 토양환경 분석

인천, 시흥, 안산, 광양, 부산 및 양양 해안지역 사업장의 생장지반 현황을 분석한 결과는 다음과 같다. 연구대상지의 토성은 대개 양질사토 및 사양토이었으며, pH는 5.4～7.9로서 평균 6.4±0.2이었다(표 61). 한국조경학회(2016)의 토양 항목별 평가등급에 의거하면, 연구대상 도시녹지의 pH는 대상지에 따라 중급~상급이었다.

전기전도도와 염분은 식물의 염분피해를 진단하는 중요한 지표이며 이들이 각각 4.0dS/m 및 0.05% 이상이면 식물생육에 부정적 영향을 미치는 것으로 알려져 있다(Marucum and Murdoty, 1990; Miller and Donahue, 1990; Tanhi, 1990). 선행연구들에 따르면 인천 해안지역 식재지 녹지의 전기전도도는 0.1~4.8dS/m 범위이었고(Kim et al., 2011), 서해 및 남해안 녹지의 염분농도는 0.02~0.18%이었다(Choi et al., 2002). 이와 비교했을 때 연구대상 녹지의 전기전도도 및 염분농도는 각각 평균 0.48±0.20dS/m 및 0.03±0.01%로서 이들보다 낮은 수준이었다. 다만, 일부 대상지의 전기전도도 및 염분은 각각 0.05~0.13 및 1.3~2.0 범위로서 하급 이하에 해당하였다.

유기물은 질소성분의 유실을 막아주고, 같은 양의 점토에 대비 양이온치환능을 3～5배 증가시키는 역할을 한다(김원태 등, 2011). 연구대상지의 유기물 및 전질소는 각각 4.2±0.2% 및 0.10±0.01%로서 중급에 해당하였다. 한편, 임해매립지에서는 식재수목의 정상생장을 위해 유기물을 최소 3.0% 이상 확보하도록 권장하고 있다(한국조경학회, 1999). 이와 비교했을 때 본 연구대상 녹지는 대부분 최소 기준에 부합하는 유기물을 보유하는 경향이었다.

유효인산은 식물의 탄수화물 대사, 에너지 대사 등 여러 가지 대사를 주도하는 무기영양소로서 식물세포의 생장과 번식에 필수요소이다(김원태 등, 2011). 대상지의 유효인산은 69.9~235.1mg/kg 범위로서, 평균 115.5±14.7mg/kg이었다. 시화 도시공원 및 MTV 완충녹지, 양양 완충녹지를 제외하면 연구대상지의 유효인산은 모두 하급에 해당하였다.

양이온치환능은 토양이 보유한 치환성양이온의 총량을 의미하며, 그 양이 많을수록 식물생육에 필요한 칼륨, 칼슘, 마그네슘 등이 많아 비옥한 조건을 가지게 된다. 양이온치환능은 대상 녹지에 따라 4.6～12.3㎤$^{+}$/㎏로서 평균 10.2±0.8㎤$^{+}$/㎏이었고 대부분 중급이었다. 치환성양이온은 음전하를 띤 토양입자 표면에 전기적 인력으로 흡착된 양이온을 지칭하며(류순호, 2002), 토양의 비옥도와 상관성이 매우 높다(김원태 등 2011). 치환성양이온 중 K^{+}은 식물의 증산작용을 조절하는데 기여하고, 전분과 단백질 합성요소를 활성화하는 중요한 역할을 담당하나(Bhandal and Malik, 1988), 본 연구대상지에서는 모두 하급이었다. 엽록소의 주성분으로 탄소동화작용에 영향하는 Mg^{2+}은 0.57～2.13㎤$^{+}$/㎏으로서 대부분 중급에 해당하였고, Ca^{2+}은 8.13

~11.25㎝㏖$^{+}$/㎏으로서 대부분 상급에 해당하였다. 이는 간척 또는 매립 후 시간이 지남에 따라 칼슘이 증가하는 현상을 보인 선행연구 결과(최원렬과 박근용, 1991)와도 유사하다.

표 66. 연구대상 해안지역 사업장 토양의 물리적 화학적 특성 (pH, 유기물, 질소, 유효인산 및 토성)*

조사대상지			화학적 특성				물리적 특성
			pH	유기물 (%)	질소 (%)	유효 인산 (mg/kg)	토성
서해	인천	송도 도시공원	6.4 (0.4)	2.9 (1.0)	0.11 (0.03)	94.0 (2.4)	양질사토
		경인 아라뱃길	5.9 (0.2)	4.4 (0.2)	0.12 (0.03)	74.1 (9.6)	사양토
		청라 완충녹지	6.4 (0.1)	4.5 (0.3)	0.12 (0.01)	97.8 (11.8)	양질사토
	시흥	시화 도시공원1	7.8 (0.2)	4.2 (0.1)	0.05 (0.02)	235.1 (6.4)	양질사토
		시화 도시공원2	7.9 (0.1)	4.0 (0.3)	0.07 (0.00)	250.1 (7.2)	사토
	안산	시화 조력공원	5.4 (0.5)	6.3 (1.0)	0.11 (0.00)	84.3 (9.6)	사양토
		MTV 완충녹지1	6.6 (0.1)	4.4 (0.6)	0.03 (0.00)	215.6 (25.5)	양질사토
		MTV 완충녹지2	6.7 (0.1)	4.0 (0.3)	0.07 (0.01)	210.0 (14.4)	사양토
		MTV 완충녹지3	6.9 (0.1)	3.9 (0.4)	0.05 (0.02)	210.6 (20.6)	사양토
	광양	완충녹지1	5.6 (0.4)	5.1 (0.4)	0.12 (0.01)	82.5 (3.9)	양질 사토
		완충녹지2	6.4 (0.4)	2.7 (0.3)	0.16 (0.04)	82.0 (15.0)	사토
남해	부산	도시공원	5.6 (0.3)	6.5 (1.5)	0.11 (0.03)	94.0 (2.4)	사양토
		완충녹지1	6.2 (0.1)	5.1 (1.1)	0.18 (0.02)	69.9 (6.9)	사양토
		완충녹지2	5.8 (0.1)	4.2 (0.5)	0.12 (0.01)	79.6 (2.3)	양질사토
동해	양양	완충녹지	5.9 (0.3)	3.3 (2.1)	0.12 (0.01)	104.3 (14.4)	양질사토
평균			6.4 (0.2)	4.4 (0.3)	0.10 (0.01)	131.0 (17.9)	양질사토

* 표 괄호: 표준오차

표 67. 연구대상 해안지역 사업장별 토양의 물리적 및 화학적 특성
(염분, 치환성 양이온, 양이온 치환능, 전기전도도)*

조사대상지			화학적 특성					
			염분 (%)	치환성 양이온($cmol^+/kg$)			양이온 치환능 ($cmol^+/kg$)	전기 전도도 (dS/m)
				K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}		
서해	인천	송도 도시공원	0.00005 (0.00002)	0.16 (0.01)	6.45 (0.85)	1.18 (0.15)	8.9 (1.0)	0.00080 (0.00036)
		경인 아라뱃길	0.00005 (0.00000)	0.33 (0.04)	8.94 (1.36)	2.15 (0.39)	12.25 (1.77)	0.00080 (0.00006)
		청라 완충녹지	0.00005 (0.00002)	0.27 (0.110	5.76 (2.71)	0.98 (0.44)	7.81 (3.28)	0.00080 (0.00032)
	시흥	시화 도시공원1	0.08510 (0.01189)	0.19 (0.02)	9.66 (0.78)	0.50 (0.06)	11.2 (0.9)	1.34426 (0.13642)
		시화 도시공원2	0.13000 (0.01000)	0.20 (0.05)	12.83 (5.05)	0.64 (0.09)	14.6 (5.1)	2.05350 (0.24664)
	안산	시화 조력공원	0.00005 (0.00002)	0.24 (0.04)	5.10 (1.00)	2.49 (0.27)	10.1 (1.3)	0.00077 (0.00032)
		MTV 완충녹지1	0.06267 (0.01146)	0.19 (0.03)	9.45 (1.16)	1.48 (0.17)	12.0 (1.3)	0.98989 (0.13642)
		MTV 완충녹지2	0.12579 (0.08060)	0.17 (0.01)	8.17 (0.17)	1.29 (0.23)	11.3 (0.7)	1.98706 (0.18782)
		MTV 완충녹지3	0.04684 (0.00393)	0.16 (0.02)	7.04 (0.85)	0.73 (0.25)	8.8 (0.9)	0.73996 (0.13245)
	광양	완충녹지1	0.00006 (0.00001)	0.47 (0.10)	5.70 (2.91)	2.18 (1.24)	9.53 (4.33)	0.00097 (0.00019)
		완충녹지2	0.00005 (0.00001)	0.27 (0.02)	3.03 (0.69)	0.40 (0.09)	4.58 (0.64)	0.00080 (0.00015)
남해	부산	도시공원	0.00007 (0.00001)	0.36 (0.08)	10.10 (1.71)	3.15 (0.74)	15.0 (2.1)	0.00103 (0.00009)
		완충녹지1	0.00004 (0.00002)	0.33 (0.15)	10.17 (2.08)	2.63 (0.79)	14.1 (3.0)	0.00067 (0.00026)
		완충녹지2	0.00005 (0.00000)	0.27 (0.02)	7.40 (1.28)	0.84 (0.24)	9.4 (1.5)	0.00087 (0.00007)
동해	양양	완충녹지	0.00004 (0.00000)	0.22 (0.06)	3.38 (2.66)	0.93 (0.51)	5.4 (3.2)	0.00063 (0.00003)
평균			0.03006 (0.01245)	0.25 (0.02)	7.54 (0.07)	1.44 (0.22)	10.34 (0.79)	0.47487 (0.19660)

* 표 괄호: 표준오차

2.4.3 녹지구조 및 토양환경 적부성 평가 소결

연구대상 해안지역 식재지의 식재구조 및 생장기반 분석을 통해 나타난 탄소저감 관련 문제점은 교목, 관목 또는 잔디만을 식재한 단층구조, 저조한 수목피도, 토양 염분에 따른 식재수목의 생장 저해 등으로 대표되며, 구체적으로는 다음 표와 같다.

표 68. 연구대상 해안지역 사업장의 주요 적부성 평가 결과

구분	내용
식재구조	• 교목종수: 상층교목의 종수는 1~2종 내외로서 비교적 수종구성 단순 • 식재수종: 내염성이 강한 수종위주 식재/그러나, 일부는 내염성 약한 수종도 적용 • 교목밀도: 연구대상 해안지역 식재지 공원의 교목밀도 완충/경관녹지의 대비 저조(공원 5.7주, 녹지 8.1주) • 수목피도: 대상공원의 수목피도(19.4%) 국내 도시공원(43~51%) 대비 저조 • 수목규격: 대상공원·녹지의 수목규격(14.8cm) 국내 도시공원(18cm) 대비 작음 • 수직구조: 단위면적당 탄소흡수량이 저조한 단층구조 위주 식재
생장기반	• 토양의 염도가 높을 경우, 식물 뿌리의 수분은 삼투압에 의해 토양으로 이동하며, 이는 식물의 수분 및 양분 부족을 유발함 • 또한, 염분은 토양의 입단구조를 파괴시켜, 통기성, 배수성 및 투수성을 약화시킴 • 일부 대상지의 경우 전기전도도 및 염분이 하급에 해당하였는데, 이 지역에 식재된 수목들은 내염수종(곰솔)이라도 그 생장이 저조하였음

2.4.4 해안지역 사업장 탄소저장 및 흡수량

연구대상 해안지역 사업장의 수목에 의한 단위면적당 탄소저장량은 최소 4.4~최대 104.9t/ha으로서 평균 37.3±9.0t/ha이었고, 탄소흡수량은 최소 0.6~최대 8.7t/ha/년으로서 평균 3.9±0.8t/ha/년이었다. 이들 탄소저장 및 흡수량은 대상지에 따라 편차가 컸는데, 이는 상이한 녹지유형과 식재구조의 특성에 기인한 것으로 해석된다. 실제로 비교적 교목의 식재밀도가 높은 완충녹지는 도시공원 대비 탄소저장 및 흡수량이 각각 2.1배 및 1.7배 더 많았다.

선행연구에 따르면, 뉴질랜드 해안가 도시공원 및 중국 해안림의 단위면적당 탄소저장량은 각각 45t/ha 및 26.6-79.8t/ha으로 보고된다(Wang et al., 2013; Hallett et al., 2018). 이 외에도 서울시 및 대전시 도시공원의 연간 탄소흡수량은 각각 3.5t/ha/년 및 2.6t/ha/년이었다(Jo et al., 2019; 2023). 부산의 도시공원을 제외한 연구대상 해안지역 도시공원의 단위면적당 탄소저장 및 흡수량은 각각 11.4±3.3t/ha 및 1.5±0.3t/ha/년으로서, 상기 사례들의 14~58% 수준이었다. 이러한 차이는 식재수목의 밀도, 피도, 규격, 수직적 구조 등의 차이에 기인한 것으로 판단된다.

실제로, 본 해안지역 도시공원들의 수목피도와 평균 흉고직경 크기는 각각 19.4% 및 11.9cm로서(부산 도시공원 제외한 평균치), 서울시 도시공원 대비 수목피도가 31.5% 낮고, 평균 흉고직경 크기는 6.2cm 더 작았다. 연구대상지 토양의 단위면적당 탄소저장량은 최소 25.9~최대 62.1t/ha로서 평균 36.6±2.3t/ha이었다. 토양에 의한 탄소저장량은 수목과 달리 녹지유형별로 큰 차이를 보이지 않았다.

다만, 녹지유형에 관계없이 대상지에 따라 최대 2.4배의 차이를 보였는데, 이는 유기물에 기인한 것으로 판단된다. 실제로 토양에 의한 탄소저장량이 가장 높은 대상지는 가장 낮은 대상지 대비 1.9배 더 많았다. 기존 연구에 따르면, 산림토양의 탄소저장량은 49～124t/ha의 범위로 보고된다(Lee, 2011; 2012, Jo and Ahn, 2013; Lee et al., 2015). 도시공원의 경우는 서울 22.4t/ha, 대구 23.4t/ha, 대전 12.8t/ha(Yoon et al., 2016), 진주 15.6～28.1t/ha(안소은 등, 2022), 춘천 24.8t/ha(Jo and Han, 1999) 등이었고, 수변녹지는 26.4t/ha(Jo and Park, 2015)이었다.

이들 연구결과와 비교하면, 본 연구대상 사업장의 토양 탄소저장량은 산림보다 낮고, 도시공원 대비 높은 경향을 보였다. 이러한 이유는 전자와 마찬가지로 유기물에 기인한 것으로 판단된다. 본 연구대상지의 탄소저장량이 기존 도시공원 대비 높게 분석된 이유는 염분에 의한 기존 빈약한 토양환경을 극복하기 위해, 3% 이상의 유기물을 확보하는 것을 권고하기 때문으로 분석된다(한국조경학회, 1999).

표 69. 연구대상 해안지역 사업장의 탄소흡수 및 저장량

조사대상지		수목		토양
		탄소흡수량 (t/ha/년)	탄소저장량 (t/ha)	탄소저장량 (t/ha)
인천	경인아라뱃길	2.4	22.0	35.5
	청라 완충녹지	7.1	50.0	33.2
	송도 도시공원	2.3	17.7	31.0
시흥	시화 도시공원 1	1.3	7.8	28.3
	시화 도시공원 2	0.8	4.4	33.4
안산	시화조력공원	0.6	4.9	62.1
	MTV 완충녹지 1	1.3	7.7	36.8
	MTV 완충녹지 2	1.8	13.1	37.2
	MTV 완충녹지 3	1.1	6.8	38.5
광양	광양 완충녹지 1	7.4	82.7	43.2
	광양 완충녹지 2	7.1	85.6	32.5
부산	부산 완충녹지 1	2.6	24.2	35.4
	부산 완충녹지 2	5.4	51.5	29.3
	부산 도시공원	8.7	76.9	47.4
양양 완충녹지		8.7	104.9	25.9
전체	공원	2.7±1.2	22.3±11.3	36.6±2.3
	완충녹지	4.7±1.0	47.4±12.3	34.7±1.7
	총합	3.9±0.8	37.3±9.0	36.6±2.3

상기한 바와 같이 수목의 탄소저장 및 흡수량과 토양의 탄소저장량에 영향을 미치는 주요 요인은 교목밀도, 수목피도, 규격, 유기물 등이었다. 본 연구에서는 탄소저감 효과와 이들 요인 간의 구체적인 인과관계를 파악하기 위해, 탄소저감 효과와 식재수목의 밀도, 피도, 평균 흉고직경 및 토양 유기물 간의 상관관계를 분석하였다. 그 결과, 식재수목의 밀도, 피도 및 흉고직경은 수목에 의한 탄소저감 효과와, 유기물은 토양의 탄소저장량과 0.7 이상의 유의한 양의 관계를 나타냈다(p<0.01)(표 65).

표 70. 녹지구조 및 유기물과 탄소저감 효과 간 상관관계

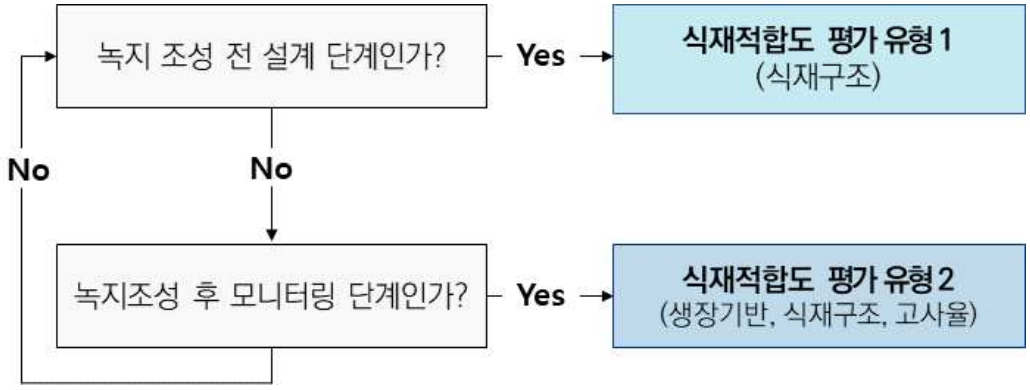
요인		수목		토양 탄소저장
		탄소흡수	탄소저장	
수목	교목밀도	0.877*	0.736*	0.170
	피도(교+관)	0.969*	0.932*	0.154
	흉고직경	0.803*	0.904*	0.284
토양	유기물	0.301	0.198	0.746*

* p<0.01

2.4.5 식재적합도 평가방법 수립

본 연구에서는 식재지의 탄소흡수능을 제고하기 위한 식재적합도 평가방법을 수립하였다. 식재적합도는 그 활용성을 높이기 위해 조성 이전 설계 단계에서 적용하는 평가 방법(유형1로)과 조성 이후에(유형2로) 적용하는 평가 방법, 두 가지 유형으로 구분하여 마련하였다. 녹지의 탄소흡수능은 수목의 정상적인 생장과 단위면적당 바이오매스를 증진할 수 있는 식재구조와 밀접한 관련이 있다. 본 연구에서는 상기 해안지역 사업지의 식재구조 및 탄소저감 분석결과와 조경설계기준(한국조경학회, 2016), LH조경설계지침(한국토지주택공사, 2018), 국토부 조경기준, 해안식재지 생육 관련 논문 등을 토대로 수목의 정상생장과 단위면적당 바이오매스를 증진할 수 있는 평가방법을 고안하였다.

수목의 양호한 생장지반은 뿌리 및 지상부의 정상적 생장과 직결된다. 본 연구에 따르면 수목피도, 흉고직경, 토양 유기물 등은 해안사업지 녹지의 탄소흡수능과 매우 높은 상관관계를 보였으며, 수목 고사율이 높은 대상지는 비교적 탄소저장 및 흡수량이 낮았다. 이에 본 연구에서는 식재적합도 평가기준을 크게 생장지반, 식재구조, 고사율 등 3가지로 대분하였으며, 유형 1은 식재구조를 중심으로 평가기준을 설정하였고, 유형 2에는 생장지반, 식재구조 및 고사율 항목을 종합적으로 포함하였다.



[그림 47] 식재적합도 평가유형

가. 세부 평가항목

생장지반 4개, 식재구조 5개, 고사율 1개 등 총 10개의 세부 평가항목을 설정하였으며, 구체적인 내용은 다음과 같다. 생장지반의 평가항목을 선정하기 위해 해안지역 식재지의 수목 생육 및 토양환경과 관련된 연구들(표 66)을 다음과 같이 사례분석하였다. 그 결과, 선행연구에서 식재지 토양의 상태를 진단하는 항목으로 가장 많이 사용된 이화학적 특성은 산도, 전기전도도, K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^+ 등이었다. 한편,

앞선 항목들에 비해 출현빈도는 적지만 본 연구에 따르면 유기물은 토양탄소 저장량과 매우 높은 상관관계를 보였다. 이에 본 연구에서는 산도, 전기전도도, 유기물, 양이온치환능을 생장지반의 세부 평가항목으로 선정하였다. 양이온치환능은 K^+, Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^+ 등의 양이온의 함유량을 대변하는 지표로서, 이 값이 클수록 더 많은 양이온을 보유할 수 있으므로 해당 항목을 포함하였다.

표 71. 선행연구 및 문헌 상 토양 물리·이화학적 특성 출현빈도

토양 특성	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
산도	○	○	○	○	○	○		○	○	○
전기전도도	○	○		○	○	○	○	○	○	○
유기물	○	○					○	○	○	○
오산화인		○						○	○	○
유효인산	○						○			○
K^+	○	○	○	○		○	○	○	○	○
Ca^{2+}	○	○	○	○		○	○	○	○	○
Mg^{2+}	○	○	○	○		○	○	○	○	○
Na^+	○	○		○		○	○		○	○
양이온치환능	○	○					○		○	○
NaCI	○									○
SAR	○			○						
TN			○	○		○			○	○

* 출처: 1(전형순, 2011); 2(구본학 등, 2000); 3(김도균 등 2000); 4(김도균, 2006); 5(최일홍 등, 2002); 6(김도균 등, 2001); 7(구본학 등, 1999); 8(김원태 등, 2011); 9(남웅 등, 2008); 10(이경재 등, 2008).

식재구조는 탄소흡수능의 고저를 결정하므로, 수종 적합성 및 수종구성, 층위구조, 규격 및 밀도, 식재폭 등을 다각적으로 고려하여야 한다. 본 연구의 해안지역 사업지의 탄소흡수능에 영향한 식재구조 인자들은 수종, 수목피도, 규격, 밀도 등이었다. 특히, 수목피도와 규격은 탄소저장 및 흡수량과 매우 높은 상관관계를 보였다. 선행연구(조현길 등, 2009)에 따르면 상층, 중층 및 하층으로 구성된 다층식재의 탄소흡수량은 단층식재 대비 최대 61배 더 높았다. 한편, 탄소흡수능이 높은 수종이라도 소수의 수종만 식재할 경우, 지역주민이 자주 이용하는 공원·녹지 특성상 경관미 저하를 야기할 수 있으므로, 단일수종 외에도 경관변화를 연출할 수 있는 타 수종들을 평가에 반영할 필요가 있다. 이에 본 연구에서는 식재수목의 세부 평가항목으로 수종, 종수, 층위구조, 상층 식재규격, 수목피도 등을 선정하였다.

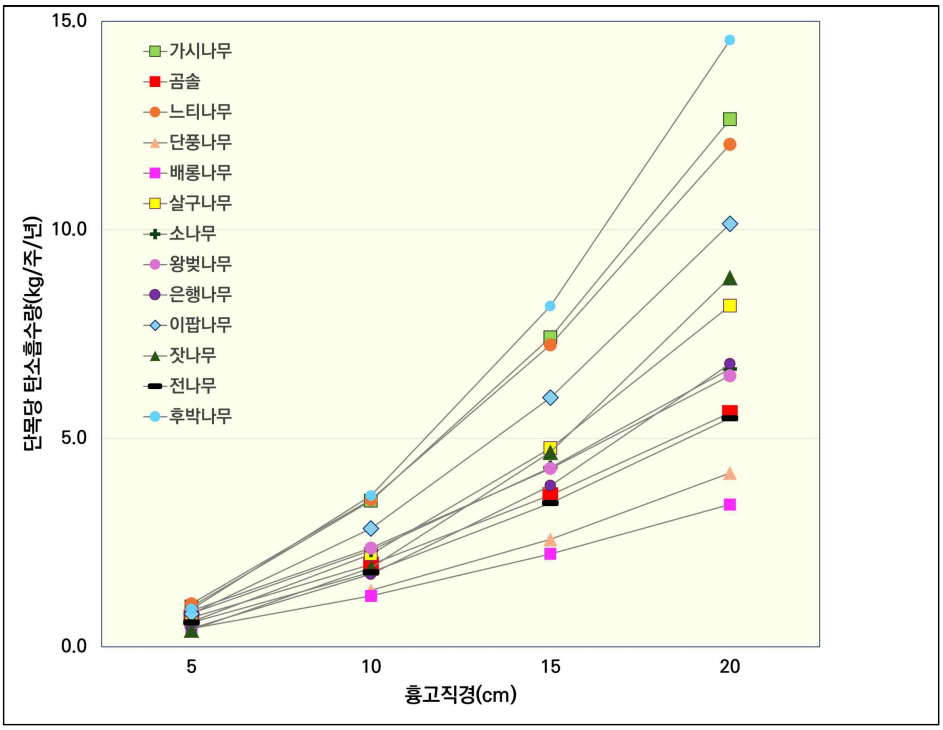
나. 평가등급 기준

한편, 세부항목별 평가등급은 “상”, “중”, “하” 등 크게 3개로 구분하였으며, 세부평가기준은 한국조경학회(2016)의 조경설계기준, 선행연구 등을 참고하여 결정하였다. 즉, 생장지반의 평가 기준은 조경 설계 기준에 따른 토양 평가 등급을 적용하였으며, 식재 수종은 전체 교목 종 중 내염성 탄소흡수형 수종을 90% 이상 식재했을 경우 “상”으로, 70~90%일 경우에는 “중”, 70% 미만일 경우 “하”로 설정하였다. 본 연구에서 지칭하는 내염성 탄소흡수형 수종이란 내염성이 강하고 탄소흡수능이 높은 수종으로서, 구체적으로 다음 표와 같다.

표 72. 내염성 탄소흡수형 수종

수 종
가시나무*, 곰솔, 느티나무, 모감주나무, 이팝나무, 팽나무, 후박나무* 등

* 남부지역 수목



[그림 48] 수종별 직경크기에 따른 단목의 탄소흡수량 비교

종수는 탄소흡수능이 높은 자연녹지의 상층 교목종수가 평균 약 3종인 점(조현길, 2014)을 고려하여, 3종 이상일 때 “상”, 2종일 때 “중”, 1종일 경우 “하”로 구성하였다. 층위구조는 상중+중층+하층 등 다층구조일 경우 “상”, 상층+중층일 경우 “중”, 단층일 경우에는 “하”로 구분하였다. 상층교목의 식재규격은 수목이 성장하여 의도하는 탄소흡수 기능을 달성하기까지의 기간을 좌우한다. 즉, 대형수목 식재는

초기 조성비용이 상대적으로 높으나, 단기간 내에 목표하는 탄소흡수능을 구득할 수 있다. 반면, 소형수목 식재는 비교적 저렴한 비용을 소요되나, 수목의 생장과 기능 달성에 장기간이 필요하다. 본 연구에서는 조경기준[31]과 수목생장 시뮬레이션 관련 선행연구(Jo and Ahn, 2012)[32]에 근거하여, B12cm(R15cm) 이상은 "상", B8-12cm(R 10-15cm)는 "중", B5-8cm(R6-10cm)은 "하" 등으로 설정하였다.

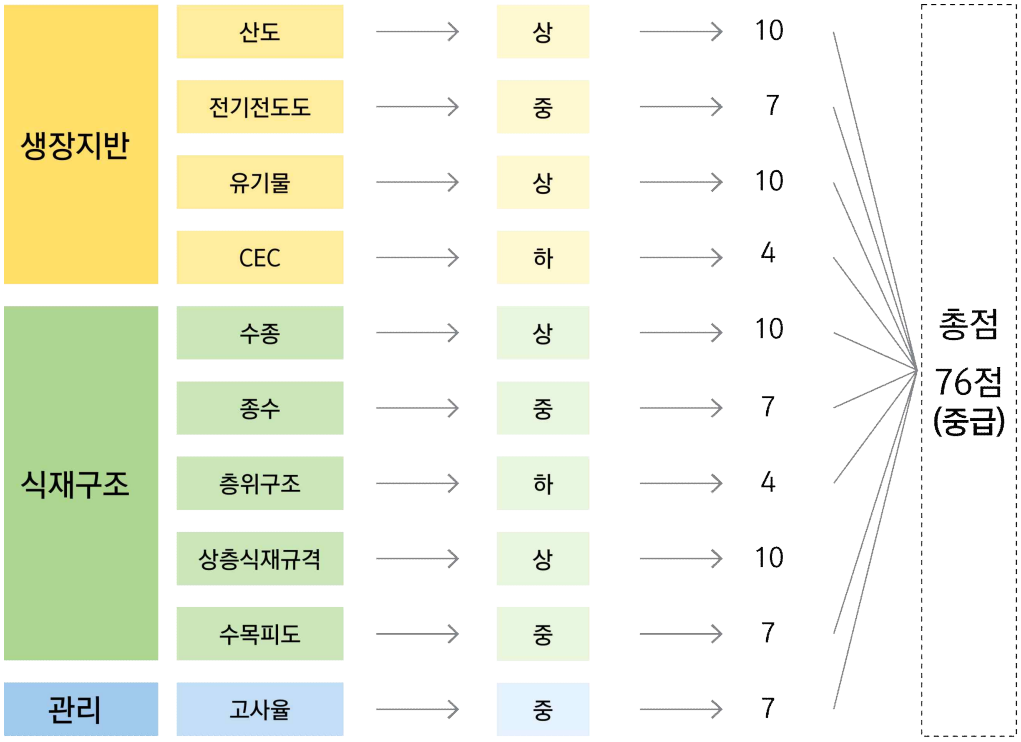
수목피도는 식재밀도에 따른 탄소흡수 및 경관성에 영향을 미치는 지표이다. 수목의 탄소흡수능은 유사한 규격이라도 단위면적당 밀도와 피도에 비례한다. 경관선호도 연구에 근거하면 일반인은 수목피도가 50% 이하일 경우보다 75% 이상을 더 선호하는 것으로 보고된다(Jo and Ahn, 2012; 조현길, 2014). 본 연구에 따르면, 탄소흡수 및 저장량이 상위 5위에 속하는 해안지역 사업장들은 모두 수목 피도가 80% 이상인 것으로 나타났다. 상기 연구결과에 근거하여, 수목피도는 75% 이상일 경우 "상", 50-75%는 "중", 50% 이하는 "하"로 구분하였다. 고사율은 하자보수의무기준에 준하여 평가등급을 결정하였다. 즉, 고사율이 10% 미만일 경우에는 "상", 10~20%는 "중", 20% 이상은 "하"로 설정하였다.

한편, 이들 평가항목의 점수체계는 등간척으로 상 10점, 중 7점 및 하 4점을 배정하였다. 이들 점수를 고려하였을 때 식재적합도 평가유형 1 및 2의 총점은 각각 50점 및 100점이다. 본 연구에서는 표 68의 선행연구들을 종합적으로 고려하여 총점 80점 이상은 상급, 60~80점 사이는 중급, 60점 미만은 하급으로 설정하였다. 총점이 50점인 유형 1은 40점 이상 상급, 30~40점 중급, 30점 미만 하급으로 배당하였다.

표 73. 선행연구와 본 연구의 식재적합도 평가등급

구분		평가등급	출처
선행 연구	도시수목 부위별 건강성 평가	• 매우양호 90~100점, 양호 70~89점, 보통 50~69점, 불량 25~49점, 매우불량 0~24점	Miller et al., (2015)
	도시숲 등의 관리지표 및 측정·평가기준	• 우수 75점, 양호 50~75점, 보통 20~50점, 낮음 25점	국립산림과학원 (2024)
	산림건강성 평가지표	• 매우건강 70점, 건강 50~70점, 쇠퇴 40~50점, 매우 쇠퇴 40점	국립산림과학원 (2022)
본 연구의 식재적합도		• 유형1) 상급 40점 이상, 중급 30~40점, 하급 30점 미만 • 유형2) 상급 80점 이상, 중급 60~80점, 하급 60점 미만	

31) 조경기준에서는 B5cm(R6cm) 이상의 수목을 교목으로 지칭하고 있으며, B12cm(R15cm) 이상인 수목 1주는 교목 2주를 식재한 것으로 간주함.
32) 해당 연구는 수목생장 시뮬레이션을 통해 성목에 도달하는 시기에 따라 10년 단기형(B12~15cm), 20년 중기형(B6~8cm), 30년 장기형(R4~5cm)등의 상층 식재규격을 제시함.



[그림 49] 식재적합도 평가 산정과정 예시

표 74. 식재적합도 평가 유형 1(설계단계 적용)

평가항목			평가등급		비고
식재구조	1	내염성 탄소흡수형 수종 적합성	매우 적합	상	내염성이면서 토양 등 생장환경 부합성
			적합	중	
			부적합	하	
	2	상층수종구성 (종수)	3 이상	상	탄소흡수, 생물다양성 및 경관성 지표
			2	중	
			1 이하	하	
	3	층위구조	상층+중층+하층	상	탄소흡수, 수질보전, 생물다양성 및 경관성 지표
			상층+하층	중	
			단층	하	
	4	상층 식재규격 (cm)	B12(R15) 이상	상	식재 단~장기 탄소흡수 달성 지표
			B8-12(R10-15)	중	
			B5~8(R6-10)	하	
	5	수목피도(%)	75 이상	상	식재밀도에 따른 탄소흡수 및 경관성 지표
			50~75	중	
			50 이하	하	

표 75. 식재적합도 평가 유형 2(녹지 조성 후)

평가항목			평가등급		비고
생장 지반	1	산도	6.0~6.5	상	-
			5.5~6.0/6.5~7.0	중	
			5.5 미만/7.0 초과	하	
	2	전기전도도 (dS/m)	0.2 미만	상	해안 특수지 염분농도 지표
			0.2~1.0	중	
			1.0 초과	하	
	3	유기물(%)	5.0 이상	상	토양 물리성/질소 등 양분 지표
			3.0~5.0	중	
			3.0 미만	하	
	4	양이온치환용량 ($cmol^+/kg$)	20 이상	상	양이온 함유량 지표
			6~20	중	
			6 미만	하	
식재 구조	5	내염성 탄소흡수형 수종 적합성	매우 적합	상	내염성이면서 토양 등 생장환경 부합성
			적합	중	
			부적합	하	
	6	상층수종구성 (종수)	3 이상	상	탄소흡수, 생물다양성 및 경관성 지표
			2	중	
			1 이하	하	
	7	층위구조	상층+중층+하층	상	탄소흡수, 수질보전, 생물다양성 및 경관성 지표
			상층+하층	중	
			단층	하	
	8	상층 식재규격 (cm)	B12(R15) 이상	상	식재 단~장기 탄소흡수 달성 지표
			B8-12(R10-15)	중	
			B5~8(R6-10)	하	
	9	수목피도(%)	75 이상	상	식재밀도에 따른 탄소흡수 및 경관성 지표
			50~75	중	
			50 이하	하	
관리	10	고사율	10% 미만	상	-
			10-20%	중	
			20% 이상	하	

2.4.6 해안지역 식재지 식재적합도 평가

상기 식재적합도 평가방법을 준용하여, 본 연구에서 현장실사한 해안지역 사업장(식재지)의 식재적합도를 평가하였다. 그 결과, 해안지역 식재지의 식재적합도 평가 점수는 최소 67~최대 85점 범위로서 대부분 중~상급에 해당하였다. 본 해안지역 사업장의 녹지는 이미 기 조성된 경우이므로, 식재적합도 평가기준 유형 2를 적용하여 평가하였다. 한편, 연구대상 해안지역 식재지에서 하급이 가장 많이 나타난 평가항목은 층위구조와 수목피도이었다. 실제로 이들 지역은 모두 교목 또는 관목만을 식재하는 단층구조이었으며, 수목피도는 일부 녹지를 제외하고 대체로 50% 미만에 해당하였다.

표 76. 해안지역 사업장 식재적합도 적용 및 평가 결과

조사대상지		생장지반				식재구조					관리	총합	등급
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
인천	경인아라뱃길	중	상	중	중	하	상	하	상	하	상	73	중
	청라 완충녹지	상	상	중	중	상	하	하	상	상	상	82	상
	송도 도시공원	상	상	하	중	상	상	하	상	하	상	79	중
시흥	시화 도시공원 1	하	하	중	중	상	상	하	중	하	상	67	중
	시화 도시공원 2	하	하	중	중	상	상	하	중	하	상	67	중
안산	시화조력공원	하	상	상	중	상	상	하	상	하	상	79	중
	MTV 완충녹지 1	중	중	중	중	중	상	하	중	하	상	70	중
	MTV 완충녹지 2	중	하	중	중	상	상	하	중	하	상	70	중
	MTV 완충녹지 3	중	중	중	중	상	상	하	중	하	상	73	중
광양	광양 완충녹지 1	중	상	상	중	중	상	하	상	상	상	85	상
	광양 완충녹지 2	중	상	중	하	상	상	하	상	상	상	82	상
부산	부산 완충녹지 1	상	상	상	중	중	중	하	상	하	상	79	중
	부산 완충녹지 2	중	상	상	중	상	상	하	상	하	상	82	상
	부산 도시공원	중	상	중	중	상	중	하	상	상	상	82	상
양양 완충녹지		중	상	중	하	상	하	하	상	상	상	76	중

한편, 산정된 점수가 실질적으로 해당 대상지의 탄소흡수 및 저장량과 실제로 양의 관계를 지니는지 검증하기 위해, 점수와 탄소저감 효과 간 상관분석을 실시하였다. 그 결과, 대상지별 식재적합도 평가점수는 탄소흡수 및 저장량과 유의미한 양의 상관관계를 보였다(p<0.05). 이는, 본 식재적합도 평가가 탄소저감 효과를 제고하는데 기여할 수 있음을 반증한다.

표 77. 녹지구조 및 유기물과 탄소저감 효과 간 상관관계

구분	수목		토양
	탄소흡수	탄소저장	탄소저장
점수	0.631*	0.593*	0.226

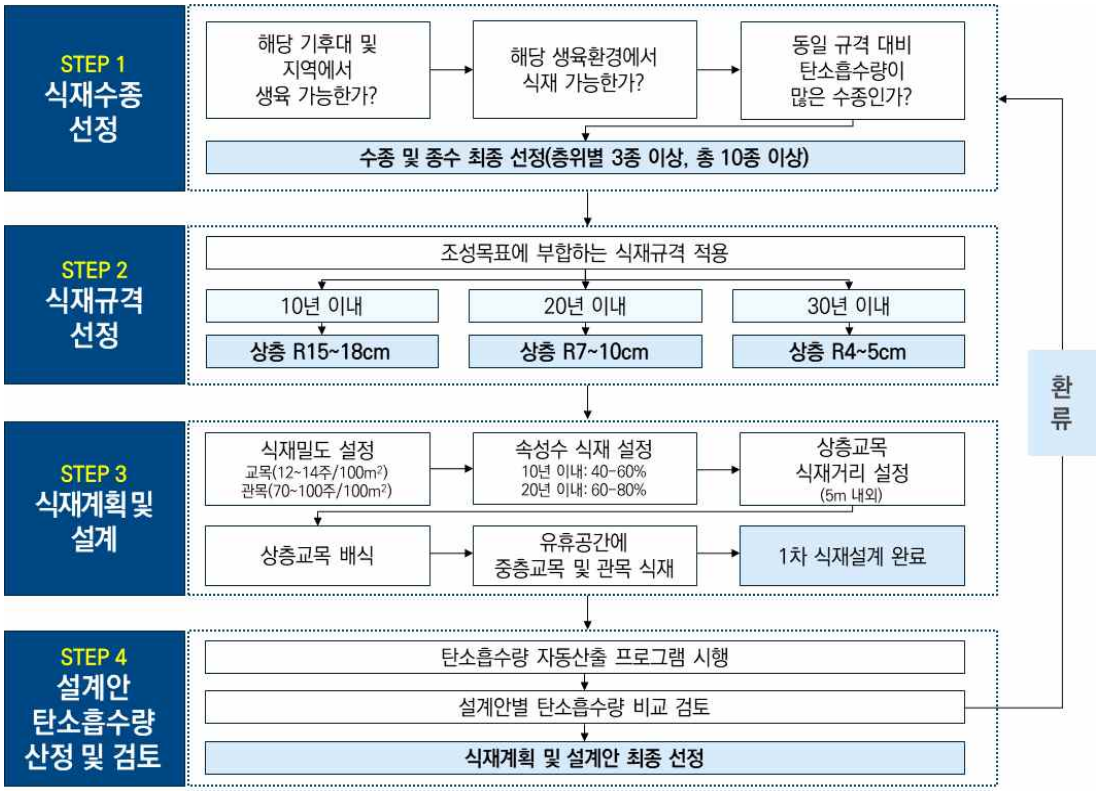
* p<0.05

2.5 결과 종합 및 정책방안

2.5.1 공원·녹지 탄소흡수 증진을 위한 설계 및 시공방안

가. 계획 및 설계방안

공원·녹지의 탄소흡수능은 수목의 정상적인 생장과 단위면적당 바이오매스를 증진할 수 있는 식재구조와 밀접한 관련이 있으며, 이를 고려한 계획 및 설계과정은 다음과 같다. 첫째, 식재수목의 정상생장을 확보하기 위해, 해당 공원·녹지의 기후대와 생장환경에서 생장이 가능하면서 탄소흡수능이 우수한 자생수종을 선정한다. 둘째, 대상 공원·녹지의 주요 조성목표(예: 10년 이내, 20년 이내, 30년 이내 등)에 적합한 식재규격을 선정한다. 셋째, 단위면적당 탄소흡수량을 증진하기 위해 식재밀도, 거리, 속성수, 다층구조 등을 고려하여 식재설계를 추진한다. 넷째, 탄소흡수 자동산출 프로그램을 활용하여, 식재설계안별 탄소흡수량을 비교검토하고 탄소흡수능을 제고할 설계안을 최종 선택한다.

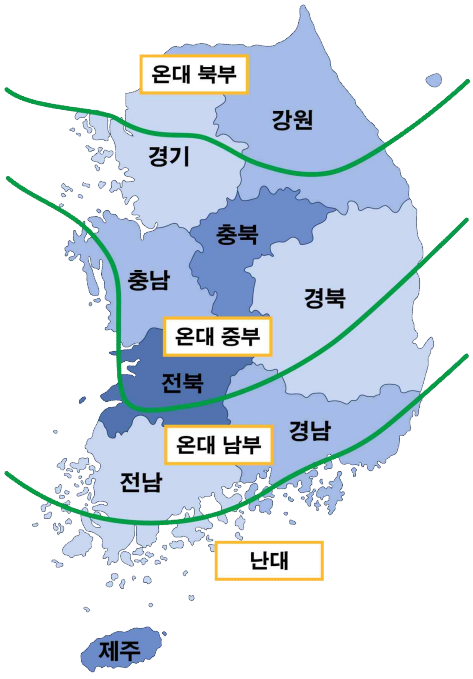


[그림 50] 식재계획 및 설계과정

나. 식재수종 선정

공원·녹지의 탄소흡수 기능 제고에 가장 중요한 요인 중 하나는 수목의 정상생장이므로, 그림 51과 표 73~74를 참고하여 대상 공원·녹지의 기후대와 생장환경에 적합한 자생수종을 선별한다. 표 75~76의 수목 1주별 줄기직경 크기에 따른 탄소저장 및 흡수량[33]을 참고하여, 상기 자생수종 중 탄소흡수능이 우수한 수종을 선정한다. 일반적으로 탄소흡수능이 우수한 수종은 잎이 넓고 지엽밀도가 많으면서, 생장속도가 빠른 특징을 지니고 있다. 만약, 예비선정한 수종에 대한 탄소흡수 및 저장량 정보가 부재하다면, 유사 종(種) 및 속(屬) 또는 성상에 해당하는 수종의 정보(표 78~79)를 참고한다.

공원·녹지 특성상 지역주민의 이용·시각량이 많은 점을 고려하여, 식재수종은 탄소흡수능 외에도 계절감과 경관다양성을 도모할 수 있도록 층위별로 최소 3개 이상 총 10개 이상[34]의 수종을 선정(예: 상층교목 3종[35], 중층교목 4종, 하층관목 3종)한다.



온대 북부	경기북부 및 강원도
온대 중부	강원도, 경상남도, 전라남도 및 충청남도 일부, 충청북도, 경기도
온대 남부	경상남도, 전라남도, 경상북도 및 전라북도 일부, 충청남도 서해안 일대 등
난대	전라남도 및 경상남도 저지대와 제주도

[그림 51] 기후대별 지역구분

33) 단목의 탄소저장 및 흡수량표는 부록 1 및 2의 탄소저장 및 흡수계량모델로부터 도출됨
34) LH에서는 어린이공원 및 근린공원에 각각 10~20종 및 20~30종의 수종을 식재하도록 권고하고 있음
35) 성숙한 자연녹지의 군락유형별 상층 수종수는 약 3종으로 보고됨(조현길, 2014)

표 78. 기후대별 공원·녹지 사용 가능 자생수종

기후대	성상		식재수종
온대 북부 및 중부	교목	낙엽	감나무, 귀룽나무, 느릅나무, 느티나무, 단풍나무, 마가목, 모감주나무, 물푸레나무, 버드나무, 벚나무류, 복자기, 붉나무, 산수유, 산딸나무, 산사나무, 살구나무, 신나무, 아그배나무, 이팝나무, 은행나무, 자귀나무, 자작나무, 참나무류, 팥배나무, 팽나무 등
		상록	곰솔, 섬잣나무, 잣나무, 전나무, 주목 등
	관목	낙엽	개나리, 말발도리, 병꽃나무, 보리수나무, 산철쭉, 수수꽃다리, 작살나무, 조팝나무, 쥐똥나무, 찔레꽃, 해당화, 흰말채나무, 화살나무 등
		상록	사철나무, 회양목 등
온대 남부 및 난대	교목	낙엽	감나무, 귀룽나무, 느릅나무, 느티나무, 단풍나무, 멀구슬나무, 마가목, 모감주나무, 물푸레나무, 배롱나무, 버드나무, 벚나무류, 복자기, 붉나무, 산수유, 산딸나무, 산사나무, 살구나무, 신나무, 아그배나무, 이팝나무, 은행나무, 자귀나무, 참나무류, 팥배나무, 팽나무 등
		상록	가시나무, 감탕나무, 곰솔, 구실잣밤나무, 담팔수, 동백나무, 먼나무, 섬잣나무, 아왜나무, 잣나무, 주목, 후박나무, 후피향나무 등
	관목	낙엽	개나리, 말발도리, 병꽃나무, 보리수나무, 산철쭉, 수수꽃다리, 작살나무, 조팝나무, 쥐똥나무, 찔레꽃, 해당화, 흰말채나무, 화살나무 등
		상록	광나무, 남천, 다정큼나무, 돈나무, 사철나무, 팔손이나무, 호랑가시나무, 회양목 등

해안지역에 위치하여 조풍 및 염분피해를 받기 쉬운 공원·녹지는 아래 표를 참고하여 내염성 및 내조성이 높은 식재수종을 선정한다.

표 79. 기후대별 해안지역 공원·녹지 사용 가능 자생수종

기후대	성상		식재수종
온대 북부 및 중부	교목	낙엽	느릅나무, 느티나무, 모감주나무, 붉나무, 이팝나무, 자귀나무, 참나무류, 팽나무 등
		상록	곰솔, 섬잣나무 등
	관목	낙엽	개나리, 말발도리, 병꽃나무, 보리수나무, 쥐똥나무, 찔레꽃, 해당화 등
		상록	사철나무, 회양목 등
온대 남부 및 난대	교목	낙엽	느릅나무, 느티나무, 멀구슬나무, 모감주나무, 붉나무, 이팝나무, 자귀나무, 참나무류, 팽나무 등
		상록	가시나무, 감탕나무, 곰솔, 구실잣밤나무, 담팔수, 동백나무, 먼나무, 섬잣나무, 아왜나무, 후박나무, 후피향나무 등
	관목	낙엽	개나리, 말발도리, 병꽃나무, 보리수나무, 쥐똥나무, 찔레꽃, 해당화 등
		상록	광나무, 다정큼나무, 돈나무, 사철나무, 팔손이나무, 호랑가시나무, 회양목 등

표 80. 교목의 수종 및 줄기직경별 탄소저장량(kg/주)*

수종		근원직경 (흉고직경) (cm)[36]																				
		6 (5)	7 (6)	8 (7)	10 (8)	11 (9)	12 (10)	13 (11)	14 (12)	15 (13)	17 (14)	18 (15)	19 (16)	20 (17)	22 (18)	23 (19)	24 (20)	25 (21)	27 (22)	28 (23)	29 (24)	30 (25)
낙엽수	느티나무	3.4	5.3	7.7	10.6	14.1	18.2	22.9	28.2	34.2	40.9	48.3	56.5	65.4	75.0	85.5	96.7	108.8	121.7	135.5	150.1	165.7
	단풍나무	2.4	5.8	9.4	13.3	17.5	21.9	26.7	31.7	37.0	42.7	48.7	55.0	61.7	68.7	76.0	83.7	91.8	100.2	109.1	118.3	127.9
	배롱나무	1.6	2.5	3.5	4.8	6.3	8.1	10.1	12.4	14.9	17.7											
	산수유	1.8	2.7	3.9	5.4	7.2	9.3	11.7	14.4	17.5	20.9	24.6										
	살구나무	3.6	5.4	7.7	10.5	13.8	17.5	21.9	26.7	32.1	38.0											
	왕벚나무	3.2	4.8	6.6	8.7	11.2	14.0	17.1	20.6	24.4	28.5	33.0	37.9	43.0	48.6	54.4	60.7	67.3	74.2	81.6	89.2	97.3
	은행나무	2.8	4.3	6.3	8.7	11.5	14.9	18.7	23.1	28.0	33.5	39.6	46.2	53.5	61.4	70.0	79.2	89.1	99.7	111.0	123.0	135.7
	이팝나무	1.6	2.5	3.8	5.4	7.3	9.5	12.2	15.3	18.8	22.7	27.2	32.1	37.5								
	전체	3.5	5.3	7.6	10.4	13.7	17.6	22.0	27.0	32.5	38.7	45.5	52.9	61.0	69.8	79.2	89.3	100.1	111.6	123.9	136.9	150.6
상록수	가시나무	4.0	6.2	8.9	12.3	16.3	21.0	26.4	32.5	39.4	47.0	55.5	64.8	74.9	85.9	97.8	110.5	124.2	138.9	154.5	171.1	188.7
	곰솔		3.8	5.6	7.8	10.3	13.4	16.9	20.8	25.3	30.3	35.9	42.0	48.7	56.0	63.9	72.4	81.5	91.3	101.7	112.9	124.7
	동백나무	1.2	2.2	3.6	5.5	8.0	11.2															
	먼나무	2.2	3.5	5.3	7.5	10.2	13.5	17.3														
	소나무	2.3	3.5	5.2	7.1	9.5	12.3	15.5	19.2	23.4	28.0	33.2	38.8	45.0	51.8	59.1	67.0	75.5	84.6	94.3	104.6	115.6
	잣나무	1.2	2.1	3.3	4.8	6.8	9.2	12.1	15.5	19.6	24.3	29.6	35.7	42.6	50.2	58.7	68.1	78.5	89.8	102.1	115.5	130.0
	전나무	3.1	4.6	6.3	8.3	10.6	13.2	16.1	19.3	22.8	26.6	30.7	35.1	39.8	44.9	50.2						
	주목	1.2	1.8	2.6	3.6	4.8	6.3	7.9	9.8	11.9	14.3	16.9										
	후박나무	3.6	5.6	8.1	11.1	14.8	19.1	24.1	29.7	36.1	43.2	51.1	59.7									
	전체	2.1	3.3	4.8	6.7	9.0	11.8	15.0	18.6	22.7	27.4	32.6	38.3	44.6	51.5	59.0	67.1	75.8	85.2	95.2	106.0	117.4

* 출처: 조현길(2020); 조현길과 조동하(1998); 조현길과 안태원(2012); 조현길 등(2013; 2014; 2019), Jo *et al.*(2019), 온실가스종합정보센터(2023).

36) 우리나라 도시수목을 대상으로 개발된 탄소저장 계량모델을 통해 산정하였음(부록 2 참고).

표 81. 교목의 수종 및 줄기직경별 탄소흡수량(kg/주/년)*

수종		근원직경(흉고직경)(cm)[37]																				
		6 (5)	7 (6)	8 (7)	10 (8)	11 (9)	12 (10)	13 (11)	14 (12)	15 (13)	17 (14)	18 (15)	19 (16)	20 (17)	22 (18)	23 (19)	24 (20)	25 (21)	27 (22)	28 (23)	29 (24)	30 (25)
낙엽수	느티나무	1.0	1.4	1.9	2.4	2.9	3.5	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.1	9.0	10.0	11.0	12.1	13.1	14.3	15.4	16.6	17.9
	단풍나무	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1
	배롱나무	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0											
	산수유	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2										
	살구나무	0.6	0.8	1.1	1.5	1.8	2.2	2.7	3.1	3.6	4.2											
	왕벚나무	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.6	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
	은행나무	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.1	6.8	7.5	8.2	8.9	9.7	10.5
	이팝나무	0.8	1.1	1.5	1.9	2.3	2.8	3.4	4.0	4.6	5.3	6.0	6.7	7.5								
	전체	0.9	1.2	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	3.6	4.1	4.6	5.1	5.7	6.2	6.8	7.4	8.1	8.7	9.4	10.0	10.7	11.4
상록수	가시나무	1.0	1.4	1.8	2.3	2.9	3.5	4.2	4.9	5.7	6.5	7.4	8.4	9.4	10.4	11.5	12.7	13.8	15.1	16.4	17.7	19.1
	곰솔		0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.5	6.9	7.4	7.9
	동백나무	0.4	0.6	0.9	1.4	1.9	2.6															
	먼나무	0.5	0.8	1.1	1.5	1.9	2.4	2.9														
	소나무	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.2	5.7	6.2	6.7	7.2	7.7	8.2	8.8	9.4
	잣나무	0.4	0.6	0.9	1.2	1.5	1.9	2.3	2.8	3.4	4.0	4.7	5.4	6.2	7.0	7.9	8.9	9.9	10.9	12.1	13.3	14.6
	전나무	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.4	3.8	4.2	4.6	5.0						
	주목	0.2	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3										
	후박나무	0.9	1.3	1.8	2.3	2.9	3.6	4.4	5.2	6.1	7.1	8.2	9.3	10.5								
	전체	0.5	0.7	1.0	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.3	3.8	4.3	4.9	5.5	6.1	6.8	7.5	8.2	9.0	9.8	10.7	11.6

* 출처: 조현길(2020); 조현길과 조동하(1998); 조현길과 안태원(2012); 조현길 등(2013; 2014; 2019), Jo *et al.*(2019), 온실가스종합정보센터(2023).

37) 우리나라 도시수목을 대상으로 개발된 탄소흡수 계량모델을 통해 산정하였음(부록 3 참고).

표 82. 관목의 규격별 탄소흡수 및 저장량*

수종		근원직경(cm)				
		1	2	3	4	5
탄소흡수 (kg/주/년)	낙엽수	0.004	0.009	0.013	0.017	0.021
	상록수	0.005	0.011	0.018	0.025	0.033
탄소저장 (kg/주)	낙엽수	0.049	0.190	0.418	0.732	1.131
	상록수	0.044	0.200	0.486	0.912	1.487

* 출처: Jo(2002) Impacts or Urban Greenspace on Offsetting Carbon Emissions for Middle Korea.

표 83. 식재수종별(교목) 특성과 탄소저감 대용수종

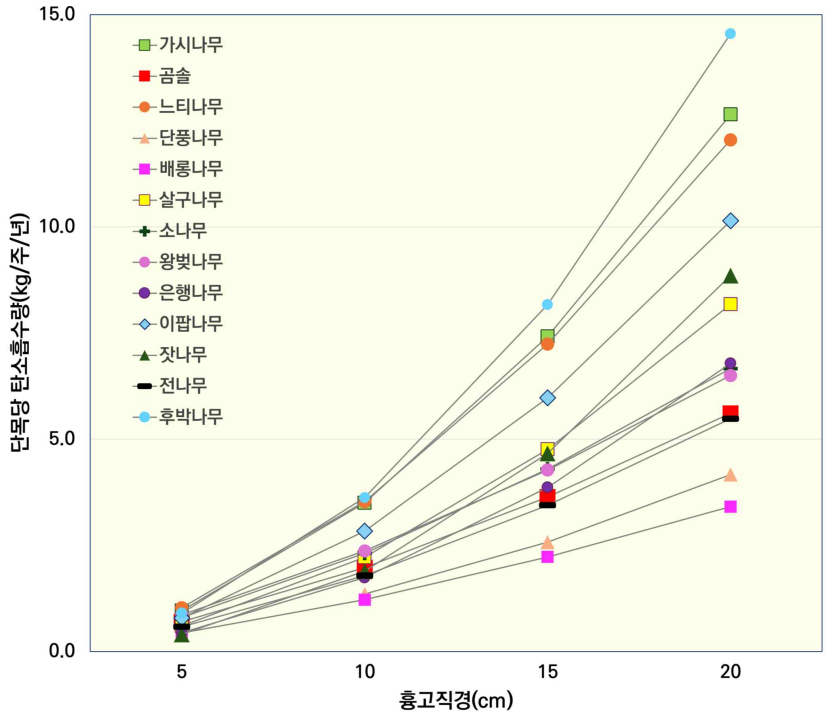
성상	수종	내염성	내건성	내한성	내공해	꽃		열매		대용수종
						개화(월)	색깔	결실(월)	색깔	
낙엽	감나무	강	중	중	중	5-6	황색	10	홍색	낙엽전체
	귀룽나무	강	중	강	강	5	백색	6~7	흑색	왕벚나무
	느릅나무	중	중	강	강	3-4	갈자색	5~6	녹색	느티나무
	느티나무	중	중	강	중	4-5	황록색	10	녹색	느티나무
	단풍나무	약	중	강	강	4-5	적색	8~10	녹색	단풍나무
	마가목	중	중	강	중	5-6	백색	9~10	홍색	살구나무
	멀구슬나무	중	중	강	강	5	연자색	9~10	황색	낙엽전체
	모감주나무	강	중	강	강	6-7	황색	9~10	흑색	낙엽전체
	물푸레나무	중	약	중	강	4-5	백색	9~10	녹색	이팝나무
	배롱나무	강	중	중	강	7-9	홍색	10~11	흑색	배롱나무
	버드나무	약	약	강	중	3-4	적색	5	녹색	낙엽전체
	벚나무류	강	중	약	중	3-4	백색	5~6	흑자색	왕벚나무
	복자기	약	중	강	중	4-5	황색	9~10	갈색	단풍나무
	붉나무	강	중	중	중	7-9	백색	8~11	황적색	낙엽전체
	산수유	약	중	강	약	3-4	황색	8~9	홍색	산수유
	산딸나무	약	중	강	강	5-7	백색	9~10	홍색	산수유
	산사나무	중	중	강	강	5-6	백색	9~10	적색	왕벚나무
	살구나무	강	중	강	중	3-4	백색	6~7	황색	살구나무
	신나무	중	약	강	강	5-6	황색	9~10	갈색	단풍나무
	야그배나무	약	중	강	중	5	백색	10	홍색	왕벚나무
	이팝나무	강	중	강	강	5-6	백색	9~10	흑색	이팝나무
	은행나무	중	중	강	강	4-5	황색	9~11	황색	은행나무
	자귀나무	강	중	중	약	5-7	자홍색	9~11	녹색	낙엽전체
	자작나무	약	강	강	중	4-5	황갈색	9~10	황갈색	낙엽전체
	참나무류	중	중	강	중	5	녹색	9~10	녹색	낙엽전체
	팥배나무	중	강	강	약	4-6	백색	9~10	황적색	왕벚나무
	팽나무	강	중	강	강	4-5	황적색	10	황적색	느티나무

(표. 78 계속)

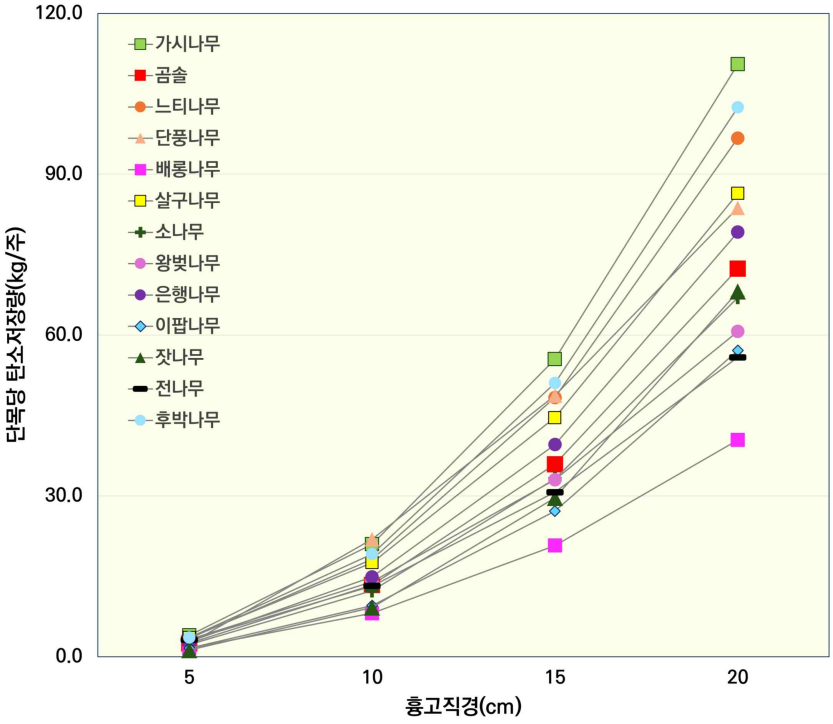
성상	수종	내염성	내건성	내한성	내공해	꽃		열매		대용수종
						개화(월)	색깔	결실(월)	색깔	
상록	가시나무	강	중	약	강	4-5	황록색	10~11	적갈색	가시나무
	감탕나무	강	중	약	강	3-4	황록색	9~11	적색	먼나무
	곰솔	강	강	중	강	4-5	갈색	9~10	녹갈색	곰솔
	구실잣밤나무	강	중	약	강	6	황색	10	갈색	가시나무
	담팔수	강	중	약	강	7	황백색	9~11	흑벽색	상록전체
	동백나무	강	중	약	강	1-3	적색	9~10	흑갈색	동백나무
	먼나무	강	중	중	강	5-6	연자색	10~12	적색	먼나무
	섬잣나무	중	중	강	중	4-6	황/자색	9~10	황갈색	잣나무
	아왜나무	강	중	약	강	6-7	백/홍색	9	홍흑색	상록전체
	잣나무	중	중	강	중	5-6	갈색	9~10	흑갈색	잣나무
	전나무	약	중	강	약	4-5	황록색	10	갈색	전나무
	주목	중	중	강	중	4	황색	8~9	적색	주목
	후박나무	강	중	약	중	5-6	황록색	7~9	흑적색	후박나무

표 84. 식재수종별(관목) 특성과 탄소저감 대용수종

성상	수종	내염성	내건성	내한성	내공해	꽃		열매		대용수종
						개화(월)	색깔	결실(월)	색깔	
낙엽	개나리	강	중	강	강	3-4	황색	9~10	갈색	낙엽관목
	말발도리	강	중	강	강	5-6	백색	8~10	녹색	
	병꽃나무	강	강	강	강	4-6	백/적색	9~11	자흑색	
	보리수나무	강	중	강	강	5-6	황백색	7~9	홍색	
	산철쭉	중	중	강	강	4-5	홍색	9	갈색	
	수수꽃다리	강	중	강	강	4	연자색	9	갈색	
	작살나무	약	강	강	중	6-8	연자색	9~10	자색	
	조팝나무	약	중	강	약	4-5	백색	9~10	갈색	
	쥐똥나무	강	중	강	강	5-6	백색	9~10	흑색	
	찔레꽃	강	중	강	강	5-6	백/홍색	9~10	적색	
	해당화	강	중	강	강	5-7	진홍색	8~9	홍색	
	흰말채나무	약	중	강	강	5-6	백색	7~9	백색	
	화살나무	중	중	중	강	5-6	연록색	10~11	홍색	
상록	광나무	강	중	중	강	6-7	백색	10~11	자흑색	상록관목
	남천	중	중	중	중	5-7	백색	9~10	홍색	
	다정큼나무	강	중	약	중	4-6	백색	10~12	흑색	
	돈나무	강	중	약	강	5-6	백황색	10	적색	
	사철나무	강	중	강	강	6-7	녹색	9~11	황적색	
	팔손이나무	강	중	중	중	10-12	백색	5	흑색	
	호랑가시나무	강	중	중	강	4-5	백록색	10~12	적색	
	회양목	중	강	강	강	3-5	황록색	6~8	갈색	



[그림 52] 수종별 직경크기에 따른 단목의 탄소흡수량 비교



[그림 53] 수종별 흉고직경 크기에 따른 탄소저장량 비교

다. 식재규격 선정

대상 공원녹지의 주요 조성목표에 부합하는 식재규격을 적용한다. 조성목표는 수목의 탄소흡수능을 10년 이내에 빠르게 확보, 20년 이내에 점진적으로 확보, 30년 동안 천천히 확보하는 것으로 구분되며, 식재규격은 아래 표를 참고하여 선정한다.

표 85. 조성목표별 식재규격

조성목표	내용	규격*
10년 이내	식재 시 상대적으로 고비용이 요구되나 수목의 탄소흡수능을 10년 이내에 빠르게 확보할 때 적용	[상층교목] B12-15cm(R15-18cm)
		[중층교목] B6-8cm(R7-10cm)
20년 이내	기존 공원 및 녹지에서 주로 사용되는 일반 규격으로서, 수목의 탄소흡수능을 점진적으로 확보	[상층교목] B6-8cm(R7-10cm)
		[중층교목] B5cm(R6cm)
30년 이내	비교적 저렴한 비용으로 녹지를 조성할 수 있으나, 탄소흡수능을 확보하는데 장기간이 소요됨	[상층교목] R4-5cm
		[중층교목] R2-3cm

* B: 흉고직경(cm), R: 근원직경(cm)

- 조성목표별 식재규격은 국토교통부의 조경기준과 수목들이 성목에 도달하는 시기를 시뮬레이션한 선행연구결과(Jo and Ahn, 2012)를 토대로 설정하였다.

[국토교통부 조경기준]

- ✓ 근원직경 6cm(흉고직경 5cm) 이상의 수목을 교목으로 지칭한다.
- ✓ 근원직경 12cm(흉고직경 12cm) 이상의 수목은 교목을 2주 식재한 것으로 간주한다.

[선행연구: Jo and Ahn(2012)]

- ✓ 성숙된 자연녹지의 평균 흉고직경 범위는 대체로 20~30cm 범위이었다.
- ✓ 수목생장 시뮬레이션 결과에 따르면, 조성목표년도별(10년, 20년 및 30년) 상기 범위에 근접하기 위해서는 아래 규격의 수목을 식재해야 하는 것으로 분석된다.
  - 10년: 근원직경 15-18cm(흉고직경 12-15cm)
  - 20년: 근원직경 7-10cm(흉고직경 6-8cm)
  - 30년: 근원직경 4-5cm

라. 식재계획 및 설계

(1) 식재밀도

기존 공원·녹지 및 생태숲 관련 선행연구 결과(오구균, 1986; 조현길, 2014)들을 참고하여, 교목의 식재밀도는 100㎡당 총 12-14주를(상층교목 6-7주, 중층교목 5-7주). 관목은 70-100주/100㎡를 식재한다.

(2) 속성수 식재

다만, 조성목표년도가 20년 및 30년일 경우에는 수목 사이에 빈 공간이 형성되어, 유입된 호광성 초본이 수목을 피압할 수 있으므로 선행연구[38]를 참고하여 다음과 같이 임시수종인 속성수를 배식한다.

[속성수 식재밀도] 조성목표 20년 이내: 40-60%, 조성목표 30년 이내: 60-80%

[속성수 식재규격] 중층교목 규격으로 식재

[속성수 식재수종] 생장속도가 빠른 버드나무, 사시나무, 포플러류 등

표 86. 속성수 식재수종

과	구분	수종
버드나무과	버드나무류 (Salix)	왕버들, 버드나무 등
	사시나무류 (Populus)	사시나무, 현사시나무, 황철나무, 이태리포플러

표 87. 속성수 특성과 탄소저감 대용수종

수종	특성				대용수종
	내염성	내건성	내한성	내공해	
왕버들	약	중	약	중	낙엽전체
버드나무	약	중	강	중	
사시나무	중	중	강	강	
현사시나무	중	중	강	중	
황철나무	중	약	강	강	
이태리 포플러	중	중	강	중	

38) 생태숲 관련 선행연구별 속성수 비율을 살펴보면, 오구균(1986)은 65%를, 조현길(2014)은 10년 단기형 0-58(평균 18)%, 20년 중기형 40-75(평균 58)%, 30년 장기형 60-83(평균 71%)을 각각 제시하고 있음.

(3) 배식

성목이 되었을 때 수관 경합을 방지하기 위해, 교목 간 식재거리는 4-5m로 적용한다. 또한, 상기한 수종(1.2. 참고), 식재규격(1.3. 참조), 식재밀도 및 거리 등을 토대로, 자연녹지에서 볼 수 있는 구조와 같이 대형교목, 소형교목, 관목 등으로 구성되는 다층식재를 추진하여, 단위면적당 탄소저감 기능을 제고한다. 상기 과정을 기반으로 대상 공원·녹지에 적합한 탄소저감 식재모델 계획 및 설계하되, 기후권별 식재모델 예시는 다음과 같다.

표 88. 기후대별 탄소저감 식재모델의 수종 및 종수

기후대	유형	No.	수종 및 종수
온대 북·중부	탄소저감	1	• 상층(3종): 느티나무, 벚나무류, 소나무 • 중층(4종): 이팝나무, 살구나무, 복자기, 팥배나무 • 하층(3종): 사철나무, 조팝나무, 화살나무 • 속성수(1종): 사시나무류
		2	• 상층(3종): 잣나무, 느티나무, 참나무류 • 중층(3종): 벚나무류, 이팝나무, 살구나무 • 하층(4종): 사철나무, 화살나무 쥐똥나무, 흰말채나무 • 속성수(1종): 사시나무류
	해안지역	3	• 상층(3종): 팽나무, 느티나무, 모감주나무 • 중층(3종): 이팝나무, 섬잣나무, 자귀나무 • 하층(4종): 보리수나무, 사철나무, 병꽃나무, 쥐똥나무 • 속성수(1종): 사시나무류
		4	• 상층(3종): 곰솔, 팽나무, 모감주나무 • 중층(4종): 이팝나무, 참나무류, 자귀나무, 섬잣나무 • 하층(3종): 개나리, 사철나무, 말발도리 • 속성수(1종): 사시나무류
온대 남부·난대	탄소저감	5	• 상층(3종): 후박나무, 가시나무, 느티나무 • 중층(3종): 이팝나무, 먼나무, 멀구슬나무 • 하층(4종): 광나무, 남천, 팔손이나무, 화살나무 • 속성수(1종): 버드나무류
		6	• 상층(3종): 가시나무, 느티나무, 벚나무류 • 중층(4종): 먼나무, 멀구슬나무, 살구나무, 아왜나무 • 하층(3종): 다정큼나무, 흰말채나무, 광나무 • 속성수(1종): 버드나무류
	해안지역	7	• 상층(3종): 후박나무, 구실잣밤나무, 곰솔 • 중층(4종): 먼나무, 모감주나무, 자귀나무, 동백나무 • 하층(3종): 보리수나무, 다정큼나무, 팔손이나무 • 속성수(1종): 버드나무류
		8	• 상층(3종): 가시나무, 팽나무, 곰솔 • 중층(3종): 이팝나무, 먼나무, 동백나무 • 하층(4종): 광나무, 다정큼나무, 병꽃나무, 팔손이나무 • 속성수(1종): 버드나무류

표 89. 온대 북·중부 탄소저감 식재모델 1

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 느티나무, 벚나무류, 소나무 • 중층(4종): 이팝나무, 살구나무, 복자기, 팥배나무 • 하층(3종): 사철나무, 조팝나무, 화살나무 • 속성수(1종): 사시나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 6주, 중층 8주 - 느티나무 4주, 벚나무류 1주, 소나무 1주 - 이팝나무, 살구나무, 복자기, 팥배나무 각 2주씩 • 관목 80주/100㎡ (사철나무/조팝나무 각 30주, 화살나무 20주/100㎡씩 식재)
속성수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 84 계속)

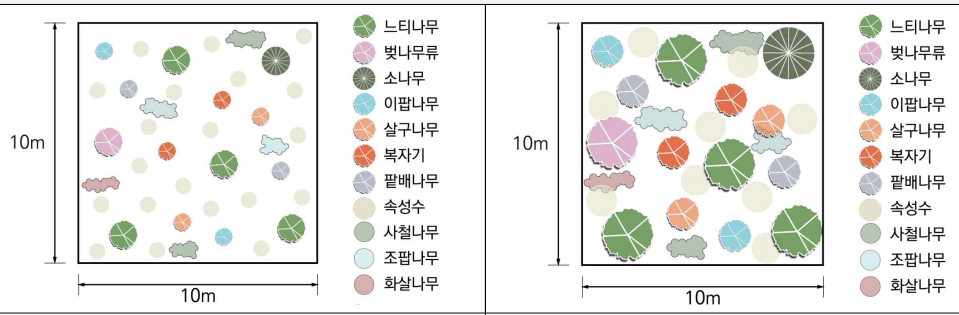
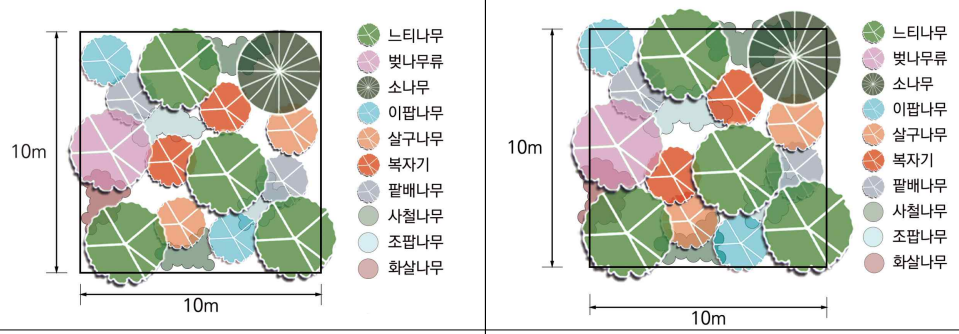
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td colspan="2"> 
</td><td></td></tr>
<tr><td>장기형(목표년도: 30년)</td><td>중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td></td></tr>
<tr><td>단기형(목표년도: 10년)</td><td>최종형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단
면
도</td><td>중기형</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>단기형</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td colspan="2"> </td></tr>
</table>

표 90. 온대 북·중부 탄소저감 식재모델 2

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 잣나무, 느티나무, 참나무류 • 중층(3종): 벚나무류, 이팝나무, 살구나무 • 하층(4종): 사철나무, 화살나무, 쥐똥나무, 흰말채나무 • 속성수(1종): 사시나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 7주, 중층 6주 - 잣나무 5주, 느티나무 1주, 참나무류 1주 - 이팝나무, 벚나무류 및 살구나무 각 2주씩 • 관목 80주/100㎡ (수종별 20주/100㎡씩 식재)
속 성 수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 85 계속)

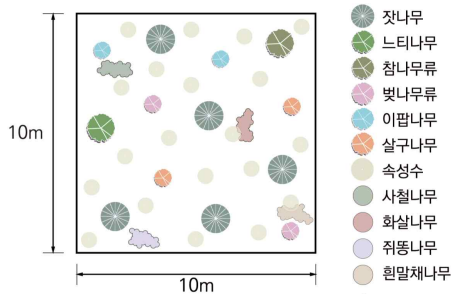
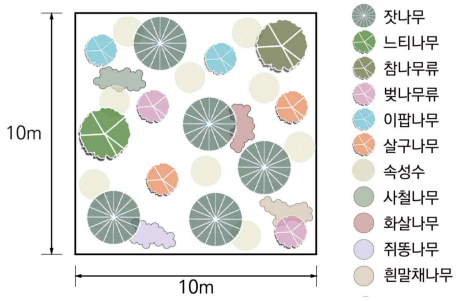
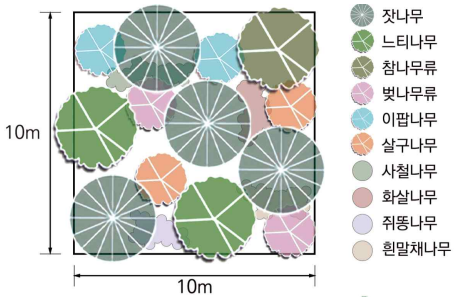
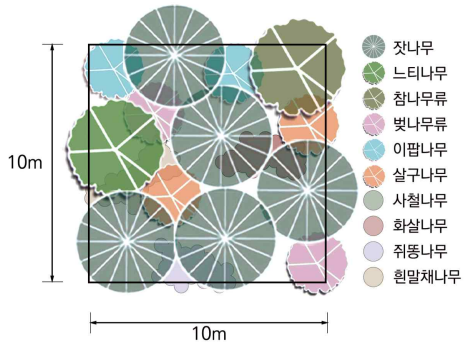
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>장기형(목표년도: 30년)</td><td>중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>단기형(목표년도: 10년)</td><td>최종형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단
면
도</td><td>중기형</td><td> </td></tr>
<tr><td>단기형</td><td> </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td> </td></tr>
</table>

표 91. 온대 북·중부 해안지역 탄소저감 식재모델 3

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 팽나무, 느티나무, 모감주나무 • 중층(3종): 이팝나무, 섬잣나무, 자귀나무 • 하층(4종): 보리수나무, 사철나무, 병꽃나무, 쥐똥나무 • 속성수(1종): 사시나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 7주, 중층 6주 - 팽나무 3주, 느티나무 3주, 모감주나무 1주 - 이팝나무, 섬잣나무 및 자귀나무 각 2주씩 • 관목 80주/100㎡ (수종별 20주/100㎡씩 식재)
속 성 수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 86 계속)

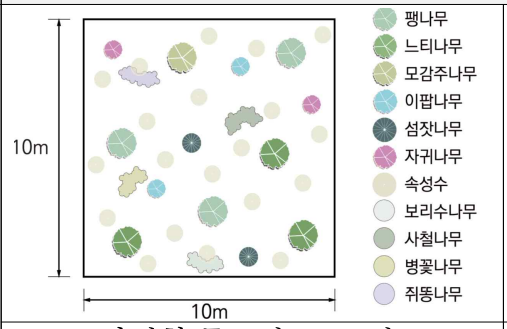
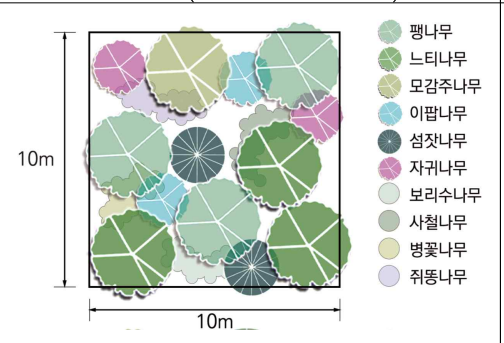
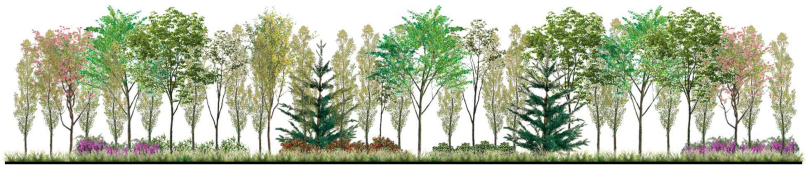
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>장기형(목표년도: 30년)</td><td>중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td>단기형(목표년도: 10년)</td><td>최종형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단
면
도</td><td>중기형</td><td>  </td></tr>
<tr><td>단기형</td><td> </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td> </td></tr>
</table>

표 92. 온대 북·중부 해안지역 탄소저감 식재모델 4

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 곰솔, 팽나무, 모감주나무 • 중층(4종): 이팝나무, 참나무류, 자귀나무, 섬잣나무 • 하층(3종): 개나리, 사철나무, 말발도리 • 속성수(1종): 사시나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 7주, 중층 6주 - 곰솔 5주, 팽나무 1주, 모감주나무 1주 - 이팝나무 및 참나무류 각 2주씩, 자귀나무 및 섬잣나무 각 1주씩 • 관목 80주/100㎡ (개나리/사철나무 각 30주씩, 말발도리 20주/100㎡ 식재)
속성수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 87 계속)

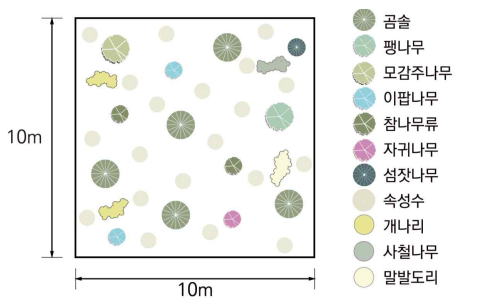
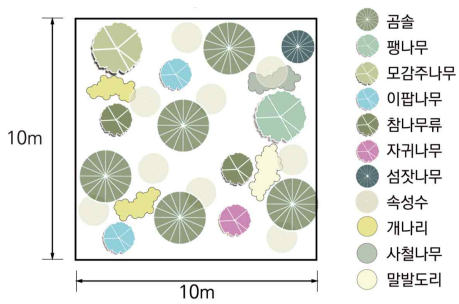
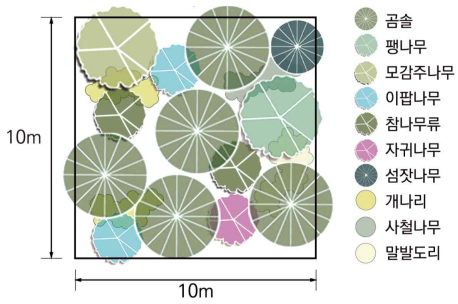
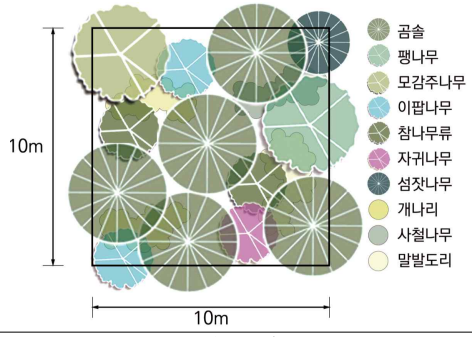
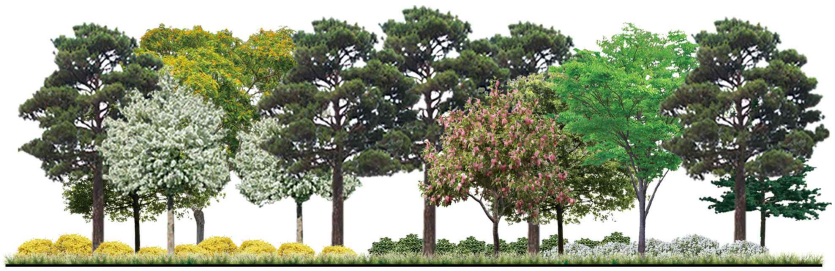
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td colspan="2"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기형(목표년도: 30년)</td><td>중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">단기형(목표년도: 10년)</td><td>최종형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단
면
도</td><td>중기형</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>단기형</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td colspan="2"> </td></tr>
</table>

표 93. 온대 남부·난대 탄소저감 식재모델 5

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 후박나무, 가시나무, 느티나무 • 중층(3종): 이팝나무, 먼나무, 멀구슬나무 • 하층(4종): 광나무, 남천, 팔손이나무, 화살나무 • 속성수(1종): 버드나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 6주, 중층 8주 - 후박나무 3주, 가시나무 2주, 느티나무 1주 - 이팝나무 및 먼나무 각 3주씩, 멀구슬나무 2주 • 관목 80주/100㎡ (수종별 20주/100㎡씩 식재)
속 성 수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 88 계속)

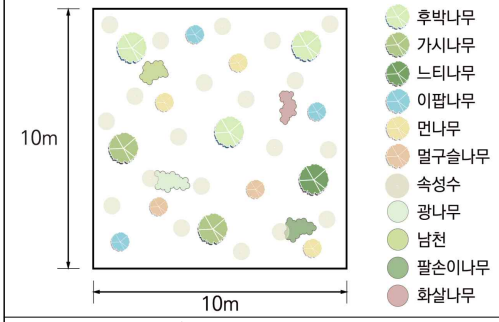
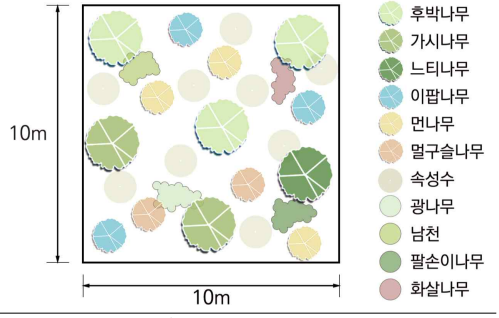
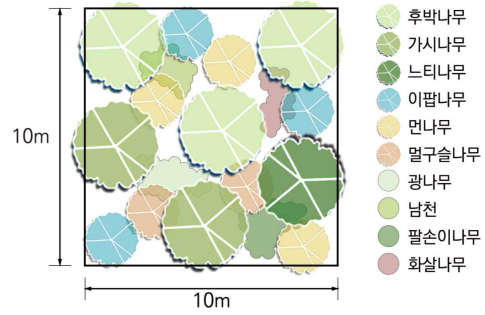
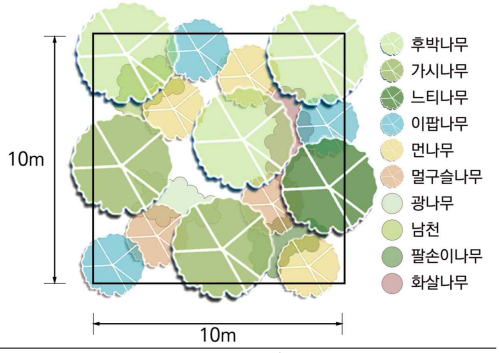
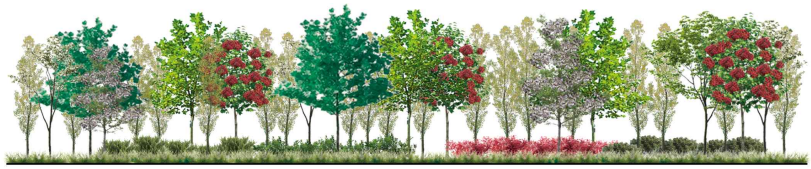
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>장기형(목표년도: 30년)</td><td>중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>단기형(목표년도: 10년)</td><td>최종형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단
면
도</td><td>중기형</td><td>  </td></tr>
<tr><td>단기형</td><td> </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td> </td></tr>
</table>

표 94. 온대 남부·난대 탄소저감 식재모델 6

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 가시나무, 느티나무, 벚나무류 • 중층(4종): 먼나무, 멀구슬나무, 살구나무, 아왜나무 • 하층(3종): 다정큼나무, 흰말채나무, 광나무 • 속성수(1종): 버드나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 6주, 중층 8주 - 가시나무 4주, 느티나무 1주, 벚나무류 1주 - 먼나무, 멀구슬나무, 살구나무 및 아왜나무 각 2주씩 • 관목 80주/100㎡ (다정큼나무/흰말채나무 각 30주씩, 광나무 20주/100㎡ 식재)
속성수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 89 계속)

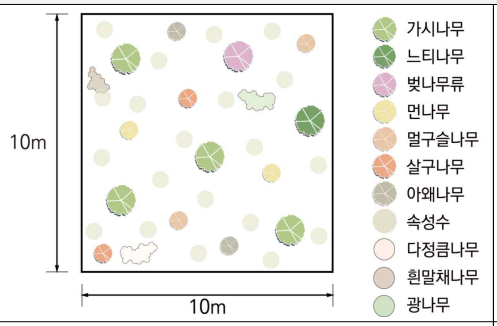
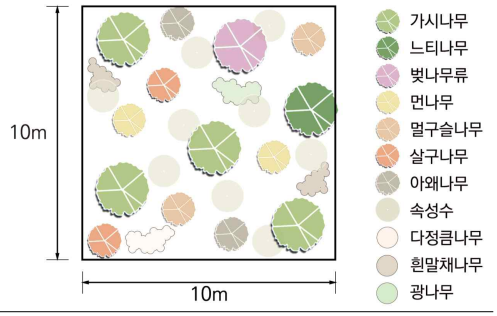
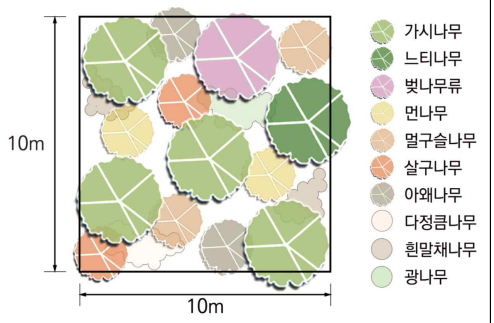
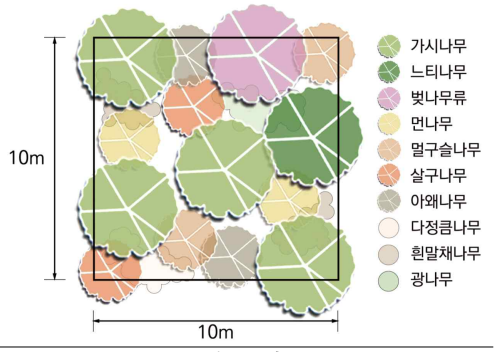
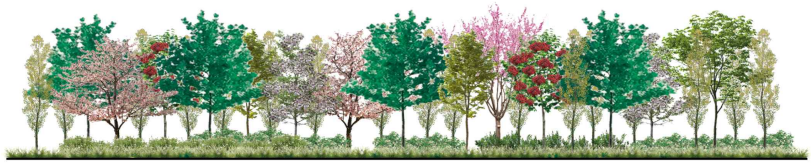
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td colspan="2"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기형(목표년도: 30년)</td><td>중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">단기형(목표년도: 10년)</td><td>최종형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단
면
도</td><td>중기형</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>단기형</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td colspan="2"> </td></tr>
</table>

표 95. 온대 남부·난대 해안지역 탄소저감 식재모델 7

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 후박나무, 구실잣밤나무, 곰솔 • 중층(4종): 먼나무, 모감주나무, 자귀나무, 동백나무 • 하층(3종): 보리수나무, 다정큼나무, 팔손이나무 • 속성수(1종): 버드나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 6주, 중층: 8주 - 후박나무 3주, 구실잣밤나무, 2주, 곰솔 1주 - 먼나무, 모감주나무, 자귀나무 및 동백나무 각 2주씩 • 관목 80주/100㎡ (수종별 20주/100㎡씩 식재)
속 성 수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 90 계속)

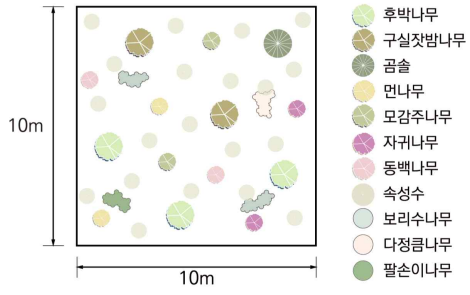
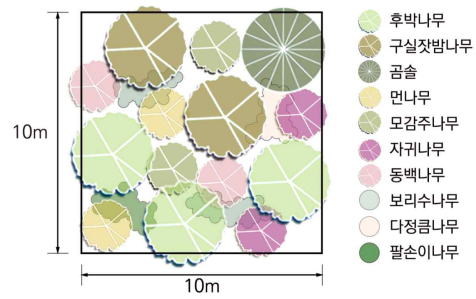
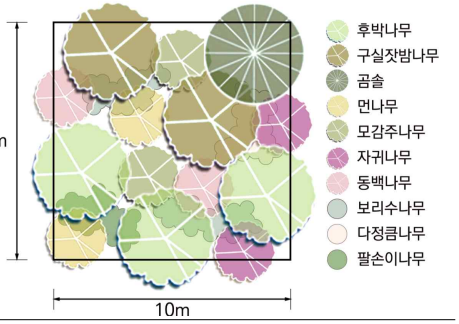
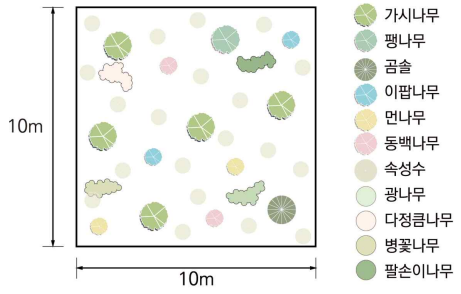
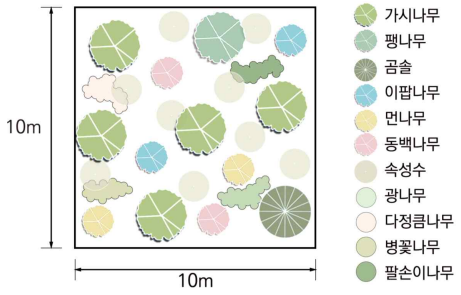
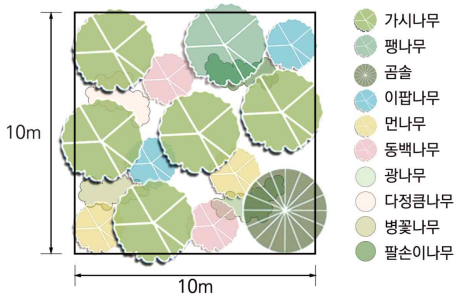
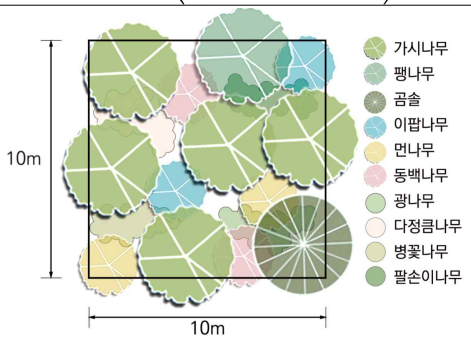
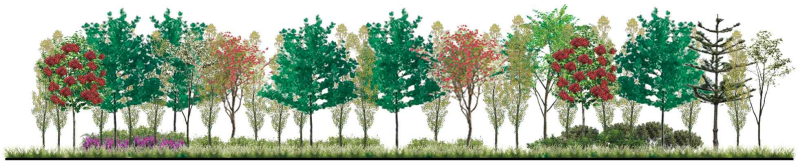
<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="2">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기형(목표년도: 30년)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">단기형(목표년도: 10년)</td></tr>
<tr><td rowspan="6">단
면
도</td><td>중기형</td><td> </td></tr>
<tr><td colspan="2">중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">최종형</td></tr>
<tr><td>단기형</td><td> </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td> </td></tr>
</table>

표 96. 온대 남부·난대 해안지역 탄소저감 식재모델 8

구분	기준	추진 내용
수종 및 종수	• 기후권/생장환경 고려 • 탄소흡수능 높은 수종 • 10종 이상 선택 (층위별 3종 이상)	• 상층(3종): 가시나무, 팽나무, 곰솔 • 중층(3종): 이팝나무, 먼나무, 동백나무 • 하층(4종): 광나무, 다정큼나무, 병꽃나무, 팔손이나무 • 속성수(1종): 버드나무류
식재 규격	• 조성목표 결정 (10년, 20년, 30년)	• 조성목표 10년 (상층: R15cm, 중층: R8cm) • 조성목표 20년 (상층: R10cm, 중층: R6cm) • 조성목표 30년 (상층: R5cm, 중층: R3cm)
식재 밀도	• 교목 12-14주/100㎡ • 관목 70-100주/100㎡	• 교목 13주/100㎡ - 상층: 7주, 중층: 6주 - 가시나무 나무 5주, 팽나무 1주, 곰솔 1주 - 이팝나무, 먼나무 및 동백나무 각 2주씩 • 관목 80주/100㎡ (수종별 20주/100㎡씩 식재)
속 성 수	• 10년: 미식재 • 20년: 속성수 포함 식재 수목의 주수 비율 40% • 30년 : 60-80%	• 10년: 조성목표 10년이므로 속성수 미식재 • 20년: 전체 교목 식재량의 40% => 9주 • 30년: 전체 교목 식재량의 60% => 20주
배식	• 교목 식재거리 4-5m • 다층군식	• 식재거리를 반영하여 상층교목을 먼저 배치한 후, 그 사이에 중층교목을 배식 • 상층 교목 하부에 관목 배식하여 다층구조 형성

(표 91 계속)

<table>
<tr><th>구분</th><th colspan="3">식재모델</th></tr>
<tr><td rowspan="4">평
면
도</td><td colspan="2"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">장기형(목표년도: 30년)</td><td>중기형(목표년도: 20년)</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">단기형(목표년도: 10년)</td><td>최종형</td></tr>
<tr><td rowspan="3">단
면
도</td><td>중기형</td><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td>단기형</td><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td>최종형</td><td colspan="2"> </td></tr>
</table>

마. 설계안 탄소흡수량 산정 방법

설계안의 탄소저장 및 흡수량을 산정하는 방법은 (1) 탄소흡수량 자동산출 프로그램을 이용하는 방법과 (2) 단목의 탄소저장 및 흡수량표를 이용하는 방법 2가지로 대분된다. 탄소흡수량 자동산출 프로그램은 대상 공원·녹지의 식재규모가 크고, 실내에서 컴퓨터로 작업이 가능할 때 이용한다. 단목의 탄소저장 및 흡수량표는 대상 공원·녹지의 식재규모가 협소하고 컴퓨터 사용이 불가능할 경우 이용한다.

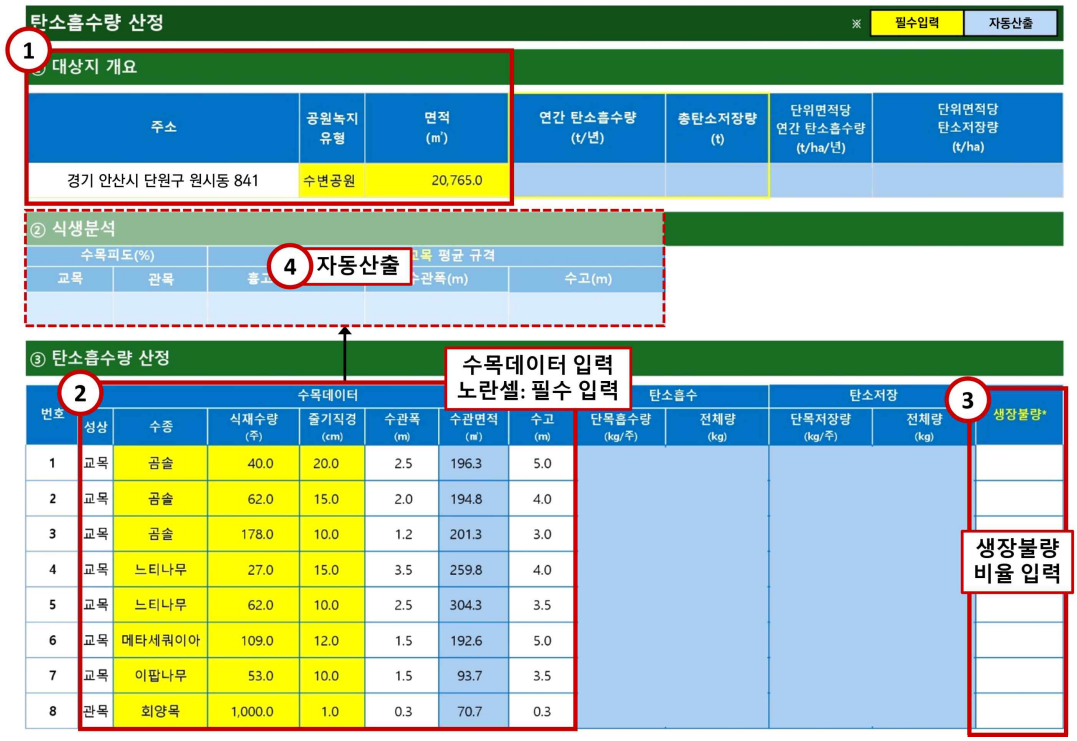
(1) 탄소흡수량 자동산출 프로그램 이용

탄소흡수량 자동산출 프로그램은 크게 대상지 개요, 식재구조, 탄소흡수량 산정으로 구성되어 있으며, 이를 이용 하는 과정은 다음과 같다. 첫째, 대상지 개요 내에 대상지 주소, 녹지유형, 면적 등을 기입한다. 둘째, 수목데이터 입력파트에서 성상, 수종, 식재수량, 흉고 및 근원직경, 수관폭, 수고 등을 입력한다. 이 중 성상, 수종, 식재수량, 흉고 및 근원직경은 필수로 입력한다. 셋째, 식재수목의 수관생장이 불량할 경우 그 생장불량 비율을 기입한다. 만약 느티나무 수관의 2/3이 소실되거나 빈약한 경우 생장불량에 67%를 기입한다. 넷째, 자동산출을 실행하여 결과값을 확인한다. 다섯째, 식재구조와 탄소흡수·저장량 자동산출을 완료한다.

표 97. 탄소흡수량 자동산출 프로그램 입력 및 출력내용

입력 내용	출력 내용
① 대상지 개요 - 주소, **공원녹지 유형, 면적** ② 수목데이터 - **수종, 식재수량(주), 줄기직경(cm)**, 수관폭(m) 및 수고(m) ③ 생장불량 비율 - 수관생장 불량비율	① 대상지 식재구조 - 수목피도(%), 평균규격 ② 탄소저장 및 흡수량 - 수종별 탄소저장 및 흡수량 - 대상지 단위면적당 탄소저장 및 흡수량

* 필수입력 사항은 적색 및 진하게 처리

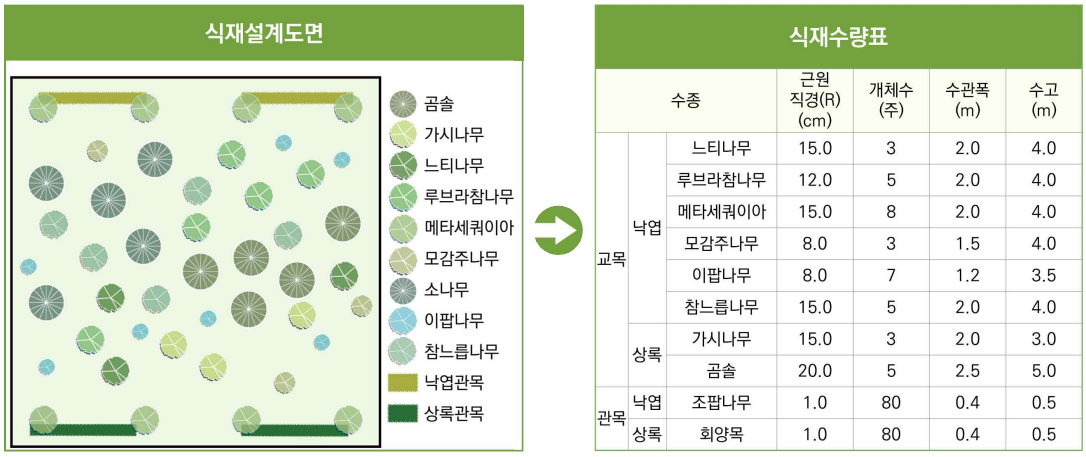


[그림 54] 공원·녹지의 대상지 개황 및 수목데이터 입력

[그림 55] 수종별 탄소흡수 및 저장 계량모델 선택 후 탄소흡수량 산출

(2) 단목의 탄소저장 및 흡수량표 이용

첫째, 식재설계도면의 식재수량표를 토대로 수종, 줄기직경, 개체수 등을 파악한다. 둘째, 수종별 단목의 탄소저장 및 흡수량표에 상기 식재수량표에 명시된 식재수종 정보가 포함되어 있는 확인한다. 셋째, 만약, 에 식재수종이 부재할 경우, 유사종과 속에 해당하는 수종의 탄소저장 및 흡수량 정보를 대용한다(표 93 참고). 넷째, 식재수종별 매칭 및 대용할 수종이 결정되면, 식재수목의 수종별 줄기직경에 해당하는 탄소저장 및 흡수량을 파악한다. 다섯째, 수종별 단목의 탄소저장 및 흡수량에 식재수량을 곱한 후 이들을 모두 합산하여, 식재수목 전체의 탄소저장 및 흡수량을 산정한다.



[그림 56] 식재설계도면 및 식재수량표에서 수목데이터 파악

표 98. 수종별 탄소저장 및 흡수량 정보의 존재여부 확인 및 대용수종 선정

수종	정보 존재여부	대용수종	대용사유
느티나무	느티나무	-	-
루브라참나무	없음	낙엽교목	동일성상
메타세쿼이아	없음	은행나무	동일성상(낙엽침엽)
모감주나무	없음	낙엽교목	동일성상
이팝나무	이팝나무	-	-
참느릅나무	없음	느티나무	동일 느릅나무과
가시나무	가시나무	-	-
곰솔	곰솔	-	-
조팝나무	없음	낙엽관목	동일성상
회양목	없음	상록관목	동일성상

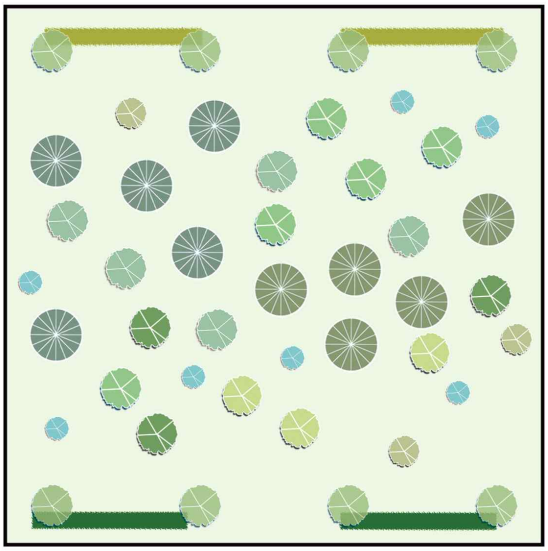
수종별 근원직경 확인	
수종	근원직경(cm)
느티나무	15.0
루브라참나무	12.0
메타세쿼이아	15.0
모감주나무	8.0
소나무	20.0
이팝나무	8.0
참느릅나무	15.0
가시나무	15.0
곰솔	20.0
조팝나무	1.0
회양목	1.0

근원직경별 1주당 탄소량	
저장(kg/주)	흡수(kg/주/년)
31.2	5.2
17.6	2.7
25.5	2.7
6.8	1.4
42.9	5.7
7.3	1.4
29.7	3.9
41.5	6.8
46.4	4.3
0.004	0.049
0.005	0.044

개체수 (주)
3
5
8
3
5
7
5
3
5
80
80

탄소량 산정 완료	
저장(kg)	흡수(kg/년)
93.5	15.7
88.0	13.6
189.5	21.6
20.4	4.3
214.6	28.5
50.8	9.9
148.4	19.3
124.6	124.6
232.1	232.1
3.927	0.348
3.508	0.366

[그림 57] 수종별 근원직경에 따른 단목의 탄소흡수량 확인 및 개체수 적용



탄소량 산정 완료	
저장(kg)	흡수(kg/년)
93.5	15.7
88.0	13.6
189.5	21.6
20.4	4.3
214.6	28.5
50.8	9.9
148.4	19.3
124.6	124.6
232.1	232.1
3.927	0.348
3.508	0.366

총탄소저장량 (kg)	연간 총탄소흡수량 (kg/년)
1,183.7	155.4

[그림 58] 식재수목 전체의 탄소흡수량을 합산하여 총 탄소흡수량 산정

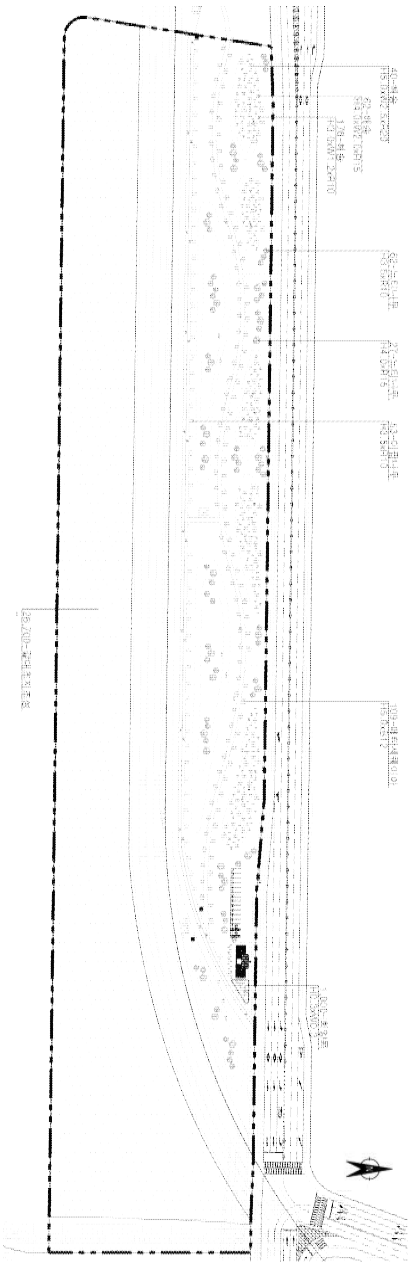
바. 식재모델 적용 및 탄소흡수량 산정 예시

(1) 도시공원

① 기존 식재현황

본 대상지는 K-water에서 조성한 도시공원으로서 남측으로 바다가 인접해 있다.

식재계획도	대상지 현황



- 면적: 20,765m^2
- 유형: 도시공원의 주제공원(수변공원)
- 식재현황

수종	규격	수량(주)
곰솔	H5.0xR20	40
곰솔	H4.0xR15	62
곰솔	H3.0xR10	178
느티나무	H4.0xR15	27
느티나무	H3.5xR10	62
메타세쿼이아	H5.0xB12	109
이팝나무	H3.5xR10	53
회양목	H0.3xW0.3	1,000

- 총 탄소저장 및 흡수량

산정방법	저장량(t)	흡수량(t/년)
1	13.0	1.9
2	-	5.5

✓ 산정방법 1은 도시수목 국가계수 개발의 일환으로 추진되고 있는 방법 적용(본 과업에서 개발한 국가계수도 포함)한다.

✓ 산정방법 2는 기존 산림탄소흡수원 인증제도의 산정방법을 적용한다.

② 탄소저감 식재모델 적용

도시공원 남측 일부에 탄소저감 식재모델을 적용하여 2,950㎡ 규모의 탄소흡수원을 조성하였다. 해당 도시공원은 해안지역에 위치하므로 내염성이 강한 수종 위주로 구성된 식재모델을(보고서 134p) 적용하였다.

표 99. 도시공원 탄소흡수 증진 식재모델 적용 전후 비교

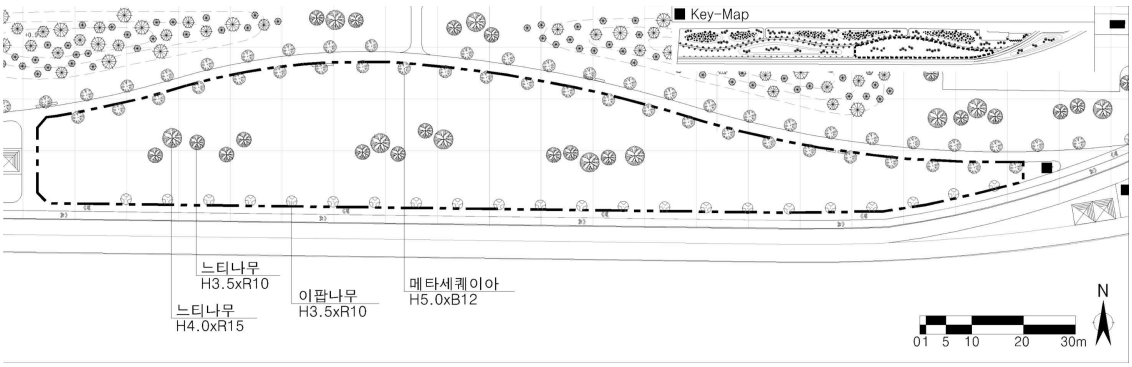
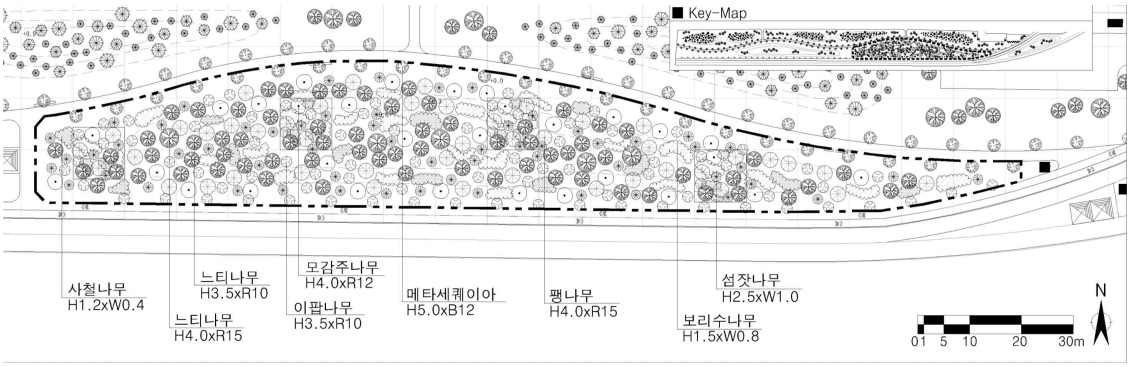
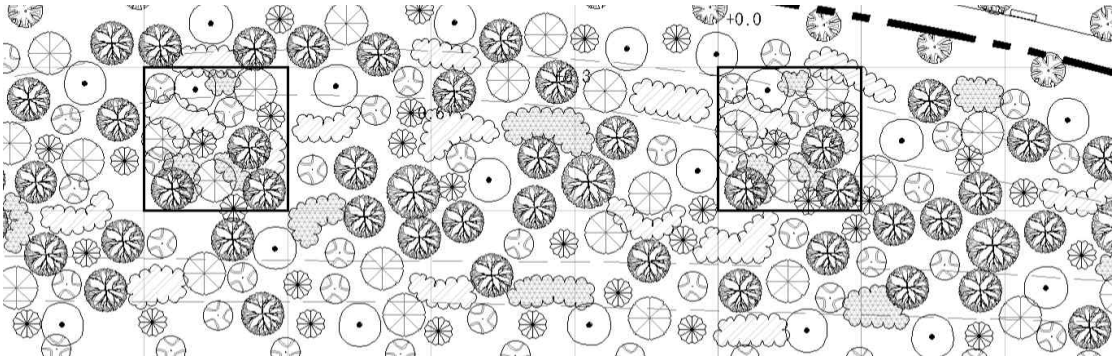
기존안

변경안

탄소흡수원 조성구간 확대


표 100. 도시공원 식재모델 적용 전후 탄소저감 효과비교

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">식재수량표</th><th colspan="2">본 과업모델</th><th colspan="2">산림탄소인증제도[39]</th></tr>
<tr><th>저장(t)</th><th>흡수(t/년)</th><th>저장(t)</th><th>흡수(t/년)</th></tr>
<tr><td>기존</td><td>
<table>
<tr><th>수종</th><th>규격</th><th>수량(주)</th></tr>
<tr><td>곰솔</td><td>H5.0xR20</td><td>40</td></tr>
<tr><td>곰솔</td><td>H4.0xR15</td><td>62</td></tr>
<tr><td>곰솔</td><td>H3.0xR10</td><td>178</td></tr>
<tr><td>느티나무</td><td>H4.0xR15</td><td>27</td></tr>
<tr><td>느티나무</td><td>H3.5xR10</td><td>62</td></tr>
<tr><td>메타세쿼이아</td><td>H5.0xB12</td><td>109</td></tr>
<tr><td>이팝나무</td><td>H3.5xR10</td><td>53</td></tr>
<tr><td>회양목</td><td>H0.3xW0.3</td><td>1,000</td></tr>
</table>
</td><td>13.0</td><td>1.9</td><td>-</td><td>1.4</td></tr>
<tr><td>변경</td><td>
<table>
<tr><th>수종</th><th>규격</th><th>수량(주)</th></tr>
<tr><td>곰솔</td><td>H5.0xR20</td><td>40</td></tr>
<tr><td>곰솔</td><td>H4.0xR15</td><td>62</td></tr>
<tr><td>곰솔</td><td>H3.0xR10</td><td>178</td></tr>
<tr><td>섬잣나무</td><td>H3.0xW2.0</td><td>59</td></tr>
<tr><td>느티나무</td><td>H4.0xR15</td><td>86</td></tr>
<tr><td>느티나무</td><td>H3.5xR10</td><td>62</td></tr>
<tr><td>메타세쿼이아</td><td>H5.0xB12</td><td>109</td></tr>
<tr><td>모감주나무</td><td>H4.0xR15</td><td>30</td></tr>
<tr><td>이팝나무</td><td>H3.5xR10</td><td>114</td></tr>
<tr><td>팽나무</td><td>H4.0xR15</td><td>44</td></tr>
<tr><td>사철나무</td><td>H1.2xW0.4</td><td>1,480</td></tr>
<tr><td>회양목</td><td>H0.3xW0.3</td><td>1,000</td></tr>
<tr><td>보리수나무</td><td>H1.5xW0.8</td><td>550</td></tr>
</table>
</td><td>24.7</td><td>3.5</td><td>-</td><td>1.9</td></tr>
</table>

본 과업에서 수목의 탄소저장 및 흡수량 산정시 사용한 방법은 흉고직경 기반의 상대생장식 모델이며, 이중 일부는 본 과업을 통해 국가계수로 등록되었다. 산림탄소흡수원 및 배출권 거래제도에서 사용되는 방법은 수령을 기준으로 탄소흡수량을 산정하는 모델이다. 식재수량표에는 이들 수종의 수령정보가 부재하였기 때문에, 조현길과 박혜미(2017)의 도시수목 연간직경생장률(낙엽: 0.72cm/년, 상록: 0.76cm/년)을 기반으로 수령을 추정하였다.

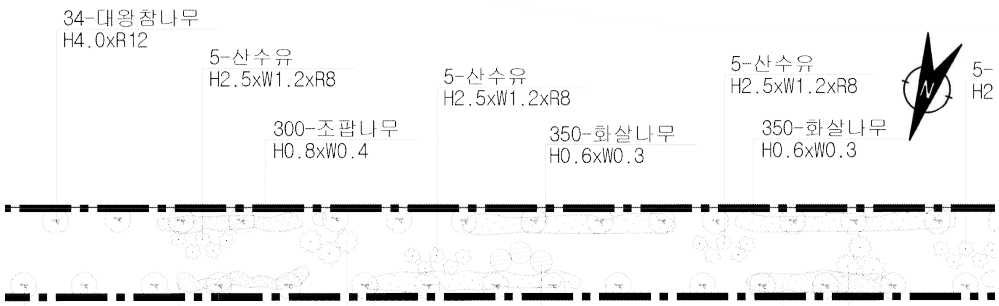
39) 산림탄소인증제도(산림부문 배출권거래제 외부사업 및 산림탄소상쇄사업)의 탄소저감량 산정 방법은 산림청에서 제공하는 식생복구 극소규모의 이산화탄소흡수량 계산 엑셀(https://carbonregistry.forest.go.kr/)을 활용함.이때, 본 과업모델의 탄소저감량과 비교하기 위하여 인증유효기간 또는 탄소흡수기간을 1년으로 설정하여 산정하였음.

(2) 완충녹지

① 기존 식재현황

본 대상지는 K-water에서 조성한 완충녹지로서 해안지역에 위치하고 있다.

대상지 현황



식재현황

- 면적/유형: 5,345m^2/완충녹지
- 식재현황

수종	규격	수량(주)
대왕참나무	H4.0xR12	131
산사나무	H3.0xR8	24
산수유	H2.5xR8	24
산딸나무	H3.0xR8	21
조팝나무	H0.8xW0.4	2,700
화살나무	H0.6xW0.3	4,350

- 총 탄소저장 및 흡수량

산정방법	저장량(t)	흡수량(t/년)
1	4.6	0.6
2	-	1.4

✓ 산정방법 1은 도시수목 국가계수 개발의 일환으로 추진되고 있는 방법 적용(본 과업에서 개발한 국가계수도 포함)한다.

✓ 산정방법 2는 기존 산림탄소흡수원 인증제도의 산정방법을 적용한다.

② 탄소저감 식재모델 적용

완충녹지의 서측 일부에 탄소저감 식재모델을 적용하여 2,670㎡ 규모의 탄소흡수원 조성하였다. 해당 완충녹지는 해안지역에 위치하므로 내염성이 강한 수종 위주로 구성된 식재모델을(보고서 134p) 적용하였다.

표 101. 완충녹지 탄소흡수 증진 식재모델 적용 전후 비교

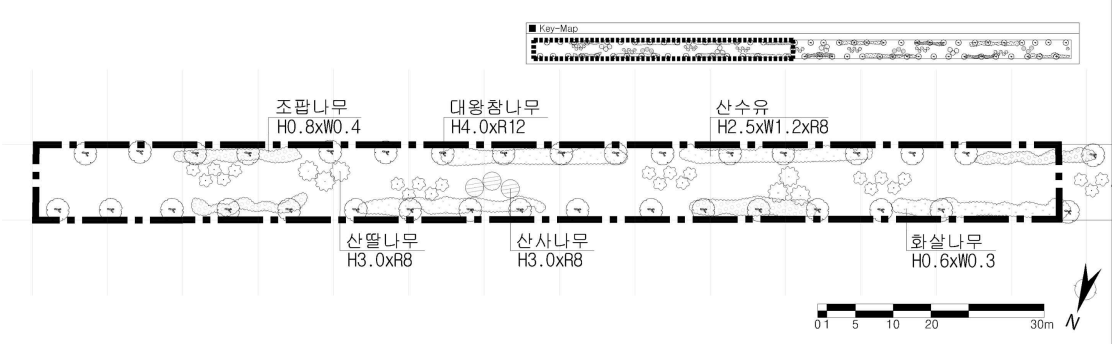
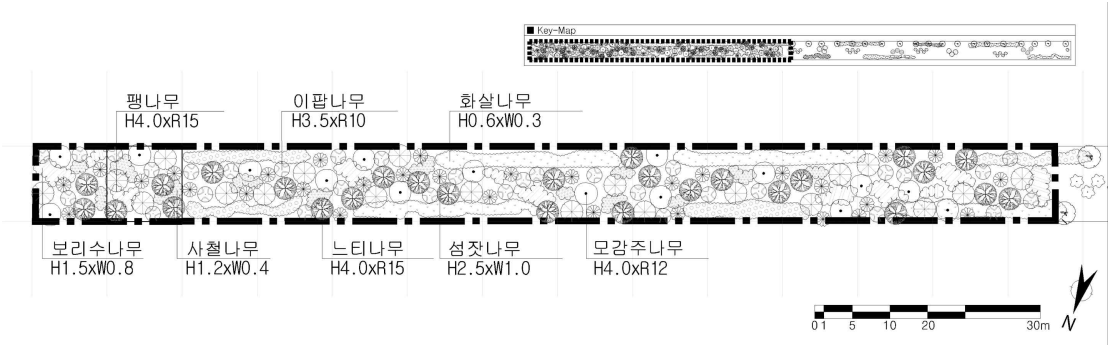
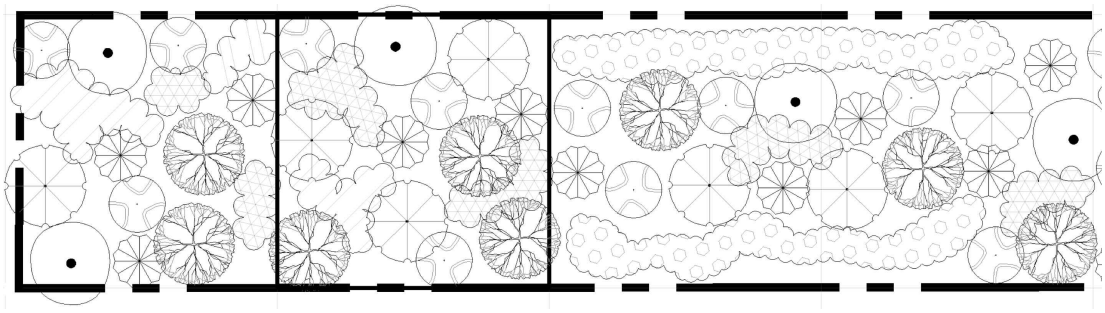
기존안

변경안

탄소흡수원 조성구간 확대


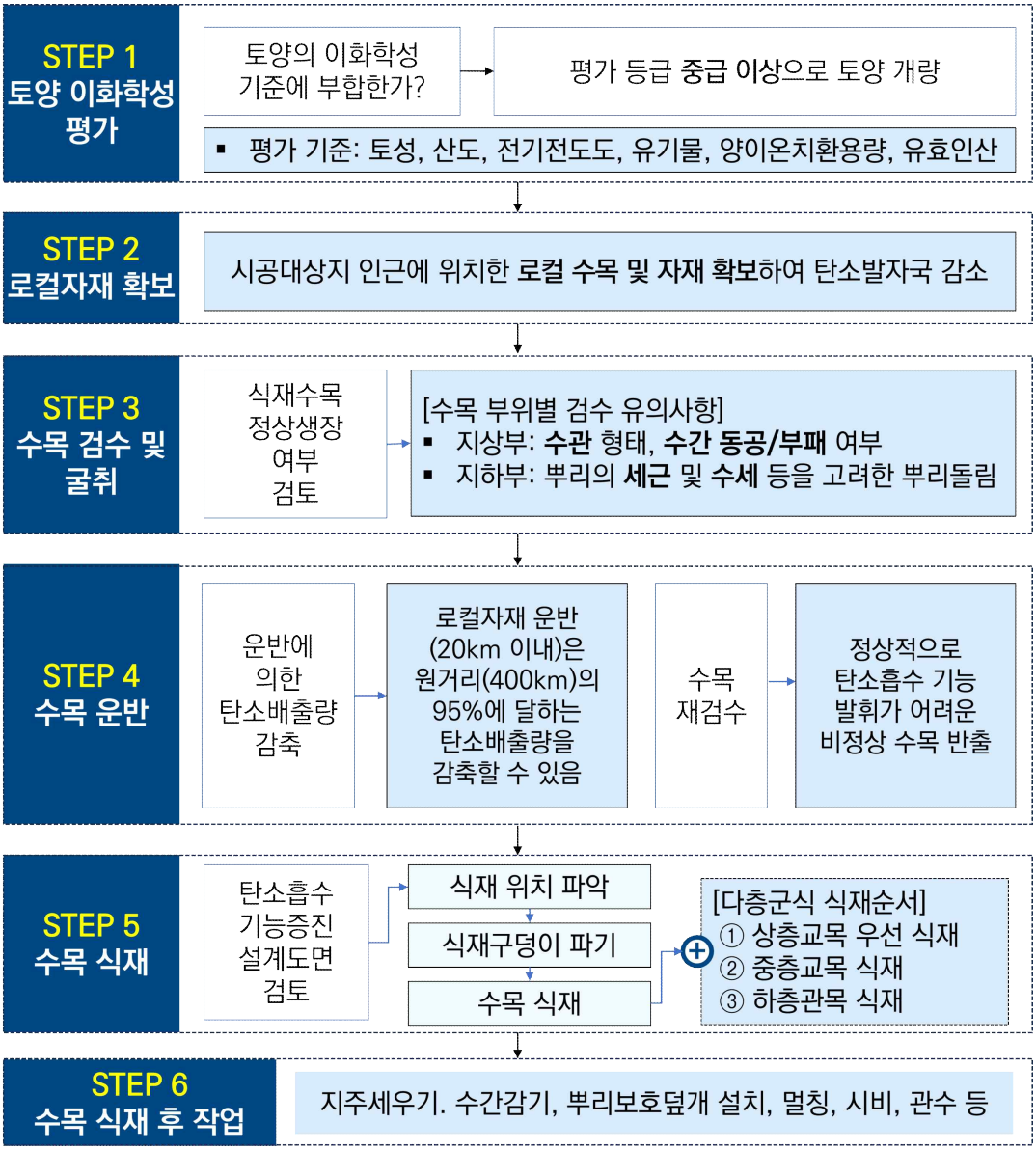
표 102. 완충녹지 식재모델 적용 전후 탄소저감 효과비교

<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">식재수량표</th><th colspan="2">본 과업모델</th><th colspan="2">산림탄소인증제도[40]</th></tr>
<tr><th>저장(t)</th><th>흡수(t/년)</th><th>저장(t)</th><th>흡수(t/년)</th></tr>
<tr><td>기존</td><td><table><tr><th>수종</th><th>규격</th><th>수량(주)</th></tr><tr><td>대왕참나무</td><td>H4.0xR12</td><td>131</td></tr><tr><td>산사나무</td><td>H3.0xR8</td><td>24</td></tr><tr><td>산수유</td><td>H2.5xR8</td><td>24</td></tr><tr><td>산딸나무</td><td>H3.0xR8</td><td>21</td></tr><tr><td>조팝나무</td><td>H0.8xW0.4</td><td>2,700</td></tr><tr><td>화살나무</td><td>H0.6xW0.3</td><td>4,350</td></tr></table></td><td>2.1</td><td>0.4</td><td>-</td><td>0.3</td></tr>
<tr><td>변경</td><td><table><tr><th>수종</th><th>규격</th><th>수량(주)</th></tr><tr><td>섬잣나무</td><td>H2.5xW1.0</td><td>32</td></tr><tr><td>느티나무</td><td>H4.0xR15</td><td>30</td></tr><tr><td>모감주나무</td><td>H4.0xR12</td><td>17</td></tr><tr><td>산딸나무</td><td>H3.0xR8</td><td>15</td></tr><tr><td>산사나무</td><td>H3.0xR8</td><td>18</td></tr><tr><td>산수유</td><td>H2.5xR8</td><td>50</td></tr><tr><td>이팝나무</td><td>H3.5xR10</td><td>33</td></tr><tr><td>팽나무</td><td>H4.0xR15</td><td>23</td></tr><tr><td>사철나무</td><td>H1.2xW0.4</td><td>620</td></tr><tr><td>보리수나무</td><td>H1.5xW0.8</td><td>260</td></tr><tr><td>조팝나무</td><td>H0.8xW0.4</td><td>2,700</td></tr><tr><td>화살나무</td><td>H0.6xW0.3</td><td>4,350</td></tr></table></td><td>4.6</td><td>0.7</td><td>-</td><td>0.3</td></tr>
</table>

40) 산림탄소인증제도(산림부문 배출권거래제 외부사업 및 산림탄소상쇄사업)의 탄소저감량 산정 방법은 산림청에서 제공하는 식생복구 극소규모의 이산화탄소흡수량 계산 엑셀(https://carbonregistry.forest.go.kr/)을 활용함. 이때, 본 과업모델의 탄소저감량과 비교하기 위하여 인증유효기간 또는 탄소흡수기간을 1년으로 설정하여 산정하였음.

사. 시공과정

탄소흡수 기능증진을 위한 시공과정은 수목의 정상생육 확보를 위해 양호한 생장지반을 확보하고, 시공 과정에서 야기되는 탄소배출량을 감축하여 공원·녹지의 탄소흡수능을 제고한다. 이를 고려한 공원·녹지의 시공과정은 다음과 같다.



[그림 59] 탄소흡수 기능증진을 위한 시공 과정

아. 생장지반 조성

수목의 양호한 생장지반은 뿌리 및 지상부의 정상적 생장과 직결되며, 결국은 그 탄소 흡수능을 증진시킨다. 또한, 양호한 생장지반은 토양에 유기물과 탄소를 축적하여, 토양의 탄소저장 역할을 제고시킨다. 이를 위해, 수목 식재 전 대상 공원·녹지의 토양이 조경설계기준(2019)[41]의 토양 이화학적 특성 평가기준의 중급 이상에 부합하는지 확인한다. 만약 중급보다 불량할 경우, 중급 이상의 토양 이화학성에 부합하는 생장지반을 조성한다. 특히, 유기물은 수목의 생육에 필요한 양분의 고저를 좌우하며, 토양의 탄소저장량과 높은 양의 상관관계를 지니고 있으므로 그 양분이 손실되지 않도록 주의한다.

표 103. 조경설계기준 토양 이화학성 평가기준

평가항목		평가등급			
항목	단위	상급	중급	하급	불량
토양산도(pH)	–	6.0～6.5	5.5～6.0 6.5～7.0	4.5～5.5 7.0～8.0	4.5 미만 8.0 이상
전기전도도(E.C.)	dS/m	0.2 미만	0.2～1.0	1.0～1.5	1.5 이상
염기치환용량 (C.E.C.)	cmol/kg	20 이상	20～6	6 미만	
전질소량(T－N)	%	0.12 이상	0.12～0.06	0.06 미만	
유효태인산함유량 (Avail. P_2O_5)	mg/kg	200 이상	200～100	100 미만	
치환성 칼륨(K^+)	cmol/kg	3.0 이상	3.0～0.6	0.6 미만	
치환성 칼슘 (Ca^{2+})	cmol/kg	5.0 이상	5.0～2.5	2.5 미만	
치환성 마그네슘 (Mg^{2+})	cmol/kg	3.0 이상	3.0～0.6	0.6 미만	
염분농도	%	0.05 미만	0.05～0.2	0.2～0.5	0.5 이상
유기물 함량 (O.M.)	%	5.0 이상	5.0～3.0	3.0 미만	

41) 국토교통부(2019) 조경설계기준 일반식재기반 KDS 34 30 10.

자. 로컬자재 확보

공원·녹지에 필요한 수목, 시설물, 퇴비 등의 자재는 조성 대상 공원·녹지와 근거리에서 생산되는 로컬자재들을 적용하여 탄소발자국 감소를 추진한다. 선행연구(Park and Jo, 2021)에[42] 따르면, 대상 공원·녹지 근거리(20km) 내 로컬자재 구입은 원거리(400km) 및 중거리(200km)의 경우보다 탄소배출량을 각각 1/20 및 1/10 수준으로 저감이 가능하였다.

차. 수목 사전검수 및 굴취

식재수목 검수 시 정상생장한 수목을 선별하여 관리 요구에 따른 탄소배출량을 최소화하고, 탄소흡수량 목적 달성에 이바지 하도록 한다. 뿌리분의 크기는 근원직경의 4-5배를 기준으로 하고, 수종 및 이식시기를 고려하여 근계 전체에 걸쳐 둥글게 다듬되, 일부의 큰 뿌리는 절단하지 않도록 하여 세근 발달을 유도함으로써 식재 초기에 정상활착을 유도한다. 이식력과 발근력이 약한 수종은 기준보다 크게 작업함으로써 식재 후 수목의 정상활착을 통해 탄소흡수 기능을 최대화할 수 있도록 도모한다. 이를 통해, 뿌리돌림 불량에 의한 수목 하자율을 낮추며, 식재 후 수목의 정상생장에 의한 탄소흡수 기능을 증진시킨다. 뿌리돌림 시 천연밴드, 탄소고정 재료들(예: 새끼줄)을 활용하여 뿌리분을 형성한다. 가지와 잎의 밀도가 과도하게 높은 수목은 굴취 시 수형이 변형되지 않는 범위 내에서 가지치기를 실시하여 가지와 잎을 통한 수목의 수분증발을 억제한다.

카. 수목운반 및 재검수

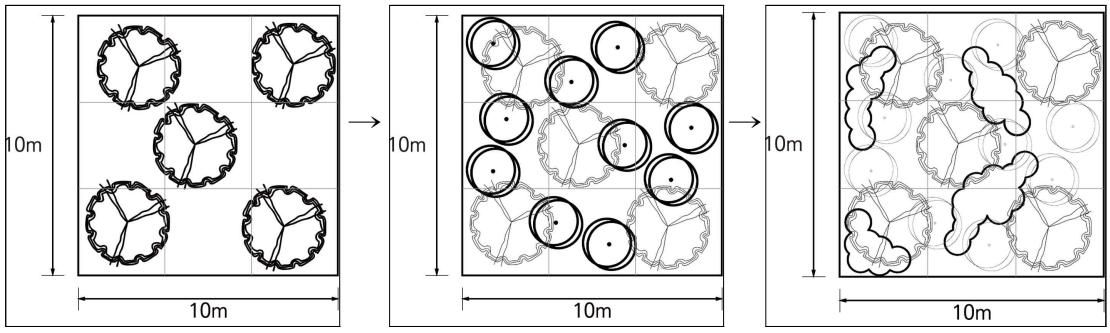
상기 로컬자재 확보에서 언급한 바와 같이 가급적 조성 대상공원·녹지의 근거리 내에서 생산되는 수목을 적용하여 운반과정에서의 탄소발자국을 감소시킨다. 검수는 재배지에서의 사전 검수와 대상지 반입 후의 검수로 구분하여 시행하고, 수목의 종류, 수량, 규격 등이 설계도면과 일치하는지 확인한다. 뿌리돌림 미비로 세근발달이 불량한 수목, 생장상태가 비정상적인 수목은 관리에 기인한 탄소배출을 발생시키며, 정상적인 탄소흡수 기능 수행이 어려우므로 불허한다. 식재 수목이 대상지의 기후 등 생장환경과 유사한 지역에서 재배된 것인지 확인하여 식재 후 정상적으로 활착하여 탄소흡수 기능증진에 기여할 수 있도록 한다. 사전 검수에 합격하더라도, 굴취 후 장기간 경과한 수목, 운반 과정에서 손상된 수목 등은 반품 처리한다.

---

42) Park, H. M. and Jo, H. K.(2021) Ecological Design and Construction Strategies through Life Cycle Assessment of Carbon Budget for Urban Parks in Korea. Forests, 12(10), 1399.

타. 수목식재

검수가 완료된 수목은 적합한 생장기반을 확보한 후 설계도면상의 식재 위치를 빠르게 파악하여, 단기간에 식재를 완료할 수 있도록 추진한다. 본 탄소흡수 증진 식재모델은 상층, 중층 및 하층으로 구성된 다층식재 모델이므로, 상층교목을 먼저 식재하고, 이후 층위가 낮은 중층교목, 관목 순으로 식재한다. 양분 및 수분을 흡수하는 수목의 세근은 대체로 통기성이 양호한 표토에 분포하므로, 식재 시 근원부위 이상으로 과도하게 복토하지 않도록 주의한다. 지역별 식재적기가 아닌 시기에 식재할 경우 수목의 정상생장이 저해되고, 추가적인 관리를 통해 탄소배출이 야기되므로 식재적기를 준수하여 수목 식재를 추진한다.



STEP 1
상층교목 식재

STEP 2
중층교목 식재

STEP 3
관목 식재

[그림 60] 다층식재 시공 순서

표 104. 지역별 식재적기

지역	해당지역	식재적기
중북부	경기북부, 강원	• 3월 20일 ~ 5월 25일 • 9월 25일 ~ 11월 20일
중부	경기남부, 서울, 인천, 충북, 충남북부, 경북북부	• 3월 10일 ~ 5월 20일 • 10월 1일 ~ 11월 30일
남부	동해안, 충남남부, 대전, 전북, 전남, 광주, 경북남부, 대구, 경남, 울산	• 3월 1일 ~ 5월 15일 • 10월 5일 ~ 12월 10일
남해안	전남·경남의 해안, 부산 및 도서지구	• 2월 20일 ~ 5월 10일 • 10월 10일 ~ 12월 20일

파. 수목식재 후 작업

상기 수목 식재 이후 작업으로서, 명시되지 않은 시공 관련 사항은 조경표준시방서, K-water 조경공사설계지침 [실시설계지침] 등을 참고하여 수행한다. 수목 식재 후 수목의 정상활착을 돕기 위한 작업항목은 지주세우기, 수간감기, 뿌리보호덮개 설치, 관수, 시비, 멀칭, 월동작업 등이 있다.

(1) 관수

식재 초기에는 활착과 정상 생장을 위해 주기적으로 관수를 실시하되, 이후의 관수는 장기간 가뭄으로 수목의 정상적인 생육이 곤란할 경우에 한해 실시하는 것을 원칙으로 하여 관리에 기인한 탄소배출량을 저감한다. 현재 대부분 공원·녹지의 경우 살수차를 이용하여 관수를 실시한다. 하지만, 살수차는 운반, 살수관 등으로 인해 탄소배출량을 다량 발생시키며, 분사관수는 점적관수 대비 에너지소비량이 11배 더 많은 것으로 알려져 있다(조현길 등, 2014b)[43]. 이에, 관수는 주머니를 이용한 점적관수를 실시하거나, LID 기법 등을 활용하여 에너지소비 및 탄소배출을 최소화한다.

계절별 관수 유의점으로는 여름에는 정오 전후의 직사일광이 강한 시간대를 피하여 실시하고, 겨울에는 혹한기를 피하고 비교적 따뜻한 날에 실시한다.

(2) 멀칭

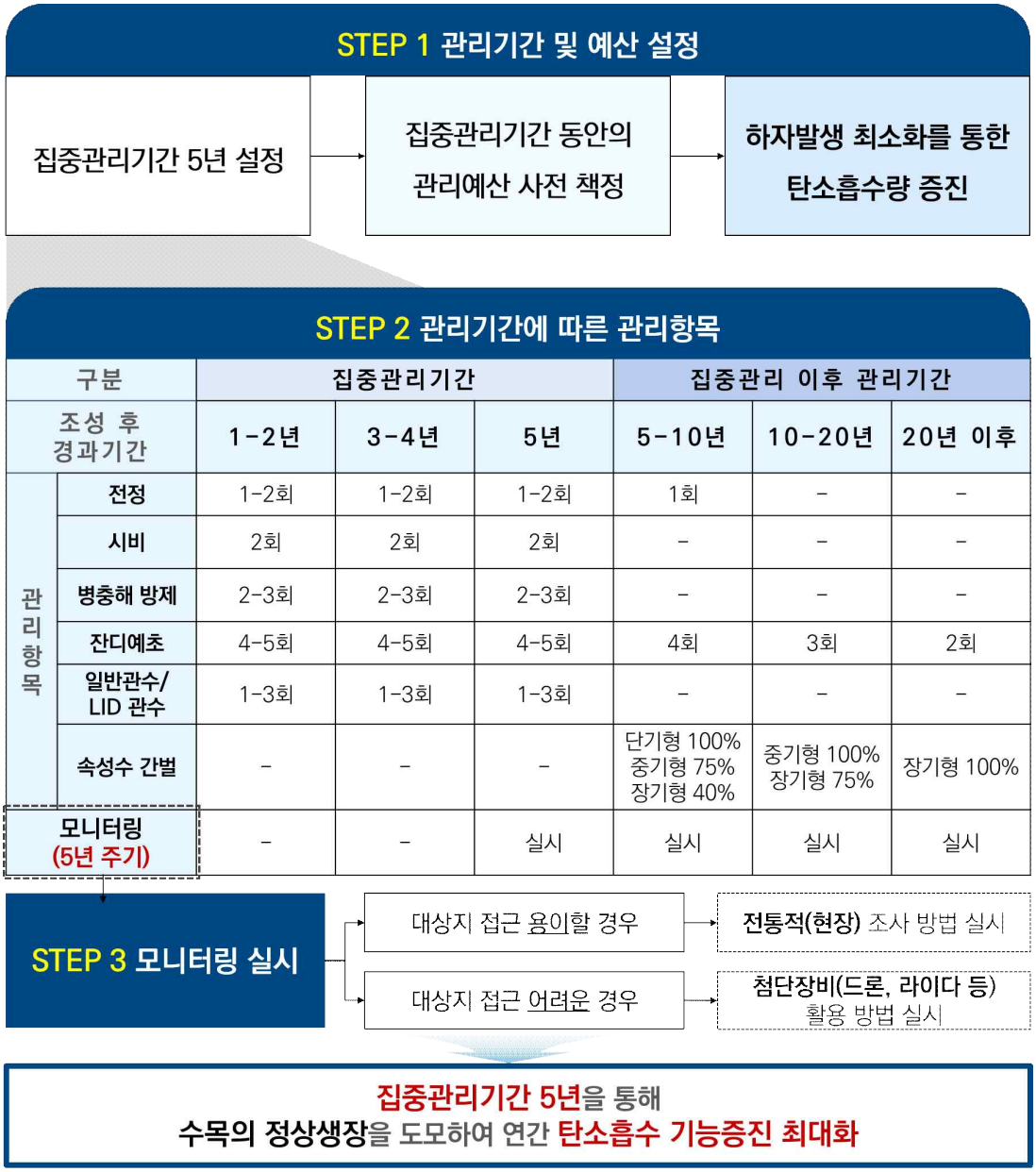
식재지 내부의 지표면은 두께 10cm의 탄소고정 재료인 우드칩으로 멀칭하여, 식재초기 위해식물 제어, 침식제어, 토양보습, 유기물 공급 등의 효과를 추구한다. 다만, 수목의 근원부 접촉 주변은 통기성 증진 차원에서 5cm 이하 두께로 멀칭하여 뿌리 생장을 도모함으로써 지하부 탄소저장 기능증진에 기여하고, 토양보습을 도모함으로써 관수에 투입되는 탄소배출량을 저감한다.

43) 조현길, 박성민, 김진영, 박혜미. 2014b. 생산형 녹지 중 사과나무 과수원의 탄소흡수 및 배출. 한국조경학회지 42(5): 64-72.

2.5.2 수목 집중관리방안

가. 관리과정

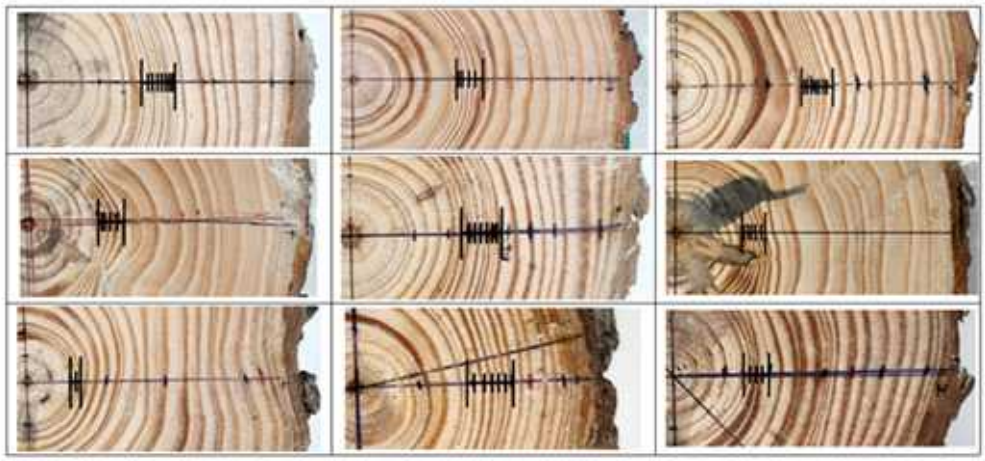
식재수목의 이식 스트레스에 의한 생장불량과 이에 따른 탄소흡수 기능 감소를 방지하기 위해, 다음과 같이 일정 기간 동안 수목의 정상생육을 지원할 관리행위를 투입한다.



[그림 61] 탄소흡수 기능증진을 위한 집중관리 과정

나. 집중관리기간 설정 및 예산 확보

본 연구를 통해 약 80개체의 수목을 굴취하여 흉고직경 부위의 나이테를 분석한 결과, 도시의 식재수목은 식재 후 5년 내외의 기간 동안 생장이 저조해지는 것으로 나타났다. 따라서, 식재수목의 정상적인 활착과 하자발생 최소화를 위해 약 5년간의 집중관리기간을 설정하고 이에 필요한 예산을 확보하여 탄소흡수 기능을 도모한다. 한편, 조성목표를 20년 또는 30년 이내로 설정한 경우에는 속성수 간벌이 요구되므로, 이에 대한 예산은 별도로 추가 편성한다.



[그림 62] 식재수목 스트레스 나이테 분석

표 105. 공원·녹지의 집중관리기간 동안의 연간 관리일정표

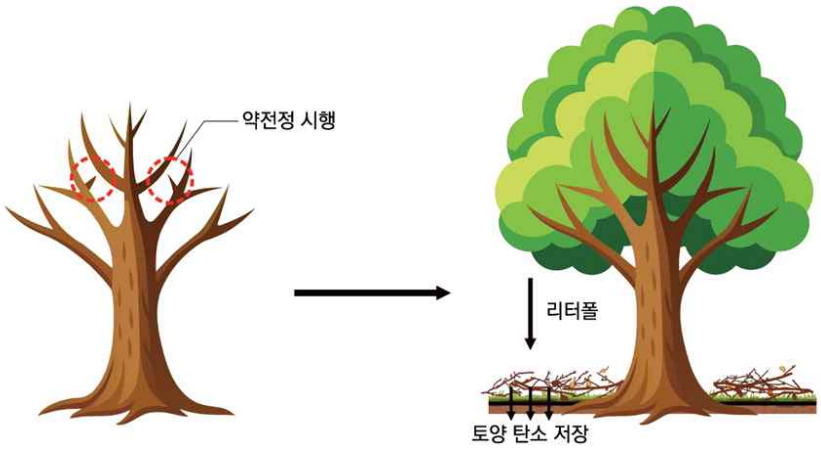
항 목		관리시기(월)												비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
전정	낙엽수	■	■					■	■			■	■	여름, 겨울에 각 1-2회
	상록수					■	■			■	■			봄, 가을에 각 1-2회
시비			■	■	■	■	■				■	■		봄, 가을에 각 2회
병충해 방제		■	■			■	■	■	■	■	■			연간 2-3회
잔디예초					■	■	■	■	■	■	■			연간 4-5회
일반 관수							■	■	■					연간 1-3회
LID 관수							■	■	■					연간 1-3회

다. 집중관리기간의 주요 관리행위

(1) 전정

전정 횟수는 연간 1~2회를 기준으로 하며, 낙엽수와 상록수의 구분에 따른 관리시기를 고려하여 시행한다. 강전정은 수목의 생체량과 탄소흡수량을 급감시키므로, 병들거나 죽은가지를 솎아내어 부패 및 병충해 확산을 예방하는 약전정을 추진한다. 전정기 가동 등에 따른 탄소배출을 줄이고, 자연전정(natural thinning)에 의존하여 전정으로 인한 탄소배출과 전정 관련 관리비를 최소화한다.

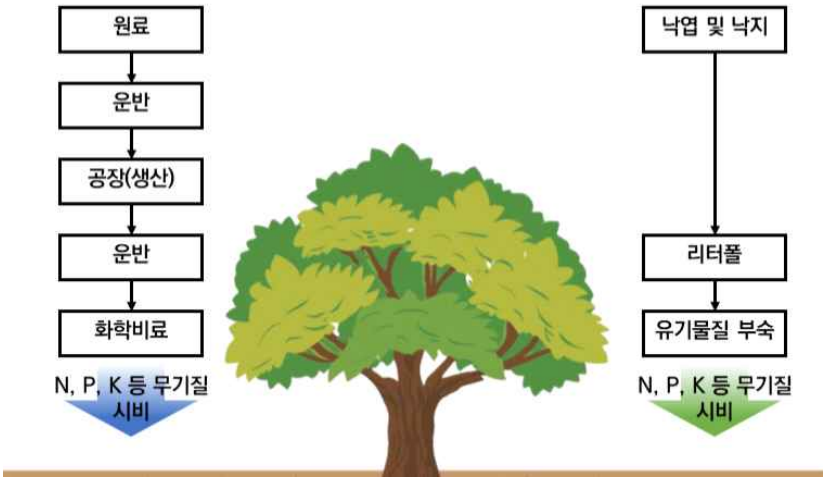
식재 후 생장초기에 수목의 정상적인 수형이나 수관 내의 통풍 및 일조를 방해하는 도장지, 포복지(움돋이), 맹아지(붙은 가지), 내향지(역지) 등을 함께 약전정하되, 전정 대상의 가지는 기부로부터 바싹 제거한다. 또한, 병든 가지를 제외하고 전정한 가지는 퇴비, 톱밥, 우드칩 등으로 재활용하여, 시비나 멀칭에 필요한 별도의 관리비용을 절감하고, 리터폴로 활용함으로써 토양의 탄소저장량을 증가시킨다.



[그림 63] 전정 후 부산물을 활용한 리터폴 과정

(2) 시비

양호한 생장지반은 수목의 정상생장과 탄소흡수능 제고에 기여하므로, 시비를 통해 수목의 생육에 적합한 토양환경을 조성한다. 비료는 가급적 공장에서 간접적 탄소배출이 야기되는 화학비료(무기질 비료)대신, 유기물 및 부산물을 부숙하여 탄소배출량이 상대적으로 적은 유기질 비료를 적용한다. 유기질 비료란 비료의 성분이 식물성 및 동물성 물질로서 유기화합물 형태로 함유된 비료를 뜻한다. 또는 대상지 내에서 발생하는 리터폴을 퇴비로 재활용하여 토양보습 및 유기물 공급을 도모하고, 관련 관리비용과 비료구입 및 운반에 따른 탄소배출량을 절감한다.



[그림 64] 화학비료와 유기질비료의 시비과정

(3) 병충해 방제

수목이 병충해로 피해를 받을 경우 수목의 정상생육이 어려워지고, 수목의 바이오매스량 감소와 피해 정도에 따라 고사에 이르게 된다. 이러한 상태는 수목의 연간 탄소흡수량을 감소시킨다. 병충해로 인한 수목의 고사는 부숙으로 인해 탄소가 대기 중으로 환원되므로, 수목이 정상생장을 최우선으로 도모해야 한다. 따라서, 수목의 정상적 활착 도모와 피해를 예방하기 위해서는 집중관리기간 동안 정기방제를 실시한다.

가급적 생물학적 방제를 통해 기존 농약 제조 및 운반에서 발생되는 탄소배출량을 최소화한다. 다만, 전염성이 강한 병충해는 친환경 약제를 최소한의 용량으로 시용하여 방제하고, 병충해 피해를 입은 수목은 해당 부위를 절단 및 제거하여 피해 확산을 차단한다. 수목의 병충해 방제는 타 관리항목 대비 지속적인 모니터링에 기인한 관리의 시간 및 비용적 지출이 발생하므로, 접근성이 용이한 도시공원의 주 이용객인 지역주민과 협력하여 자발적 참여를 유도할 필요가 있다.

(4) 제초 및 잔디예초

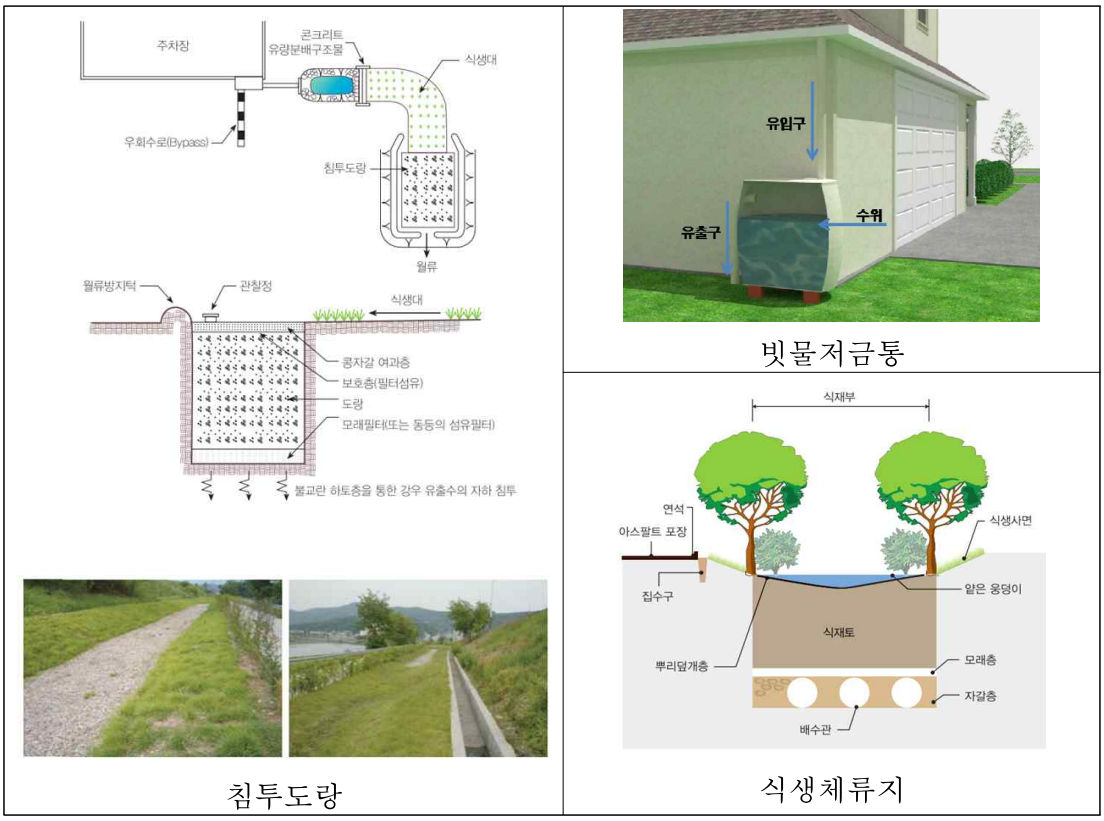
선행연구결과(Park and Jo, 2021)[44]에 의하면 잔디는 매년 관리에 의해 그 흡수량의 2.7배에 해당하는 탄소를 배출하였다. 이에, 가급적 대상 공원·녹지는 잔디면적을 최소화하여, 제초 및 예초에 의한 탄소배출량 발생을 사전에 제어함이 바람직하다. 공원의 잔디

44) 44) Park, H. M. and Jo, H. K.(2021) Ecological Design and Construction Strategies through Life Cycle Assessment of Carbon Budget for Urban Parks in Korea. Forests, 12(10), 1399.

예초는 일반적으로 연간 4-10회/년 시행되고 있는데, 잔디의 생장속도, 주변 환경 등을 고려하여 예초 빈도 및 예초기 가동에 의해 발생하는 탄소배출량을 최소화한다.

(5) LID 기법을 활용한 관수

점적관수 및 LID(Low Impact Development; 저영향개발) 기법을 적용하여, 기존 살수차 적용 시 발생하는 탄소배출량을 감축하고, 대상지 내 관수를 위한 수자원을 확보한다. 공원·녹지에 적용가능한 LID 기법은 빗물저금통, 침투도랑, 침투조, 식생체류지 등이 있다. 빗물저금통은 공원 및 녹지 내에 위치하는 건물(관리사무소, 화장실 등)의 지붕유출수를 저장한다. 침투도랑은 1.0-2.5m 깊이로 굴착한 도랑에 자갈이나 돌을 충전하여 강우유출수를 차집한다. 식생체류지는 잔디, 초본식물, 수목 등 다양한 식물을 식재하여 강우유출수를 저류한다. 침투조는 구조물의 외벽을 벽체로 구성한 소규모의 강우유출을 차집 및 저장한다.



[그림 65] LID 기법을 활용한 관수 유형

* 출처: 국토교통과학기술진흥원(2018)

라. 집중관리기간 이후 관리행위

집중관리기간 이후에는 필요한 경우에만 약전정, 관수 등 최소한의 인위적 관리를 투입하고, 식물의 자체유지능에 의한 자연관리에 의존한다. 다만, 조성목표 20년 또는 30년 식재모델은 아래와 같이 단계적으로 속성수 간벌을 추진한다.

(1) 속성수 간벌

조성목표 20년 또는 30년 이내를 설정하여 속성수를 식재한 경우에는 단계적으로 속성수 간벌을 실시하여, 상·중층 교목의 수관생장 공간을 확보한다. 조성목표 20년은 5년 경과 시 전체 속성수의 50%를, 10년 경과 시 25%를, 그리고, 15년 경과 시 나머지 25%를 간벌한다. 조성목표 30년은 5년 경과 시마다 전체 속성수의 20%를 간벌한다. 즉, 5년차에 20%, 10년차에 20%, 15년차에 20%, 20년차에 20%, 25년차에 20%를 간벌하여 모두 간벌한다.

간벌한 속성수는 우드칩 멀칭재나 목재펠릿 등 신재생에너지 자원으로 재활용한다. 이는 공원·녹지 내에서 생성된 것으로 목재제품 탄소저장량 표시제도에 등록하여 국가 온실가스 감축목표실적으로 인정받을 수 있다.

마. 수목생장 및 탄소흡수량 모니터링

대상 공원·녹지의 식재수목은 산림탄소상쇄 인증 및 외부 배출권거래와 연계하여, 5년마다 그 생장상태와 탄소흡수량 모니터링 추진. 모니터링 항목은 표 101과 같이 산림탄소상쇄 모니터링 항목을 참고하여 설정한다(농림축산식품부, 2024[45]). 식재수목의 생장상태와 탄소흡수량 모니터링 유형은 현장조사, 드론 및 라이다 촬영 등으로 대분되며, 여건에 따라 적합한 모니터링 방법 채택한다.

표 106. 산림탄소상쇄 모니터링 항목

항목	내용
사업정보 및 모니터링 개요	- 사업 대상지의 기후 및 자연환경 관련 정보 - 지리적, 물리적 정보와 환경·생태 정보 - 모니터링 범위, 시기, 방법/장비
사업 이행 현황	- 해당 모니터링 기간 동안 보식, 재조림, 벌채 등의 사업 내용 - 사업활동에 따른 탄소배출 및 누출량 - 사업이행 과정에서의 문제점
탄소흡수량 산정	- 탄소흡수량을 산정하기 위한 모니터링 방법 작성 - 현장조사(전수조사, 표본조사 등) - 기타 문헌자료(IPCC 기본값, 국가 탄소흡수계수 등) 활용
환경·사회·경제적 영향	- 사업 대상지로 인하여 발생하는 환경·사회·경제적 영향
품질보증/관리	- 상기 결과보고서에 제시된 자료에 대한 입증문서 작성 및 보관 여부

표 107. 배출권거래제 및 산림탄소상쇄제도 흡수량 인증 관련 모니터링 인자

사업유형	모니터링 인자	
	배출권외부사업	산림탄소상쇄제도
신규조림/재조림	재적생장량	흉고직경, 수고
식생복구	재적생장량	식재본수, 흉고직경 변화, 개체목 재적생장량

45) 농림축산식품부(2024) 산림탄소흡수원 사업 통합가이드북.

(1) 현장조사

공원·녹지의 식재수목 전수 또는 방형구 내 분포하는 모든 식재수목을 대상으로 수종, 수간직경(근원직경 및 흉고직경), 수관폭, 수고 등을 조사한다. 조사대상지의 규모가 협소할 경우에는 전수조사를 추진하고, 규모가 상당하면서 유사한 식재구조인 경우에는 표본지를 선정하여 방형구 내 식생을 조사한다.

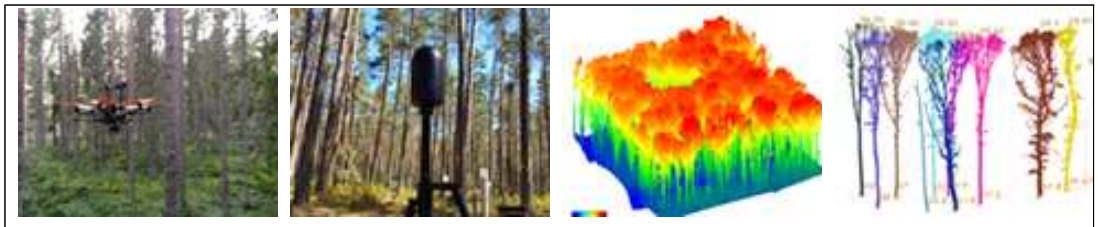
다만, 대상지 내 식재구조 형태가 상이한 공원의 경우 전수조사를 실시하여 탄소흡수량 산정에 정확성을 높인다. 현장실측 결과는 공표된 탄소흡수계수에 적용하여 탄소흡수량 변화 산정 및 분석을 실시한다.

[그림 66] 공원·녹지 수목생장 모니터링

(2) 항공 및 지상라이다

시·공간적 한계로 인하여 현장조사가 난이한 경우, 항공 및 지상라이다를 활용하여 모니터링을 진행한다. 다만, 드론의 경우 고도 제한, 통신장애 등의 우려가 있기 때문에, 드론 라이다 활용이 곤란할 경우에는 지상라이다를 활용한다. 장기적인 모니터링 동안 사계절에 의해 변화되는 수목의 형태 및 규격을 고려하여, 고정된 촬영일정 및 주기를 설정하여 촬영 시 수목 데이터 오차와 불확실성을 최소화한다.

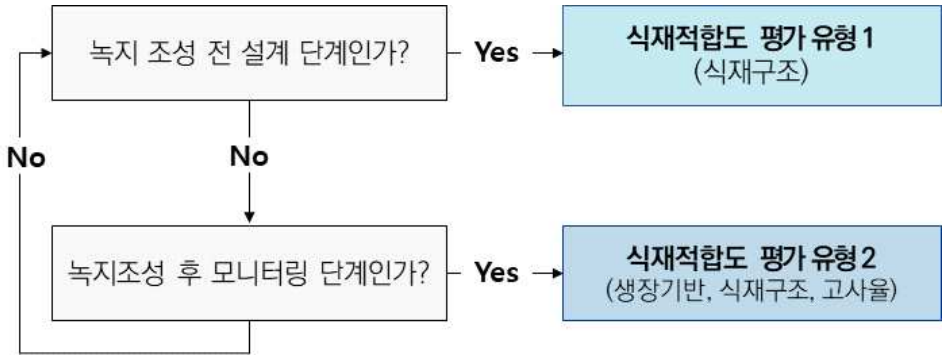
라이다를 통해 수집된 데이터는 전처리로 노이즈(Noise)를 최대한 제거하여 탄소흡수량이 과대평가 되지 않도록 한다. 이후 라이다 데이터 분석을 통해 수간직경, 수관폭, 수고, 수목피도, 수목밀도, 재적 등의 수목규격을 산정하여 공표된 계수 및 절차에 따라 탄소흡수량을 산정한다.



[그림 67] 라이다 촬영 및 데이터 분석

바. 식재적합도 평가

식재적합도 평가는 신규 공원·녹지 조성 시 탄소흡수 기능을 최대화하기 위한 방법을 수립하거나, 기존 공원·녹지의 탄소흡수 기능증진 관련 개선사항을 모색할 때 활용 가능하다. 탄소흡수원 조성 이전 설계단계에서는 유형 1을, 이미 조성된 녹지의 식재적합도를 평가할 경우에는 유형 2를 각각 적용한다.

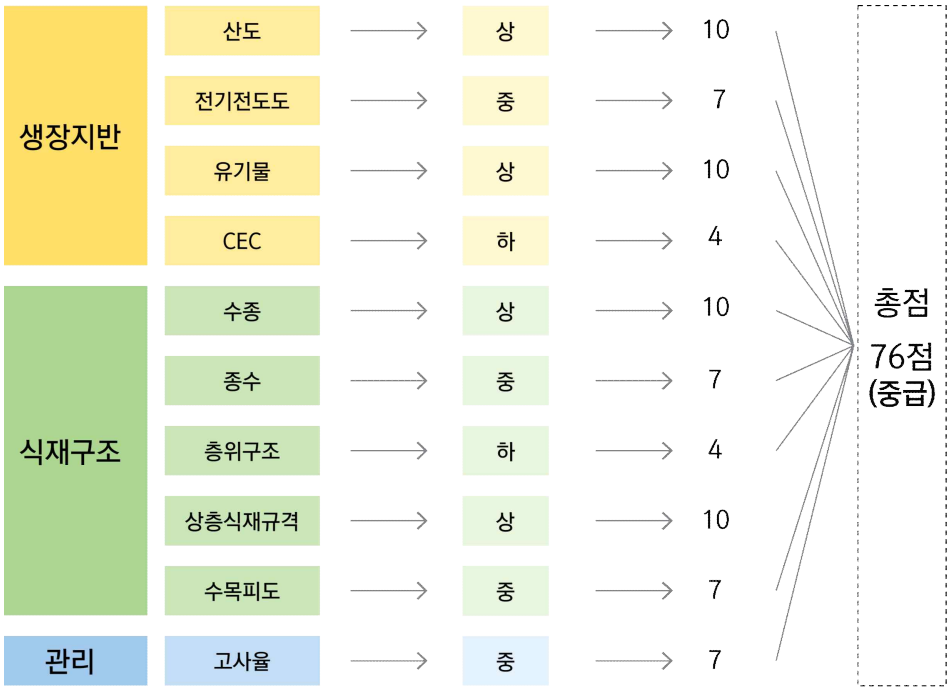


[그림 68] 식재적합도 평가유형

공원·녹지의 탄소흡수능은 수목의 정상적인 생장을 위한 생장지반과 단위면적당 바이오매스를 증진할 식재구조와 밀접한 관련이 있다. 또한, 고사율이 높은 녹지는 대체로 탄소저장 및 흡수량이 낮은 경향을 보인다.

본 식재적합도 평가기준은 생장지반, 식재구조, 고사율 등 3개로 대분되어 평가되며, 유형 1에는 식재구조만을, 유형 2는 생장지반, 식재구조 및 고사율이 종합적으로 포함되어 있다. 세부항목별 평가등급은 상, 중 및 하 3개로 대분되며, 상은 10점, 중은 7점, 하는 4점을 각각 배정하였다. 유형 1 및 2의 총점은 각각 50점 및 100점이며, 유형별 평가등급은 다음과 같다. 조성대상 공원·녹지는 적어도 식재적합도가 중급 이상 유지할 수 있도록 조성 및 관리계획을 추진한다.

구분	상급	중급	하급
유형 1	40점 이상	30~40점	30점 미만
유형 2	80점 이상	60~80점	60점 미만



[그림 69] 식재적합도 평가 산정과정 예시

표 108. 식재적합도 평가 유형 1

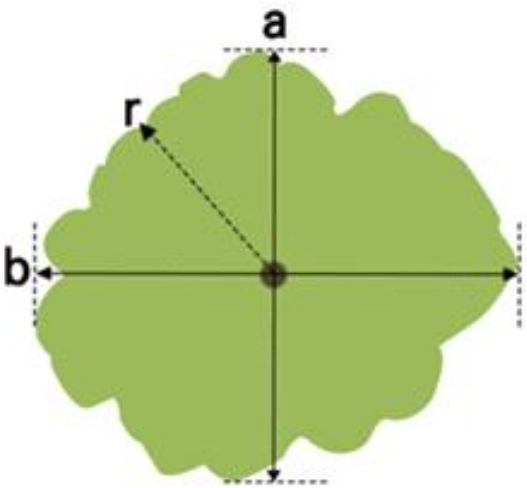
평가항목			평가등급		비고
식재 구조	1	탄소흡수형 수종 적합성	매우 적합	상	탄소흡수 지표
			적합	중	
			부적합	하	
	2	상층수종구성 (종수)	3 이상	상	탄소흡수 지표
			2	중	
			1 이하	하	
	3	층위구조	상층+중층+하층	상	탄소흡수 지표
			상층+하층	중	
			단층	하	
	4	상층 식재규격 (cm)	B12(R15) 이상	상	식재 단~장기 탄소흡수 달성 지표
			B8-12(R10-15)	중	
			B5~8(R6-10)	하	
	5	수목피도(%)	75 이상	상	식재밀도에 따른 탄소흡수 지표
			50~75	중	
			50 이하	하	

표 109. 식재적합도 평가유형 2

평가항목			평가등급			비고
생장 지반	1	산도	6.0~6.5		상	-
			5.5~6.0/6.5~7.0		중	
			5.5 미만/7.0 초과		하	
	2	전기전도도 (dS/m)	0.2 미만		상	염분농도 지표
			0.2~1.0		중	
			1.0 초과		하	
	3	유기물(%)	5.0 이상		상	토양 물리성/질소 등 양분 지표
			3.0~5.0		중	
			3.0 미만		하	
	4	양이온치환용량 (cmol+/kg)	20 이상		상	양이온 함유량 지표
			6~20		중	
			6 미만		하	
식재 구조	5	탄소흡수형 수종 적합성	매우 적합		상	탄소흡수 지표
			적합		중	
			부적합		하	
	6	상층수종구성 (종수)	3 이상		상	탄소흡수 지표
			2		중	
			1 이하		하	
	7	층위구조	상층+중층+하층		상	탄소흡수 지표
			상층+하층		중	
			단층		하	
	8	상층 식재규격 (cm)	R12 이상	B10 이상	상	식재 단~장기 탄소흡수 달성 지표
			R6~12	B5~10	중	
			R6 이하	B5 이하	하	
	9	수목피도(%)	75 이상		상	식재밀도에 따른 탄소흡수 및 경관성 지표
			50~75		중	
			50 이하		하	
관리	10	고사율	10% 이하		상	-
			10-20%		중	
			20% 이상		하	

(1) 수목피도 산정방법

식재적합도 평가항목 중 하나인 수목피도는 다음의 과정 및 방법을 준용하여 산정한다. 대상지 내 식재된 수목의 수관폭을 측정해 수관면적을 산출한 뒤, 이를 대상지 면적으로 나누어 백분율로 계산함. 계산 시 수관을 통해, 생장불량 정도, 생육환경에 따른 개방비, 수관 경합 등을 파악하여 탄소흡수량이 과대 및 과소 측정되지 않도록 주의한다.



수관 평면도

a=수관의 장경, b=수관의 단경, r=수관폭의 평균

[수목피도 산정 방법]

1. 수관의 장경 및 단경을 측정한다.
2. 장경 및 단경의 평균을 구하여, 그의 반지름인 수관폭(r)을 산출한다.
3. r2×3.141592하여 수목의 수관면적을 구한다.
4. 단목당 수관면적을 구하고, 개체수를 곱한다.
5. 대상지 내 수관면적을 모두 합하고, 대상지면적으로 나눠준 다음 백분율 환산하여 대상지의 수목피도를 산출한다.

[그림 70] 수목피도 산정방법

$$C = \sum (3.141592 \times r^2 \times T \times O)$$

$$r = (\text{수관의 장경} + \text{수관의 단경} \div 2) \div 2$$

C = 수종별 수관면적, r = 수관폭의 반지름,
T = 개체수, O = 생장불량 정도 및 개방비

[수목피도 산정식(예시)]

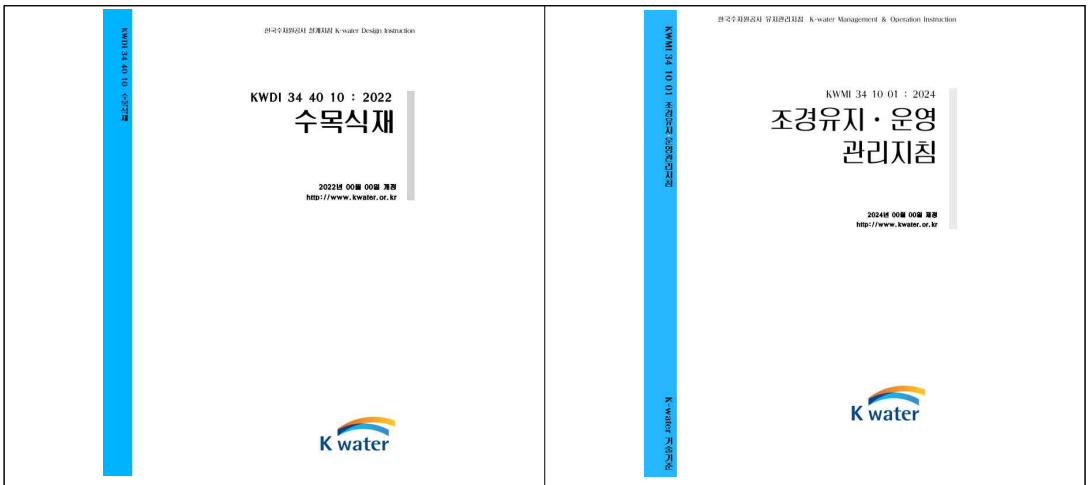
수목피도(%) = (느티나무 A의 수관면적 + 느티나무 B의 수관면적 + 소나무 C의 수관면적 + 잣나무 D의 수관면적 + … + 후박나무 Z의 수관면적)÷대상지 면적×100(백분율 환산)

2.5.3 제도적 개선방안

본 과업에서 마련한 공원·녹지 탄소흡수 기능증진 및 집중관리 방안은 기존 지침에서 별도의 챕터로 구성하거나, 기존 챕터의 세부 내용에 반영할 수 있다. 본 내용을 수록할 수 있는 K-water 조경 관련 지침은 다음과 같다.

가. K-water 조경공사 관련 지침

현재 K-water에서 조경공사 시 사용하고 있는 설계지침은 「K-water 조경공사설계지침 KWDI 34 10 00 ~ KWDI 34 99 10: 2022」,「조경유지·운영 관리지침 KWMI 34 10 01 : 2024」등이 있다.



KWDI 34 00 00 중 KWDI 34 40 10: 2022(수목식재)

KWMI 34 10 01: 2024 (조경유지・운영 관리지침)

[그림 71] K-water 조경공사 설계시공분야 기술기준 및 조경유지·운영 관리지침

나. K-water 조경공사 설계지침 개선방안

(1) 기존 지침에서 별도의 챕터로 구성

본 과업의 「공원·녹지 탄소흡수 기능증진 및 집중관리 방안」을 통해 기존 제도를 개선하기 위해서는 기존 지침에서 별도의 챕터로 구성하는 방안이 있다. 즉, 기존 챕터에 「(예시)KWDI 34 70 50 탄소흡수 기능증진형 녹지」로, 챕터를 추가 구성할 수 있다. 또한, K-water 조경공사 설계시공분야 기술기준 지침은 국가건설기준센터(https://www.kcsc.re.kr/)의 조경설계지침의 목차를 준용하고 있다. 따라서, 본 예시 방안도 동일한 목차를 통해 새로운 챕터로 구성하였다.

개선 전 지침	개선 후 지침
KWDI 34 10 00 조경설계 일반사항	KWDI 34 10 00 조경설계 일반사항
KWDI 34 20 15 표토보존	KWDI 34 20 15 표토보존
KWDI 34 20 20 지형변경	KWDI 34 20 20 지형변경
KWDI 34 20 25 배수설계	KWDI 34 20 25 배수설계
KWDI 34 30 10 일반식재기반	KWDI 34 30 10 일반식재기반
KWDI 34 30 15 인공식재기반	KWDI 34 30 15 인공식재기반
KWDI 34 30 20 특수식재기반	KWDI 34 30 20 특수식재기반
KWDI 34 40 10 수목식재	KWDI 34 40 10 수목식재
KWDI 34 40 25 잔디 및 초화류식재	KWDI 34 40 25 잔디 및 초화류식재
KWDI 34 50 15 휴게시설	KWDI 34 50 15 휴게시설
KWDI 34 50 25 놀이시설	KWDI 34 50 25 놀이시설
KWDI 34 50 30 운동 및 체력단련시설	KWDI 34 50 30 운동 및 체력단련시설
KWDI 34 50 35 수경시설	KWDI 34 50 35 수경시설
KWDI 34 50 45 조경석 및 인조암	KWDI 34 50 45 조경석 및 인조암
KWDI 34 50 50 조경동선시설	KWDI 34 50 50 조경동선시설
KWDI 34 50 65 조경급·관수시설	KWDI 34 50 65 조경급·관수시설
KWDI 34 60 10 포장 및 경계석	KWDI 34 60 10 포장 및 경계석
KWDI 34 70 10 자연형 하천 및 수변복원	KWDI 34 70 10 자연형 하천 및 수변복원
KWDI 34 70 20 생태못 및 인공습지	KWDI 34 70 20 생태못 및 인공습지
KWDI 34 70 30 비탈면 녹화 및 조경	KWDI 34 70 30 비탈면 녹화 및 조경
KWDI 34 70 40 생태통로	KWDI 34 70 40 생태통로
KWDI 34 99 10 식생유지관리설계	**KWDI 34 70 50 탄소흡수 기능증진형 녹지**
	KWDI 34 99 10 식생유지관리설계

(예시)개선 후 지침 내용

[KWDI 34 40 10 : 2024 탄소흡수 기능증진형 녹지조성]

1. 일반사항

1.1 목적

(1) 공원, 녹지 등의 탄소흡수원 조성 시 탄소흡수 기능증진을 위하여 설계・시공・관리방안을 제공하고, 식재수목의 정상활착 및 생육 도모를 목적으로 한다.

1.2 적용범위

(1) 이 지침은 탄소흡수 기능을 제고할 계획 및 설계가 요구되는 공원·녹지에 적용한다.

(2) 탄소흡수 기능 제고를 위한 식재수종, 식재규격 등의 설계기준과 녹지의 탄소흡수량 산정방법을 포함한다.

1.3 참고기준

1.3.1 관련법규

- 탄소중립기본법
- 탄소흡수원법
- 공원녹지법
- 도시숲법

1.3.2 관련기준

- KDS 34 30 10 일반식재기반
- KDS 34 40 10 수목식재
- KDS 34 70 15 자연친화형 빗물처리시설
- KDS 34 99 10 식생유지관리
- KCS 34 40 05 식재공통
- KCS 34 40 10 일반식재기반 식재
- KCS 34 70 15 자연친화형 빗물처리시설
- KCS 34 99 10 식생 관리
- KWDI 34 30 10 일반식재기반
- KWDI 34 20 15 표토보존
- KWDI 34 40 10 수목식재
- KWDI 34 99 10 식생유지관리설계
- KWMI 34 10 01 조경유지・운영관리지침

1.4 용어의 정의

(1) 탄소흡수량: 수목이 한 해 동안 흡수한 탄소의 양

(2) 탄소저장량: 수목이 생장하면서 여러 해 동안 축적한 탄소의 총량

(3) 리터폴: 식물에서 떨어진 낙엽, 가지 등으로서 토양의 유기물 및 탄소축적에 기여

(4) 다층구조: 대형교목, 소형교목, 관목, 초본 등으로 구성하여 수직적 다양성을 형성하는 식재구조로서, 단위면적당 바이오매스 및 탄소흡수・저장량을 증진할 수 있음

(5) 단층구조: 유사 규격의 수목을 식재하여 층위가 일률적이거나 단순한 구조

(6) 수목밀도(주/100m^2): 단위면적당 식재된 수목의 개체수

1.5 기호의 정의

내용 없음.

1.6 설계고려사항

(1) 탄소흡수 기능 제고에 가장 중요한 요인은 수목의 정상생장이므로, 식재수목의 환경적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.
(2) 수목식재 시 국토교통부의 조경 설계기준 KDS 34 40 10 「수목식재」편을 기준으로 하여 본 지침을 적용한다.
(3) 수목식재설계는 대상지역의 토양조사결과를 기초로 한다.
(4) 토양조사에 대한 사항은 KDS 34 30 10 및 KWDI 34 20 15의 토양판정 및 토양검사기준을 기준으로 하나, 본 지침에 제시된 토양기준을 참고한다.
(5) 식재지역의 식물기후학적 수목특성조사 데이터를 적극 활용한다.

2. 조사 및 계획

2.1 일반사항

2.1.1. 기본 검토사항

(1) 식재지반조사는 KDS 34 10 00 (2.2.4)를 따른다.
(2) 토양조사에 대한 사항은 KDS 34 30 10(3.2.4) 및 KWDI 34 20 15(4.5)의 토양판정 및 토양검사기준을 기준으로 하나, 하단의 토양기준을 참고하여 식재지반을 조성한다.

2.1.2 상세 검토사항

(1) 상세 검토사항에는 기후대 및 지역에 따른 수종 적절성, 토양의 이화학성, 탄소흡수형 수종 선정의 적절성, 상층수종의 종수, 층위구조, 상층 식재규격, 식재밀도, 수목피도, 고사율 등을 포함한다.

3. 재료

3.1 일반사항

(1) 공원·녹지의 탄소흡수능은 수목의 정상적인 생장과 단위면적당 바이오매스를 증진할 수 있는 식재구조와 밀접한 관련이 있다.

3.1.1 수종 선정

(1) 공원·녹지의 탄소흡수 기능 제고에 가장 중요한 요인 중 하나는 수목의 정상생장이므로, 대상 공원·녹지의 기후대와 생장환경에 적합한 자생수종을 선정한다.
(2) 아래 표의 수종별 줄기직경 크기에 따른 탄소저장 및 흡수량을 참고하여, 해당 기후대 및 생육환경에서 탄소흡수능이 우수한 수종을 선정한다.
(3) 일반적으로 탄소흡수능이 우수한 수종은 잎이 넓고 지엽밀도가 많으면서 생장속도가 빠른 특징을 지니고 있다.
(4) 만약, 예비선정한 수종에 대한 탄소흡수량 정보가 부재하면 유사종 및 속 또는 성상에 해당하는 수종의 정보를 대용한다.

표 3.1-1. 교목의 수종 및 줄기직경별 탄소흡수량(kg/주/년)*

수종		근원직경(흉고직경)(cm)																				
		6 (5)	7 (6)	8 (7)	10 (8)	11 (9)	12 (10)	13 (11)	14 (12)	15 (13)	17 (14)	18 (15)	19 (16)	20 (17)	22 (18)	23 (19)	24 (20)	25 (21)	27 (22)	28 (23)	29 (24)	30 (25)
낙엽수	느티나무	1.0	1.4	1.9	2.4	2.9	3.5	4.2	4.9	5.6	6.4	7.2	8.1	9.0	10.0	11.0	12.1	13.1	14.3	15.4	16.6	17.9
	단풍나무	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5	4.9	5.3	5.7	6.1
	배롱나무	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0											
	산수유	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2										
	살구나무	0.6	0.8	1.1	1.5	1.8	2.2	2.7	3.1	3.6	4.2											
	왕벚나무	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	5.0	5.3	5.6	6.0	6.4	6.7
	은행나무	0.4	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.1	2.5	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.5	6.1	6.8	7.5	8.2	8.9	9.7	10.5
	이팝나무	0.8	1.1	1.5	1.9	2.4	2.9	3.5	4.1	4.8	5.5	6.2	7.0	7.9								
	전체	0.9	1.2	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	3.6	4.1	4.6	5.1	5.7	6.2	6.8	7.4	8.1	8.7	9.4	10.0	10.7	11.4

* 출처: 조현길(2020); 조현길과 조동하(1998); 조현길과 안태원(2012); 조현길 등(2013; 2014; 2019), Jo et al.(2019), 온실가스종합정보센터(2023)

3.1.2 수목규격

(1) 탄소흡수원 조성 시 탄소흡수량 목표치에 부합하는 식재규격을 적용한다.

(2) 조성목표는 10년 이내, 20년 이내, 30년 이내 등으로 설정할 수 있으며, 조성목표별 식재규격은 다음과 같다.

표 3.1-2. 조성목표별 식재규격

조성목표	내용	규격*
10년 이내	식재 시 상대적으로 고비용이 요구되나 수목의 탄소흡수능을 10년 이내에 빠르게 확보할 때 적용	[상층교목] B12-15cm(R15-18cm)
		[중층교목] B6-8cm(R7-10cm)
20년 이내	기존 공원 및 녹지에서 주로 사용되는 일반 규격으로서, 수목의 탄소흡수능을 점진적으로 확보	[상층교목] B6-8cm(R7-10cm)
		[중층교목] B5cm(R6cm)
30년 이내	비교적 저렴한 비용으로 녹지를 조성할 수 있으나, 탄소흡수능을 확보하는데 장기간이 소요됨	[상층교목] R4-5cm
		[중층교목] R2-3cm

* B: 흉고직경(cm), R: 근원직경(cm)

4. 계획/설계・시공・유지관리

4.1 설계지침

4.1.1 식재밀도

(1) 교목의 식재밀도는 100㎡당 총 12-14주를(상층교목 6-7주, 중층교목 5-7주). 관목은 70-100주/100㎡를 식재한다.

(2) 단, 조성목표 연도가 20년 및 30년일 경우에는 수목 사이에 빈 공간이 형성되고, 그 사이에 호광성 초본이 유입되어 수목을 피압할 수 있으므로 다음 표를 참고하여 임시수종인 속성수를 배식한다.

표 3.1-3. 속성수 식재수종

과	구분	수종
버드나무과	버드나무류(Salix)	왕버들, 버드나무 등
	사시나무류(Populus)	사시나무, 현사시나무, 황철나무, 이태리포플러

4.1.2 배식

(1) 성목이 되었을 때 수관 경합을 방지하기 위해, 교목 간 식재거리는 4-5m 적용한다.

(2) 상기한 수종(3.1.1), 식재규격(3.1.2), 식재밀도 및 거리 등을 토대로, 자연녹지에서 볼 수 있는 구조와 같이 대형교목, 소형교목, 관목 등으로 구성되는 다층식재를 추진하여, 단위면적당 탄소저감 기능 제고한다.

(3) 상기 과정을 기반으로 대상 공원·녹지에 적합한 탄소저감 식재모델 계획 및 설계한다.

4.2 시공지침

4.2.1 시공

(1) 수목의 정상생장을 위해 양호한 생장지반을 확보하고, 시공 과정에서 야기되는 탄소배출량을 감축하여 공원·녹지의 탄소흡수능을 제고한다.

(2) 식재시공은 KCS 34 40 10을 기준으로 하며, 다음 시공과정을 참고하여 식재한다.

(3) 시공과정은 다음과 같은 순서를 따른다.

① 토양 이화학성 평가

가. 토성, 산도, 전기전도도, 유기물, 양이온치환용량, 유효인산 등의 항목을 평가한다.

나. 이들 항목의 평가 등급은 중급 이상으로 토양 개량한다.

② 로컬자재 확보

가. 공원·녹지에 필요한 수목, 시설물, 퇴비 등의 자재는 조성 대상 공원·녹지와 근거리에서 생산되는 로컬자재들을 적용하여 탄소발자국 감소를 추진한다.

③ 수목 검수 및 굴취

가. 식재수목 검수 시 정상생장한 수목을 선별하여 식재 후 관리에 따른 탄소배출량을 최소화하고, 탄소흡수량 목적 달성에 이바지 하도록 한다.

나. 뿌리분의 크기는 근원직경의 4배를 기준으로 하고, 수종 및 이식시기를 고려하여 근계 전체에 걸쳐 둥글게 다듬되, 일부의 큰 뿌리는 절단하지 않도록 하여 세근 발달을 유도함으로써 식재 초기에 정상활착을 유도한다.

다. 이식력과 발근력이 약한 수종은 기준보다 크게 작업함으로써 식재 후 수목의 정상활착을 통해 탄소흡수 기능을 최대화할 수 있도록 도모한다.

라. 뿌리돌림 불량에 의한 수목 하자율을 낮추고, 식재 후 수목의 정상생장에 의한 탄소흡수 기능을 증진시킨다.

마. 뿌리돌림 시 천연밴드, 탄소고정 재료들(예: 새끼줄)을 활용하여 뿌리분을 형성 한다.

바. 가지와 잎의 밀도가 과도하게 높은 수목은 굴취 시 수형이 변형되지 않는 범위

내에서 가지치기를 실시하여 가지와 잎을 통한 수목의 수분증발을 억제한다.

④ 수목 운반

가. 공원·녹지 조성 시 필요한 자재들은 근거리에서 확보하여 운반과정에서의 탄소 발자국을 감소한다.

나. 검수는 재배지에서의 사전 검수와 대상지 반입 후의 검수로 구분하여 시행하고, 수목의 종류, 수량, 규격 등이 설계도면과 일치하는지 확인한다.

다. 뿌리돌림 미비로 세근발달이 불량하거나 생장상태가 비정상적인 수목은 관리에 기인한 탄소배출을 지속적으로 발생시켜, 탄소흡수 증진이 난이하므로 불허한다.

라. 식재 수목이 대상지의 기후 등 생장환경과 유사한 지역에서 재배된 것인지 확인하여 식재 후 정상적으로 활착할 수 있도록 유도하여 탄소흡수 기능증진에 기여할 수 있도록 한다.

마. 사전 검수에 합격하더라도, 굴취 후 장기간 경과한 수목, 운반 과정에서 손상된 수목 등은 반품 처리한다.

⑤ 수목 식재

가. 검수가 완료된 수목은 적합한 생장기반을 확보한 후 설계도면상의 식재 위치를 빠르게 파악하여, 단기간에 식재를 완료할 수 있도록 추진한다.

나. 다층식재 시 상층교목을 먼저 식재하고, 이후 층위가 낮은 중층교목, 관목 순으로 식재한다.

다. 양분 및 수분을 흡수하는 수목의 세근은 대체로 통기성이 양호한 표토에 분포하므로, 식재 시 근원부위 이상으로 과도하게 복토하지 않도록 주의한다.

라. 지역별 식재적기가 아닌 시기에 식재할 경우 수목의 정상생장이 저해되고, 추가적인 관리를 통해 탄소배출이 야기되므로 식재적기를 준수하여 수목 식재를 추진한다.

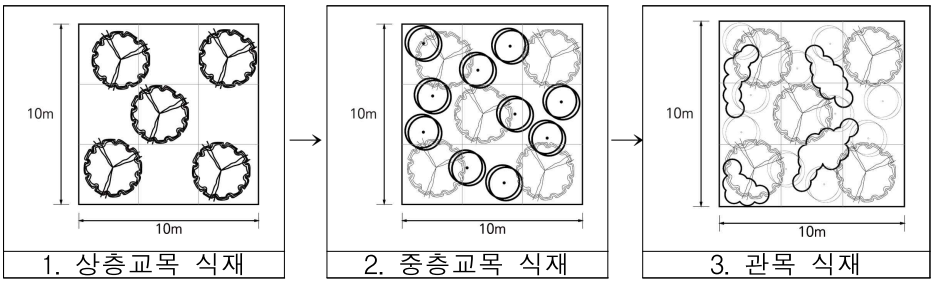


그림 4.2-1. 다층식재 시공 순서

마. 지역별 식재적기는 KCS 34 40 05(1.6)을 따른다.

4.2.2 식재 후 작업

(1) 수목 식재 후 수목의 정상활착을 돕기 위한 작업항목은 지주세우기, 수간감기, 뿌리보호덮개 설치, 관수, 시비, 멀칭, 월동작업 등이 있다.

(2) 식재 후 작업은 KCS 34 40 10(3.1) 및 KWDI 34 40 10(4.1.3)을 따른다.

(3) 시공과정 중 탄소배출량을 저감하기 위하여 관수 및 멀칭 작업은 다음과 같이 시행한다.

① 관수

가. 식재 초기에는 활착과 정상 생장을 위해 주기적으로 관수를 실시한다.

나. 이후의 관수는 장기간 가뭄으로 수목의 정상적인 생육이 곤란할 경우에 한하여

실시하고, 관수에 기인한 탄소배출량을 저감한다.

다. 살수차는 운반, 살수관 등으로 인해 탄소배출량을 다량 발생시키므로, 점적관수, LID 기법 등을 활용하여 에너지 소비 및 탄소배출 최소화를 추진한다.

라. LID 기법 활용 시 KDS 34 70 15 및 KCS 34 70 15를 따른다.

② 멀칭

가. 두께 10cm의 탄소고정 재료인 우드칩으로 멀칭하여, 식재초기 위해식물 제어, 침식제어, 토양보습, 유기물 공급 등의 효과를 추구한다.

나. 다만, 수목의 근원부 주변은 통기성 증진 차원에서 5cm 이하 두께로 멀칭하여 뿌리 생장 및 토양보습을 도모함으로써 관수에 투입되는 탄소배출량을 저감한다.

4.3 유지관리지침

4.3.1 관리시기별 과정

(1) 식재수목의 이식스트레스에 의한 생장불량에 따른 탄소흡수 기능 감소를 방지하기 위해, 일정 기간 동안 수목의 정상생육을 지원할 관리행위를 투입한다.

(2) 도시수목은 식재 후 정상적으로 활착되기까지 약 5년 내외의 기간이 소요되므로, 식재수목의 정상활착과 하자발생 최소화를 위해 집중관리기간은 5년으로 설정한다.

(3) 또한, 집중관리기간 중 필요한 예산을 확보하여 공원·녹지의 탄소흡수 기능증진을 제고한다.

4.3.2 관리내용

(1) 유지관리의 내용은 KDS 34 99 10, KCS 34 99 10, KWDI 34 99 10, KWMI 34 10 01을 따른다.

(2) 다만, 유지관리에 따른 탄소배출량을 저감하고, 식재수목에 정상생육에 의한 탄소흡수·저장 기능을 증진하기 위해서는 다음 사항을 참고한다.

① 전정

가. 전정 횟수는 연간 1~2회를 기준으로 하며, 낙엽수와 상록수를 구분하여 전정을 실시한다.

나. 강전정은 수목의 생체량과 탄소흡수량을 급감시키므로, 수관 내 통풍 및 일조를 방해하거나 병든 가지 위주로 솎아내는 약전정을 추진한다.

다. 전정한 가지(병든 가지 제외)는 퇴비, 톱밥, 우드칩 등으로 재활용하여, 시비나 멀칭에 필요한 별도의 관리비용을 절감하고, 리터폴로 활용하여 토양의 탄소저장량을 제고한다.

라. 집중관리 기간 이후에는 탄소배출을 야기하는 전정기 가동을 지양하고, 자연전정(natural thinning)에 의존하여 전정으로 인한 탄소배출량과 관리비 최소화한다.

② 시비

가. 양호한 생장지반은 수목의 정상생장과 탄소흡수능 제고에 기여하므로, 시비를 통해 수목의 생육에 적합한 토양환경을 조성한다.

나. 비료는 가급적 공장에서 간접적 탄소배출이 야기되는 화학비료(무기질 비료) 대신, 유기물 및 부산물을 부숙하여 탄소배출량이 상대적으로 적은 유기질 비료를 적용한다.

다. 유기질 비료란 비료의 성분이 식물성 및 동물성 물질로서 유기화합물 형태로 함유되어 있는 비료이다.

라. 또는 대상지 내에서 발생하는 리터폴을 퇴비로 재활용하여 토양보습 및 유기물 공급을 도모하고, 비료구입 및 운반에 따른 탄소배출량을 저감한다.

③ 병충해 방제

가. 수목이 병충해 피해를 받을 경우, 정상생육이 어려워지면서 수목이 고사하거나 바이오매스량이 감소하여 그 탄소흡수능이 감소할 수 있다.

나. 병충해로 인한 수목의 고사는 결국 수목이 저장한 탄소를 대기 중으로 환원하기 때문에, 병충해 피해를 예방하기 위해 정기방제를 실시한다.

다. 병충해 방제는 가급적 생물학적 방제를 통해 기존 농약 제조 및 운반에서 발생되는 탄소배출량을 최소화한다.

라. 다만, 전염성이 강한 병충해는 적정 처방법에 따라 약제를 시용한다.

마. 병충해 피해를 입은 수목은 해당 부위를 절단 및 제거하여 피해 확산을 차단한다.

④ 제초 및 잔디예초

가. 공원·녹지는 가급적 잔디면적을 최소화하여, 제초 및 예초에 의한 탄소배출량 발생을 사전에 제어함이 바람직하다.

나. 공원의 잔디 예초는 주기적으로 연간 4-10회/년 시행되나, 잔디의 생장속도, 주변 환경 등을 고려하여 예초 빈도 및 예초기 가동에 의해 발생하는 탄소배출량을 최소화한다.

표 4.3-1. 공원·녹지의 연간 관리일정표

항 목		관리시기(월)												비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
전정	낙엽수	■	■					■	■			■	■	여름, 겨울에 각 1-2회
	상록수					■	■			■	■			봄, 가을에 각 1-2회
시비			■	■	■	■	■				■	■		봄, 가을에 각 2회
병충해 방제		■	■			■	■	■	■	■	■			연간 2-3회
잔디예초					■	■	■	■	■	■	■			연간 4-5회
일반 관수							■	■	■					연간 1-3회
LID 관수							■	■	■					연간 1-3회

(2) 기존 챕터의 세부내용으로 포함할 경우

기존 지침 「K-water 설계지침 [수목식재]」의 세부내용을 대상으로, 본 과업인 「공원·녹지 탄소흡수 기능증진 및 집중관리 방안」의 내용을 수록할 경우의 예시는 다음과 같다.

개선 전 지침

[KWDI 34 40 10: 수목식재]

1. 일반사항

1.4 용어의 정의

- 조경수목: 실내외 정원, 공원, 도로 등의 녹화 및 경관용으로 식재되는 수목으로 공간의 미적 기능, 건축적 기능, 공학적 기능, 기상학적 기능 등 다양한 기능에 이용되는 수목을 말한다.
- 이식: 수목을 인위적인 방법으로 캐내어 운반·식재하는 것으로서 전 과정에 걸쳐 활착 및 생육에 필요한 조치를 취하는 행위를 말한다.
- 식재: 어떤 장소에 반입·운반된 수목을 시방기준에 맞추어 심는 행위를 말하며, 그 과정에서 필요한 식재구덩이 파기, 나무 앉히기, 되메우기, 지주목 설치, 비료주기, 물주기, 가지치기, 약제 살포, 기타 활착 및 생육에 필요한 모든 조치를 포함한다.
- 가식(임시식재): 식재하기 전에 일정 기간 지정된 장소에 임시로 식재하는 행위로서 식재의 여러 조치 중 일부만 포함된다.

1.6 설계고려사항

1.6.1 식재설계

(1) 수목의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.
(2) 친환경설계를 위한 수목의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 포함된다.
(3) 수목식재설계는 대상지역의 토양조사결과를 기초로 한다.

2. 조사 및 계획

2.1 일반사항

2.1.1. 기본 검토사항

(1) 식재지반조사는 KDS 34 10 00 (2.2.4)를 따른다.

2.1.2 상세 검토사항

(1) 식재토심, 토질, 토양개량 여부, 식재지반의 마감 높이, 수목의 중량, 통풍성, 급·배수, 수종선정의 적절성, 식재공법, 지주목, 비탈면 식재, 기존 수목, 인공지반 등

3. 재료

3.1 일반사항

3.1.1 수목재료

3.1.1.4 이용 목적상의 구분

(1) 방풍수(防風樹)
(2) 방화수(防火樹)
(3) 방설수(防雪樹)
(4) 방사수(防沙樹)
(5) 방조수(防潮樹)
(6) 방연수(防煙樹)

3.1.4 식재밀도

(1) 식재밀도는 KDS 34 40 10 (4.2)에 따른다.

3.1.8 비료

3.1.8.1 비료의 종류

(1) 비료는 제조근거에 따라 유기질비료와 무기질비료로 나뉜다.
(2) 유기질비료는 유기화합물로 동,식물의 부산물 또는 요소와 같은 일부 화학비료가 해당된다.
(3) 유기질비료 : 퇴비, 계분, 돈분, 깻묵, 재, 부숙톱밥, 요소 등과 요소를 가공한 완효성 비료인 IBDU, UF, SCU 등
(4) 무기질비료는 무기화합물로 공기, 물, 광물 등 무기질을 화학적으로 합성 또는 분해하여 만든다.

4. 설계

4.1 식재공정별 설계지침

4.1.2 식재

4.1.2.1 식재구덩이

4.1.2.2 물받이(물집)

개선 후 지침

[KWDI 34 40 10: 수목식재]

1. 일반사항

1.4 용어의 정의

- 조경수목: 실내외 정원, 공원, 도로 등의 녹화 및 경관용으로 식재되는 수목으로 공간의 미적 기능, 건축적 기능, 공학적 기능, 기상학적 기능 등 다양한 기능에 이용되는 수목을 말한다.
- 이식: 수목을 인위적인 방법으로 캐내어 운반・식재하는 것으로서 전 과정에 걸쳐 활착 및 생육에 필요한 조치를 취하는 행위를 말한다.
- 식재: 어떤 장소에 반입・운반된 수목을 시방기준에 맞추어 심는 행위를 말하며, 그 과정에서 필요한 식재구덩이 파기, 나무 앉히기, 되메우기, 지주목 설치, 비료주기, 물주기, 가지치기, 약제 살포, 기타 활착 및 생육에 필요한 모든 조치를 포함한다.
- 가식(임시식재): 식재하기 전에 일정 기간 지정된 장소에 임시로 식재하는 행위로서 식

재의 여러 조치 중 일부만 포함된다.

• 리터폴 : 수목의 낙엽, 낙지 등으로서 토양의 유기물 및 탄소축적에 기여할 수 있다.

1.6 설계고려사항

1.6.1 식재설계

(1) 수목의 생리적, 기능적 및 심미적 측면을 고려한 설계가 되도록 한다.

(2) 친환경설계를 위한 수목의 생태적, 경관적 특성에 대한 이해가 포함된다.

(3) 탄소흡수 기능증진형 식재를 목적으로 하는 경우 수목의 탄소흡수능을 고려하여 설계에 반영하도록 한다.

(4) 수목식재설계는 대상지역의 토양조사결과를 기초로 한다.

2. 조사 및 계획

2.1 일반사항

2.1.1. 기본 검토사항

(1) 식재지반조사는 KDS 34 10 00 (2.2.4)를 따른다.

(2) 토양조사에 대한 사항은 KDS 34 30 10(3.2.4) 및 KWDI 34 20 15(4.5)의 토양판정 및 토양검사기준을 기준으로 하나, 표 2.1-1의 토양기준을 참고하여 식재지반을 조성한다.

표 2.1-1 식재지반 토양기준

평가항목		평가등급		
항목	단위	상급	중급	하급
토양산도(pH)	–	6.0~6.5	5.5~6.0/6.5~7.0	5.5 미만/7.0 초과
전기전도도(E.C.)	dS/m	0.2 미만	0.2~1.0	1.0 초과
유기물 함량(O.M.)	%	5.0 이상	3.0~5.0	3.0 미만
양이온치환용량(C.E.C.)	$cmol^{+}/kg$	20 이상	6~20	6 미만

2.1.2 상세 검토사항

(1) 식재토심, 토질, 토양개량 여부, 식재지반의 마감 높이, 수목의 중량, 통풍성, 급·배수, 수종선정의 적절성, 식재공법, 지주목, 비탈면 식재, 기존 수목, 인공지반 등

(2) 상층수종구성, 층위구조, 상층 식재규격, 수목피도, 고사율 등

3. 재료

3.1 일반사항

3.1.1 수목재료

3.1.1.4 이용 목적상의 구분

(1) 방풍수(防風樹)

(2) 방화수(防火樹)

(3) 방설수(防雪樹)

(4) 방사수(防沙樹)

(5) 방조수(防潮樹)

(6) 방연수(防煙樹)

(7) 탄소저감수 : 후박나무, 가시나무, 느티나무, 이팝나무, 잣나무, 살구나무, 은행나무, 소나무, 곰솔, 전나무, 왕벚나무, 귀룽나무, 느릅나무, 마가목, 물푸레나무, 벚나무류, 산사나무, 아그배나무, 팥배나무, 팽나무, 구실잣밤나무, 섬잣나무 등

3.1.4 식재밀도

(1) 식재밀도는 KDS 34 40 10 (4.2)에 따른다.

(2) 탄소흡수 기능증진형 식재 시 교목의 식재밀도는 100m²당 총 12~14주를(상층교목 6~7주, 중층교목 5~7주), 관목은 70~100주/100m²를 식재한다.

3.1.8 비료

3.1.8.1 비료의 종류

(1) 비료는 제조근거에 따라 유기질비료와 무기질비료로 나뉜다.

(2) 유기질비료는 유기화합물로 동,식물의 부산물 또는 요소와 같은 일부 화학비료가 해당된다.

(3) 유기질비료 : 퇴비, 계분, 돈분, 깻묵, 재, 부숙톱밥, 요소 등과 요소를 가공한 완효성 비료인 IBDU, UF, SCU 등

(4) 탄소흡수 기능증진을 목적으로 하는 경우, 식재공간 내에서 발생하는 리터폴을 퇴비로 재활용하여 토양보습 및 유기물 공급을 도모하고, 비료구입 및 운반에 따른 탄소배출량을 저감하도록 한다.

(5) 무기질비료는 무기화합물로 공기, 물, 광물 등 무기질을 화학적으로 합성 또는 분해하여 만든다.

4. 설계

4.1 식재공정별 설계지침

4.1.2 식재

4.1.2.1 식재구덩이

4.1.2.2 물받이(물집)

4.1.2.3 다층식재(신규)

(1) 상층교목을 우선 배식하고, 유휴공간에 중층 교목 및 관목 순으로 식재한다.

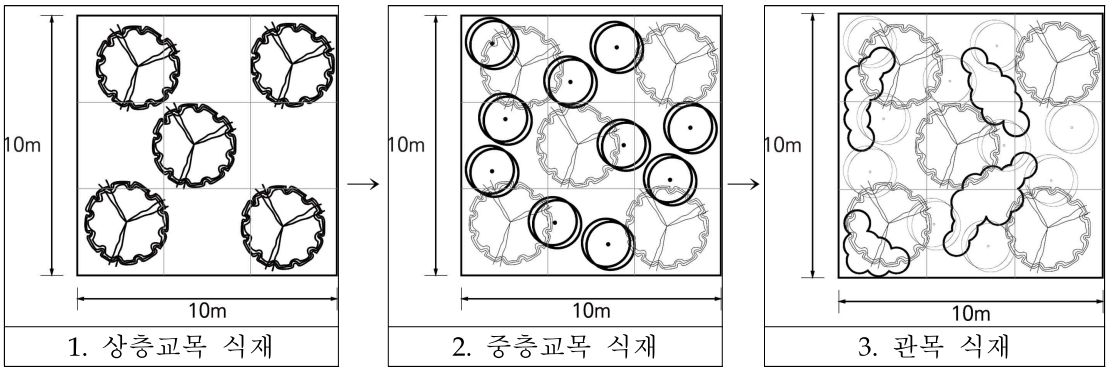


그림 4.1-3 다층식재 시공 순서

K-water 자체 지침인 조경유지·운영 관리지침의 제도적 개선방안 대상으로 탄소흡수 기능증진 집중관리방안을 적용하려면, 본 과업의 내용을 상기 (2) 기존 챕터의 세부내용으로 포함하는 것이 적합하다. 이를 적용한 예시 안은 다음과 같다.

개선 전 지침

[KWMI 34 10 01: 조경유지운영관리지침]

3.4 식생유지관리

3.4.1 일반사항

(1) 식생유지관리란 기존 식생의 보전을 포함한 식재 계획의 의도 및 사업별 특성을 반영하여 조경공간의 수목, 초화류, 잔디등 식물을 관리하는 것을 말한다.

(2) 식생유지관리에 명시되지 아니한 사항은 이 지침의 목적에 따라 타 관련 법규 또는 조경표준시방서 등 관련 기준을 활용하여 관리한다.

3.4.2 관리시기

(1) 식생유지관리 시기는 표 3.4-1에 따라 관리하며 현장여건에 따라 조정할 수 있다.

표 3.4-1 식생관리시기

구 분	공 종	관리시기												비 고
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
수 목	전 정	■	■					■	■			■	■	
	제 초				■	■	■	■	■	■	■			
	관 수						■	■	■					적의조치
	지주목관리							■	■	■				태풍대비
잔 디	잔디깍기					■	■	■	■	■	■			
	제 초				■	■	■	■	■	■	■			
	복토작업		■	■	■									정기점검을 통해 복토
포장공간	제 초				■	■	■	■	■	■	■			적의조치

3.4.3 관리내용

(5) 관수

① 관수는 연간 2회를 기준으로 하며 관수 시기는 표 3.4-7에 따라 봄~초가을 늦가을~겨울로 나누어 시행하며, 기준 횟수 이외 15일 이상 비가 오지 않는 경우 현장 여건을 고려하여 긴급관수를 시행할 수 있다.

② 관수는 충분히 뿌리에 스며들도록 하며, 여름철 심한 건조 시 2~3회 횟수를 나누어 준다.

③ 관수방법은 현장 여건 및 사업특성에 따라 표 3.4-8의 방법으로 선택하여 시행할 수 있다.

표 3.4-7 관수방법

침투식	도랑식	스프링쿨러식 (살수관수)	점적관수
나무 주위 통기관을 통해 물이 스며들도록 하는 방법	시설내 도랑을 파고 물을 대어 수분을 공급하는 방법	일정한 수압의 물을 보내어 수분을 공급하는 방법	노출된 가느다란 호스에서 물을 조금씩 흘려 보내 공급하는 방법(가로수 등)

(6) 전정

① 전정은 위생관리를 위해 병해충이 발생하지 않도록 정기적 관리가 필요하고 안전과 보완을 고려하여 적정한 관리로 청결한 녹지 상태를 유지하여야 한다.

② 전정은 봄에 생장을 개시하기 전 휴면기간에 시행하며, 가급적 봄철 중순과 초가을을 피해야 하고 겨울전정을 통해 햇볕쪼임과 통풍을 유도하여 병충해를 사전 예방하여야 한다.

③ 전정은 생장이 멈춘 늦가을 실시하는 것이 가장 적합하나, 현장상황에 맞게 적절한 작업시기를 협의하여 결정한다. (기타관리에서 가져옴)

④ 수도시설의 경우 낙엽으로 인한 관리의 어려움이 있으므로 수목 솎아내기, 지역 산림조합과 연계한 수종 변경 방법 등을 검토하여 계획을 수립할 수 있다.

⑤ 강풍이나 태풍에 의해 전도가 예상되는 수목은 사전에 전정하며 강전정을 할 수 있다.

⑥ 수목의 특성에 따른 전정시기는 표 3.4-9와 같다.

표 3.4-9 전정시기

전정시기	수목특성		비 고
춘기전정 (4-5월)	화목류(여름꽃)	배롱나무, 장미, 무궁화등	이른 봄
	화목류(봄꽃)	철쭉, 목련, 진달래	꽃이 진 후 즉시
	상록활엽수	감탕나무, 녹나무등	4월상순(새싹 돋기전)
	상록침엽수	소나무, 섬잣나무, 반송 등	5월상순(순지르기)
하기전정 (6-8월)	낙엽활엽수	일반수목(단풍, 자작외)	도장지, 맹아지 제거
추기전정 (9-11월)	상록침엽수	소나무, 잣나무등	묵은 잎 정리
	상록활엽수	광나무, 목서, 꽝꽝나무등	남부지방에서만 실시
동기전정 (12-3월)	일반수목	-	수형잡기위한 강전정
	교차지, 역지등	-	가지식별 용이

개선 후 지침

[KWMI 34 10 01: 조경유지운영관리지침]

3.4 식생유지관리

3.4.1 일반사항

(1) 식생유지관리란 기존 식생의 보전을 포함한 식재 계획의 의도 및 사업별 특성을 반영하여 조경공간의 수목, 초화류, 잔디등 식물을 관리하는 것을 말한다.

(2) 탄소흡수 기능증진을 위한 집중 유지·관리란 식물의 정상생장을 촉진하여 탄소흡수원 내 수목, 초화류, 잔디 등 식물에 의한 탄소흡수 기능을 최대화하는 관리를 말한다.

(3) 식재수목의 정상적인 활착을 도모하고, 하자발생을 최소화한다.

(4) 수목 이식 후 활착에 소요되는 평균 기간은 5년이므로, 이에 준하여 집중관리기간을 5년으로 설정한다.

(5) 5년간의 집중관리기간에 필요한 예산을 확보하여 탄소흡수 기능을 도모한다.

(6) 조성목표 20년 및 30년 이내로 설정된 녹지는 속성수 간벌이 요구되므로, 이에 대한 예산을 별도로 추가 편성한다.

(7) 식생유지관리에 명시되지 아니한 사항은 이 지침의 목적에 따라 타 관련 법규 또는 조경표준시방서 등 관련 기준을 활용하여 관리한다.

3.4.2 관리시기

(1) 집중관리기간은 5년으로서, 다음 표를 참고하여 필요한 관리행위를 주기적으로 수행한다.

(2) 본 집중관리기간 이후에는 필요한 경우에만 최소한의 인위적 관리를 투입하고, 식물의 자체유지능에 의한 자연관리에 의존한다.

표 3.4-1 집중관리기간 연간 관리 일정표

항 목	관리시기(월)												비 고
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
전 정 (낙엽수)	■	■					■	■			■	■	여름, 겨울에 각 1-2회
전 정 (상록수)					■	■			■	■			봄, 가을에 각 1-2회
시비		■	■	■	■	■				■	■		연간 2회
병충해 방제	■	■			■	■	■	■	■	■			연간 2~3회
제초 및 잔디예초				■	■	■	■	■	■	■			연간 4-5회
일반관수						■	■	■					연간 1-3회
LID 관수						■	■	■					연간 1-3회

3.4.3 관리내용

(5) 관수

① 관수는 연간 2회를 기준으로 하며 관수 시기는 표 3.4-7에 따라 봄~초가을 늦가을~겨울로 나누어 시행하며, 기준 횟수 이외 15일 이상 비가 오지 않는 경우 현장 여건을 고려하여 긴급관수를 시행할 수 있다.

② 관수는 충분히 뿌리에 스며들도록 하며, 여름철 심한 건조 시 2~3회 횟수를 나누어 준다.

③ 관수는 살수차 이동 시 발생하는 탄소배출량을 줄이기 위하여 물 손실과 관수 과정에서 발생하는 탄소배출량이 적은 LID(Low Impact Development; 저영향개발) 기법 및 점적관수를 활용함이 바람직하다.

표 3.4-7 관수방법

침투식	도랑식	스프링쿨러식 (살수관수)	점적관수	LID 기법
나무 주위 통기관을 통해 물이 스며들도록 하는 방법	시설 내 도랑을 파고 물을 대어 수분을 공급하는 방법	일정한 수압의 물을 보내어 수분을 공급하는 방법	노출된 가느다란 호스에서 물을 조금씩 흘려보내 공급하는 방법 (가로수 등)	**지속가능한 물순환을 위하여 강우유출수를 발생지역에서 관리하는 기법**

(6) 전정

① 전정은 위생관리를 위해 병해충이 발생하지 않도록 정기적 관리가 필요하고 안전과 보완을 고려하여 적정한 관리로 청결한 녹지 상태를 유지하여야 한다.

② 전정은 봄에 생장을 개시하기 전 휴면기간에 시행하며, 가급적 봄철 중순과 초가을을 피해야 하고 겨울전정을 통해 햇볕쪼임과 통풍을 유도하여 병충해를 사전 예방하여야 한다.

③ 전정은 생장이 멈춘 늦가을 실시하는 것이 가장 적합하나, 현장상황에 맞게 적절한 작업시기를 협의하여 결정한다. (기타관리에서 가져옴)

④ 수도시설의 경우 낙엽으로 인한 관리의 어려움이 있으므로 수목 솎아내기, 지역 산림조합과 연계한 수종 변경 방법 등을 검토하여 계획을 수립할 수 있다.

⑤ 강풍이나 태풍에 의해 전도가 예상되는 수목은 사전에 전정하며 강전정을 할 수 있다.

⑥ 단, 일반적인 상황에서 강전정은 수목의 생체량과 탄소흡수량을 급감시키므로, 수관 내 통풍 및 일조를 방해하거나 병든 가지 위주로 솎아내는 약전정을 실시함이 바람직하다.

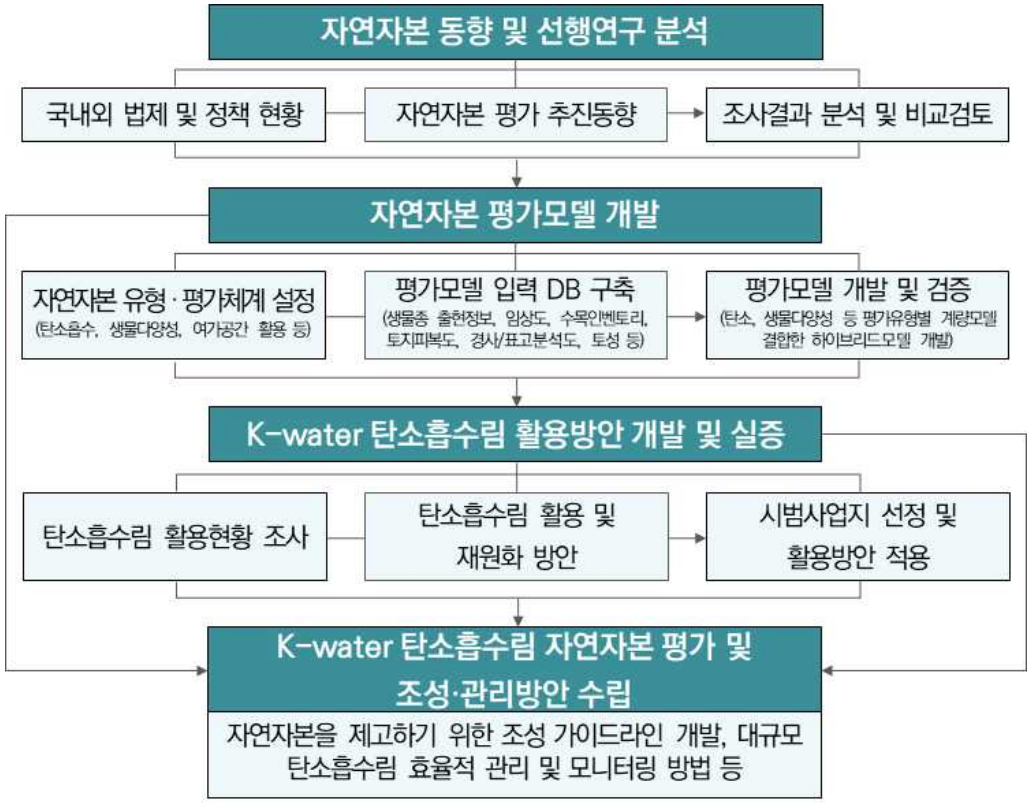
⑦ 수목의 정상적인 수형이나 수관 내의 통풍 및 일조를 방해하는 가지유형은 도장지, 포복지(움돋이), 맹아지(붙은 가지), 내향지(역지) 등이 있으며, 전정 대상 가지는 기부로부터 바싹 제거한다.

⑧ 전정한 가지(병든 가지 제외)는 퇴비, 톱밥, 우드칩 등으로 재활용하여, 시비나 멀칭에 필요한 별도의 관리비용을 절감하고, 리터폴로 활용하여 토양의 탄소저장량을 제고한다.

⑨ 집중관리기간 이후에는 탄소배출을 야기하는 전정기 가동을 지양하고, 자연전정(natural thinning)에 의존하여 전정으로 인한 탄소배출량과 관리비를 최소화한다.

2.5.4 추가 연구과제 제시

기후변화 등의 환경문제가 야기되면서 전 세계의 자연자본이 지속적으로 감소하고 있다. 최근 국제사회는 기업들의 자연자본 공시를 적극적으로 권장하고 있으며, 향후 기업에 부여되는 환경적 책무는 더욱 가중될 것으로 전망된다. 이에 K-water의 댐, 수도 관리 시설 내 보유하고 있는 자연자원 탄소흡수림은 경제적 가치 등 계량화할 수 있는 평가모델을 선제적으로 개발하여 탄소흡수림의 자연자본을 진단 및 평가가 필요한 현황이다. 따라서, 향후 추가 연구방향으로서 본 연구에서 다룬 내용을 기반으로, 『K-water 탄소흡수림의 자연자본 평가 및 재원화 방안에 대한 연구』를 제안한다. 본 연구의 목표는 탄소흡수림의 자연자본 평가모델을 개발하여 K-water 탄소흡수림을 평가하고, 재원화하는 방안을 제시하는 것이다. 그리고, 자연자본을 제고하기 위하여 조성, 관리, 모니터링 등 가이드라인을 개발하는 것이다. 본 목표에 따른 연구 추진체계는 다음 그림 72과 같다.



[그림 72] 추가 연구과제 추진체계

기존에 연구되어 온 생태계서비스 즉, 자연이 인간에게 제공하는 혜택에 초점을 두는 서비스와는 달리, 자연자본은 자연 그 자체를 자산으로 간주한다는 점에서 더 포괄적이고 원천적인 개념으로 사용된다. 한편, K-water는 전국 37개 댐 유역과 43개의 정수장에서 인공녹지(댐 주변 및 정수장 조성녹지)와 자연녹지(댐 홍수터 자생수목)를 관리하고 있다. 따라서, 향후 K-water는 상기 자연자본을 대상으로 자산을 평가할 수 있는 모델을 구축하고, 재원화하는 방안에 대한 연구가 필요한 실정이다.

자연자본 평가모델을 개발하기 위해서는 K-water의 탄소흡수림 자연자본 유형과 그 평가체계를 설정해야 한다. 자연자본 유형으로는 탄소흡수, 생물다양성, 여가공간 활용 등이 있으며, 이들을 평가하고, 재원화할 수 있는 정량적인 평가체계를 설정한다. 자연자본 평가모델은 생물종 출현정보, 지형 및 토지피복, 기후 데이터 등을 활용하여 DB를 구축한다. 즉, 본 개발모델에 입력가능한 DB를 구축해야 하며, DB로서는 출현종과 그 위치를 파악할 수 있는 댐 생태환경조사, 전국자연환경조사(국립생태원), 세계생물다양성정보기구(Global Biodiversity Information Facility, GBIF), 네이처링(https://www.naturing.net/) 등이 있다. 지형 및 토지피복 DB는 임상도, 토지피복도, 생태자연도, 경사 및 표고 분석도 등을 활용하여 구축할 수 있다. 기후 데이터는 강수량, 기온, 상대습도 등으로 구성된다.

상기 평가유형 DB를 기반으로 탄소흡수, 생물다양성, 여가공간 활용 등 자연자본 유형별 평가모델을 구축한다. 그리고, 유형별 평가모델을 결합하여 총가치 평가 하이브리드 모델을 개발한다. 개발한 평가모델의 신뢰성을 위해 유역별 표본 대상지를 선정하여, 개발모델을 적용한 결과와 현장데이터 결과를 비교하여 모델의 정확도를 검증한다. 또한, 표본 대상지의 훼손 시뮬레이션을 통해 자연자본도 알맞게 변화하는지 시뮬레이션을 실시하여 평가모델의 신뢰도를 검증한다.

개발한 자연자본 평가모델 및 재원화방안은 K-water 탄소흡수림의 시범사업지를 선정하여 활용방안 적용하고, 모니터링하여 개선사항을 도출할 수 있다. 이를 통해 전주기적인 관점에서 K-water 탄소흡수림(댐·수도시설 외부공간 등) 자연자본을 평가하고, 자연자본을 제고할 조성 가이드라인을 개발한다. 아울러, K-water의 대규모 탄소흡수림을 효율적으로 관리 및 모니터링할 수 있는 방법을 개발한다. 이러한 과정을 통해 K-water 탄소흡수림의 자연자본 평가하여 K-water가 보유한 공익적 가치를 재원화할 수 있다. 이는 EGS 경영 및 탄소경영에 정량적 가치로 활용되고, 탄소흡수림 관리방안을 마련하여 환경과 인간의 공존 도모에 기여할 수 있다.

결 론

제 3 장 결론

온실가스 배출 증가에 따른 기후변화는 전 세계가 당면한 주요 환경문제이다. 이에, 한국을 비롯한 전 세계 주요 국가들은 탄소중립을 위해 총력을 다하고 있다. K-water 역시 탄소중립 사업의 일환으로 송산, 부산 등 해안지역에 다수의 녹지조성 사업을 수행 및 계획하고 있으나, 탄소흡수계수의 부재 생장지반 및 식재구조의 미흡 등으로 뚜렷한 사업목표와 전략을 수립하지 못하고 있다. 따라서, 본 연구의 목표는 해안지역에 흔히 식재되는 도시 내염수종의 탄소흡수계수를 개발하고, 해안지역의 특수한 환경을 고려한 수목의 설계, 시공 및 관리방안을 마련하여 탄소흡수능을 제고하는 것이다.

본 연구는 한국을 비롯한 전 세계 주요 국가들의 탄소중립 관련 법제 및 정책과 국내 탄소흡수원 인증사업, 국가 온실가스 배출 및 흡수계수 검증지침 등을 종합적으로 검토하여, 탄소흡수계수 개발과 설계, 시공 및 관리방안 수립을 위한 기반정보를 구축하였다. 탄소흡수계수 개발 대상 수목은 도시내염 수종인 곰솔 및 가시나무와 K-water 사업지에서 식재빈도가 높은 왕벚나무, 이팝나무를 각각 선정하였으며, 이 중 곰솔 및 가시나무는 국가계수 등록을 추진하였다.

22-23년 동안 곰솔 33주(동해 11주, 서해 12주, 남해 10주), 가시나무 27주(장흥 12주, 순천 15주), 왕벚나무 11주(화성 5주, 순천 5주, 부산 1주), 이팝나무 10주(화성 5주, 순천 5주) 등 총 81주를 직접굴취하였으며, 현장에서 부위별 생중량을 실측하였다. 그리고, 생중량 대비 건중량을 산정하기 위해, 부위별 생체량 환산용 표본을 채취하고 그 무게가 더 이상 감소되지 않는 항량이 될 때까지 완전히 건조하였다. 이 결과를 토대로 단목의 부위별 생중량 대비 건중량비를 산정하였으며, 이를 해당 개체의 생중량에 적용하여 단목의 부위별 및 전체 생체량을 산출하였다. 수종별 단목의 전체 생체량은, 곰솔 9.0~731.2kg/주, 가시나무 9.1~700.9kg/주, 왕벚나무 5.4~1,150.5kg/주, 이팝나무 2.2~284.1kg/주 등으로서, 직경생장에 따라 증가하는 경향이었다.

수종별 탄소저장 및 흡수계량모델을 개발하기 위해, 상기 수종별 생체량에 탄소함량을 적용하여 탄소저장량을 전환하였다. 탄소함량은 곰솔 134, 가시나무 126, 왕벚나무 25, 이팝나무 25 등, 총 388개 표본을 대상으로 분석하였으며, 그 결과, 수종별 평균 탄소함량은 곰솔 0.47, 가시나무 0.45, 왕벚나무 0.46 및 이팝나무 0.47 등으로 분석되었다. 수목의 연간 탄소흡수량은 연간 직경생장률 분석을 토대로 연간 증가된 생체량을 도출한 뒤, 여기에 수종별 탄소함량을 곱하여 산정하였다.

및 부위별 탄소함량 분석의 경우에는 곰솔 134, 가시나무 126, 왕벚나무 25, 이팝나무 25 등으로서, 총 388개 표본의 탄소함량 분석을 시행하였다. 그리고, 수목의 연간 탄소흡수량을 산정하기 위해 굴취수목의 줄기 원판을 채취하여 연간 직경생장률을 분석하고, 연간 증가 생체량에 수종별 탄소함량을 곱하여 탄소흡수량으로 전환하였다.

본 연구에서는 상기 분석결과를 토대로 흉고직경, 수고, 줄기재적 등 활동자료의 유형에 따라 탄소흡수량을 용이하게 산정할 수 있도록, 2개 유형(상대생장식 및 재적식)의 탄소저장 및 흡수계수를 개발하였다. 여기서 재적식은 줄기재적을, 상대생장식은 흉고직경, 수고 등의 규격을 기반으로 탄소저장 및 흡수량을 산정하는 계수를 지칭한다. 본 연구에서 개발한 상대생장식은 모두 F검정 결과 통계적으로 유의하였고($p<0.0001$), r2는 최소 0.93 이상 및 RMSE는 0.139~0.229 범위로서 적합도가 높았다. 흉고직경 15cm인 수목 1주당 탄소저장량은 곰솔 35.9kg/주, 가시나무 55.5kg/주, 왕벚나무 32.3kg/주, 이팝나무 27.2kg/주 등이었다.

한편, 곰솔 및 가시나무의 재적식 기반 계수는 목재기본밀도 0.49 및 0.76, 바이오매스 확장계수 1.68 및 2.12, 뿌리-지상부비율 0.31 및 0.45 등이었으며, 대체로 동일 및 유사수종의 산림계수보다 더 높은 경향이었다. 이러한 차이는 도시 및 산림수목의 개방생장 및 관리에 따른 환경조건의 차이에 기인한 것으로 판단된다. 이들 연구결과를 대상으로, 2023년 정주지 부문 최초로 곰솔의 탄소흡수계수를 국가계수로 등록 완수하였으며, 2024년에는 가시나무의 국가계수 검증을 진행 중에 있다.

해안지역 식재지의 탄소흡수 증진을 위한 설계, 시공 및 관리방안을 모색하기 위해, 국내 주요 해안지역 식재지를 현장실사하여 식재수목의 생육상태를 조사 및 분석하였다. 조사 대상지는 K-water 사업장을 포함하여 총 15개소(인천, 시흥, 안산, 광양, 부산 및 양양)이었으며, 현장답사를 통해 대상지의 식재구조, 토양환경, 생육상태 등을 분석하였다. 해안지역 식재지의 평균 교목밀도, 수목피도, 흉고직경 크기는 각각 7.1±1.0주/100m^2, 46.0±8.9% 및 14.8±1.3cm이었으며, 수직구조는 대부분 단층구조이었다.

상대우점치가 상위인 교목종은 곰솔, 이팝나무, 느티나무, 왕벚나무, 메타세쿼이아, 팽나무 등이었다. 해안지역 식재지 수목의 고사율은 0.9%이었으며, 주요 고사 수종은 이팝나무, 산수유, 중국단풍 등이었다. 조경설계기준에서 제시하는 토양항목별 평가등급에 준하면 해안지역 식재지의 토양환경은 대체로 중급 이상에 해당하였다. 다만, 일부 대상지의 경우 염분 및 전기전도도가 하급에 해당하였는데, 이들 녹지에 식재된 수목들은 그 생장이 저조한 경향을 보였다.

연구대상 해안지역 식재지의 수목에 의한 단위면적당 탄소저장량은 평균 37.3t/ha이었고, 탄소흡수량은 평균 3.9t/ha/년이었다. 연구대상 해안지역 식재지의 탄소저장 및 흡수량은

대상지에 따라 편차가 컸는데, 이는 상이한 녹지유형과 식재구조의 특성에 기인한 것으로 해석된다. 실제로 비교적 교목의 식재밀도가 높은 완충녹지는 도시공원 대비 탄소저장 및 흡수량이 각각 2.1배 및 1.7배 더 많았다. 한편, 수목의 탄소저장 및 흡수량과 토양의 탄소저장량에 영향을 미치는 주요 요인은 교목밀도, 수목피도, 규격, 유기물 등이었다.

상기 연구결과를 통해 해안지역 식재지의 탄소흡수 기능을 제고하기 위한 식재적합도 평가방법을 수립하였다. 식재적합도는 조성 이전 설계 단계에서 적용하는 평가 방법(유형1로)과 조성 이후에(유형2로) 적용하는 평가방법으로 구분하여 수립하였다. 식재적합도 평가기준은 생장지반, 식재구조, 고사율 등 3가지로 대분되며, 세부 평가항목으로는 생장지반 4개(산도, 전기전도도, 유기물, 양이온치환용량 등), 식재구조 5개(내염성 탄소흡수형 수종 적합성, 상층수종구성, 층위구조, 상층 식재규격, 수목피도 등), 고사율 1개 등이 있다. 평가유형 1 및 2의 총점은 각각 50점 및 100점으로 설정하였으며, 총점 80점 이상은 상급, 60~80점 사이는 중급, 60점 미만은 하급으로 설정하였다. 이들 평가방법을 준용하여, 본 연구에서 현장실사한 해안지역 사업장의 식재적합도를 평가한 결과, 대부분 중~상급에 해당하였다. 본 식재적합도 평가방법은 식재수목의 생장환경을 고려하여 각 식재지에 적합한 수목을 선정하고 설계, 시공 및 집중관리하는 데 기여할 수 있다.

탄소흡수 증진형 계획 및 설계방안은 수목의 정상적인 생장과 단위면적당 바이오매스를 증진할 식재구조를 고려하여 마련하였다. 구체적으로는 식재수종, 종수, 수종별 규격에 따른 탄소저장 및 흡수량, 규격, 밀도, 속성수, 식재거리, 식재모델 등의 식재기준과 계획안의 탄소흡수량 산정방법을 수록하였다. 시공방안은 수목의 정상생장을 위한 생장지반 조성, 로컬자재 확보로 탄소발자국 감소, 수목운반 및 검수, 다층구조 식재방법 등을 포함하였다. 관리방안의 경우에는 굴취수목의 나이테 분석을 통해 식재 후 수목이 정상적으로 활착되는 기간을 고려하여, 집중관리기간(5년)을 설정하고, 전정, 관수, 시비, 속성수 제거 등을 포함한 연간 관리 일정표를 제시하였다.

본 연구는 상기 공원·녹지 탄소흡수 기능 제고를 위한 계획 및 설계·시공·집중관리방안을 K-water의 기본설계, 실시설계 및 관리지침에 효율적으로 수록할 수 있는 방안을 제시하였다. 즉, 즉, 현재 K-water에서 사용하고 있는 조경 관련 지침에서 별도의 챕터로 구성하거나, 기존 챕터의 세부 내용에 반영하는 방법을 고안하였다. 그리고, 본 연구결과와 최근 국제적 환경이슈(자연자본, ESG 경영 등)를 고려하여, 『K-water 탄소흡수림의 자연자본 평가 및 재원화 방안에 대한 연구』를 추가 연구과제로 제시하였다.

참 고 문 헌

1. 구본학, 강재선, 김정욱. 2000. 서해안 임해매립지 녹지공간 토양성분들의 상관성 및 경시적 변화특성. 한국조경학회지 27(5): 161-169.

2. 구본학, 강재선, 장관순. 1999. 임해매립지에서 식재기반 조성을 위한 토양특성에 관한 연구. 한국환경생태학회지 13(1): 89-95.

3. 국립산림과학원, 2014. 한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식.

4. 국립산림과학원. 2007. 산림 바이오매스 및 토양탄소 조사·분석 표준.

5. 국립산림과학원. 2010. 산림 온실가스 인벤토리를 위한 주요 수종별 탄소배출계수.

6. 국립산림과학원. 2018. 조경소재 이용을 위한 상록활엽수 환경내성 평가.

7. 국립산림과학원. 2022. 산림건강성 평가지표 개선 및 활용방안 연구.

8. 국립산림과학원. 2024. [2024년 개정] 도시숲 등의 관리지표 및 측정·평가 실무 매뉴얼.

9. 김남춘, 이태옥, 전기성, 허영진, 김경훈. 2018. (지속가능성을 위한) 생태복원공학: 자연재생과 녹화이론을 중심으로. 서울: 보문당

10. 김도균, 김용식, 김민수, 오구균. 2001. 임해준설매립지 식재지반의 층위별 토양환경 특성. 한국환경생태학회 학술대회지 2001(1): 32-34.

11. 김도균, 장병문, 김용식. 2000. 임해매립지의 토양환경이 곰솔과 느티나무의 생육에 미치는 영향. 한국조경학회지 28(4): 9-12.

12. 김도균. 2001. 임해매립지의 식재지반별 토양 물리, 화학적 특성. 한국환경복원기술학회. 4(4): 12-18.

13. 김도균. 2006. 임해매립지 조경식재. 서울: 광일문화사.

14. 김도균. 2010. 한국 서해안의 내염성 및 내조성 자생수종. 한국환경생태학회지 24(2): 209-221.

15. 김원태, 윤용한, 김정호. 2011. 인천지역 해안매립지 식재기반 평가 연구. 한국환경과학회지 20(11): 1447-1455.

16. 남웅, 곽영세, 정인호, 이덕법, 이상석. 2008. 임해준설매립지 토양의 깊이별 이화학적 특성. 한국환경복원녹화기술학회지 11(5): 60-71.

17. 농업과학기술원(KIAST). 2000. 토양 및 식물체 분석법.

18. 대한주택공사. 2000. 임해매립지 식재기반 조성에 관한 사례조사 연구.

19. 류순호. 2002. 토양사전. 서울: 서울대학교 출판부.

20. 박은진, 강규이. 2010. 경기도 도시가로수의 탄소저장량과 연간 이산화탄소 흡수량 산정. 한국환경생태학회 24(5): 591-600.

21. 박인협, 이석면. 1990. 한국산 4개 지역형 소나무 천연림의 물질생산에 관한 연구. 한국산림과학회지 79(2): 196-204.

22. 박혜미. 2021. 도시공원의 도시피복 유형별 탄소수지 전과정 평가를 통한 생태디자인 및 시공방안. 강원대학교 대학원 박사학위논문.

23. 산림청. 2023. 도시숲 등의 조성 및 관리에 관한 법률. https://www.law.go.kr.

24. 송칠영, 장관순, 박관수, 이승우. 1997. 신갈나무와 굴참나무 천연림의 탄소 고정량 분석. 한국산림과학회 86(1): 35-45.

25. 안소은, 이정민, 김춘식. 2022. 진주시 도시공원의 토양 탄소저장량과 토양성질의 관계. 한국농림기상학회지 24(2) : 115-123.

26. 오구균, 김도균, 김용식, 송근준, 안영희. 2011. 한국 조경식물 소재도감. 서울: 광일문화사

27. 오구균, 김도균. 2009. 생태녹화공학. 서울: 광일문화사.

28. 온실가스종합정보센터. 2020. 국가 온실가스 배출·흡수계수 개발·검증 지침.

29. 온실가스종합정보센터. 2022. 2021년 국가 온실가스 인벤토리 보고서.

30. 온실가스종합정보센터. 2024b. 2023 국가 온실가스 인벤토리 보고서.

31. 온실가스종합정보센터. 2024b. 2023 승인 국가 온실가스 배출·흡수계수 공표.

32. 이경재, 한봉호, 박현애, 최진우. 2008. 해안 매립도시 완충녹지 조성현황과 기능향상을 위한 식재방안. 한국환경생태학회지 22(6): 691-706.

33. 이경준, 송재도, 이규화. 2015. 새만금 간척지에서 36종 조경수의 양묘 가능성 검증과 내염성 분류. 한국임학회지 104(4): 564-577.

34. 인천발전연구원. 2009. 인천지역 해안매립지 적정 수종 선정.

35. 전형순. 2011. 임해매립지 녹화를 위한 토양의 물리,화학적 특성 분석 -율촌제1산업단지를 중심으로. 한국환경복원기술학회지 14(6): 87-95.

36. 조현길, 길승호, 김진영, 박혜미. 2019. 남부지방 조경수종의 탄소저감과 계량모델-동백나무, 배롱나무 및 가시나무를 대상으로. 한국조경학회지 47(3): 31-38.

37. 조현길, 김진영, 박혜미. 2013. 도시 상록 조경수의 탄소저장 및 흡수-소나무와 잣나무를 대상으로. 한국환경생태학회지 27(5): 571-578.

38. 조현길, 김진영, 박혜미. 2014a. 도시 조경수의 탄소저감 효과와 계량모델 개발-5개 향

토수종을 대상으로. 한국조경학회지 42(5): 13-21.

39. 조현길, 박성민, 김진영, 박혜미. 2014b. 생산형 녹지 중 사과나무 과수원의 탄소흡수 및 배출. 한국조경학회지 42(5): 64-72.

40. 조현길, 박혜미. 2015. 수변구역 조성녹지의 탄소저감 효과 및 증진방안. 한국조경학회지 43(6): 16-24.

41. 조현길, 안태원, 김원태, 윤영활, 서옥하. 2009. 녹색 웰빙숲 기반조성 프로그램 개발-녹지 조성 사업 가이드라인. 산림청 녹색사업단.

42. 조현길, 안태원. 2000. 자연생태계 수목의 생장에 따른 탄소저장 및 흡수량 지표. 한국환경생태학회지 14(3): 175-182.

43. 조현길, 안태원. 2001. 도시 침엽수에 의한 연간 CO_2 흡수 및 대기정화. 한국환경생태학회지 15(2): 118-124.

44. 조현길, 안태원. 2012. 도시 낙엽성 조경수종의 탄소저장 및 흡수. 한국조경학회지 40(5): 160-168.

45. 조현길, 조동하. 1998. 도시 주요조경수종의 연간 CO_2 흡수. 한국조경학회지 26(2): 38-53.

46. 조현길,박혜미. 2017. 조경수목의 수령에 따른 생장률과 탄소흡수량 변화. 한국조경학회지45(5): 97-104.

47. 조현길. 1999. 강원도 일부도시의 경관내 탄소흡수 및 배출과 도시녹지의 역할. 한국조경학회 27(1): 39-53.

48. 조현길. 2014. 수변녹지 계획기법 개발. 환경부 수생태복원사업단.

49. 조현길. 2020. 신기후체제 대응을 위한 생활권 도시림의 탄소흡수원과 다원편익 증진을 위한 조성·관리·평가모델 및 기술개발. 산림청.

50. 차욱진, 남정칠, 차민성. 2024. 조경설계수목도감. 서울: 문운당.

51. 최원렬, 박근용. 1991. 내염성 전작물의 개발과 재배전망. 농촌진흥청 심포지엄 보고서.

52. 최일홍, 황경희, 이경재. 2002. 임해매립지 조경수목의 피해현황 및 요인분석. 한국환경생태학회지 16(1): 10-21.

53. 탄소중립녹색성장위원회. 2023. 탄소중립·녹색성장 국가전략 및 제1차 국가 기본계획.

54. 한국과학기술한림원. 2015. 한반도 산림 생태보전 및 복원. 연구보고서.

55. 한국조경학회. 1999. 조경설계기준 1999. 서울: 환경과조경사.

56. 한국조경학회. 2016. 조경설계기준.

57. 한국토지주택공사. 2018. LH조경설계지침.

58. 한국토지주택연구원. 2022. 내부자료.

59. 한봉호, 김종엽, 최진우, 조용현. 2010. 일본 고베시 로코 아일랜드 임해매립지의 완충녹지 식재기법 연구. 한국환경생태학회지 24(2): 157-165.

60. 経済産業省. 2023. 脱炭素成長型経済構造移行推進戦略.

61. 資源エネルギー庁. 2021. エネルギー基本計画の概要.

62. 地球温暖化対策推進本部. 2021. 日本のNDC(国が決定する貢献.

63. 環境省. 2021. パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略 概要資料.

64. 環境省. 2021. 地球温暖化対策計画概要.

65. Bert, D. and F. Danjon. 2006. Carbon concentration variations in the roots, stem and crown of mature Pinus pinaster (Ait.). Forest Ecology and Management 222(1-3): 279-295.

66. Bhandal, I.S. and C. P. Malik. 1988. Potassium Estimation, Uptake, and Its Role in the Physiology and Metabolism of Flowering Plant. International Review of Cytology 110 : 205-254.

67. CGER. 2023. National Greenhouse Gas Inventory Report of JAPAN.

68. Choi, I.H., K.H. Hwang, and K.J. Lee. 2002. Injuries of landscape trees and causes in the reclaimed seaside areas. Journal of the Korean Society of Environment and Ecology. 16(1):10-21.

69. Chow, P. and G.L. Rolfe. 1989. Carbon and hydrogen contents of short rotation biomass of five hardwood species. Wood and Fiber Science 21(1): 30-36.

70. Dirr, M., 2009. Manual of Woody Landscape Plants: their identification, ornamental characteristics, culture, propagation, and uses (6th ed.). Champaign: Stipes Publishing L.L.C.

71. EPA. 2023. Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990-2021.

72. Forman, R. T. 2014. Urban ecology: science of cities. Cambridge University Press.

73. Hallett, R., M.L. Johnson, and N.F. Sonti. 2018. Assessing the tree health impacts of salt water flooding in coastal cities: A case study in New York City. Landscape and Urban Planning. 177:171-177.

74. IPCC. 2006. 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Institute for Global Environmental Strategies.

75. IPCC. 2018. Global Warming Of 1.5℃ Special Report.

76. IPCC. 2023. The Sixth Assessment Report.

77. Jo, H. K. and G. S. Han. 1999. Comparison of soil characteristics and carbon storage between urban and natural lands: Case of Chunchon. Journal of Forest Science 15: 71-76.

78. Jo, H.K. 2002. Impacts or Urban Greenspace on Offsetting Carbon Emissions for Middle Korea. Journal of Environmental Management 64: 115-126.

79. Jo, H.K. and T.W. Ahn. 2013. Evaluation of CO_2 Storage and Uptake by Forest Landscapes in the Middle Region of Korea. Journal of Environmental Science International 22(2) : 139-149.

80. Jo, H.K. H.M. Park, and J.Y. Kim. 2023. Carbon Offset Service of Urban Park Trees and Desirable Planting Strategies for Several Metropolitan Cities in South Korea. Forests 14:278.

81. Jo, H.K., J.Y. Kim, and H.M. Park. 2016. Effects of Pear Orchards on Carbon Reduction. Journal of the American Pomological Society 70(2): 63-73.

82. Jo, H.K., J.Y. Kim, and H.M. Park. 2019. Carbon Reduction Services of Evergreen Broadleaved Landscape Trees for *Ilex rotunda* and *Machilus thunbergii* in Southern Korea. Journal of Forest and Environmental Science 35(4): 240-247.

83. Kim, C.S. 2019. Carbon and nitrogen distribution of tree components in *Larix kaempferi Carriere* and *Quercus variabilis* Blume stands in Gyeongnam Province. Journal of Korean Society of Forest Science 108(2): 139-146.

84. Kim, D.H., S.H. Han, and J.H. Song. 2011. 2011. Evaluation of the inorganic compound leakage and carbohydrates as indicator of physiological potential of *Ulmus parvifolia* seeds. New Forests 41(1): 3-11.

85. Kramer, P.J. and T.T. Kozlowski. 2008. Physiology of woody plants. Elsevier. pp. 155-156.

86. Lee, N.Y. 2011. Estimation of carbon storage in three cool-temperate broad-leaved deciduous forests at Bukhansan national park. Korea, Journal of National Park Research. 2(2): 53-57.

87. Lee, N.Y. 2012. Estimation of carbon storage in three cool-temperate broad-leaved deciduous forests at Jirisan National Park, Korea. Korean Journal of Environmental Biology. 30(2): 121-127.

88. Lee, N.Y., K.T. Na, J.M. Noh, and S.K. Shim, 2015. Estimation of carbon storage in a forest ecosystem at Mudeungsan Mt. National Park. Korea. Journal of National Park Research. 6(1): 1-6.

89. Lovely, J. 1976. Relative significance of electrolyte and cation exchange effects when gypsum is applied to a sodic clay soil. Aust. J. soil res 14: 361-371.

90. Marcum, K.B. and C.L. Murdoch. 1990. Growth responses, ion relations, and osmotic adaptations of eleven C4 turfgrasses to salinity. Agronomy Journal. 82(5): 892-896.

91. Martin, P.A., A.C. Newton, M. Pfeifer, M.S. Khoo, and J.M. Bullock. 2015. Impacts of tropical selective logging on carbon storage and tree species richness: A meta-analysis. Forest Ecology and Management 356: 224-233.

92. Miller, R.W. and R.L. Donahue. 1990. Soils: an introduction to soils and plant growth (6th ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

93. Miller, R.W., R.J. Hauer, and L.P. Werner. 2015. Urban Forestry: Planning and Managing Urban Greenspaces (3rd ed.). Long Grove, Illinois: Waveland Press.

94. Nowak, D.J. and D.E. Crane. 2002. Carbon Storage and Sequestration by Urban Trees in the USA. Environmental Pollution 116: 381-389.

95. Nowak, D.J., E.J. Greenfield, R.E. Hoehn and E. Lapoint. 2013. Carbon Storage and Sequestration by Trees in Urban and Community Areas of the United States. Environmental Pollution 178: 229-236.

96. Paludan-Müller, G. 2002. Differences in salt sensitivity of four deciduous tree species to sil or ariborne salt. Physiologia Plantarum 114(2): 223-230.

97. Pingrey, D.W. 1976. Forest Products Energy Overview. In Energy and the Wood Products Industry. Madison, WI: Forest Products Research Society. pp. 1-14.

98. Rowntree, R. A. and D. J. Nowak. 1991. Quantifying the role of urban forests in removing atmospheric carbon dioxide. Journal of Arboriculture 17(10): 269-275.

99. Samson, R., T.F. Ningal, A. Tiwary, R. Grote, S. Fares, H. Saaroni, J.A. Hiemstra, M. Zhiyanski, U. Vilhar, P. Cariñanos, L. Järvi, A. Przybysz, M. Moretti, N. Zürcher. 2017. Species-specific Information for Enhancing Ecosystem Services. The Urban Forest. pp. 111-144.

100. Song, C.Y., K.S. Chang, K.S. Park and S.W. Lee. 1997. Analysis of Carbon Fixation in Natural Forests of *Quercus mongolica* and *Quercus variabilis*. Journal of Korean Forestry Society 86(1): 35-45.

101. Tanji, K.K. 1990. Agricultural Salinity Assessment and Management (ASCE MANUAL AND REPORTS ON ENGINEERING PRACTICE: 71). New York: American Society of Civil Engineers.

102. United States Department of State. 2021. The Long-Term Strategy of the United States: Pathways to Net-Zero Greenhouse Gas Emissions by 2050.

103. Vaccari, F.P., B. Gioli, P. Toscano, and C. Perrone. 2013. Carbon dioxide balance assessment of the city of Florence (Italy), and implications for urban planning. Landscape and Urban Planning 120: 138-146.

104. Wang, F., X. Xu, B. Zou, Z. Guo, Z. Li, and W. Zhu. 2013. Biomass Accumulation and Carbon Sequestration in Four Different Aged *Casuarina equisetifolia* Coastal Shelterbelt Plantations in South China. PLOS ONE, 8(10), e77449.

105. Whittaker, R.H. and P.L. Marks. 1975. Methods of Assessing Terrestrial Productivty. In H. Lieth and R.H. Whittaker, eds., Primary Productivity of the Biosphere. Berlin: Springer. pp. 55-118.

106. Yoon, T.K. K.W. Seo, G.S. Park, Y.M. Son, and Y. Son. 2016. Surface Soil Carbon Storage in Urban Green Spaces in Three Major South Korean Cities. Forests 7(6): 115.

107. https://carbonregistry.forest.go.kr

108. https://ecotree.green/en/how-much-co2-does-a-tree-absorb

109. https://github.com/ InverseTampere/TreeQSM

110. https://github.com/truebelief/artemis_treeiso

111. https://www.forest.go.kr

112. https://www.gbif.org

113. https://www.law.go.kr

114. https://www.nibr.go.kr

부록 1. 도시 조경수종의 탄소저장 계량모델

수종			직경 범위 (cm)	계량모델*	출처
교목	낙엽수	느티나무	5-28	lnY = -2.8620 + 2.4421 lnDBH	조현길과 안태원, 2012
				lnY = -2.4708 + 2.3862 lnDBH	
		단풍나무	5-20	Y = -23.2064 + 4.8538 DBH	조현길과 안태원, 2012
				lnY = -2.4596 + 2.3361 lnDBH	
		배롱나무	3-14	lnY = -3.2502 + 2.3199 lnDAG	조현길 등, 2019
		산수유	3-15	lnY = -3.3110 + 2.4057 lnDAG	조현길 등, 2014
		살구나무	4-14	lnY = -2.4307 + 2.2999 lnDBH	조현길 등. 2014
		왕벚나무	5-23	lnY = -2.2546 + 2.1163 lnDBH	본 과업
		은행나무	5-25	lnY = -2.8620 + 2.4421 lnDBH	조현길과 안태원, 2012
				lnY = -2.8428 + 2.3787 lnDBH	
		이팝나무	3-11	lnY = -3.6973 + 2.5846 lnDBH	본 과업
		낙엽수**	3-28	lnY = -2.5274 + 2.3431 lnDBH	조현길. 2020
	상록수	가시나무	3-17	lnY = -2.4736 + 2.3964 lnDBH	본 과업
		곰솔	6-39	lnY = -3.0190 + 2.4371lnDBH	온실가스종합정보센터, 2024
		동백나무	3-10	lnY = -4.9154 + 3.1833 lnDAG	조현길 등, 2019
		먼나무	3-11	lnY = -3.4312 + 2.6207 lnDBH	조현길 등, 2019
		소나무	5-25	lnY = -3.1140 + 2.4430 lnDBH	조현길 등, 2013
		잣나무	5-31	lnY = -4.4489 + 2.8942 lnDBH	조현길 등, 2013
		전나무	5-19	lnY = -2.2126 + 2.0814 lnDBH	조현길 등, 2014
		회양목	2-15	lnY = -3.7842 + 2.4407 lnDAG	조현길 등, 2014
		상록수**	5-31	lnY = -3.3130 + 2.5098 lnDBH	조현길, 2020
관목	낙엽수		0.4-4.0	Y = e(5.1929 + 1.9494 lnDAG) × (12/44)	Jo, 2001
	상록수		0.4-4.0	Y = e(5.0801 + 2.1892 lnDAG) × (12/44)	Jo, 2001

* Y= 교목 및 교목의 탄소저장량(교목: kg/주, 관목: g/주), DBH= 흉고직경(cm), DAG= 근원직경(cm)
** 산수유, 배롱나무, 동백나무 및 주목 제외

부록 2. 도시 조경수종의 탄소흡수 계량모델

수종			직경 범위 (cm)	계량모델*	출처
교목	낙엽수	느티나무	6-34	Y = e(-0.5771 + 2.1456 lnDBH) × 0.1957 × 0.7825-e(-2.2997 + 1.9256 lnDBH) × 0.5877	조현길과 조동하, 1998
			5-28	lnY = -2.8177 + 1.7715 lnDBH	조현길과 안태원, 2012
		단풍나무	7-27	Y = e(-0.4617 + 1.8613 lnDBH) × 0.0883 × 1.0202-e(-2.1744 + 1.7294 lnDBH) × 0.4748	조현길과 조동하, 1998
			5-20	Y = 0.9608 + 0.1535 DBH	조현길과 안태원, 2012
		배롱나무	3-14	lnY = -3.2160 + 1.4838 lnDAG	조현길 등, 2019
		산수유	3-15	lnY = -3.8686 + 1.8556 lnDAG	조현길 등, 2014
		살구나무	4-14	lnY = -3.5352 + 1.8817 lnDBH	조현길 등, 2014
		왕벚나무	5-58	lnY = -2.4640 + 1.3570 lnDBH	본 과업
		은행나무	6-31	Y = e(-2.0430 + 2.3359 lnDBH) × 0.2338 × 0.5769 - e(-4.5072 + 2.5136 lnDBH) × 0.5742	조현길과 조동하, 1998
			5-25	lnY = -3.6471 + 1.8287 lnDBH	조현길과 안태원, 2012
		이팝나무	3-17	lnY = -3.2673 + 1.8817 lnDBH	본 과업
		낙엽수**	3-28	lnY = -3.0161 + 1.8539 lnDBH	조현길, 2020
	상록수	가시나무	3-17	lnY = -2.7303 + 1.8411 lnDBH	조현길 등, 2019
		곰솔	6-39	lnY = -2.7883 + 1.5064 lnDBH	온실가스종합정보센터, 2024
		동백나무	3-10	lnY = -5.6582 + 2.8731 lnDAG	조현길 등, 2019
		먼나무	3-11	lnY = -4.0651 + 2.1464 lnDBH	조현길 등, 2019
		소나무	5-25	lnY = -2.6720 + 1.5251 lnDBH	조현길 등, 2013
		잣나무	5-31	lnY = e(-0.6065 + 1.6955 lnDBH)× 0.7176 × 0.8657 - e(-3.3132 + 2.1351 lnDBH) × 0.8299 × (12/44)	조현길 등, 2013
				lnY = -4.4881 + 2.2262 lnDBH	
		전나무	5-19	lnY = -3.1386 + 1.6158 lnDBH	조현길 등, 2014
		주목	2-15	lnY = -4.7726 + 1.8554 lnDAG	조현길 등, 2014
		상록수**	5-31	lnY = -3.7807 + 1.9347 lnDBH	조현길, 2020
관목	낙엽수		0.4-4.0	Y = e(2.7694 + 0.9729 lnDAG) × (12/44)	Jo, 2001
	상록수		0.4-4.0	Y = e(2.8203 + 1.2262 lnDAG) × (12/44)	Jo, 2001

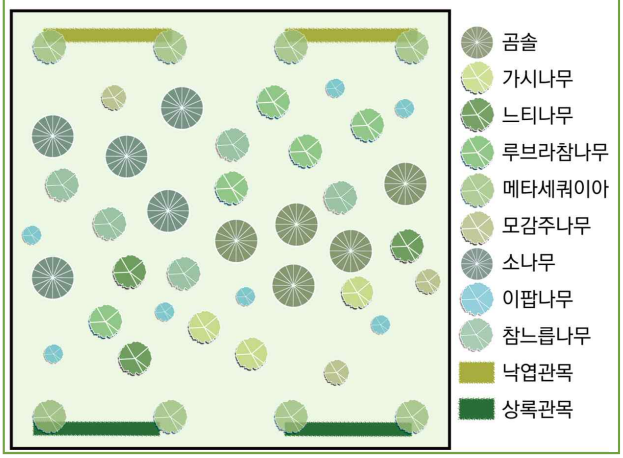
* Y= 교목 및 관목의 탄소흡수량(교목: kg/주/년, 관목: g/주/년), DBH= 흉고직경(cm), DAG= 근원직경(cm)
** 산수유, 배롱나무, 동백나무 및 주목 제외

부록 3. 수종 및 흉고직경별 탄소저장/흡수량 표를 이용한 탄소흡수량 산정 방법

STEP 1

- 식재설계도면 내 식재수량표를 통해 수종, 수간직경, 개체수, 수관폭, 수고 등을 파악한다.

식재설계도면



식재수량표

수종			근원직경(R) (cm)	개체수 (주)	수관폭 (m)	수고 (m)
교목	낙엽	느티나무	15.0	3	2.0	4.0
		루브라참나무	12.0	5	2.0	4.0
		메타세쿼이아	15.0	8	2.0	4.0
		모감주나무	8.0	3	1.5	4.0
		이팝나무	8.0	7	1.2	3.5
		참느릅나무	15.0	5	2.0	4.0
	상록	가시나무	15.0	3	2.0	3.0
		곰솔	20.0	5	2.5	5.0
관목	낙엽	조팝나무	1.0	80	0.4	0.5
	상록	회양목	1.0	80	0.4	0.5

STEP 2

- 참고할 수종 및 흉고직경별 탄소저장/흡수량표는 아래의 탄소저장 및 흡수 계량모델로부터 도출되었다.
- 관목은 낙엽 및 상록으로만 구분된다.

수종			직경범위 (cm)	탄소흡수 계량모델*
교목	낙엽수	느티나무	6-34	$Y = e^{(-0.5771 + 2.1456\ lnDBH)} \times 0.1957 \times 0.7825 - e^{(-2.2097 + 1.9256\ lnDBH)} \times 0.5877$
			5-28	$lnY = -2.8177 + 1.7715\ lnDBH$
		단풍나무	7-27	$Y = e^{(-0.4617 + 1.8613\ lnDBH)} \times 0.0883 \times 1.0202 - e^{(-2.1744 + 1.7294\ lnDBH)} \times 0.4748$
			5-20	$Y = 0.9608 + 0.1535\ DBH$
		배롱나무	3-14	$lnY = -3.2160 + 1.4838\ lnDAG$
		산수유	3-15	$lnY = -3.8686 + 1.8556\ lnDAG$
		살구나무	4-14	$lnY = -3.5352 + 1.8817\ lnDBH$
		왕벚나무	5-23	$lnY = -3.0939 + 1.7702\ lnDBH$
		은행나무	6-31	$Y = e^{(-2.0430 + 2.3359\ lnDBH)} \times 0.2338 \times 0.5769 - e^{(-4.5072 + 2.5136\ lnDBH)} \times 0.5742$
			5-25	$lnY = -3.6471 + 1.8287\ lnDBH$
		이팝나무	3-11	$lnY = -3.0342 + 1.7819\ lnDBH$
		전체	3-28	$lnY = -2.6119 + 1.5686\ lnDBH$
	상록수	가시나무	3-17	$lnY = -2.7303 + 1.8411\ lnDBH$
		곰솔	6-38	$lnY = -2.7883 + 1.5064\ lnDBH$
		동백나무	3-10	$lnY = -5.6582 + 2.8731\ lnDAG$
		먼나무	3-11	$lnY = -4.0651 + 2 - 1464\ lnDBH$
		소나무	5-25	$lnY = -2.6720 + 1.5251\ lnDBH$
		잣나무	5-31	$lnY = e^{(-0.6005 + 1.6956\ lnDBH)} \times 0.7176 \times 0.8657 - e^{(-3.3132 + 2.1351\ lnDBH)} \times 0.8299 \times (12/44)$
				$lnY = -4.4881 + 2.2262\ lnDBH$
		전나무	5-19	$lnY = -3.1386 + 1.6158\ lnDBH$
		주목	2-15	$lnY = -4.7726 + 1.8554\ lnDAG$
		후박나무	4-16	$lnY = -2.6239 + 2.4213\ lnDBH$
		전체	5-31	$lnY = -3.7807 + 1.9347\ lnDBH$
관목	낙엽수		0.4-4.0	$Y = e^{(2.7634 + 0.9729\ lnDAG)} \times (12/44)$
	상록수		0.4-4.0	$Y = e^{(2.8203 + 1.2262\ lnDAG)} \times (12/44)$

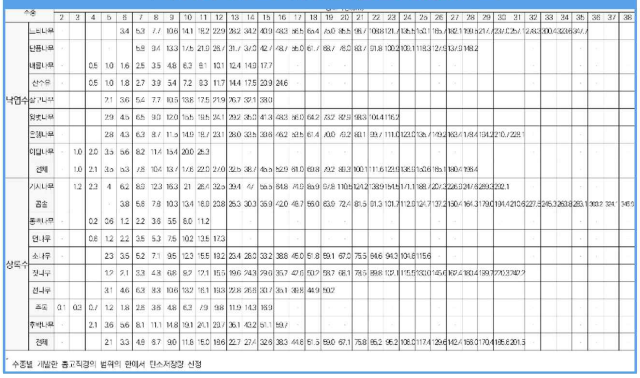
수종			직경범위 (cm)	탄소저장 계량모델*
교목	낙엽수	느티나무	5-28	$lnY = -2.8620 + 2.4421\ lnDBH$
				$lnY = -2.4708 + 2.3862\ lnDBH$
		단풍나무	5-20	$Y = -23.2064 + 4.8538\ DBH$
				$lnY = -2.4596 + 2.3361\ lnDBH$
		배롱나무	3-14	$lnY = -3.2502 + 2.3199\ lnDAG$
		산수유	3-15	$lnY = -3.3110 + 2.4057\ lnDAG$
		살구나무	4-14	$lnY = -2.4307 + 2.2999\ lnDBH$
		왕벚나무	5-23	$lnY = -2.8265 + 2.4181\ lnDBH$
		은행나무	5-25	$lnY = -2.8620 + 2.4421\ lnDBH$
				$lnY = -2.8428 + 2.3787\ lnDBH$
		이팝나무	3-11	$lnY = -2.7512 + 2.4952\ lnDBH$
		전체	3-28	$lnY = -2.5274 + 2.3431\ lnDBH$
	상록수	가시나무	3-17	$lnY = -2.4849 + 2.4593\ lnDBH$
		곰솔	6-38	$lnY = -3.0190 + 2.4371\ lnDBH$
		동백나무	3-10	$lnY = -4.9154 + 3.1833\ lnDAG$
		먼나무	3-11	$lnY = -3.4312 + 2.6207\ lnDBH$
		소나무	5-25	$lnY = -3.1140 + 2.4430\ lnDBH$
		잣나무	5-31	$lnY = -4.4489 + 2.8942\ lnDBH$
		전나무	5-19	$lnY = -2.2126 + 2.0814\ lnDBH$
		후박나무	4-16	$lnY = -2.6239 + 2.4213\ lnDBH$
		회양목	2-15	$lnY = -3.7842 + 2.4407\ lnDAG$
		전체	5-31	$lnY = -3.3130 + 2.5098\ lnDBH$
관목	낙엽수		0.4-4.0	$Y = e^{(5.1329 + 1.9494\ lnDAG)} \times (12/44)$
	상록수		0.4-4.0	$Y = e^{(5.0801 + 2.1892\ lnDAG)} \times (12/44)$

* Y, lnY= 교목 및 관목의 탄소저장량(교목: kg/주, 관목: g/주), 탄소흡수량(교목: kg/주/년, 관목: g/주/년), DBH= 흉고직경(cm), DAG= 근원직경(cm)

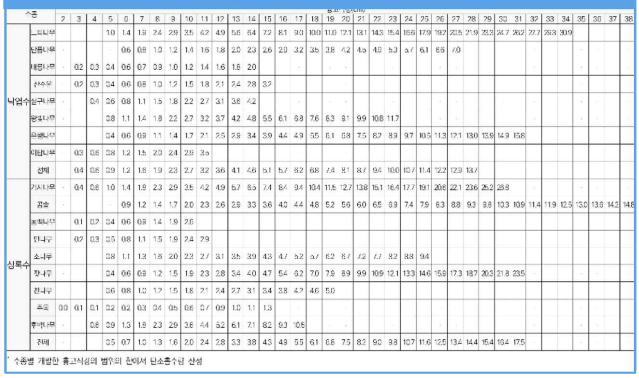
STEP 3

- 본문에 제시된 수종 및 흉고직경별 탄소저장/흡수량 표를 보고. 식재수량표 수목의 흉고직경에 해당하는 탄소저장/흡수량을 파악한다.
- 계량모델이 부재한 수종의 경우
  - 유사 종과 속에 해당하는 적합한 모델을 대용
  - 낙엽 및 상록으로 수목 성상에 따라 성상별 “전체”를 사용
- 수종 및 흉고직경별 탄소저장/흡수량 표의 결과값은 **수목 1주**에 해당한다.

수종 및 흉고직경별 탄소저장량 표



수종 및 흉고직경별 탄소흡수량 표



※ *계량모델이 부재한 수종의 경우* ※

수종	대용 사유	대용할 수종
루브라참나무	계량모델 부재	낙엽 “전체”
모감주나무	계량모델 부재	낙엽 “전체”
참느릅나무	“느티나무”와 동일한 느릅나무과	느티나무
조팝나무	관목은 성상으로만 구분	관목 “낙엽”
회양목	관목은 성상으로만 구분	관목 “상록”

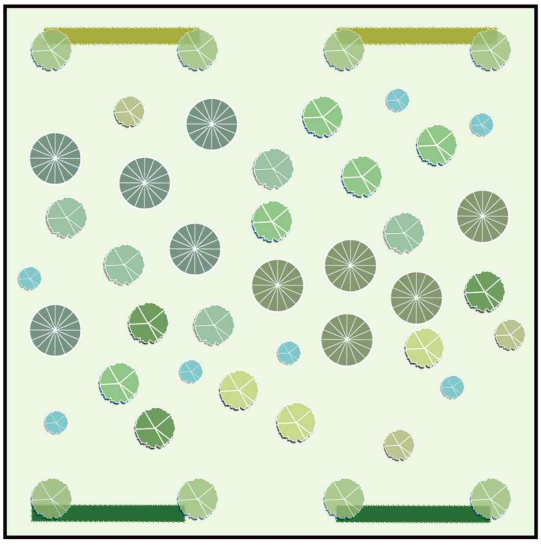
STEP 4

- 수목 1주당 탄소저장 및 흡수량을 파악하고, 수목 개체수에 맞게 곱하여 식재수목 전체의 탄소저장 및 흡수량을 산정한다.

수종별 근원직경 확인		근원직경별 1주당 탄소량		개체수 (주)	탄소량 산정 완료	
수종	근원직경(cm)	저장(kg/주)	흡수(kg/주/년)		저장(kg)	흡수(kg/년)
느티나무	15.0	31.2	5.2	3	93.5	15.7
루브라참나무	12.0	17.6	2.7	5	88.0	13.6
메타세쿼이아	15.0	25.5	2.7	8	189.5	21.6
모감주나무	8.0	6.8	1.4	3	20.4	4.3
소나무	20.0	42.9	5.7	5	214.6	28.5
이팝나무	8.0	7.3	1.4	7	50.8	9.9
참느릅나무	15.0	29.7	3.9	5	148.4	19.3
가시나무	15.0	41.5	6.8	3	124.6	124.6
곰솔	20.0	46.4	4.3	5	232.1	232.1
조팝나무	1.0	0.004	0.049	80	3.927	0.348
회양목	1.0	0.005	0.044	80	3.508	0.366

STEP 5

- 수종별로 산정한 탄소저장 및 흡수량은 모두 합하여 대상공원녹지의 총탄소저장량 및 연간 총탄소흡수량으로 도출한다.



곰솔
가시나무
느티나무
루브라참나무
메타세쿼이아
모감주나무
소나무
이팝나무
참느릅나무
낙엽관목
상록관목

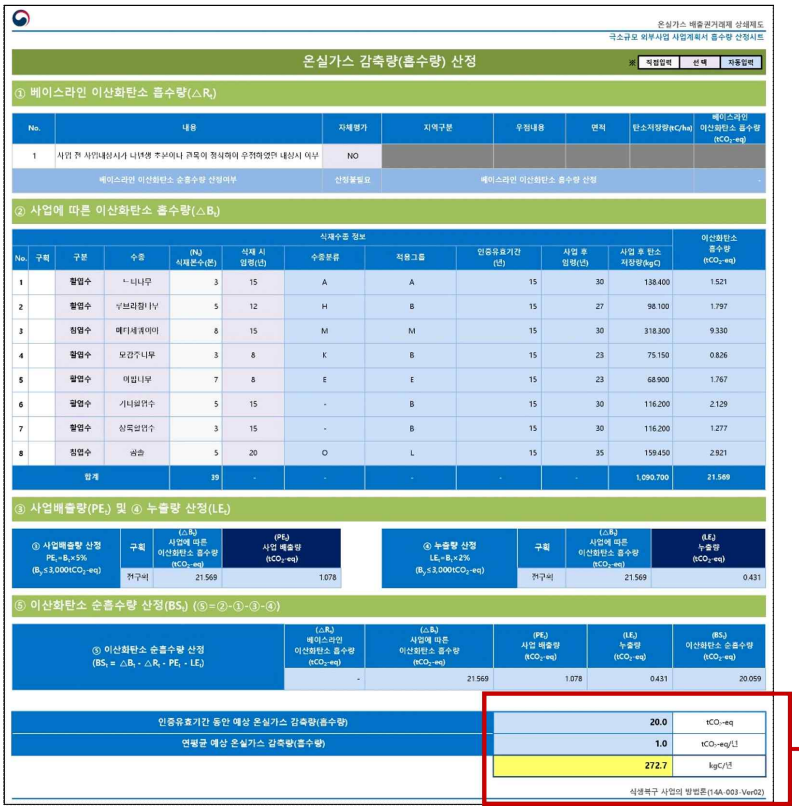
탄소량 산정 완료	
저장(kg)	흡수(kg/년)
93.5	15.7
88.0	13.6
189.5	21.6
20.4	4.3
214.6	28.5
50.8	9.9
148.4	19.3
124.6	124.6
232.1	232.1
3.927	0.348
3.508	0.366

총탄소저장량 (kg)	연간 총탄소흡수량 (kg/년)
1,183.7	155.4

STEP 6

- 탄소흡수원 인증사업의 방법론인 식생복구의 흡수량 산정시트에 의한 탄소흡수량 산정 결과는 다음과 같다.

탄소흡수원 인증사업 흡수량 산정시트 결과	연간 총탄소흡수량 (kg/년)
	272.7



온실가스 배출권거래제 상쇄제도
극소규모 외부사업 사업계획서 흡수량 산정시트

온실가스 감축량(흡수량) 산정

① 베이스라인 이산화탄소 흡수량($\triangle R_t$)

No.	내용	자체평가	지역구분	우정내용	면적	탄소저장량(tC/ha)	베이스라인 이산화탄소 흡수량 (tCO_2-eq)
1	사업 전 사업대상사가 나무생 주부이나 관목이 정식하여 우점하였던 내상지 여부	NO					
베이스라인 이산화탄소 순흡수량 산정여부		산정불필요	베이스라인 이산화탄소 흡수량 산정				

② 사업에 따른 이산화탄소 흡수량($\triangle B_t$)

식재수종 정보									이산화탄소 흡수량 (tCO_2-eq)
No.	구획	구분	수종	(N_t) 식재본수(본)	식재 시 임령(년)	수종분류	적용그룹	인증유효기간 (년)	사업 후 임령(년)	사업 후 탄소 저장량(kgC)	
1		활엽수	느티나무	3	15	A	A	15	30	138.400	1.521
2		활엽수	루브라참나무	5	12	H	B	15	27	98.100	1.797
3		침엽수	메타세쿼이아	8	15	M	M	15	30	318.300	9.330
4		활엽수	모감주나무	3	8	K	B	15	23	75.150	0.826
5		활엽수	이팝나무	7	8	E	E	15	23	68.900	1.767
6		활엽수	가시나무수	5	15	-	B	15	30	116.200	2.129
7		활엽수	상록활엽수	3	15	-	B	15	30	116.200	1.277
8		침엽수	곰솔	5	20	O	L	15	35	159.450	2.921
합계				39	-	-	-	-	-	1,090.700	21.569

③ 사업배출량(PE_t) 및 ④ 누출량 산정(LE_t)

③ 사업배출량 산정 $PE_t = B_t \times 5\%$ ($B_t \leq 3,000 tCO_2$-eq)	구획	($\triangle B_t$) 사업에 따른 이산화탄소 흡수량 (tCO_2-eq)	(PE_t) 사업 배출량 (tCO_2-eq)
	전구역	21.569	1.078

④ 누출량 산정 $LE_t = B_t \times 2\%$ ($B_t \leq 3,000 tCO_2$-eq)	구획	($\triangle B_t$) 사업에 따른 이산화탄소 흡수량 (tCO_2-eq)	(LE_t) 누출량 (tCO_2-eq)
	전구역	21.569	0.431

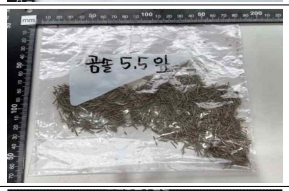
⑤ 이산화탄소 순흡수량 산정(BS_t) (⑤=②-①-③-④)

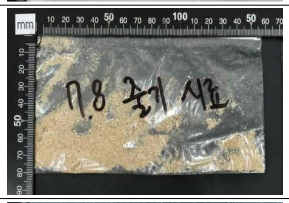
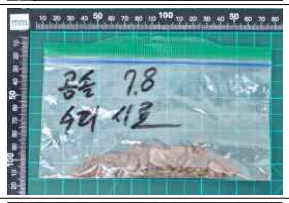
⑤ 이산화탄소 순흡수량 산정 ($BS_t = \triangle B_t - \triangle R_t - PE_t - LE_t$)	($\triangle R_t$) 베이스라인 이산화탄소 흡수량 (tCO_2-eq)	($\triangle B_t$) 사업에 따른 이산화탄소 흡수량 (tCO_2-eq)	(PE_t) 사업 배출량 (tCO_2-eq)	(LE_t) 누출량 (tCO_2-eq)	(BS_t) 이산화탄소 순흡수량 (tCO_2-eq)
	-	21.569	1.078	0.431	20.059

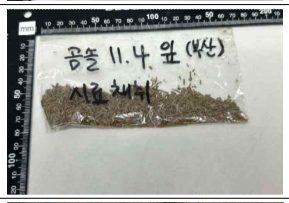
인증유효기간 동안 예상 온실가스 감축량(흡수량)	20.0	tCO_2-eq
연평균 예상 온실가스 감축량(흡수량)	1.0	tCO_2-eq/년
	272.7	kgC/년

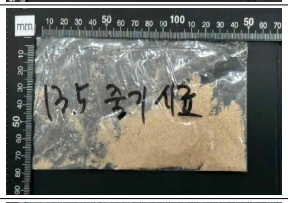
식생복구 사업의 방법론(14A-003-Ver02)

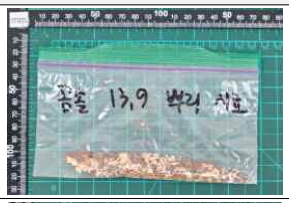
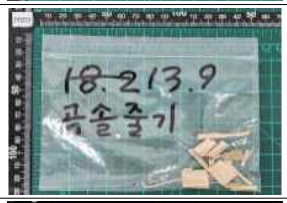
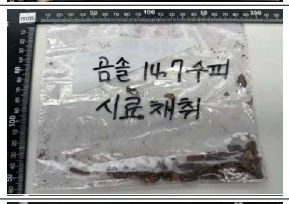
부록 4. 수종 및 수목부위별 탄소전환계수

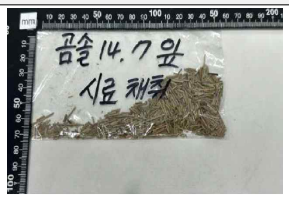
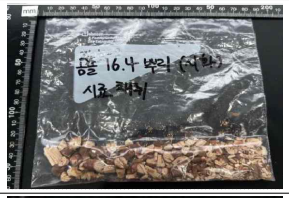
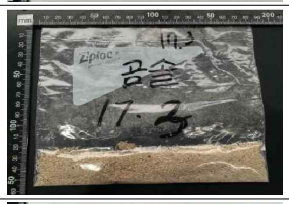
No.	시료명	시험결과	시료사진
1	곰솔 뿌리 5.5	45.8	
2	곰솔 줄기 5.5	46.4	
3	곰솔 수피 5.5	47.7	
4	곰솔 가지 5.5	46.8	
5	곰솔 잎 5.5	48.1	
6	곰솔 뿌리 6.7	46.7	
7	곰솔 줄기 6.7	46.7	
8	곰솔 6.7 수피	45.9	
9	곰솔 6.7 가지	45.7	

No.	시료명	시험결과	시료사진
10	곰솔 잎 6.7	47.7	
11	곰솔 뿌리 7.8	47.4	
12	곰솔 줄기 7.8	47.2	
13	곰솔 7.8 수피	47.4	
14	곰솔 가지 7.8	47.4	
15	곰솔 잎 7.8	47.7	
16	곰솔 뿌리 9.8	45.7	
17	곰솔 줄기 9.8	48.3	
18	곰솔 수피 9.8	44.8	

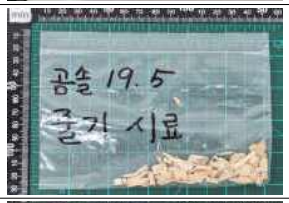
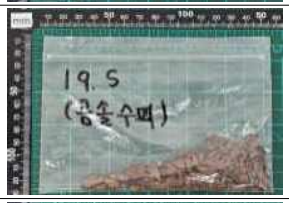
No.	시료명	시험결과	시료사진
19	곰솔 가지 9.8	47.7	
20	곰솔 잎 9.8 (시화곰솔)	48.1	
21	곰솔 뿌리 11.4	45.8	
22	곰솔 줄기 11.4	47.3	
23	곰솔 수피 11.4	47.1	
24	곰솔 가지 11.4	47.6	
25	곰솔 잎 11.4 (부산)	49.6	
26	곰솔 가지 11.8	47.7	
27	곰솔 뿌리 13.0	42.9	

No.	시료명	시험결과	시료사진
28	곰솔 13.0 줄기	45.3	
29	곰솔 13.0 수피	47.2	
30	곰솔 가지 13.0	46.8	
31	곰솔 잎 13.0	48.9	
32	곰솔 뿌리 13.5	45.9	
33	곰솔 줄기 13.5	47.5	
34	곰솔 13.5 수피	46.4	
35	곰솔 가지 13.5	52.5	
36	곰솔 잎 13.5	48.1	

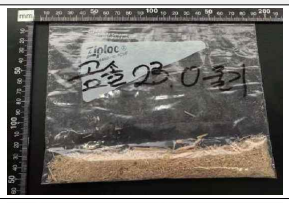
No.	시료명	시험결과	시료사진
37	곰솔 13.9 뿌리	43.2	
38	곰솔 13.9 줄기	45.7	
39	곰솔 수피 13.9	46.7	
40	곰솔 가지 13.9	48.5	
41	곰솔 13.9 잎	49.6	
42	곰솔 뿌리 14.7	46.5	
43	곰솔 줄기 14.7	47.6	
44	곰솔 수피 14.7	48.3	
45	곰솔 가지 14.7	48.1	

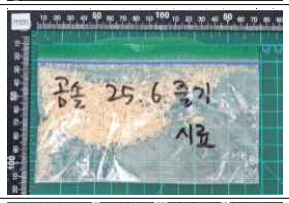
No.	시료명	시험결과	시료사진
46	곰솔 잎 14.7	48.3	
47	곰솔 뿌리 16.4	47.5	
48	곰솔 줄기 16.4	48.8	
49	곰솔 수피 16.4	48.5	
50	곰솔 가지 16.4	48.0	
51	곰솔 잎 16.4	48.4	
52	곰솔 뿌리 17.3	46.0	
53	곰솔 줄기 17.3	47.5	
54	곰솔 수피 17.3	52.5	

No.	시료명	시험결과	시료사진
55	곰솔 가지 17.3	52.3	
56	곰솔 잎 17.3	49.6	
57	곰솔 뿌리 17.5	46.4	
58	곰솔 뿌리 18.2	47.2	
59	곰솔 18.2 줄기	45.5	
60	곰솔 18.2 수피	47.9	
61	곰솔 가지 18.2	47.9	
62	곰솔 잎 18.2	48.5	
63	곰솔 가지 19.1	47.9	

No.	시료명	시험결과	시료사진
64	곰솔 뿌리 19.5	45.2	
65	곰솔 19.5 줄기	45.1	
66	곰솔 19.5 수피	47.0	
67	곰솔 19.5 가지	48.0	
68	곰솔 19.5 잎	49.4	
69	곰솔 가지 19.6	47.8	
70	곰솔 뿌리 20.2	47.3	
71	곰솔 줄기 20.2	45.0	
72	곰솔 수피 20.2	48.5	

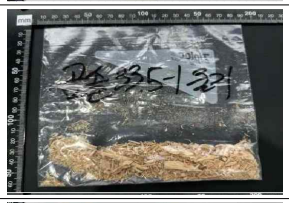
No.	시료명	시험결과	시료사진
73	곰솔 20.2 가지	46.7	
74	곰솔 잎 20.2	47.5	
75	곰솔 20.7 뿌리	45.9	
76	곰솔 뿌리 21.3	46.6	
77	곰솔 줄기 21.3	47.9	
78	곰솔 수피 21.3	48.2	
79	곰솔 가지 21.3	47.6	
80	곰솔 잎 21.3	50.0	
81	곰솔 뿌리 23.0	46.8	

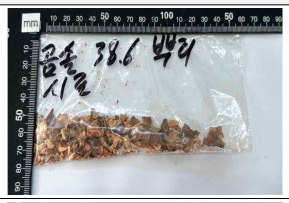
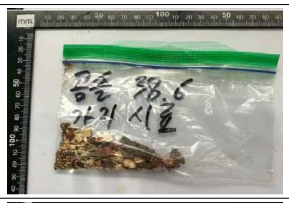
No.	시료명	시험결과	시료사진
82	곰솔 줄기 23.0	46.8	
83	곰솔 수피 23.0	48.2	
84	곰솔 가지 23.0	49.2	
85	곰솔 잎 23.0	48.7	
86	곰솔 뿌리 24.3	47.5	
87	곰솔 24.3 줄기	45.7	
88	곰솔 24.3 수피	43.7	
89	곰솔 가지 24.3	47.0	
90	곰솔 24.3 잎	49.0	

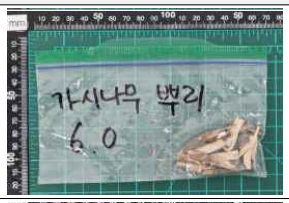
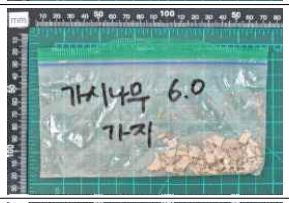
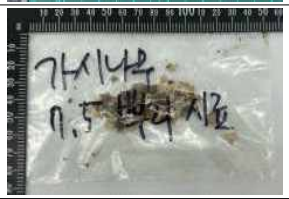
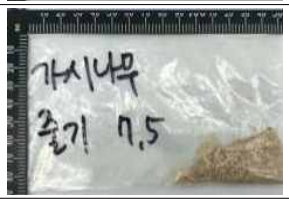
No.	시료명	시험결과	시료사진
91	곰솔 뿌리 25.1	44.8	
92	곰솔 줄기 25.1	47.7	
93	곰솔 수피 25.1	50.1	
94	곰솔 가지 25.1	47.0	
95	곰솔 잎 25.1	48.5	
96	곰솔 뿌리 25.6	42.9	
97	곰솔 25.6 줄기	46.0	
98	곰솔 25.6 수피	48.4	
99	곰솔 가지 25.6	52.8	

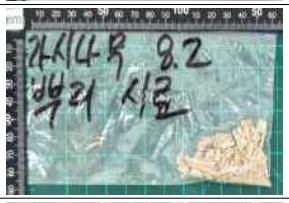
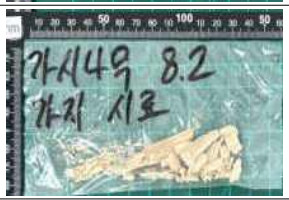
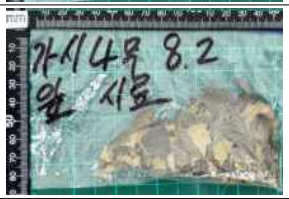
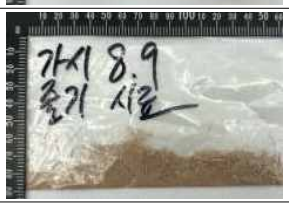
No.	시료명	시험결과	시료사진
100	곰솔 잎 25.6	45.9	
101	곰솔 뿌리 28.5	45.7	
102	곰솔 줄기 28.5	49.2	
103	곰솔 수피 28.5	47.9	
104	곰솔 가지 28.5	46.8	
105	곰솔 잎 28.5	48.7	
106	곰솔 가지 28.8	51.1	
107	곰솔 29.8 뿌리	47.2	
108	곰솔 29.8 줄기	46.3	

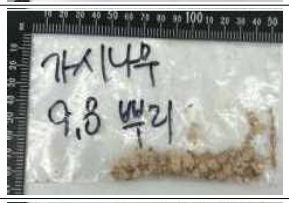
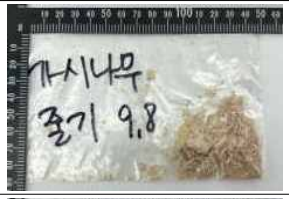
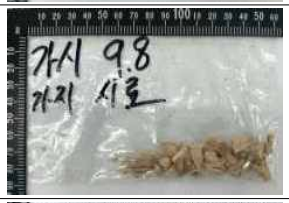
No.	시료명	시험결과	시료사진
109	곰솔 29.8 수피	45.8	
110	곰솔 29.8 가지	49.1	
111	곰솔 29.8 잎	51.2	
112	곰솔 32.3 뿌리	45.6	
113	곰솔 32.3 줄기	45.7	
114	곰솔 32.3 수피	44.5	
115	곰솔 32.3 가지	52.2	
116	곰솔 32.3 잎	46.0	
117	곰솔 33.0 뿌리	44.7	

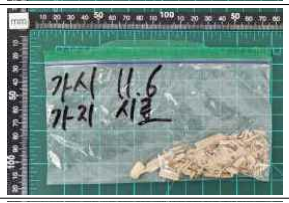
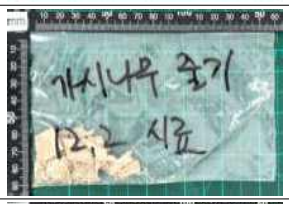
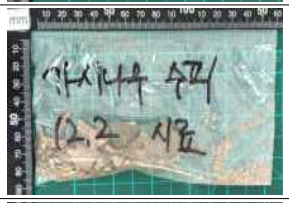
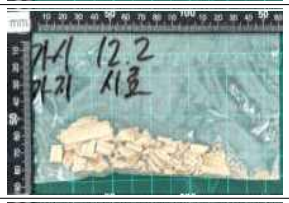
No.	시료명	시험결과	시료사진
118	곰솔 33.0 줄기	45.9	
119	곰솔 33.0 수피	48.2	
120	곰솔 33.0 가지	44.2	
121	곰솔 33.0 잎	50.0	
122	곰솔 뿌리 33.5	44.2	
123	곰솔 줄기 33.5	49.3	
124	곰솔 수피 33.5	48.0	
125	곰솔 가지 33.5	48.1	
126	곰솔 잎 33.5	49.1	

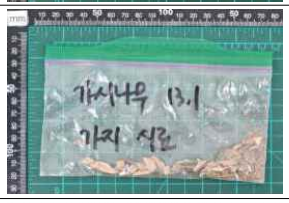
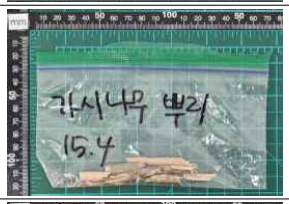
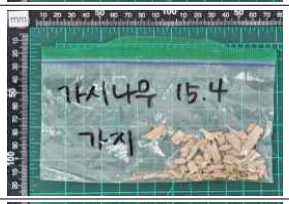
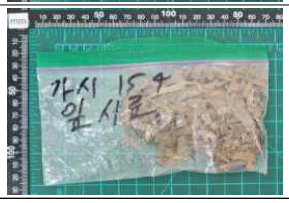
No.	시료명	시험결과	시료사진
127	곰솔 뿌리 38.6	46.2	
128	곰솔 줄기 38.6	48.1	
129	곰솔 수피 38.6	49.4	
130	곰솔 가지 38.6	47.7	
131	곰솔 잎 38.6	48.4	

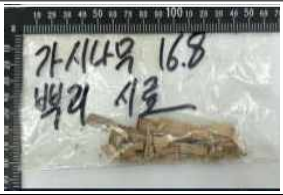
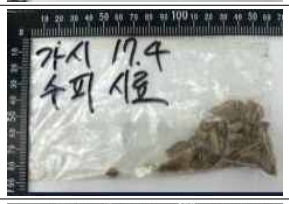
No.	시료명	시험결과	시료사진
1	가시나무 6.0 뿌리	43.8	
2	가시나무 6.0 줄기	44.6	
3	가시나무 6.0 수피	41.4	
4	가시나무 6.0 가지	44.5	
5	가시나무 6.0 잎	45.8	
6	가시나무 뿌리 7.5	45.7	
7	가시나무 줄기 7.5	46.4	
8	가시나무 수피 7.5	40.5	
9	가시나무 가지 7.5	45.7	

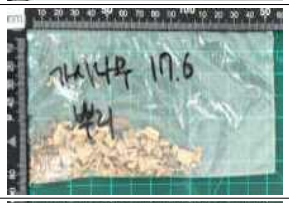
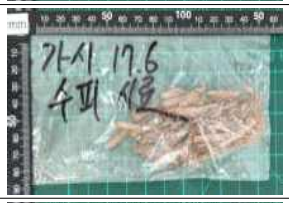
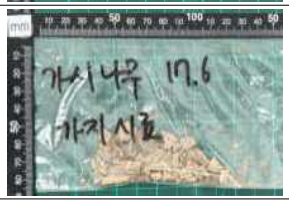
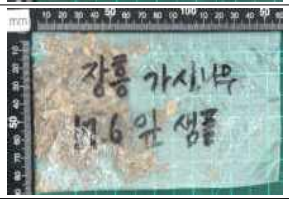
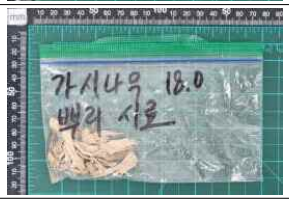
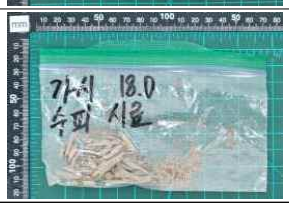
No.	시료명	시험결과	시료사진
10	가시나무 잎 7.5	46.2	
11	가시나무 8.2 뿌리	42.8	
12	가시나무 8.2 줄기	44.1	
13	가시나무 8.2 수피	41.4	
14	가시나무 8.2 가지	43.3	
15	가시나무 8.2 잎	45.0	
16	가시나무 뿌리 8.9	46.4	
17	가시나무 줄기 8.9	46.0	
18	가시나무 수피 8.9	45.2	

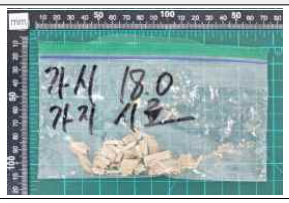
No.	시료명	시험결과	시료사진
19	가시나무 가지 8.9	46.0	
20	가시나무 잎 8.9	47.7	
21	가시나무 뿌리 9.8	45.9	
22	가시나무 줄기 9.8	45.3	
23	가시나무 수피 9.8	43.0	
24	가시나무 가지 9.8	45.9	
25	가시나무 잎 9.8	47.3	
26	가시나무 11.6 뿌리	45.1	
27	가시나무 11.6 줄기	45.1	

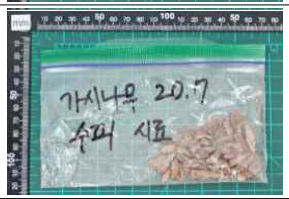
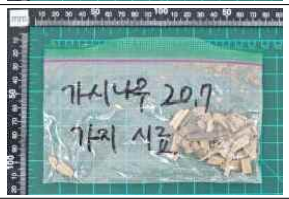
No.	시료명	시험결과	시료사진
28	가시나무 11.6 수피	42.4	
29	가시나무 11.6 가지	45.0	
30	가시나무 11.6 잎	44.9	
31	가시나무 12.2 뿌리	38.0	
32	가시나무 12.2 줄기	41.5	
33	가시나무 12.2 수피	40.8	
34	가시나무 12.2 가지	42.3	
35	가시나무 12.2 잎	43.2	
36	가시나무 13.1 뿌리	40.5	

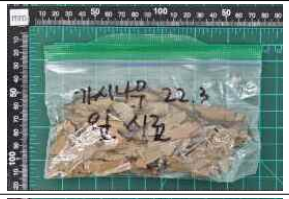
No.	시료명	시험결과	시료사진
37	가시나무 13.1 줄기	44.6	
38	가시나무 13.1 수피	43.7	
39	가시나무 13.1 가지	45.3	
40	가시나무 13.1 잎	46.8	
41	가시나무 15.4 뿌리	44.6	
42	가시나무 15.4 줄기	45.4	
43	가시나무 15.4 수피	44.4	
44	가시나무 15.4 가지	43.8	
45	가시나무 15.4 잎	44.8	

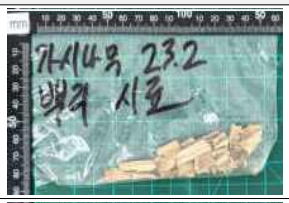
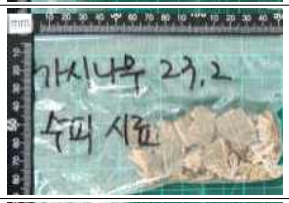
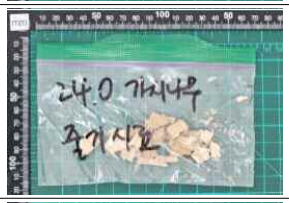
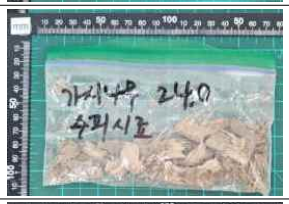
No.	시료명	시험결과	시료사진
46	가시나무 뿌리 16.8	47.5	
47	가시나무 수피 16.8	45.0	
48	가시나무 잎 16.8	46.8	
49	가시나무 가지 16.8	45.5	
50	가시나무 잎 16.8	46.8	
51	가시나무 뿌리 17.4	46.0	
52	가시나무 줄기 17.4	46.1	
53	가시나무 수피 17.4	42.3	
54	가시나무 가지 17.4	46.0	

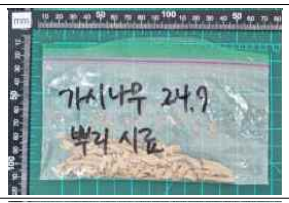
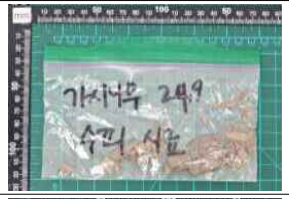
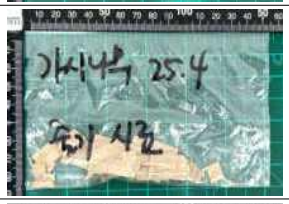
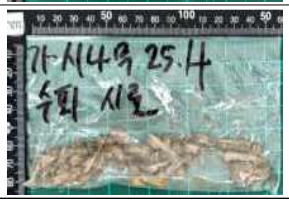
No.	시료명	시험결과	시료사진
55	가시나무 잎 17.4	48.6	
56	가시나무 17.6 뿌리	34.9	
57	가시나무 17.6 줄기	43.3	
58	가시나무 17.6 수피	42.5	
59	가시나무 17.6 가지	43.1	
60	가시나무 17.6 잎	45.0	
61	가시나무 18.0 뿌리	43.3	
62	가시나무 18.0 줄기	44.7	
63	가시나무 18.0 수피	43.1	

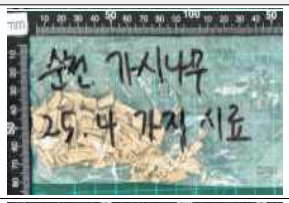
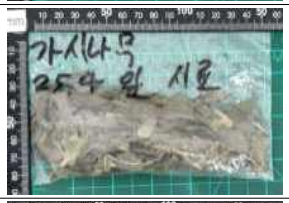
No.	시료명	시험결과	시료사진
64	가시나무 18.0 가지	44.8	
65	가시나무 18.0 잎	45.8	
66	가시나무 19.0 뿌리	43.1	
67	가시나무 19.0 줄기	43.8	
68	가시나무 19.0 수피	42.8	
69	가시나무 19.0 가지	44.8	
70	가시나무 19.0 잎	46.1	
71	가시나무 20.3 뿌리	43.6	
72	가시나무 20.3 줄기	44.9	

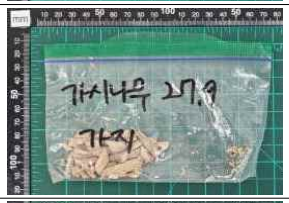
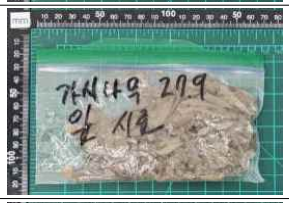
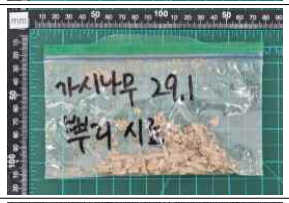
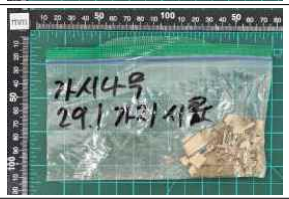
No.	시료명	시험결과	시료사진
73	가시나무 20.3 수피	45.3	
74	가시나무 20.3 가지	44.8	
75	가시나무 20.3 잎	46.2	
76	가시나무 20.7 뿌리	42.6	
77	가시나무 20.7 줄기	45.4	
78	가시나무 20.7 수피	44.8	
79	가시나무 20.7 가지	44.9	
80	가시나무 20.7 잎	46.1	
81	가시나무 22.3 뿌리	43.5	

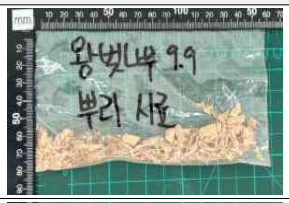
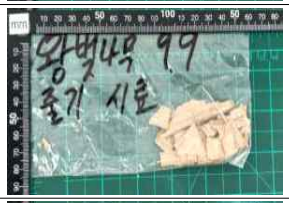
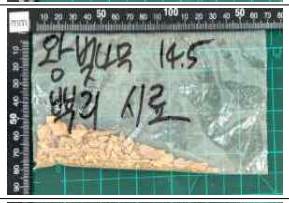
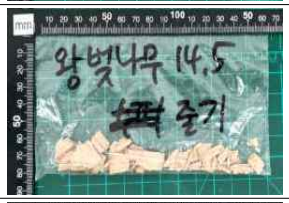
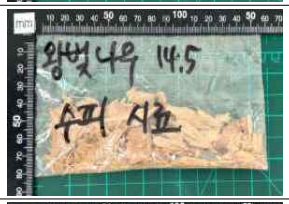
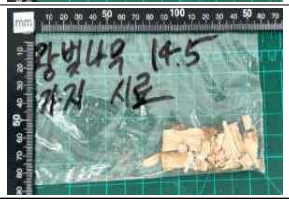
No.	시료명	시험결과	시료사진
82	가시나무 22.3 줄기	45.2	
83	가시나무 22.3 수피	43.1	
84	가시나무 22.3 가지	44.5	
85	가시나무 22.3 잎	46.7	
86	가시나무 22.5 뿌리	44.5	
87	가시나무 22.5 줄기	44.6	
88	가시나무 22.5 수피	43.2	
89	가시나무 22.5 가지	36.8	
90	가시나무 22.5 잎	44.3	

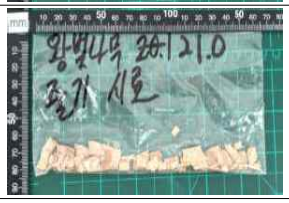
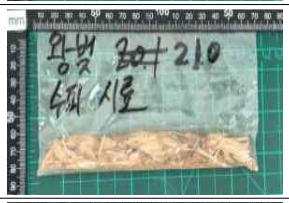
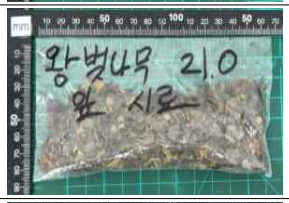
No.	시료명	시험결과	시료사진
91	가시나무 23.2 뿌리	29.9	
92	가시나무 23.2 줄기	44.3	
93	가시나무 23.2 수피	43.4	
94	가시나무 23.2 가지	43.5	
95	가시나무 23.2 잎	41.5	
96	가시나무 24.0 뿌리	33.2	
97	가시나무 24.0 줄기	47.0	
98	가시나무 24.0 수피	43.8	
99	가시나무 24.0 가지	44.9	

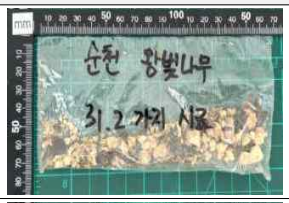
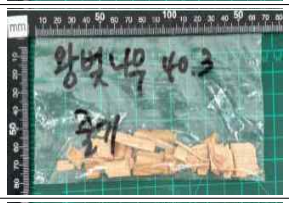
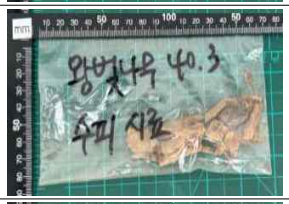
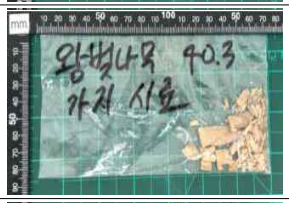
No.	시료명	시험결과	시료사진
100	가시나무 24.0 잎	43.9	
101	가시나무 24.9 뿌리	44.6	
102	가시나무 24.9 줄기	45.9	
103	가시나무 24.9 수피	44.2	
104	가시나무 24.9 가지	47.3	
105	가시나무 24.9 잎	45.9	
106	가시나무 25.4 뿌리	44.4	
107	가시나무 25.4 줄기	45.0	
108	가시나무 25.4 수피	44.2	

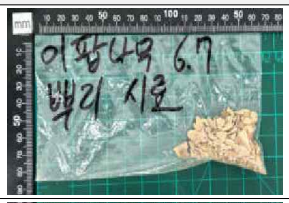
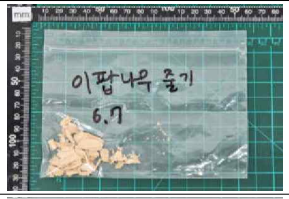
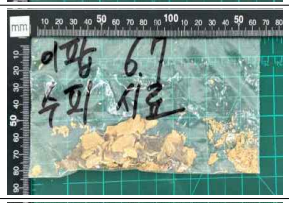
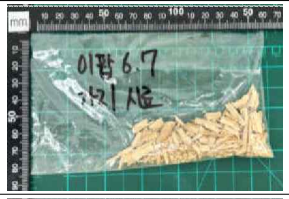
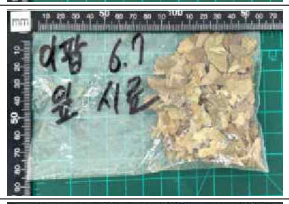
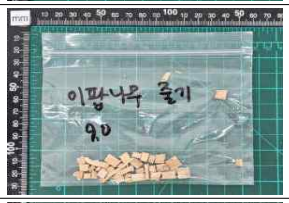
No.	시료명	시험결과	시료사진
109	가시나무 25.4 가지	44.8	
110	가시나무 25.4 잎	45.5	
111	가시나무 26.2 뿌리	37.8	
112	가시나무 26.2 줄기	44.7	
113	가시나무 26.2 수피	43.4	
114	가시나무 26.2 가지	43.4	
115	가시나무 26.2 잎	45.8	
116	가시나무 27.9 뿌리	44.3	
117	가시나무 27.9 줄기	46.1	

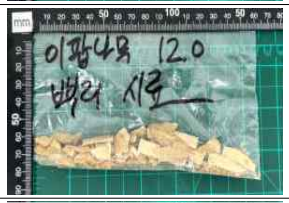
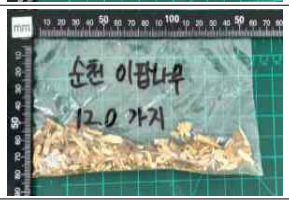
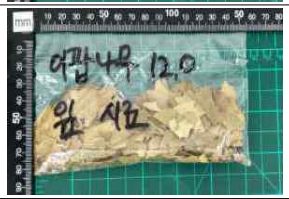
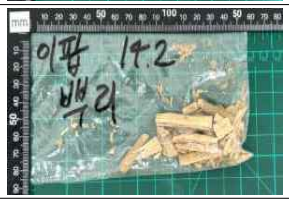
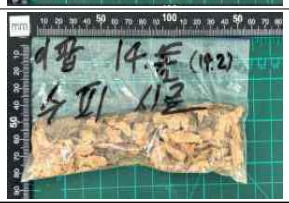
No.	시료명	시험결과	시료사진
118	가시나무 27.9 수피	44.9	
119	가시나무 27.9 가지	44.1	
120	가시나무 27.9 잎	46.2	
121	가시나무 29.1 뿌리	43.3	
122	가시나무 29.1 줄기	44.6	
123	가시나무 29.1 수피	43.9	
124	가시나무 29.1 가지	44.5	
125	가시나무 29.1 잎	46.1	

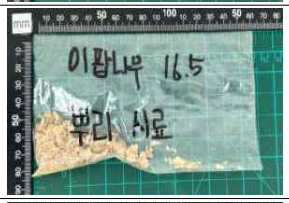
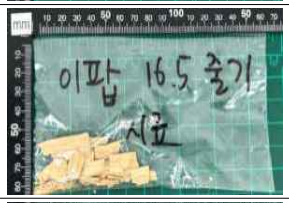
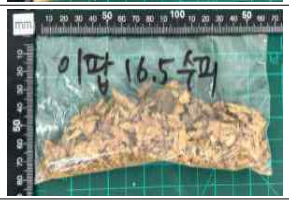
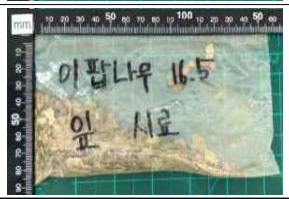
No.	시료명	시험결과	시료사진
1	왕벚나무 9.9 뿌리	45.4	
2	왕벚나무 9.9 줄기	45.8	
3	왕벚나무 9.9 수피	45.2	
4	왕벚나무 9.9 가지	44.2	
5	왕벚나무 9.9 잎	46.7	
6	왕벚나무 14.5 뿌리	45.8	
7	왕벚나무 14.5 줄기	46.4	
8	왕벚나무 14.5 수피	43.5	
9	왕벚나무 14.5 가지	44.8	

No.	시료명	시험결과	시료사진
10	왕벚나무 14.5 잎	48.0	
11	왕벚나무 21.0 뿌리	48.3	
12	왕벚나무 21.0 줄기	47.3	
13	왕벚나무 21.0 수피	45.3	
14	왕벚나무 21.0 가지	46.6	
15	왕벚나무 21.0 잎	46.1	
16	왕벚나무 31.2 뿌리	45.9	
17	왕벚나무 31.2 줄기	49.4	
18	왕벚나무 31.2 수피	46.7	

No.	시료명	시험결과	시료사진
19	왕벚나무 31.2 가지	44.0	
20	왕벚나무 31.2 잎	44.4	
21	왕벚나무 40.3 뿌리	43.1	
22	왕벚나무 40.3 줄기	49.0	
23	왕벚나무 40.3 수피	44.5	
24	왕벚나무 40.3 가지	44.5	
25	왕벚나무 40.3 잎	47.3	

No.	시료명	시험결과	시료사진
1	이팝나무 6.7 뿌리	47.1	
2	이팝나무 6.7 줄기	47.5	
3	이팝나무 6.7 수피	51.7	
4	이팝나무 6.7 가지	46.8	
5	이팝나무 6.7 잎	47.2	
6	이팝나무 9.0 뿌리	45.8	
7	이팝나무 9.0 줄기	46.4	
8	이팝나무 9.0 수피	45.4	
9	이팝나무 9.0 가지	46.1	

No.	시료명	시험결과	시료사진
10	이팝나무 9.0 잎	49.0	
11	이팝나무 12.0 뿌리	46.4	
12	이팝나무 12.0 줄기	46.7	
13	이팝나무 12.0 수피	49.2	
14	이팝나무 12.0 가지	46.8	
15	이팝나무 12.0 잎	46.1	
16	이팝나무 14.2 뿌리	46.7	
17	이팝나무 14.2 줄기	46.4	
18	이팝나무 14.2 수피	48.7	

No.	시료명	시험결과	시료사진
19	이팝나무 14.2 가지	46.5	
20	이팝나무 14.2 잎	47.1	
21	이팝나무 16.5 뿌리	46.7	
22	이팝나무 16.5 줄기	47.6	
23	이팝나무 16.5 수피	47.3	
24	이팝나무 16.5 가지	48.0	
25	이팝나무 16.5 잎	47.3	

부록 5. Comparing Carbon Reduction Estimates for Tree Species from Different Quantitative Models(연구실적)

Regular Article
pISSN: 2288-9744, eISSN: 2288-9752
Journal of Forest and Environmental Science
Vol. 39, No. 3, pp. 119-127, September, 2023
https://doi.org/10.7747/JFES.2023.39.3.119

JFES
Journal of Forest and Environmental Science

Comparing Carbon Reduction Estimates for Tree Species from Different Quantitative Models

Hyun-Kil Jo and Hye-Mi Park*
Department of Ecological Landscape Architecture Design, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Republic of Korea

Abstract

In this study, quantitative models were applied to case parks to estimate the carbon reduction by trees, which was compared and analyzed at the tree and park levels. At the tree level, quantitative models of carbon storage and uptake differed by up to 7.9 times, even for the same species and size. At the park level, the carbon reduction from quantitative models varied by up to 3.7 times for the same park. In other words, carbon reduction by quantitative models exhibited considerable variation at the tree and park levels. These differences are likely due to the use of different growth environment coefficients and annual diameter at breast height growth rates and the overestimation of carbon reduction due to the substitution of the same genus and group model for each tree species. Extending the annual carbon uptake per unit area of the case park to the total park area of Chuncheon a carbon uptake ranging from a minimum of 370.4 t/yr and a maximum of 929.3 t/yr, and the difference can reach up to 558.9 t/yr. This is equivalent to the carbon emissions from the annual household electricity consumption of approximately 2,430 people. These results suggest that the indiscriminate application of quantitative models to estimate carbon reduction in urban trees can lead to significant errors and deviations in estimating carbon storage and uptake in urban greenspaces. The findings of this study can serve as a basis for estimating carbon reduction in urban greening research, projects, and policies.

Key Words: storage, uptake, urban greenspace, carbon neutrality, planting

Introduction

Increased greenhouse gas emissions since the Industrial Revolution have resulted in the significant global environmental problem of climate change. In response, countries worldwide have adopted the Paris Agreement, which aims to limit the rise in global surface temperatures to within 1.5°C. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) has reported that all countries should strive for zero carbon emissions by 2050 to achieve this target (IPCC 2019). Urban trees play a crucial role as carbon sinks by absorbing atmospheric carbon dioxide during their growth and accumulating carbon in the soil (Kovacs 2013; Jo et al. 2019b). Tree planting is recognized in various carbon-neutral programs as a key activity for reducing greenhouse gas emissions, including those outlined by the IPCC. To develop effective policies for creating and managing urban carbon sinks in areas with significant carbon emissions, it is essential to have coefficients that can evaluate the carbon storage and uptake of urban trees.

Consequently, countries worldwide have been establishing baseline information to quantitatively estimate the carbon reduction potential of urban trees as carbon sinks (Nowak et al. 1994; Jenkins et al. 2003; Zianis et al. 2005; Matsue et al. 2009; McPherson et al. 2016). Nowak et al. (1994) calculated the carbon reduction of urban trees by

Received: August 1, 2023. Revised: August 13, 2023. Accepted: August 13, 2023.

Corresponding author: Hye-Mi Park
Department of Ecological Landscape Architecture Design, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Republic of Korea
Tel: +82-33-250-8345, Fax: +82-33-259-5618, E-mail: bhm63@kangwon.ac.kr

applying a correction factor of 0.8 to the quantitative models developed for forest trees. This model has been incorporated into i-Tree, a multi-functional assessment tool for urban greenspace in the United States. McPherson et al. (2016) developed quantitative models to estimate the carbon storage for 26 tree species based on field measurements and a literature review, and these models have recently been integrated into i-Tree. In Europe, carbon reduction by urban trees is predominantly estimated using i-Tree or forest tree models, such as those proposed by Jenkins et al. (2003) and Zianis et al. (2005). Matsue et al. (2009) harvested six major tree species in urban areas in Japan and established quantitative models to calculate their carbon reduction. The results have been partially utilized to establish national carbon uptake coefficients in Japan.

In Korea, various methods, including CO_2 exchange rate measurement, direct harvesting, volume measurement, and application of forest tree coefficients, have been developed to establish quantitative models for estimating the carbon reduction of urban trees (Jo and Cho 1998; Jo 2001; Jo and Ahn 2001; 2012; Lee 2003; Kim et al. 2012; Jo et al. 2013; 2014; 2019a; 2019c; Yoon et al 2013). Jo and Cho (1998) and Jo and Ahn (2001) proposed quantitative models to estimate the carbon reduction of major urban tree species based on CO_2 exchange rate measurements using infrared gas analyzers. Lee (2003) applied the quantitative models for forest trees derived by Jo (2001) to deciduous and coniferous trees. Kim et al. (2012) and Yoon et al. (2013) developed equations to estimate the aboveground volume of major urban trees in Seoul and Daegu, respectively, and carbon storage was calculated by incorporating coefficients such as basic wood density (D), biomass expansion factor (BEF), and root-shoot ratio (R) from forest trees. Additionally, Jo and Ahn (2012) and Jo et al. (2013; 2014; 2019a; 2019c) conducted research on the carbon reduction of 16 common urban tree species in Korea and applied direct harvesting methods involving root excavation.

Even for the same tree species, urban trees can exhibit variations in carbon storage and uptake depending on the specific quantitative models used. For instance, for *Pinus densiflora* with a stem diameter at breast height (DBH) of 15 cm, the annual carbon uptake is 4.3 kg/tree/yr when applying the direct harvesting method (Jo et al. 2013), whereas the forest tree-based quantitative models (Lee 2003) estimate an annual carbon uptake of 3.2 kg/tree/yr, indicating that the former has 1.3 times higher carbon uptake than the latter. Conversely, Nowak (1994) reported that the carbon reduction of urban trees was 80% of that of forest trees due to regular pruning. While Korea has national carbon uptake coefficients for forest trees, which are officially utilized based on accumulated research results, no related national coefficients for urban trees currently exist. IPCC (2006) guidelines propose using default values from the US model in the absence of quantitative models for estimating carbon storage and uptake of urban trees. However, applying such models to countries and regions with different growth environments can lead to significant errors.

Due to insufficient quantitative models for estimating carbon storage and uptake of urban trees, confusion exists regarding the appropriate models to use when assessing carbon reduction in urban greenspaces. Therefore, this study aims to apply and compare commonly used quantitative models to estimate the carbon storage and uptake of tree species in both tree and park levels, specifically in urban parks in Chuncheon, Korea. The results of this study are expected to provide valuable practical information for evaluating carbon reduction in urban greenspace design, construction, and research. In this paper, carbon storage refers to the total accumulated amount over multiple years during tree growth, whereas carbon uptake represents the amount of carbon absorbed by trees in a single year.

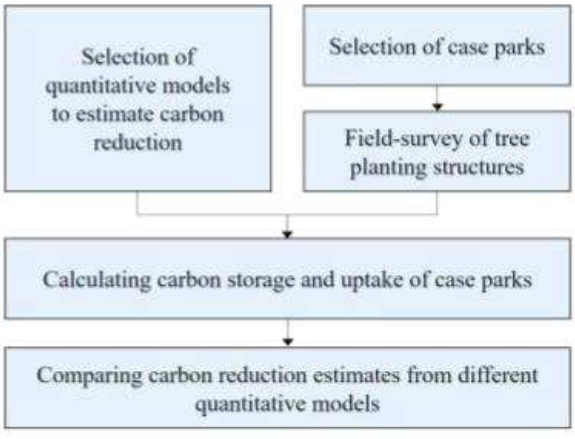


Fig. 1. Systematic study flowchart.

Materials and Methods

Study framework

This study consists of three phases: (1) selection of quantitative models to estimate carbon reduction of trees for comparison, (2) selection of case parks and performance of field-survey; and (3) quantitative analysis and comparison of carbon reduction. Fig. 1 shows the process and framework. This study first identified quantitative models to estimate the carbon reduction of trees for comparison and analysis through literature research. Case parks were then selected to apply these models, and the tree planting structure was inspected on-site. Afterward, the quantitative models were applied to the tree inventory of the case sites to calculate carbon storage and uptake, and the differences in carbon reduction between the models were compared and analyzed at the tree and park levels.

Quantitative models

We reviewed studies on quantitative models for estimating the carbon reduction of urban trees in Korea and selected the models of Jo (Jo and Ahn 2012; Jo et al. 2013; 2014; 2019a; 2019c) and Kim et al. (2012), which are frequently used in academia, policy, and practice, for comparison. In addition, the carbon reduction effect of i-Tree in the United States; forest trees of NiFoS; and Lee (2003)'s model, which is used for environmental impact assessment, were also compared and analyzed. The quantitative models selected for comparison in this study are described in detail as follows (Table 1).

Jo

This model is a compilation of several studies by the same researcher (Jo and Ahn 2012; Jo et al. 2013; 2014; 2019a; 2019c) and includes quantitative models to estimate the carbon storage and uptake of 16 popular landscape tree species in Korea. In the present study, these models are collectively referred to as Jo. These models were developed by applying a direct harvesting method that includes root harvesting, and carbon reduction can be easily calculated by substituting only DBH as an independent variable.

NiFoS

NiFoS developed this method by measuring the volume of major urban tree species in Seoul, the capital of Korea (Kim et al. 2012). Allometric equations with DBH as an in-

Table 1. Different quantitative models to estimate carbon reduction of trees

Quantitative models		Method	Species	Reference
Urban trees	Jo	Direct harvesting	*Abies holophylla, Acer palmatum, Camellia japonica, Chionanthus retusus, Cornus officinalis, Ginkgo biloba, Ilex rotunda, Lagerstroemia indica, Machilus thunbergi, Pinus densiflora, P. koraiensis, Prunus armeniaca, P. yedoensis, Quercus myrsinaefolia, Taxus cuspidata*, and *Zelkova serrata*	Jo and Cho 1998; Jo and Ahn 2001; 2012; Jo et al. 2013; 2014; 2019a; 2019c
	NiFoS	Using forest tree coefficients (D, BEF, and R)	*A. palmatum, C. retusus, G. biloba, Metasequoia glyptostroboides, Sophora japonica, P. yedoensis, P. densiflora, Platanus occidentalis*, and *Z. serrata*	Kim et al. 2012
	i-Tree	Using forest tree models	-	U.S. Department of Agriculture Forest Service 2023
Forest trees	Lee	Reconstruction of previous models	Deciduous and evergreen tree	Lee 2003
	NiFoS-FT	Direct harvesting	22 tree species(*Q. acutissima, Q. variabilis, Q. mongolica, Q. serrata, P. densiflora, P. koraiensis*, etc.)	GIR 2022a

dependent variable are used to estimate aboveground volumes, and D, BEF, R, and carbon fraction (CF) are utilized to calculate carbon storage. However, in this model, D, BEF, and R are derived from forest trees, so a correction factor of 0.8 is also multiplied to reflect Nowak (1994)'s finding that the biomass of urban trees is 80% of that of forest trees. The model is developed by dividing the same tree species into park trees and street trees according to the type of greenspace, and the model of park trees is applied in this study, considering that the case site is a park.

i-Tree

This is a multi-functional assessment tool for greenspace developed by the UDSA Forest Service in the United States that can quantify carbon storage and uptake, atmospheric purification, energy saving, and rainfall interception (Kwak et al. 2020). In i-Tree, the carbon storage and uptake of urban trees are usually calculated based on the existing forest tree biomass model; that is, the forest tree model value is multiplied by the urban tree conversion factor of 0.8 (Nowak 1994) to calculate the carbon reduction. The conversion factor is applied because urban trees are assumed to have lower biomass than forest trees due to management, including pruning, as established in previous research. In addition, i-Tree calculates carbon reduction by considering the growth status of trees by multiplying the correction factor according to the crown loss rate of trees. Moreover, it is used as a basis for urban greenspace policies in the United States.

Lee

This is a compilation and simplification of quantitative models to estimate carbon storage and uptake of forest trees derived by Jo (2001), which are categorized into deciduous and evergreen trees and deciduous and evergreen shrubs (Lee 2003). In Korea, it is often used to calculate the carbon reduction of urban or forest trees when conducting environmental impact assessments.

NiFoS-FT

This is a quantitative model of forest trees developed by NiFoS in Korea to estimate carbon reduction. Meanwhile, statistical data on forests are managed in terms of volume or area by type and age, not by trees (Korea Forest Service 2022). In addition to allometric equations, NiFoS has developed D, BEF, and R for 22 tree species to link with these volume statistics, and they are recognized as the national carbon uptake coefficients of Korea (GIR 2022a). Based on the stem volume table of NiFoS, this study identified the stem volume of single trees according to the size of each tree species and applied D, BEF, R, and CF to calculate carbon storage (Kang et al. 2021). In this study, this model is referred to as NiFoS-FT to distinguish it from the urban tree model in NiFoS.

Case parks and field-survey

To compare quantitative models to estimate carbon reduction in urban trees, we selected Gongji, Seumusup, and Daeyang, located in Chuncheon, Korea, as case parks (Fig. 2). These neighborhood parks and children's parks under the Korean Act on Urban Parks and Green Spaces have been in existence for more than 10 years. This study conducted a field-survey of the case parks to survey all the trees distributed in each park and measure their land area. The tree survey data included tree species, DBH, height, and crown width. Based on this data, the study analyzed the relative dominance, density, and cover of trees in each park. The results were then applied to quantify carbon storage and uptake by individual trees and parks.

Calculation of carbon reduction

To compare the carbon reduction estimated by the quantitative models, we applied them to each individual tree in

Fig. 2. Location of case parks in Chuncheon.

the case parks. Where the quantitative models could not be applied to some tree species, the equation of the same genus or group was substituted. In the model with only the carbon storage equation, the annual carbon uptake was calculated by applying the annual DBH growth rate of the tree and subtracting the carbon storage of the previous year from that of the current year. The annual DBH growth rate was synthesized from the results of related previous studies and applied to urban trees as 0.72 cm/yr for deciduous trees and 0.83 cm/yr for evergreen trees (Jo and Park 2017) and to forest trees as 0.56 cm/yr for deciduous trees and 0.57 cm/yr for evergreen trees (Chung et al. 1983; Park 1987; Son et al. 2012). On the other hand, to estimate the carbon uptake of forest trees using NiFoS-FT's model, the annual stem volume growth rate of single trees by species and size is required, which is not available. Therefore, NiFoS-FT's model only calculates carbon storage. Shrubs were excluded from the carbon reduction calculation due to a lack of relevant models. In this study, carbon reduction per unit of park area and per unit of basal area is also presented consid-

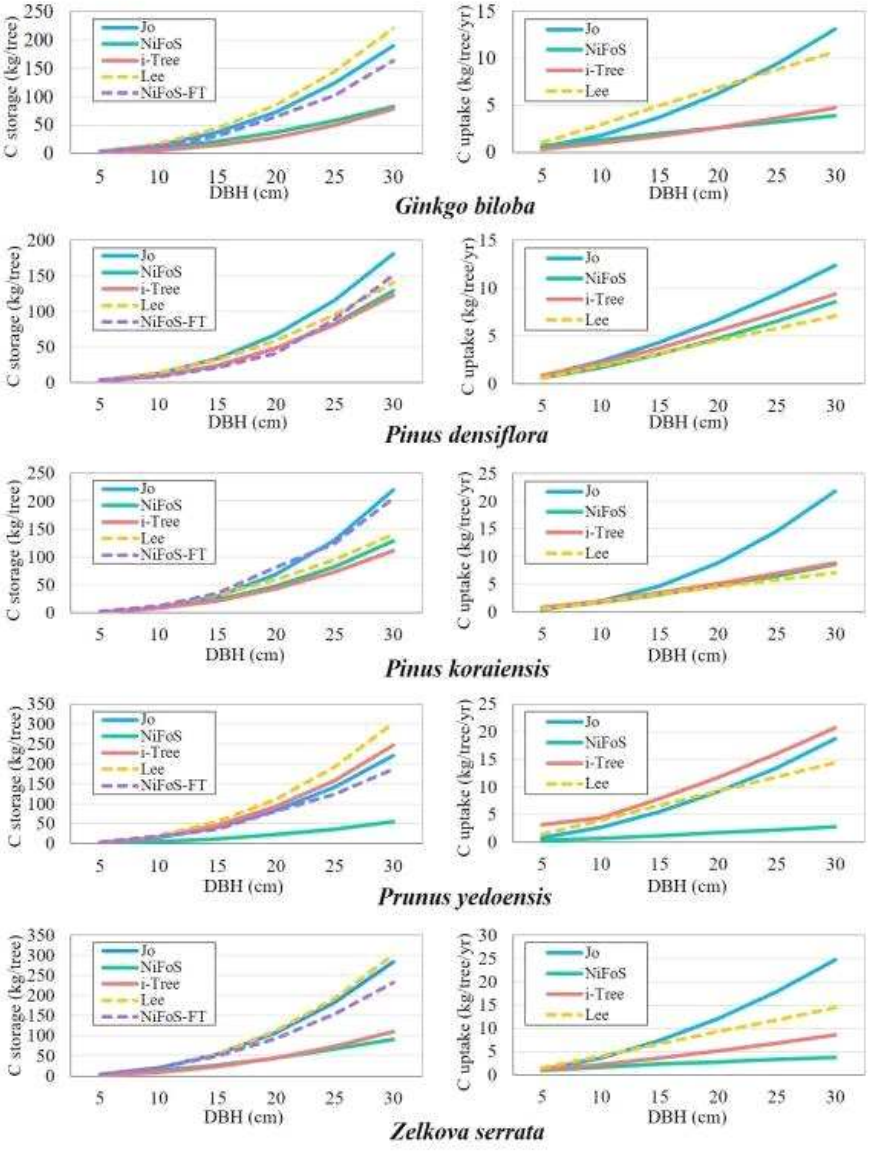


Fig. 3. Carbon storage and uptake of trees by quantitative models.

ering the area and DBH of each park. In addition, we compared the carbon reduction at the tree level for five species of major popular landscape trees in Korea, which have a high relative dominance in the case parks and equations in the comparative models. Accordingly, carbon storage and uptake were calculated by substituting DBH at 5 cm intervals from 5 to 30 cm into the regression equation for each tree species. These quantitative analyses were performed using Microsoft Office Excel 2016 and the statistical program SPSS 26.0 for Windows.

Results and Discussion

Tree planting structures of case parks

The planting density of trees in the case parks ranged from a minimum of 0.7 to a maximum of 2.9 trees/100 m^2, with an average of 2.0±0.6 trees/100 m^2. The cover of planted trees was 9.6% in Gongji, 67.9% in Daeyang, and 24.5% in Seumusup. The total number of planted tree species in the case parks was 30, and the top 10 tree species with the highest relative dominance were *P. densiflora* (13.2%), *Zelkova serrata* (8.8%), *Chionanthus retusa* (8.7%), *Prunus yedoensis* (6.5%), *Styphnolobium japonicum* (5.4%), *Abies hollophylla* (5.3%), *Acer palmatum* (5.2%), *Juniperus chinensis* (5.2%), *Cornus officinalis* (5.1%), and *A. buergerianum* (4.2%).

Differences in carbon reduction

Tree level

Quantitative models of the carbon reductions of *Z. serrata, P. yedoensis, Ginkgo biloba, P. densiflora,* and *P. koraiensis* were compared at the tree level, and the results are shown in Fig. 3. Carbon reductions for each tree species varied somewhat across models, but tended to be highest for *Z. serrata* tended to be the highest. The carbon storage of *Z. serrata* at 20 cm DBH was highest for Lee at 111.1 kg/tree, followed by Jo 107.5 kg/tree, NiFoS-FT 92.1 kg/tree, NiFoS 44.9 kg/tree, and i-Tree 44.0 kg/tree. In terms of annual carbon uptake, Jo has the highest carbon uptake of 12.1 kg/tree/yr, followed by Lee 9.2 kg/tree/yr, i-Tree 5.1 kg/tree/yr, and NiFoS 2.8 kg/tree/yr. Carbon storage and uptake between models varied by up to 7.4 times for the same tree species and size, with the variation increasing with increasing DBH. Although there are differences between tree species, the carbon storage and uptake of the quantitative models compared were higher for Jo and Lee, followed by NiFoS-FT, i-Tree, and NiFoS.

Park level

The total carbon storage and uptake for the case parks

Table 2. Carbon storage and uptake of case parks by quantitative models

Park			Total		Per park area (ha)		Per basal area (100 cm^2)	
			Storage (kg)	Uptake (kg/yr)	Storage (t)	Uptake (t/yr)	Storage (kg)	Uptake (kg/yr)
Gongji	UT	Jo	10,154	933	4.1	0.4	23.1	2.1
		NiFoS	5,637	464	2.2	0.2	12.8	1.1
		i-Tree	13,577	1,719	5.4	0.7	30.8	3.9
	FT	Lee	13,468	1,109	5.4	0.4	30.6	2.5
		NiFoS-FT	8,868	-	3.5	-	20.1	-
Seumusup	UT	Jo	11,708	1,112	11.7	1.1	25.1	2.4
		NiFoS	6,232	563	6.2	0.6	13.4	1.2
		i-Tree	9,825	1,266	9.8	1.3	21.1	2.7
	FT	Lee	12,289	1,128	12.3	1.1	26.4	2.4
		NiFoS-FT	11,343	-	11.3	-	24.3	-
Dae yang	UT	Jo	5,302	437	35.3	2.9	27.8	2.3
		NiFoS	2,513	152	16.7	1.0	13.2	0.8
		i-Tree	4,149	369	27.6	2.5	21.7	1.9
	FT	Lee	7,013	423	46.7	2.8	36.8	2.2
		NiFoS-FT	6,034	-	40.1	-	31.6	-

and the carbon reduction per unit of park area and per unit of basal area are listed in Table 2. Carbon reduction of per unit of park area and per unit of basal area tended to be highest in Daeyang, which has a high tree cover, and carbon reduction in the same park varied by up to 3.7 times depending on the quantitative model. Generally, the carbon reductions estimated by the quantitative models tended to be higher for the Lee and i-Tree models and lower for the NiFoS model. The carbon reductions from the Lee and i-Tree models were up to 2.8 and 3.7 times higher than those from the NiFoS model. If the annual carbon uptake per unit area of each quantitative model of the three case parks is averaged and applied to the total park area of Chuncheon (633 ha) (Chuncheon City Hall 2022), the total carbon uptake ranges from a minimum of 370.4 t/yr to a maximum of 929.3 t/yr, and the maximum difference can reach 558.9 t/yr, which is more than 1.5 times the minimum value. Considering that the annual carbon emissions per capita in Chuncheon City from household electricity use as of 2020 were 0.23 t/yr (Chuncheon City Hall 2022; GIR 2022b), this is equivalent to emitting or offsetting the carbon of approximately 2,430 additional people. Therefore, the carbon reduction by quantitative models exhibited significant variations and differences from the single tree level to the park level and then to the city level.

Causes of carbon reduction differences between quantitative models

The high estimates of carbon storage in the forest tree models than some urban tree are attributable to the equations for the same species that could be directly applied to urban trees being very few, which means that the overestimation error is likely due to the extended substitution of equations for the same genus, family, or deciduous and evergreen trees for trees that do not have equations. Specifically, of the top 15 tree species with high relative dominance in the case parks, only *P. densiflora* and *P. koraiensis* had a forest tree model, whereas the other species had to utilize the *Quercus* spp., deciduous, and evergreen tree equations. For *P. yedoensis*, which ranks in the top four relative dominance values in the case park, its average carbon storage was estimated to be 33.0 kg/tree at 15 cm DBH when applying the quantitative models of urban trees. However, if the equation for deciduous trees or *Quercus* spp. of forest trees is applied, the carbon reduction is up to 1.7 times higher than the former estimate, and this phenomenon has a cascading effect on the park level.

In the case of carbon uptake, urban trees tend to be calculated higher than forest trees, which is likely due to differences in growth rates due to growth in open areas and soil improvement due to management. In fact, in Korea, the annual DBH growth rate of urban and forest trees, which is related to carbon uptake, was 0.72 cm/yr and 0.56 cm/yr, respectively (Chung et al. 1983; Park 1987; Son et al. 2012, Jo and Park 2017), with the carbon uptake of urban trees being 1.3 times higher than that of forest trees. The U.S. i-Tree also tended to estimate higher growth rates for urban trees by assigning annual DBH growth rates of 0.61 cm/yr and 0.38 cm/yr to urban and forest trees, respectively (Kwak et al. 2020). However, even if the DBH growth rate of forest trees is lower than that of urban trees, scaling the equations of forest trees to urban trees (e.g., applying the equations of *P. densiflora* in the forest model to *J. chinensis*) may result in an overestimation of annual carbon uptake.

On the other hand, the carbon reduction of urban trees varied somewhat among the models, which may be due to the application of different coefficients and annual DBH growth rates. In other words, Jo developed the model based on the actual measurement of biomass through the direct harvesting method of urban trees, whereas NiFoS and i-Tree applied the coefficients and models of forest trees and a correction factor of 0.8, which may result in a large difference in carbon reduction between the models. In addition, Jo separately applies the annual DBH growth rate for each tree species, whereas i-Tree applies the same annual DBH growth rate to all tree species. The individual annual DBH growth rate for *Z. serrata* and *P. densiflora* from Jo was 0.99 cm/yr and 0.86 cm/yr (Jo and Ahn 2012; Jo et al. 2013), which were 1.4 and 1.6 times higher than the 0.61 cm/yr from i-Tree (Kwak et al. 2020). Moreover, the i-Tree model is based on the United States growing environment, which is different from that of Korea, so the error is bound to be large.

The high and low carbon reduction from quantitative models of urban trees varied greatly by tree species. When comparing the five urban tree species at the tree level, carbon storage and uptake tended to be higher for Jo's model, but they were higher at the park level for i-Tree. This is like-

ly due to the inclusion of various tree species at the park level that are not covered at the tree level. In fact, when the i-Tree model was applied to *J. chinensis*, one of the top 10 tree species in the case park, its annual carbon uptake was 6.3 kg/tree/yr at 10 cm DBH, which was up to 9 times higher than the estimate from the Korean urban tree model.

The carbon reduction of urban trees varied according to the quantitative models, and the variation was analyzed to be greater at the park level than at the single tree level. Therefore, to derive reliable results when calculating the carbon storage and uptake of urban trees, quantitative models that consider the unique tree species and various growth environments in Korea should be considered. In addition, even if existing forest trees or US models are substituted due to the lack of relevant data, identifying these differences in advance would be desirable to minimize errors and variations.

Conclusion

To realize carbon neutrality by planting urban trees, which are a major carbon sink in cities with high carbon emissions, it is necessary to apply a valid unit to quantify the carbon reduction of urban trees. However, unlike forest trees, which have nationally recognized coefficients, quantitative models for carbon reduction of urban trees are still lacking. When quantifying the carbon storage and uptake of urban greenspaces, forest trees or foreign quantitative models are often substituted, and the effects may vary depending on which model is applied. Therefore, this study applied quantitative models used in Korea to estimate carbon storage and uptake to urban parks in Chuncheon and compared carbon reductions at the tree and park level.

At the tree level, carbon reduction between models varied by a factor of up to 7.4, with the variance increasing with increasing DBH. Generally, however, the carbon uptake of urban trees was estimated to be higher than that of forest trees. At the park level, the carbon reduction of each quantitative model varied by up to 3.7 times for the same park. In addition, the carbon reduction per park varied widely depending on the species and size of trees. The carbon reduction estimated using quantitative models exhibited considerable variations and differences at both the single tree and park level. The differences among quantitative models may be due to the application of different growth environment coefficients and annual DBH growth rates and the use of extended equations for each tree species.

If the annual carbon uptake per unit area of the case parks is applied to the total park area of Chuncheon, the difference between the quantitative models can reach up to 558.9 t/yr, which is equivalent to the carbon emissions from the annual household electricity consumption of approximately 2,430 people. This suggests that the indiscriminate application of tree quantitative models to estimate carbon reduction can lead to significant errors and deviations in estimating carbon storage and uptake in urban greenspaces.

This study can be used as a basis for calculating carbon reduction in research, projects, and policies related to urban greenspaces. However, this study was unable to include quantitative models from other countries besides Korea and the US in the comparative models, and the case study is limited to some urban parks in Chuncheon. In the future, compare quantitative carbon reduction models in other countries should be compared to verify the deviation between countries and expand the sample size of the case parks and the scope of the study to the city level. In addition, it would be desirable to improve the level of carbon balance calculation in Korea by developing quantitative models to estimate carbon reduction that consider various tree species and growth environments of urban trees.

Acknowledgements

This study was carried out with the support of the 'R&D Program (Project No. C5202319792)' provided by K-water. This research was supported by Basic Science Research Program through the National Research Foundation of Korea (NRF) funded by the Ministry of Education (NRF-2022R1I1A1A01071990).

References

Chuncheon City Hall. 2022. Statistical yearbook 2021. Chuncheon.

Chung SH, Choi MG, Lee GS. 1983. A study on the diameter increment of major hardwood in middle area of Korea. J Korean Soc For Sci 60: 24-29.

GIR (Greenhouse Gas Inventory & Research Center of Korea). 2022b. Regional GHG emissions based on basic local governments.

http://www.gir.go.kr/home/index.do?menuId=36. Accessed 13 Aug 2023.

GIR (Greenhouse Gas Inventory & Research Center of Korea). 2022a. 2021 National Greenhouse Gas Inventory report of Korea. No. 115018. pp 435.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. 2006 IPCC guidelines for national greenhouse gas inventories. Institute for Global Environmental Strategies, Hayama.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 2019. 2018: Global Warming of 1.5°C.An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty. Cambridge University Press, Cambridge.

Jenkins JC, Chojnacky DC, Heath LS, Birdsey RA. 2003. National-scale biomass estimators for United States tree species. For Sci 49: 12-35.

Jo HK, Ahn TW. 2001. Annual CO_2 uptake and atmospheric purification by urban coniferous trees - for *Pinus densiflora* and Pinua koraiensis -. Korean J Environ Ecol 15: 118-124.

Jo HK, Ahn TW. 2012. Carbon storage and uptake by deciduous tree species for urban landscape. J Korean Inst Landsc Archit 40: 160-168.

Jo HK, Cho DH. 1998. Annual CO_2 uptake by urban popular landscape tree species. J Korean Inst Landsc Archit 26: 38-53.

Jo HK, Kil SH, Park HM, Kim JY. 2019a. Carbon reduction by and quantitative models for landscape tree species in southern region - for *Camellia japonica*, *Lagerstroemia indica*, and *Quercus myrsinaefolia* -. J Korean Inst Landsc Archit 47: 31-38.

Jo HK, Kim JY, Park HM. 2013. Carbon storage and uptake by evergreen trees for urban landscape - for *Pinus densiflora* and *Pinus koraiensis* -. Korean J Environ Ecol 27: 571-578.

Jo HK, Kim JY, Park HM. 2014. Carbon reduction effects of urban landscape trees and development of quantitative models - for five native species -. J Korean Inst Landsc Archit 42: 13-21.

Jo HK, Kim JY, Park HM. 2019b. Carbon reduction and planning strategies for urban parks in Seoul. Urban For Urban Green 41: 48-54.

Jo HK, Kim JY, Park HM. 2019c. Carbon reduction services of evergreen broadleaved landscape trees for *Ilex rotunda* and *Machilus thunbergii* in Southern Korea. J For Environ Sci 35: 240-247.

Jo HK, Park HM. 2017. Changes in growth rate and carbon sequestration by age of landscape trees. J Korean Inst Landsc Archit 45: 97-104.

Jo HK. 2001. Indicator for CO_2 uptake and atmospheric purification evaluation of vegetation. In: Development of eco-indicators for sustainable development (Seoul National University Environmental Planning Institute, ed). Ministry of Environment, Gwacheon, pp 125-185.

Kang JT, Yim JS, Go CW, Park JM, Yoon JH, Bae EJ, Shin JH, Yoo JW, Moon GH, Lee JW, Won MS, Jeon DH, Heo NC, Jeong SG. 2021. Volume, biomass, and stand yield table of forest trees. National Institute of Forest Science, Seoul.

Kim KN, Son YM, Pyo JK, Kim RH, Kim YH, Lee KH, Son YW, Woo SY. 2012. Urban forests as carbon sinks. National Institute of Forest Science, Seoul.

Korea Forest Service (KFS). 2022. Statistical yearbook of forestry. KFS, Daejeon.

Kovacs KF, Haight RG, Jung S, Locke DH, O'Neil-Dunne J. 2013. The marginal cost of carbon abatement from planting street trees in New York City. Ecol Econ 95: 1-10.

Kwak DA, Ha SY, Choi JS, Park CY. 2020. Introduction of urban forest valuation and inventory method based on i-Tree Eco. National Institute of Forest Science, Seoul.

Lee GG. 2003. Sustainability indicators of greenspace in apartment sites. Doctoral dissertation. Seoul National University, Seoul, Korea. (in Korean)

Matsue M, Nagahama Y, Iizuka Y, Murata M, Fujiwara N. 2009. Estimation equations for the amount of CO_2 fixed by planted trees in cities in Japan. J Jpn Soc Reveg Technol 35: 318-324.

McPherson EG, van Doorn NS, Peper PJ. 2016. Urban tree database and allometric equations. U.S. Department of Agriculture Pacific Southwest Research Station, Albany, CA. General Technical Report PSW-GTR-253. pp 86.

Nowak DJ. 1994. Atmospheric carbon dioxide reduction by Chicago's urban forest. In: Chicago's urban forest ecosystem: results of the Chicago urban forest climate project. (McPherson EG, Nowak DJ, Rowntree RA, eds). U.S. Department of Agriculture Forest Service Northeastern Forest Experiment Station, Radnor, PA. General Technical Report NE-186. pp 83-94.

Park WG. 1987. A study on the diameter growth and key year for *Pinus koraiensis* and *Pinus densiflora*. MS thesis. Kangwon National University, Chuncheon, Korea. (in Korean)

Son YM, Lee KH, Kwon SD, Pyo JK. 2012. Volume, Biomass, and Stand Yield Table of Forest Trees. National Institute of Forest Science, Seoul.

U.S. Department of Agriculture Forest Service. 2023. i-Tree Eco v6 overview. https://www.itreetools.org/tools/i-tree-eco. Accessed 6 Jun 2023.

Yoon TK, Park CW, Lee SJ, Ko S, Kim KN, Son Y, Lee KH, Oh S, Lee WK, Son Y. 2013. Allometric equations for estimating the aboveground volume of five common urban street tree species in Daegu, Korea. Urban For Urban Green 12: 344-349.

Zianis D, Muukkonen P, Mäkipää R, Mencuccini M. 2005. Biomass and stem volume equations for tree species in Europe. Silva Fenn Monogr 4: 1-63.

부록 6. Planting Structures and Carbon Reduction Effects of Urban Greenspaces in Reclaimed Coastal Areas(연구실적)

J. People Plants Environ. Vol. 27 No. 6: 727-746, December 2024
https://doi.org/10.11628/ksppe.2024.27.6.727

JPPE

Check for updates

Planting Structures and Carbon Reduction Effects of Urban Greenspaces in Reclaimed Coastal Areas

Hyun-Kil Jo[1], Hye-Mi Park[1*], Seong-Gyeong Choi[2], Eun-Ja Kim[3], and Ju-Yeon Oh[4]

[1]Professor, Department of Ecological Landscape Architecture Design, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Republic of Korea
[2]Researcher, Department of Ecological Landscape Architecture Design, Kangwon National University, Chuncheon 24341, Republic of Korea
[3]General Manager, Department of Space and Landscape, K-water, Daejeon 34350, Republic of Korea
[4]Senior Manager, Department of Space and Landscape, K-water, Daejeon 34350, Republic of Korea

ABSTRACT

Background and objective: In order to enhance the contribution of urban greenspaces to carbon uptake, it is essential to assess the carbon reduction effects of these areas. Accordingly, this study examined the planting structures and carbon reduction effects of urban greenspaces in reclaimed coastal areas (RCAs), which are characterized by unique growth conditions, such as high salinity, that distinguish them from inland areas.
Methods: Field surveys were conducted across urban greenspaces in RCAs along the west and south coasts of Korea to document their planting structures and soil characteristics. Based on the obtained data, a quantitative analysis of the carbon reduction effect of trees and soil within these greenspaces was conducted.
Results: It was found that the average tree cover in the surveyed greenspaces was 37.2%, while soil salinity and organic matter content were measured at 0.03% and 4.2%, respectively. The carbon storage per unit area of the greenspace, attributable to both trees and soil, reached 59.2 t/ha, with an estimated total annual carbon uptake of approximately 5.7 kt/year. This uptake is equivalent to offsetting the carbon emissions of about 153,000 people based on the energy consumption of residential buildings. Drawing on these results, this study proposed strategies to further enhance carbon reduction in reclaimed coastal greenspaces. The recommended strategies include optimizing soil conditions for plant growth, implementing multi-layered and clustered planting with medium and large trees, and selecting tree species that tolerate high salinity.
Conclusion: Overall, this study makes a valuable contribution toward establishing a carbon uptake indicator for trees and soil in reclaimed coastal greenspaces, where relevant data are currently scarce. Future research should aim to include diverse types of greenspaces and larger sample sizes to more accurately capture annual soil carbon fluxes.

Keywords: carbon uptake, soil environments, urban trees, salty soil, tree cover

Introduction

Coastal reclamation is the process of constructing embankments along the coast and filling the enclosed area to create new land. It has been considered a way to efficiently expand and utilize limited land resources (Kim et al., 2000; Wang et al., 2014). Countries with coastlines, including the Netherlands, Korea, Japan, China, and Singapore, have reclaimed land from the sea, transforming these areas into farmland, industrial zones, airports, ports, and even new cities (Glaser et al., 1991; Suzuki, 2003; Hoeksema, 2007; Jun, 2011; Wang et al., 2014). In particular, Korea, which is surrounded by the sea on three sides and has more than 70% of its land area covered by mountains,

This study was carried out with the support of the 'R&D Program (Project No. C5202319792)' provided by K-water. This study reflects part of Oh's master's thesis (2024).
Received: November 9, 2024, **Revised:** December 3, 2024, **Accepted:** December 24, 2024
First author: Hyun-Kil Jo, jhk@kangwon.ac.kr, https://orcid.org/0000-0003-1629-4405
***Corresponding author:** Hye-Mi Park, phm@kangwon.ac.kr, https://orcid.org/0000-0002-3088-5060

© 2024 by the Society for People, Plants, and Environment. This is a Peer-Reviewed Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

has been reclaiming its relatively shallow western and southern coasts since the 1960s to create large-scale residential areas and improve land use efficiency. According to the Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs (2015), Korea has developed approximately 197,158 hectares of reclaimed coastal areas (RCAs) to date, and plans to continue such projects in the future.

Meanwhile, greenspaces such as parks, street trees, and buffer zones have been created in RCAs as part of land development projects, alongside infrastructure like buildings and roads. However, the trees planted in these greenspaces are more susceptible to damage from salinity and onshore winds than those planted inland, making it harder for them to establish roots and resulting in poor growth (Bernstein and Ayers, 1971). Specifically, in areas with high soil salinity, such as RCAs, osmotic pressure causes water to move from plant roots into the soil, resulting in water and nutrient deficiencies for plants (Loveday, 1976; Samson et al., 2017). Moreover, salinity degrades the aggregate structure of the soil, impairing aeration, drainage, and water permeability (Kim et al., 2006). In fact, according to a previous study (Korea Land and Housing Corporation, 1995), the defect rate of trees in RCAs was 10-25% higher than that in general inland areas.

Due to these environmental conditions, most previous studies on greenspaces in RCAs have focused on analyzing the growth status of trees after planting (Kim et al., 2000; 2002; Choi et al., 2002; Park et al., 2003) and soil characteristics (Koo et al., 1999; 2000; Kim et al., 2011; Jun, 2011; Lyu and Chen, 2016; Beaven et al., 2018), or identifying species with high salt tolerance (Bouma et al., 2001; Paludan-Müller et al., 2002). Although not conducted in RCAs, a few studies have examined the damage caused by salinity in coastal greenspaces (Hallett et al., 2018). According to previous studies, 17-30% of all trees planted in RCAs or along the coast died due to salinity (Park et al., 2003; Hallett et al., 2018), and the photosynthetic rate of trees affected by salinity decreased by up to 50% (Paludan-Müller et al., 2002). On the other hand, tree species with high salt tolerance, such as *Pinus thunbergii* and *Celtis sinensis*, experienced relatively low mortality. Soil characteristics of reclaimed coastal greenspaces varied depending on the type of fill material, the depth of the planting soil, and the management method used.

Meanwhile, urban greenspaces (UGSs) have recently been considered as one of major carbon sinks in the fight against climate change, sparking growing global interest. Accordingly, many studies have been conducted to explore the carbon reduction role of greenspaces (Nowak and Crane, 2002; Nowak et al., 2013; McGovern and Pasher, 2016; Jo et al., 2019a; 2023), but there is a lack of research specifically focusing on greenspaces in RCAs worldwide. Some studies of carbon reduction in RCAs have been limited to determining changes in soil organic carbon (SOC) storage after reclamation. Deng et al. (2016) found that the SOC storage in RCAs in Zhejiang Province, China, was 3.18 kg/m². Li et al. (2018) reported that the organic carbon storage of agricultural soil in RCAs in Jiangsu Province, China, ranged from 2.83 to 2.91 kg/m². Although not RCAs, some coastal urban parks in New Zealand accumulated about 45 t/ha of carbon per unit area (Schwendenmann and Mitchell, 2014), while some coastal windbreak greenspaces in China sequestered between 26.6 and 79.8 t/ha of carbon (Wang et al., 2013).

To improve the carbon sink role of coastal windbreaks/greenspaces, it is essential to have baseline data on current carbon storage and uptake. However, as mentioned above, research on this topic is still lacking worldwide. It is well known that the carbon reduction effect of UGSs is affected by factors such as planting structure (e.g., species, density, and size), growth status, and soil environment. Applying the carbon storage and uptake data from inland areas with different growth environments to RCAs may lead to errors. Therefore, this study aimed to survey the planting structure of UGSs in the RCAs along the west and south coasts of Korea and to quantify the carbon reduction effects of trees and soil. This study is expected to contribute to the establishment of baseline data for determining the carbon storage and uptake of UGSs in RCAs, an area where data is currently lacking globally, and to enhance their effectiveness.

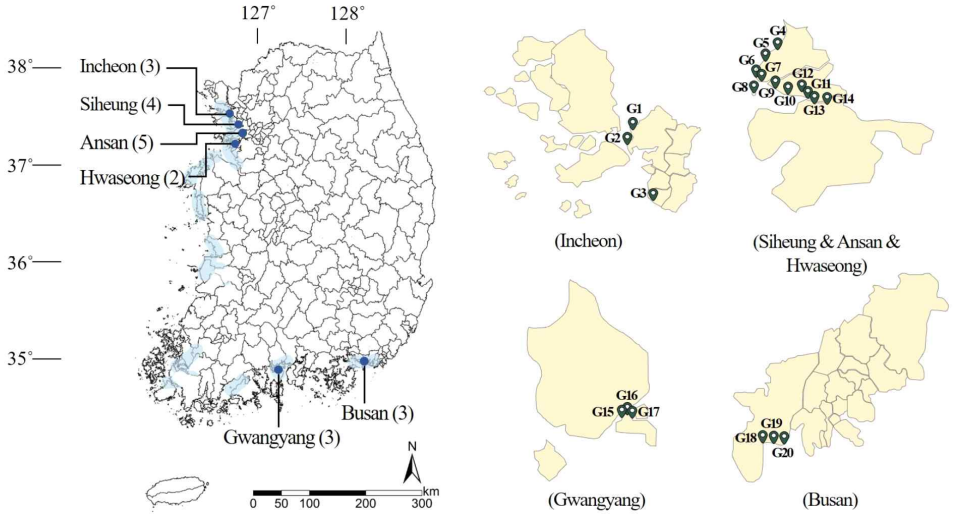
Research Methods

Selection of study greenspaces

In this study, a total of 20 UGSs in RCAs were selected as study sites, considering factors such as the size of the coastal reclamation project, location, year of construction, and area. Of these, 14 are located on the west coast, and 6 are on the south coast (Fig. 1). These UGSs, as defined by the *Act on Urban Parks and Green Areas*, consist of urban parks and green areas. They were selected as study sites since they are public goods that allow for field surveys and soil sampling. Meanwhile, the 20 study sites were selected as follows. First, UGSs in the RCAs along the west and south coasts, which had been planted for at least 5 years and could be accommodated at least three quadrats, each at least 10 meters wide, were identified. The final sites were then selected using stratified random sampling, considering both regional distribution and project size. According to the Ministry of Oceans and Fisheries (2022), about 70% of the RCAs designated for urban development, public facilities, and housing are on the west coast, and the remaining 30% are on the south coast. In this study, the selection of study sites was based on this ratio and the main areas of coastal reclamation projects. The greenspaces finally selected for this study were developed after 2000 on the west coast and between 1990 and 2000 on the south coast, indicating that development occurred earlier on the south coast than on the west coast.

Field survey of planting structures and soil environments

Field surveys were conducted in the late summer and early fall of 2022 and 2023 to assess the soil environment, planting structure, and tree growth status at each study site. Three quadrats, each at least 10 meters wide, were established at each site. After removing the ground cover from the center of each quadrat, 1 kg of topsoil was collected to a depth of approximately 30 cm and dried in the shade of the laboratory. The physicochemical properties of the topsoil were analyzed according to the soil analysis method suggested by the National Institute of Agricultural Sciences (NAS; 2000). Specifically, soil pH was measured using a pH meter in a 1:5 ratio of soil to distilled water, and organ-



* Figures in parenthesis: number of study greenspaces

Fig. 1. Location of study greenspaces in reclaimed coastal areas*.

ic matter (OM) content was estimated by a wet oxidation method. In addition, the physicochemical properties of available phosphate, exchangeable cations, and cation exchange capacity (CEC) were analyzed using the Lancaster soil test, atomic absorption spectrophotometry (AAS), and the 1N-ammonium acetate method, respectively.

The planting structure was measured for all trees within each quadrat, including species, stem diameter, crown width, and tree height. These data were analyzed quantitatively to determine species composition, density, size, cover, and similarity index. For the similarity index, we referenced data from previous studies on carbon reduction effects in urban parks in Seoul, Daejeon, and Daegu (Jo et al., 2019a; 2023) to compare the species of the planted trees with those of UGSs in RCAs in this study. In addition, the single-layer and multi-layer planting techniques that influence the height of plantings and their functions, including carbon reduction capacity per unit area, were also investigated and analyzed as part of the vertical planting structure.

The growth status of the planted trees was assessed by examining the mortality rate, the proportion of growth-deficient individuals, new shoot length, and leaf length for the major dominant tree species within the quadrat. Criteria for identifying growth-deficient individuals were specified for each tree part: crown imbalance (such as wilting or loss of main branches) for crowns, stem decay or trunk cavities for stems, dead spots on branches or poor new shoot growth for branches, and leaf dwarfism or abnormal leaf color for leaves.

Calculation of carbon storage and uptake

The carbon reduction effect of the trees at the study sites was quantified by applying quantitative models for carbon storage and uptake developed for urban landscape trees to each tree (Jo, 2002; 2020; Jo and Ahn, 2012; Jo and Cho, 1998; Jo et al., 2013; 2014; 2019b; 2019c; Greenhouse Gas Inventory and Research Center of Korea, GIR, 2023). This model estimates carbon storage and uptake based on factors such as diameter at breast height (DBH), tree height, and crown width. It was developed using seasonal CO_2 exchange rate measurements or through direct harvesting including roots. Based on data from a field survey of the quadrats installed in the study greenspaces, the process for estimating the carbon reduction effect of trees is illustrated in Fig. 2. First, using the tree inventory from the field survey, a quantitative model for carbon storage and uptake was selected for each tree species with reference to Table 1 and Appendix 1-2 and applied to each tree.

For tree species without an applicable quantitative model, models for related species within the same genus or group were used as substitutes, or their averages were applied. For example, since there was no appropriate model for Cedrus deodara in Fig. 2, the model for Pinus densiflora, which belongs to the same family, was used. The carbon storage and uptake of the trees was then estimated by applying the DBH, the root collar diameter (RCD), the number of trees planted, and more to quantitative models of carbon storage and uptake corresponding to each tree species. For some tree species, both a model based on the CO_2 exchange rate and one using the direct harvesting method were available. In these cases, the carbon reduction effect was estimated by averaging the results from both models. For tree species with a DBH larger than the range of the available quantitative models, a model for a related species within the same genus or group that could accommodate the larger DBH was used as a substitute. For example, a broadleaf tree model was applied for *Chionanthus retusus*.

Through this process, the carbon reduction effect of each tree was estimated and summed to derive the total carbon reduction effect. Soil carbon storage was analyzed for organic carbon content in 60 samples and then converted to area units using bulk density, gravel contents, and other factors based on the estimation method outlined by the National Institute of Forest Science (NIFS; 2007). The equation below suggests a method for converting carbon storage by organic matter into area units (NIFS, 2007).

$$Y = \frac{T \times BD \times C \times (1 - CF)}{1 - MFp}$$

Where: Y = carbon storage (t/ha); T = soil thickness (cm); BD = soil bulk density (g/cm^3); C= organic carbon content; CF= gravel content ratio; and MFp= moisture content

Collection of tree inventory

Species		Stem diameter (cm)	No. of trees	Crown width (m)	Height (m)
Tree	*Quercus myrsinifolia*	12.5	6	2.5	2.3
Tree	*Pinus thunbergii*	38.0	1	5.5	7.2
Tree	*P. thunbergii*	31.2	5	3.4	6.1
Tree	*P. thunbergii*	25.4	7	4.2	5.2
Tree	*Chionanthus retusus*	18.1	3	1.8	4.0
Tree	*Machilus thunbergii*	4.1	5	1.3	1.5
Tree	*Cedrus deodar*	8	3	1.5	1.5
Shrub	*Rosa rugosa*	3.1	14	0.5	0.5

Calculation of carbon reduction

1. Setting up equations by tree species

Species	Regression equations	
	Carbon storage	Carbon uptake
Q. myrsinifolia	$\ln Y = -2.4849 + 2.4593 \ln DBH$	$\ln Y = -2.7303 + 1.8411 \ln DBH$
P. thunbergii	$\ln Y = -3.0190 + 2.4371 \ln DBH$	$\ln Y = -2.7883 + 1.5064 \ln DBH$
C. retusus	$\ln Y = -2.5274 + 2.3431 \ln DBH$	$\ln Y = -2.6119 + 1.5686 \ln DBH$
M. Thunbergii	$\ln Y = -2.6239 + 2.4213 \ln DAG$	$\ln Y = -3.3291 + 2.0051 \ln DBH$
C. deodar	$\ln Y = -3.1140 + 2.4430 \ln DBH$	$\ln Y = -2.6720 + 1.5251 \ln DBH$
R. rugosa	$\ln Y = 4.1813 + 1.9494 \ln DAG \times (0.5)$	$Y = e^{(2.7694 + 0.9729 \ln DAG)} \times (12/44)$

2. Estimation of carbon reduction effects by applying inventory to equations by species

Applying inventory to equations				No. of trees		Carbon reduction	
Species	Storage	uptake				Storage (kg)	Uptake (kg/yr)
Q. myrsinifolia	$-2.4849 + 2.4593 \ln(12.5)$	$-2.7303 + 1.8411 \ln(12.5)$	×	6	=	249	41
P. thunbergii	$-3.0190 + 2.4371 \ln(38.0)$	$-2.7883 + 1.5064 \ln(38.0)$		1		346	15
P. thunbergii	$-3.0190 + 2.4371 \ln(31.2)$	$-2.7883 + 1.5064 \ln(31.2)$		5		1,070	55
⋮	⋮	⋮		⋮		⋮	⋮

Fig. 2. Process and methods for calculating carbon storage and uptake.

Table 1. Regression equations to calculate carbon reduction in study greenspaces

	Species	DBH	Source
Tree	*Abies holophylla*	5-19	Jo et al. (2014)
	Acer palmatum	7-27	Jo and Cho (1998)
		5-20	Jo and Ahn (2012)
	Camellia japonica	4-10	Jo et al. (2019c)
	Chionanthus retusus	3-11	Jo et al. (2014)
	Cornus officinalis	3-15	Jo et al. (2014)
	Ginkgo biloba	6-31	Jo and Cho (1998)
		5-25	Jo and Ahn (2012)

Table 1. (continued)

	Species	DBH	Source
	Ilex rotunda	3-12	Jo et al. (2019b)
	Lagerstroemia indica	3-14	Jo et al. (2019c)
	Machilus thunbergii	4-17	Jo et al. (2019b)
	Pinus densiflora	5-25	Jo et al. (2013)
	Pinus koraiensis	5-31	Jo et al. (2013)
	Pinus thunbergii	5-39	GIR (2023)
	Platanus occidentalis	10-58	Jo and Cho (1998)
	Prunus armeniaca	4-14	Jo et al. (2014)
	Prunus yedoensis	5-23	Jo and Ahn (2012)
	Quercus myrsinifolia	3-17	Jo et al. (2019c)
	Taxus cuspidata	2-15	Jo et al. (2014)
	Zelkova serrata	6-34	Jo and Cho (1998)
		5-28	Jo and Ahn (2012)
	General hardwoods	3-28	Jo (2020)
	General softwoods	5-31	Jo (2020)
Shrub	*Pinus* spp.	0.6-3.6	Jo (2002)
	Rhododendron spp.	0.4-3.4	Jo (2002)
	General hardwoods	0.4-4.0	Jo (2002)
	General softwoods	0.4-4.0	Jo (2002)

However, annual soil carbon fluxes were not considered in this study due to a lack of established methods and baseline data. In addition, the carbon reduction effects of both trees and soil at the study sites were converted to area units by linking them to the area of each site after summing the individual values.

Statistical analyses

In this study, Microsoft Office Excel 2016 and SPSS Statistics 26.0 for Windows were used to estimate the mean carbon storage and uptake, tree density, cover, DBH, and other factors per unit area in the study sites, and then the mean error was statistically analyzed. Moreover, a t-test was performed to determine whether there were statistically significant differences in the greenspace structure, soil OM, and carbon storage and uptake between the west and south coasts. To identify factors affecting the carbon reduction effect, Pearson's correlation coefficient was used to analyze the relationship between greenspace structure and soil OM and the carbon reduction effect.

Results and Discussion

Soil environments

The soil texture of the UGSs studied was mainly sandy soil or loamy sand, with the pH levels ranging from 5.4 to 7.9%, and an average of 6.4 ± 0.2% (Table 2). According to the soil classification system based on measurable characteristics proposed by the Korean Institute of Landscape Architecture (KILA, 2016), the pH of the UGSs ranged from medium to high levels, depending on the sites. Electrical conductivity (EC) and salinity are key indicators for diagnosing salinity damage to plants. It is known that values above 4.0 dS/m for EC and 0.05% for salinity can negatively affect plant growth (Marucum and Murdoty, 1990; Miller and Donahue, 1990; Tanhi, 1990). Previous studies found that the EC of greenspaces in Incheon's RCAs ranged from 0.1 to 4.8 dS/m (Kim et al., 2011), while the salinity of greenspaces on the west and south coasts ranged from 0.02% to 0.18% (Choi et al., 2002). In comparison, the EC and salinity of the greenspaces studied were lower, with

Table 2. Physical and chemical characteristics of soils for study greenspaces*

Coast	Study green spaces	Major soil texture	pH	OM (%)	EC (dS/m)	Salt (%)	TN (%)	Ava.P (mg/kg)	Exchangeable cation ($cmol^+/kg$)				CEC ($cmol^+/kg$)
									K^+	Ca^{2+}	Mg^{2+}	Na^+	
West	G1	Sandy Loam	5.9	4.4	0.001	0.00	0.1	74.1	0.3	8.9	2.1	0.3	12.3
	G2	Loamy sand	6.4	4.5	0.001	0.00	0.1	97.8	0.3	5.8	1.0	0.3	7.8
	G3	Loamy sand	6.4	2.9	0.001	0.00	0.1	75.2	0.2	6.5	1.2	0.6	8.9
	G4	Loamy sand	7.8	4.2	1.340	0.09	0.1	235.1	0.2	9.7	0.5	0.4	11.2
	G5	Sandy	7.9	4.0	2.049	0.13	0.1	250.1	0.2	12.8	0.6	0.4	14.6
	G6	Sandy Loam	6.8	3.3	0.447	0.03	0.1	84.9	0.1	5.2	0.7	0.6	4.7
	G7	Loamy sand	6.2	3.0	0.147	0.01	0.3	82.8	0.1	3.8	0.8	0.8	6.1
	G8	Sandy Loam	5.4	6.3	0.001	0.00	0.1	84.3	0.2	5.1	2.5	1.7	10.1
	G9	Loamy sand	6.6	4.4	0.988	0.06	0.0	215.6	0.2	9.4	1.5	0.4	12.0
	G10	Sandy Loam	6.7	4.0	1.979	0.13	0.1	210.0	0.2	8.2	1.3	1.2	11.3
	G11	Sandy Loam	6.9	3.9	0.733	0.05	0.1	210.6	0.2	7.0	0.7	0.4	8.8
	G12	Sandy Loam	6.8	3.7	0.451	0.03	0.1	84.9	0.1	5.2	0.7	0.6	4.7
	G13	Sandy Loam	6.2	4.3	0.670	0.04	0.0	66.2	0.2	8.1	2.1	0.4	11.4
	G14	Loamy sand	7.1	3.1	0.367	0.02	0.0	43.5	0.2	9.6	1.3	0.8	12.4
South	G15	Loamy sand	5.6	5.1	0.001	0.00	0.1	82.5	0.5	5.7	2.2	0.7	9.5
	G16	Sand	6.4	2.7	0.001	0.00	0.2	82.0	0.3	3.0	0.4	0.4	4.6
	G17	Sand	6.0	3.9	0.001	0.00	0.1	82.2	0.4	4.4	1.3	0.5	7.1
	G18	Loamy sand	6.2	5.7	0.001	0.00	0.2	75.4	0.4	10.7	3.2	0.6	15.3
	G19	Loamy sand	5.8	4.2	0.001	0.00	0.1	79.6	0.3	7.4	0.8	0.4	9.4
	G 20	Sandy Loam	5.6	6.5	0.001	0.00	0.1	94.0	0.4	10.1	3.1	0.9	15.0
Mean (SE)		Loamy sand	6.4 (0.2)	4.2 (0.2)	0.459 (0.147)	0.03 (0.01)	0.1 (0.0)	115.5 (14.7)	0.2 (0.0)	7.3 (0.6)	1.4 (0.2)	0.6 (0.1)	9.9 (0.7)

* Figures in parenthesis: Standard error, OM: Organic matter, EC: Electrical conductivity. TN: Total nitrogen, Ava.P: Available P_2O_5, CEC: Cation exchange capacity

averages of 0.5 ± 0.1 dS/m and 0.03 ± 0.00%, respectively. However, in some of the study greenspaces, the EC ranged from 0.05 to 0.13 dS/m and the salinity ranged from 1.3% to 2.0%, both of which were low levels or below the low threshold.

The OM, available phosphate, and cation exchange capacity of the study sites were 4.2 ± 0.2%, 115.5 ± 14.7 mg/kg, and 9.9 ± 0.7 $cmol^+/kg$, respectively, with most of these values falling within the medium range. It has been recommended that RCAs maintain at least 3.0% OM to support the normal growth of planted trees (KILA, 1999). In comparison, the majority of the greenspaces in the RCAs studied met the minimum OM standard. Except for Ca^{2+}, all exchangeable cations were at medium or higher levels. Soils in natural riparian forests in Korea were reported to have a pH of 4.9, OM content of 6.3%, total nitrogen of 0.32%, and cation exchange capacity of 14.7 $cmol^+/kg$ (Center for Aquatic Ecosystem Restoration, 2014). In comparison, the soils in the greenspaces in this study generally had lower values.

Meanwhile, statistically significant differences ($p < .05$; Table 3) were found in the pH, EC, salinity, available phosphorus, and K^+ levels between the soils of the west and south coasts. In general, the soils on the west coast had higher EC, salinity, and available phosphorus, while the K^+ levels were higher on the south coast. Previous studies (Ismayilov et al., 2021; Mazur et al., 2022; Yan et al., 2023) have shown that EC and salinity are typically proportional to the levels of K^+, Mg^{2+}, Ca^{2+}, Na^+, and available phosphorus. However, the soil characteristics on the west coast mentioned above did not exhibit a significantly higher tendency compared to those on the south coast.

Table 3. Comparison of soil environments in study greenspaces on the west and south coasts

Soil environments	Coast	Mean	SE	SD	t	*p*
pH	West	6.7	0.2	0.7	2.465	0.024
	South	5.9	0.1	0.3		
Organic matter	West	4.0	0.2	0.9	-1.367	0.188
	South	4.7	0.6	1.4		
Electrical conductivity	West	0.655	0.188	0.7	3.484	0.004
	South	0.001	0.000	0.0		
Salt	West	0.04	0.01	0.1	3.458	0.004
	South	0.00	0.00	0.0		
Total nitrogen	West	0.1	0.0	0.1	-1.224	0.237
	South	0.1	0.0	0.1		
Available P_2O_5	West	129.7	20.0	74.8	2.333	0.036
	South	82.6	2.5	6.2		
K^+	West	0.2	0.0	0.1	-5.464	0.001
	South	0.4	0.0	0.1		
Ca^{2+}	West	7.5	0.7	2.5	0.495	0.627
	South	6.9	1.3	3.1		
Mg^{2+}	West	1.2	0.2	0.6	-1.208	0.271
	South	1.8	0.5	1.2		
Na^+	West	0.6	0.1	0.4	0.307	0.762
	South	0.6	0.1	0.2		
Cation exchange capacity	West	9.7	0.8	3.0	-0.248	0.807
	South	10.2	1.7	4.3		

Therefore, the higher salinity and EC found on the west coast are likely due to differences in salt leaching, which may be affected by the time elapsed since planting, in addition to the effects of the soil characteristics mentioned above. In other words, since the greenspaces along the south coast were developed about 10 years earlier than those along the west coast, salt leaching occurred over a longer period of time, which appears to have lowered the salinity and EC.

Planting structures

The tree density across the study sites ranged from a minimum of 1.0 to a maximum of 15.6 trees/100 m², with an average density of 5.9 ± 0.9 trees/100 m² (Table 4). When categorized into urban parks and buffer/landscape green areas, the tree density per unit area was 4.5 trees/100 m² in urban parks and 7.9 trees/100 m² in buffer/landscape green areas. This indicates that buffer/landscape green areas have a tree density 1.8 times higher than that of urban parks. The tree cover of the study sites was an average of 37.2 ± 6.7%, and similar to tree density, tree cover tended to be higher in buffer/landscape green areas than in urban parks. This difference seems to be attributed to the nature of urban parks, which include various facilities for people's recreation and leisure activities in addition to tree planting. Meanwhile, the tree density and cover in urban parks of major inland cities in Korea, such as Seoul, Daejeon, and Daegu, were reported to be in the range of 3.0-4.1 trees/100 m^2 and 42.9-50.9%, respectively (Jo et al., 2019a; 2023).

Tree density in the study UGSs was generally higher than above, while tree cover was 5.7% to 13.7% lower. Compared to previous studies, these greenspaces had higher tree density but lower tree cover, apparently due to the size of the trees planted. The average DBH of the trees in the study greenspaces was 13.2 ± 0.9 cm, which is 70%

Table 4. Density, cover, and stem diameter of trees planted in study greenspaces

Coast	Study greenspaces	Density (trees/100 m^2)	Cover* (%)	DBH (cm)
West	G1	4.5	34.3	13.8
	G2	15.6	81.2	14.1
	G3	5.6	25.3	13.1
	G4	4.0	18.4	11.1
	G5	3.9	8.0	9.1
	G6	5.0	37.0	11.1
	G7	3.3	27.0	11.5
	G8	1.6	11.1	12.4
	G9	5.9	13.6	9.3
	G10	5.8	20.7	11.3
	G11	6.2	12.0	8.0
	G12	4.0	18.7	9.4
	G13	2.2	20.4	13.0
	G14	1.0	8.3	11.6
South	G15	7.9	79.5	21.8
	G16	8.6	80.8	22.5
	G17	4.5	27.3	12.0
	G18	3.5	34.2	16.8
	G19	10.0	86.7	15.9
	G20	14.4	99.0	17.3
Mean		5.9 ± 0.9	37.2 ± 6.7	13.2 ± 0.9

* Cover includes shrubs

of the DBH found in urban parks in Seoul, Daejeon, and Daegu. The DBH distribution in these greenspaces was as follows: 50.8% for trees with a DBH of 10-20 cm, 39.5% for those below 10 cm, 8.4% for 20-30 cm, 1.1% for 30-40 cm, and 0.2% for 40 cm and above. Trees in the growth stage were particularly dominant.

The average number of tree species planted per site in the study sites was 7.6 ± 1.4, with a total of 87 species. The similarity index of tree species planted between the UGSs in this study and the urban parks in Seoul, Daejeon, and Daegu ranged from 0.47 to 0.50. According to a previous study (Jo, 2020), the similarity index between UGSs in Seoul, Daejeon, Daegu, Chuncheon, and Suncheon was reported to range from 0.51 to 0.58. The similarity index between UGSs in these RCAs and urban parks in inland areas was lower, probably due to the fact that the tree species planted were mainly tolerant to salinity and onshore winds, which are characteristic of the RCAs.

In fact, the species with the highest relative dominance in the study greenspaces was *P. thunbergii* (23.7%), which has a high tolerance to both soil salinity and salt spray drift. It was followed by *Zelkova serrata* (10.7%), *Chionanthus retusus* (9.6%), *Acer buergerianum* (5.7%), *Prunus yedoensis* (5.0%), *Rhododendron yedoense* (3.8%), *Cornus officinalis* (2.7%), *Quercus rubra* (2.6%), *Metasequoia glyptostroboides* (2.6%), and *C. sinensis* (2.3%). Notably, after *P. thunbergii*, *C. sinensis* is also recognized for its high tolerance to soil salinity and salt spray drift (Oh et al., 2010). The vertical structure of tree planting in the UGSs studied was single-layer structure, in which only trees, shrubs or grass were planted, accounting for 90% of the total planted area, while multi-layer structure, in which trees, shrubs and herbs were planted together, accounted for only 10%. Considering that the multi-layer structure, in urban parks in Seoul, Daejeon, and Daegu ranged from 41.8 to 48.5% of the total area, these UGSs

Table 5. Comparison of planting structures in study greenspaces on the west and south coasts

Planting structure	Coast	Mean	SE	SD	t	*p*
Tree density	West	4.9	0.9	3.5	-1.844	0.082
	South	8.2	1.6	3.9		
Cover(tree + shrub)	West	24.0	5.0	18.7	-4.032	0.001
	South	67.9	12.1	29.7		
DBH	West	11.3	0.5	1.9	-5.028	0.000
	South	17.7	1.6	3.9		

in the RCAs tended to be relatively dominated by single-layer structure.

Meanwhile, a comparative analysis of the planting structures in the greenspaces on each coast found statistically significant differences in tree cover and mean DBH between the west and south coasts ($p < .01$; Table 5). Specifically, tree cover and mean DBH on the south coast were found to be 2.8 and 1.6 times greater, respectively, than those on the west coast. This seems to be because trees on the south coast grew for a longer period of time than those on the west coast, which resulted from variations in planting timelines. Although not statistically significant, tree density tended to be higher on the south coast compared to the west coast. This difference appears to be attributed to the fact that the study greenspaces on the south coast are adjacent to industrial complexes, while some greenspaces on the west coast are situated in residential areas of new cities, where various facilities have been integrated with tree planting to meet the needs of residents. The similarity index of planted tree species between UGSs on the west and south coasts was quite low, approximately 0.22. This is explained by the fact that, in addition to *P. thunbergii*, salt-tolerant tree species native to the southern region, including *Quercus myrsinifolia*, *Machilus thunbergii*, and *Ilex rotunda*, were planted on the south coast.

Growth conditions of planted trees

An analysis of tree growth in the study sites showed that approximately 0.7% of the total number of trees planted had died. This is relatively low compared to previous studies that reported tree mortality rates of 17-30% in reclaimed or coastal areas (Park et al., 2003; Hallett et al., 2018). The difference seems to be attributed to variations in the scale and criteria used to define dead trees in each study, as well as the medium or higher salinity resistant soil environment and tree species in the greenspaces in this study. In fact, the mortality rate in this study refers to the percentage of dead trees among trees surveyed in the field, whereas the previous studies estimated the percentage of dead trees out of all planted trees, resulting in different estimation bases for the mortality rate. Moreover, since the measurement periods were different, which may limit the direct comparison of the results. Meanwhile, the main species of dead trees in the studied UGSs included *C. retusus*, *C. officinalis*, and *C. kousa.*

An analysis of the proportion of growth-deficient individuals, categorized by tree part such as crown, stem, branches, and leaves, showed that 3.4% of all trees had low growth vitality. The proportion of growth-deficient individuals by tree part was 2.6% for the crown, 0.3% for the stem, 0.5% for the branches, and 1.4% for the leaves. The species with the highest proportion of growth-deficient individuals were *C. retusus*, *P. thunbergii*, *M. glyptostroboides*, *Ulmus parvifolia*, and *Cornus officinalis*, which were similar to the species identified as having the highest mortality. Among these species, all except *P. thunbergii* were classified as having medium or low salinity tolerance. Most of the *P. thunbergii* trees with poor growth were concentrated in areas with high salinity and EC. This suggests that even highly salt-tolerant tree species may exhibit poor growth if soil salinity control measures are inadequate.

Carbon reduction effects

Carbon storage by trees (i.e., tree carbon sequestration) per unit area in the study UGSs ranged from a minimum

Table 6. Carbon storage and uptake of study greenspaces

Coast	Study greenspaces	Trees		Soil carbon storage (t/ha)
		Carbon storage (t/ha)	Carbon uptake (t/ha/yr)	
West	G1	22.0	2.4	35.5
	G2	50.0	7.1	33.2
	G3	17.7	2.3	31.0
	G4	7.8	1.3	28.3
	G5	4.4	0.8	33.4
	G6	13.1	1.8	37.2
	G7	6.8	1.1	38.5
	G8	9.1	1.0	36.2
	G9	8.9	1.2	12.7
	G10	10.1	1.2	22.0
	G11	12.3	1.5	15.6
	G12	4.9	0.6	62.1
	G13	7.7	1.3	36.8
	G14	3.6	0.4	22.1
South	G15	82.7	7.4	43.2
	G16	85.6	7.1	32.5
	G17	15.6	1.9	28.2
	G18	24.2	2.6	35.4
	G19	51.5	5.4	29.3
	G20	76.9	8.7	47.4
Mean		25.7 ± 6.2	2.9 ± 0.6	33.0 ± 2.4

of 3.6 to a maximum of 85.6 t/ha, with an average of 25.7 ± 6.2 t/ha. Carbon uptake ranged from 0.4 to 8.4 t/ha/year, with an average of 2.9 ± 0.6 t/ha/year (Table 6). The carbon reduction effect per unit area varied by up to 24 times across the UGSs, likely due to variations in planting structure. Specifically, the greenspace with the highest carbon uptake per unit area had tree density, cover, and mean DBH that were 14.4, 11.9, and 2.4 times greater, respectively, than the greenspace with the lowest carbon uptake.

Meanwhile, carbon storage per unit area in coastal urban parks in New Zealand was reported to be 45 t/ha, while coastal forests in China showed a range of 26.6-79.8 t/ha (Wang et al., 2013; Hallett et al., 2018). Moreover the annual carbon uptake in urban parks in Seoul and Daejeon was 3.5 t/ha/year and 2.6 t/ha/year, respectively (Jo et al., 2019a; 2023). The carbon reduction effect in the study greenspaces was generally lower than in the above cases, likely due to differences in tree density, cover, size, and vertical structure. In fact, the tree cover and the ratio of multi-layered structure in urban parks in Seoul were higher than those in the study sites.

Soil carbon storage per unit area in the study greenspaces ranged from a minimum of 12.7 to a maximum of 62.1 t/ha, with an average of 33.0 ± 2.4 t/ha. Carbon storage across the greenspaces varied by a factor of up to 4.9 between the greenspaces, likely due to differences in OM content. Notably, the OM content of the site with the highest carbon storage was 1.7 times higher than that of the site with the lowest carbon storage. Previous studies have reported that carbon storage in forest soils typically ranges from 49 to 124 t/ha (Lee, 2011; 2012, Jo and Ahn, 2013; Lee et al., 2015). For urban parks, carbon storage was reported to be 22.4 t/ha in Seoul, 23.4 t/ha in Daegu, 12.8 t/ha in Daejeon (Yoon et al., 2016), 15.6-28.1 t/ha in Jinju (An et al., 2022), and 24.8 t/ha in Chuncheon

(Jo and Han, 1999), while for riparian greenspaces, it was 26.4 t/ha (Jo and Park, 2015). In comparison, the carbon storage in the soil of the study greenspaces was lower than that of forest soils but higher than that of urban parks. This difference appears to be primarily attributed to differences in OM content. Specifically, the OM content in the study greenspaces ranged from 2.9% to 6.5%, while in forest soils, it ranged from 6.2% to 6.6%, which was up to 2.8 times higher. On the other hand, the OM content of the riparian greenspaces was 1.4%, which was lower than that of the study greenspaces. The higher OM content in the study greenspaces, compared to the existing riparian greenspaces, is attributed to the recommendation to maintain at least 3% OM content to improve the poor soil conditions caused by salinity (KILA, 1999).

As mentioned above, the main factors affecting carbon storage and uptake by trees, as well as soil carbon storage, included tree density, cover, size, and soil OM content. In this study, to identify the specific causal relationships between the carbon reduction effect and these factors, we analyzed the correlations between the carbon reduction effect and the density, cover, and average DBH of the planted trees, as well as the soil OM content. The results showed that tree density, cover, and DBH were all significantly positively correlated with tree carbon reduction ($r \geq 0.7$), while soil OM content also had a significant positive correlation ($r \geq 0.7$) with soil carbon storage ($p < .01$; Table 7).

Meanwhile, a comparative analysis of the carbon reduction effects between UGSs on the west and south coasts revealed that the carbon storage and uptake per unit area in UGSs on the west coast were 4.3 times and 3.1 times higher, respectively, than those on the south coast ($p < .05$; Table 8). As discussed in the greenspace structure analysis above, the higher carbon reduction effect of UGSs on the south coast compared to the west coast appears to be due to the greater tree cover and DBH on the south coast. This is likely the result of differences in planting periods, allowing the trees on the south coast to absorb and store carbon for a longer period of time. As shown in Table 5, tree cover and DBH are positively correlated with the carbon reduction effect, with higher values generally associated with a greater carbon reduction effect. Meanwhile, soil carbon storage did not show statistically significant differences between the coastal regions ($p > .05$). This seems to be due to the fact that OM content, which is related to soil carbon storage, also showed no differences between the coastal regions.

Based on the estimated carbon storage and uptake per unit area in the study greenspaces, the carbon reduction effects of trees and soil in the UGSs of Korea's RCAs

Table 7. Pearson correlation coefficients between carbon reduction and factors

Factors		Tree		Soil
		Carbon uptake	Carbon storage	Carbon storage
Tree	Tree density	0.877*	0.736*	0.170
	Cover (tree+shrub)	0.969*	0.932*	0.154
	DBH	0.803*	0.904*	0.284
Soil	Organic matter	0.301	0.198	0.746*

* $p < .01$

Table 8. Comparison of carbon reduction in study greenspaces on the west and south coasts

Carbon reduction		Coast	Mean	SE	SD	t	*p*
Tree	Storage	West	12.7	3.1	11.7	-3.805	0.001
		South	54.7	12.4	30.4		
	Uptake	West	1.7	0.4	1.6	-3.288	0.018
		South	5.3	1.1	2.6		
Soil	Storage	West	31.8	3.2	12.0	-0.789	0.440
		South	36.0	3.2	7.7		

in Korea were estimated. The estimation was conducted under two scenarios: the first scenario used separate estimates for the west and south coasts, while the second scenario applied the average estimates for both coastal regions. In the first scenario, which applied separate estimates for the west and south coasts, the carbon storage and uptake in the UGSs of Korea's RCAs were 115 kt and 5.0 kt/yr, respectively. In the second scenario, which applied the mean estimates for both coastal regions, the carbon storage and uptake were 118 kt and 5.7 kt/yr, respectively, representing 1.02 and 1.14 times higher values compared to the first scenario. The estimated carbon uptake considered only the uptake by trees and did not include the annual soil carbon fluxes. Meanwhile, the annual carbon emissions per person based on the energy consumption of residential buildings in Korea in 2022 were reported to be approximately 0.04 t/yr (Korea Energy Economics Institute, 2023). Compared to the second scenario, which applied the average estimates for the two coastal regions, the current trees planted in the UGSs of Korea's RCAs play a significant role in offsetting the annual carbon emissions of approximately 153,000 people based on the energy consumption of residential buildings. In the future, the carbon reduction effect of the UGSs in the RCAs is expected to increase when the annual net soil carbon influx is incorporated.

Strategies to enhance carbon reduction effects

Carbon storage by plants is proportional to the biomass of each part, such as stems, branches, leaves, and roots, while carbon uptake is proportional to the annual increase in biomass. This suggests that ensuring the normal growth of plants is a fundamental and essential condition for enhancing their carbon uptake capacity. Since trees planted in RCAs are relatively more vulnerable to salinity damage than those in inland areas, it is crucial to develop strategies that promote normal tree growth and mitigate salinity stress to enhance their carbon reduction effect. Based on the physiological characteristics of plants discussed above and the results of this study, the following strategies are proposed to improve the carbon reduction effect of the UGSs in the RCAs.

First, it is essential to control the salinity of the soil while enhancing its OM content. Although the soil environment in the study greenspaces was relatively favorable compared to previous research, some areas still had high salinity and EC. The proportion of growth-deficient individuals in these greenspaces ranged from 10.7% to 15.0%, which is 3.1 to 4.4 times higher than the overall average of 3.4%. Since poor soil environment is one of the main causes of tree growth inhibition, it is necessary to create a soil environment suitable for plant growth and enhance the carbon reduction effect based on normal tree growth. A representative method is to improve drainage and cation exchange capacity (CEC) by increasing OM content, which helps prevent salt accumulation in the soil (Kim et al., 2011). Increasing OM content not only supports normal plant growth but also contributes to enhanced carbon storage in the soil.

Second, highly salt-tolerant tree species should be prioritized for planting. Species with low salinity tolerance, such as *C. officinalis, C. kousa*, and *M. glyptostroboides*, showed poor growth and high mortality rates in the UGS studied (Oh et al., 2010). Even with the creation of salt barriers in the RCAs, soil salinity can still increase due to factors such as onshore winds, groundwater and capillary action, making it difficult for low salt-tolerant species to maintain normal growth. As trees with poor growth will eventually have a reduced carbon reduction capacity, it is desirable to plant highly salt-tolerant species that can maintain normal growth. According to a previous study (Cuiyu et al., 2019), plant biomass decreased by approximately 6-34% due to salt stress, suggesting that the carbon reduction capacity of the plants was consequently reduced by the same proportion.

Third, the carbon reduction effect per unit area should be enhanced by adopting multi-layer planting strategies rather than relying on the existing low-density, single-layer planting. The results of this study indicate that the low carbon uptake capacity of some greenspaces was due to simple-layer structures and low-density planting. Density, cover, and size of planted trees were all positively correlated with carbon reduction effect. This suggests that the greater the density, cover, and size of the planted trees, the greater the carbon reduction effect. To meet the above conditions in a limited planting area, multi-layer planting,

in where trees, shrubs, and herbs are planted together, offers distinct advantages over single-layer planting. A previous study (Jo and Park, 2015) found that the tree density and carbon uptake per unit area in multi-layer planting, consisting of upper, middle, and lower tree layers, were 16 trees/100 m² and 6.9 t/ha/year, respectively. These figures are 2.7 times higher for tree density and 2.4 times higher for carbon uptake compared to the greenspaces in this study, indicating that multi-layer planting can increase the carbon uptake of greenspaces, even within the same spatial area.

Conclusion

Coastal reclamation projects have been promoted as a means of providing new land in land-scarce regions around the world. In addition to infrastructure such as buildings and roads, RCAs include greenspaces for recreational use by local residents. However, trees planted in reclaimed coastal areas (RCAs) are vulnerable to damage from salinity and onshore winds, resulting in higher mortality rates than inland trees. Recently, urban greenspaces (UGSs) have been considered as a major carbon sink for carbon neutrality, in addition to their recreational function for local residents. However, there is a lack of research on the carbon reduction effect of UGS in RCAs worldwide. Therefore, this study conducted a field survey of UGSs in RCAs in Korea to determine their planting structure and carbon reduction effect.

The tree cover in the study RCAs was approximately 37.2%, with a higher frequency of salt-resistant species compared to inland areas. The soil organic matter (OM) content was approximately 4.2%, which is relatively good, but some areas still exhibited high salinity and EC, which hindered tree growth. The carbon storage per unit area by trees and soil in the study greenspaces was 59.2 t/ha, and the annual carbon uptake by trees was 2.9 t/ha/yr. The carbon reduction effect of trees and soil varied by a factor of up to 24 across the study sites, and had a significant positive correlation with tree density, cover, and size.

A comparative analysis of the structure of the greenspaces and their carbon reduction effects between the coastal regions showed that the greenspaces on the south coast generally had greater tree cover, size, and carbon storage and uptake than those on the west coast ($p < .05$). This difference is likely due to the fact that the greenspaces on the south coast were established earlier, allowing the trees to grow for a longer period of time. Considering both the south and west coasts, the annual carbon uptake of UGSs in Korea's RCAs was approximately 5.7 kt/yr, which is equivalent to the carbon emissions of about 153,000 people based on the energy consumption of residential buildings.

Based on the above findings, strategies were proposed to enhance the carbon reduction effect of UGSs in the RCAs. These include controlling soil salinity, increasing soil OM content, planting highly salt-tolerant tree species, and implementing multi-layer planting with medium and large trees. This study is significant in that it provides an index of carbon reduction by trees and soil in UGSs in the RCAs, for which there is little related data. However, this study has some limitations in that it does not consider other types of greenspaces, such as street trees and gardens, nor does it consider annual soil carbon fluxes. It is necessary to conduct further research that reflects the annual soil carbon fluxes by incorporating other types of greenspaces and expanding the sample size in the future.

References

An, S.E., J.M. Lee, and C.S. Kim. 2022. Relationships between Soil Carbon Storage and Soil Properties of Urban Parks in Jinju-si, Gyeongsangnam-do. Korean Journal of Agricultural and Forest Meteorology 24(2):115-123. https://doi.org/10.5532/KJAFM.2022.24.2.115

Beaven, R.P., R. Nicholls, I. Haigh, A.S. Kebede, J. Watts, and A. Stringfellow. 2018. Coastal landfill and shoreline management: Implications for coastal adaptation infrastructure. Case Study: Lyme Regis. University of Southampton 32pp. Retrieved from http://eprints.soton.ac.uk/id/eprint/428953

Bernstein, L. 1971. Method for determining solutes in the cell walls of leaves. Plant Physiology 47(3):361-365. https://doi.org/10.1104/pp.47.3.361

Bouma, T.J., B.P. Koutstaal, M. Van Dongen, and K.L. Nielsen. 2001. Coping with low nutrient availability and inundation: root growth responses of three halophytic grass species from different elevations along a flooding gradient. Oecologia 126:472-481. https://doi.org/10.1007/s004420000545

Center for Aquatic Ecosystem Restoration. 2014. Development of Technology to Establish Riparian Greenspace and Eco-belt. Ministry of Environment.

Choi, I.H., K.H. Hwang, and K.J. Lee. 2002. Injuries of landscape trees and causes in the reclaimed seaside areas. Journal of the Korean Society of Environment and Ecology 16(1):10-21.

Cho, K.H., M.S. Beon, and J.C. Jeong. 2018. Dynamics of soil salinity and vegetation in a reclaimed area in Saemangeum, Republic of Korea. Geoderma 321:42-51.

Deng, X., Y. Zhan, F. Wang, W. Ma, Z. Ren, X. Chen, ... and X. Lv. 2016. Soil organic carbon of an intensively reclaimed region in China: Current status and carbon sequestration potential. Science of the Total Environment 565:539-546. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.05.042

Glaser, R., P. Haberzettl, and R.P.D. Walsh. 1991. Land reclamation in Singapore, Hong Kong and Macau. Geo Journal 24:365-373. https://doi.org/10.1007/BF00578258

GIR(Greenhouse Gas Inventory and Research Center of Korea). 2023. Approved national carbon uptake factors for 2023. Cheongju, Korea. Retrieved from https://www.gir.go.kr/

Hallett, R., M.L. Johnson, and N.F. Sonti. 2018. Assessing the tree health impacts of salt water flooding in coastal cities: A case study in New York City. Landscape and Urban Planning 177:171-177. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2018.05.004

Hoeksema, R.J. 2007. Three stages in the history of land reclamation in the Netherlands. Irrigation and Drainage: The Journal of the International Commission on Irrigation and Drainage. 56(S1): S113-S126. https://doi.org/10.1002/ird.340

Ismayilov, A. I., A. I. Mamedov, H. Fujimaki, A. Tsunekawa, and G. J. Levy. 2021. Soil salinity type effects on the relationship between the electrical conductivity and salt content for 1: 5 soil-to-water extract. Sustainability 13(6): 3395.

Jo, H.K. 2001. Indicator for CO2 Uptake and Atmospheric Purification Evaluation of Vegetation. Development of Eco-Indicators for Sustainable Development; Ministry of Environment: Sejong, Korea.

Jo, H.K. 2002. Impacts of urban greenspace on offsetting carbon emissions for middle Korea. Journal of environmental management 64(2):115-126. https://doi.org/10.1006/jema.2001.0491

Jo, H.K. 2020. Development of Model and Technology for Establishment, Management and Evaluation of Urban Forests in Living Zone to Improve Carbon Sequestration Sources and Multi-Dimensional Benefits Against New Climate Change Regime; Korea Forest Service: Daejeon, Korea.

Jo, H.K. and D.H. Cho. 1998. Annual CO_2 uptake by urban popular landscape tree species. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 26(2):38-53.

Jo, H.K. and G.S. Han. 1999. Comparison of Soil Characteristics and Carbon Storage between Urban and Natural Lands - Case of Chunchon -. Journal of forest science 15(1):71-76.

Jo, H.K. and H.M. Park. 2015. Effects and improvement of carbon reduction by greenspace establishment in riparian zones. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 43(6):16-24. https://doi.org/10.9715/KILA.2015.43.6.016

Jo, H.K., H.M. Park, and J.Y. Kim. 2023. Carbon Offset Service of Urban Park Trees and Desirable Planting Strategies for Several Metropolitan Cities in South Korea. Forests 14(2):278. https://doi.org/10.3390/f14020278

Jo, H.K., J.Y. Kim, and H.M. Park. 2013. Carbon storage and uptake by evergreen trees for urban landscape-For *Pinus densiflora* and *Pinus koraiensis.* Korean Journal of Environment and Ecology 27(5):571-578. https://doi.org/10.13047/KJEE.2013.27.5.571

Jo, H.K., J.Y. Kim, and H.M. Park. 2014. Carbon reduction effects of urban landscape trees and development of quantitative models-For five native species. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 42(5):13-21.

Jo, H.K., J.Y. Kim, and H.M. Park. 2019a. Carbon reduction and planning strategies for urban parks in Seoul. Urban Forestry and Urban Greening 41:48-54. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2019.03.009

Jo, H.K., J.Y. Kim, and H.M. Park. 2019b. Carbon reduction services of evergreen broadleaved landscape trees for *Ilex rotunda* and *Machilus thunbergii* in Southern Korea. Journal of Forest and Environmental Science 35(4): 240-247. https://doi.org/10.7747/JFES.2019.35.4.240

Jo, H.K., S.H. Kil, H.M. Park, and J.Y. Kim. 2019c. Carbon reduction by and quantitative models for landscape tree species in southern region-*for Camellia japonica*, *Lagerstroemia indica*, and *Quercus myrsinaefolia*. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 47(3):31-38. https://doi.org/10.9715/KILA.2019.47.3.031

Jo, H.K. and T.W. Ahn. 2012. Carbon storage and uptake by deciduous tree species for urban landscape. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 40(5): 160-168. https://doi.org/10.9715/KILA.2012.40.5.160

Jo, H.K. and T.W. Ahn, 2013. Evaluation of CO_2 Storage and Uptake by Forest Landscapes in the Middle Region of Korea. Journal of Environmental Science International 22(2):139-149.

Jun, H.S. 2011. The analysis of physical and chemistry properties on the reclaimed area for replantation-A case study on the YOULCHON 1'st Industrial Complex. Journal of the Korean Society of Environmental Restoration Technology 14(6):87-95. https://doi.org/10.13087/kosert.2011.14.6.087

Korea Energy Economics Institute. 2023. Yearbook of energy statistics. Ulsan, Korea: Hyun Jae Kim Retrieved from https://www.keei.re.kr/

KILA (The Korean Institute of Landscape Architecture). 1999. Landscape architecture design standards. Seoul, Korea. Retrieved from https://www.kila.or.kr/

KILA (The Korean Institute of Landscape Architecture). 2016. Landscape architecture design standards. Seoul, Korea. Retrieved from https://www.kila.or.kr/

Kim, D.G., B.M. Chang, and Y.S. Kim. 2000. Effects of soil environment on the growth of *Pinus thunbergii* and *Zelkova serrata* at the reclaimed seaside. Korean Journal of Landscape Architecture. 28(4):9-12.

Kim, D.G., W. K. Park, and J.W. Seo. 2002. Tree-ring growth characteristics of *Pinus thunbergii* Parl. after replanting on the reclaimed land from the sea in Gwangyang bay. Korean Journal of Environment and Ecology. 16(1):1-9.

Kim G.H., G.Y. Kim, J.K. Kim, D.M. Si, J.S. Seo, B.G. Son, J.Y. Yang, G.C. Um, S.E. Lee, G.Y. Jeong, and D.Y. Jeong. 2006. Soils. Hyangmunsa. Seoul, Korea.

Kim, W.T., Y.H. Yoon, and J.H. Kim. 2011. Evaluation of soil in planting ground at seashore reclaimed land in Incheon. Journal of Environmental Science International 20(11):1447-1455.

Koo, B.H., J.S. Kang, and K.S. Chang. 1999. A study of soil characteristics in coastal reclaimed areas for planting ground treatment. Korean Journal of Environment and Ecology 13(1): 89-95.

Koo, B.H., K.J. Kang, and J.W. Kim. 2000. Temporal changes and correlations between the chemical characteristics of soils in the case of the reclaimed costal area of Kyung-Gi Province. Korea. Journal of Korean Institute of Landscape Architecture 27(5):161-169.

Korea Land and Housing Corporation. 1995. Selection of Trees and Their Planting Methods in Apartment Housing Estate Based on the Growing Conditions. Jinju, Korea: Lee et al. Retrieved from https://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocRdoc.aspx?returnVal=RD_L&dn=9097(https://www.lh.or.kr/)

Lee, N.Y. 2011. Estimation of carbon storage in three cool-temperate broad-leaved deciduous forests at Bukhansan national park. Korea, Journal of National Park Research 2(2):53-57.

Lee, N.Y. 2012. Estimation of carbon storage in three cool-temperate broad-leaved deciduous forests at Jirisan National Park, Korea. Korean Journal of Environmental Biology 30(2):121-127.

Lee, N.Y., K.T. Na, J.M. Noh, and S.K. Shim, 2015. Estimation of carbon storage in a forest ecosystem at Mudeungsan Mt. National Park. Korea. Journal of National Park Research 6(1):1-6.

Korea Land and Housing Corporation. 1995. Selection of Trees and Their Planting Methods in Apartment Housing Estate Based on the Growing Conditions. Jinju, Korea: Lee et al. Retrieved from https://www.auric.or.kr/User/Rdoc/DocRdoc.aspx?returnVal=RD_L&dn=9097(https://www.lh.or.kr/)

Li, J., W. Yang, Q. Li, L. Pu, Y. Xu, Z. Zhang, and L. Liu. 2018. Effect of reclamation on soil organic carbon pools in coastal areas of eastern China. Frontiers of Earth Science 12:339-348. https://doi.org/10.1007/s11707-018-0680-5

Liu, C., X. Zhao, J. Yan, Z. Yuan, and M. Gu. 2019. Effects

of salt stress on growth, photosynthesis, and mineral nutrients of 18 pomegranate (*Punica granatum*) cultivars. Agronomy 10(1): 27.

Loveday, J. 1976. Relative significance of electrolyte and cation exchange effects when gypsum is applied to a sodic clay soil. Soil Research 14(3): 361-371. https://doi.org/10.1071/SR9760361

Lyu, S. and W. Chen. 2016. Soil quality assessment of urban green space under long-term reclaimed water irrigation. Environmental Science and Pollution Research 23:4639-4649. https://doi.org/10.1007/s11356-015-5693-y

Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs. 2015. Status of west and south coast reclamation. Sejong, Korea. Retrieved from https://www.mafra.go.kr/sites/home/index.do

Marcum, K.B. and C.L. Murdoch. 1990. Growth responses, ion relations, and osmotic adaptations of eleven C4 turfgrasses to salinity. Agronomy Journal 82(5): 892-896. https://doi.org/10.2134/agronj1990.00021962008200050009x

Mazur, P., D. Gozdowski, and A. Wnuk. 2022. Relationships between soil electrical conductivity and sentinel-2-derived NDVI with pH and content of selected nutrients. Agronomy 12(2): 354.

McGovern, M. and J. Pasher. 2016. Canadian urban tree canopy cover and carbon sequestration status and change 1990-2012. Urban Forestry and Urban Greening 20:227-232. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.09.002.

Miller, R.W. and R.L. Donahue. 1990. Soils: An introduction to soils and plant growth. 6:308-340. Prentice-Hall, NJ, USA. Retrieved from https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19911956782

Ministry of Oceans and Fisheries. 2022. The reclamation of public water. Seoul, Korea. Retrieved from https://www.mof.go.kr/

National Institute of Agricultural Sciences. 2000. Soil and plant analytical methods. Wanju, Korea. Retrieved from https://www.naas.go.kr/

NIFS (National Institute of Forest Science). 2007. Survey manual for forest biomass and soil carbon. Seoul, Korea: Retrieved from https://nifos.forest.go.kr/

Nowak, D.J. and D.E. Crane. 2002. Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA. Environmental Pollution 116(3):381-389. https://doi.org/10.1016/S0269-7491(01)00214-7

Nowak, D.J., E.J. Greenfield, R.E. Hoehn, and E. Lapoint. 2013. Carbon storage and sequestration by trees in urban and community areas of the United States. Environmental Pollution 178:229-236. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2013.03.019

Oh, J.Y. 2024. Carbon reduction service enhancement of urban parks- focused on the Gyeongin area on the west coast. Master's thesis, Daegu Catholic University, Gyeongsan, Korea.

Oh, K.K., D.G. Kim, Y.S. Kim, G.J. Song, and Y.H. An. 2010. Korea landscape plant material dictionary. Gwangilmunhwasa. Seoul, Korea.

Park, H.S., S.S. Lee, and S.C. Lee. 2003. Physiological characteristics and death rate of planted trees in reclaimed seaside areas. Journal of the Korean Institute of Landscape Architecture 31(2):94-101.

Paludan-Müller, G., H. Saxe, L.B. Pedersen, and T.B. Randrup. 2002. Differences in salt sensitivity of four deciduous tree species to soil or airborne salt. Physiologia Plantarum 114(2):223-230. Retrieved from https://doi.org/10.1034/j.1399-3054.2002.1140208.x

Pearlmutter, D., C. Calfapietra, R. Samson, L. O'Brien, S. Krajter Ostoic, G. Sanesi, and R. Alonso de Amo. 2017. The urban forest: Cultivating green infrastructure for people and the environment. 7:1-351. Springer.

Samson, R., T.F. Ningal, A. Tiwary, R. Grote, S. Fares, H. Saaroni, J.A. Hiemstra, M. Zhiyanski, U. Vilhar, P. Carinanos, L. Jarvi, A. Przybysz, M. Moretti, and N. Zurcher. 2017. Species-specific information for enhancing ecosystem services. The urban forest: Cultivating green infrastructure for people and the environment. 111-144. https://doi.org/10.1007/978-3-319-50280-9_12

Schwendenmann, L. and N.D. Mitchell. 2014. Carbon accumulation by native trees and soils in an urban park, Auckland. New Zealand Journal of Ecology 38(2): 213-220. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/24060799

Suzuki, T. 2003. Economic and geographic backgrounds of land reclamation in Japanese ports. Marine Pollution Bulletin. 47(1-6):226-229. https://doi.org/10.1016/S0025-326X(02)00405-8

Tanhi, K.K. 1990. Agricultural salinity assessment and management. In American Society of Civil Engineers 54:413-415.

Wang, F., X. Xu, B. Zou, Z. Guo, Z. Li, and W. Zhu. 2013. Biomass Accumulation and Carbon Sequestration in Four Different Aged *Casuarina* equisetifolia Coastal Shelterbelt Plantations in South China. PLOS ONE 8(10): e77449. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0077449

Wang, W., H. Liu, Y. Li, and J. Su. 2014. Development and management of land reclamation in China. Ocean and Coastal Management 102:415-425. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.03.009

Yan, S., T. Zhang, B. Zhang, T. Zhang, Y. Cheng, C. Wang, M. Luo, H. Feng, and K.H. Siddique. 2023. The higher relative concentration of K^+ to Na^+ in saline water improves soil hydraulic conductivity, salt-leaching efficiency and structural stability. Soil 9(1):339-349.

Yoon, T.K., K.W. Seo, G.S. Park, Y. M. Son, and Y. Son. 2016. Surface soil carbon storage in urban green spaces in three major South Korean cities. Forests 7(6):115.

Appendix 1. Regression equations to calculate carbon storage in study greenspaces

	Species	DBH	Equation*	Source
Tree	*Abies holophylla*	5-19	lnY = -2.2126 + 2.0814 lnDBH	Jo et al. (2014)
	Acer palmatum	5-20	Y = -23.2064 + 4.8538 DBH	Jo and Ahn (2012)
	Camellia japonica	4-10	lnY = -4.9154 + 3.1833 lnDAG	Jo et al. (2019c)
	Chionanthus retusus	3-11	lnY = -2.7512 + 2.4952 lnDBH	Jo et al. (2014)
	Cornus officinalis	3-15	lnY = -3.3110 + 2.4057 lnDAG	Jo et al. (2014)
	Ginkgo biloba	5-25	lnY = -2.8428 + 2.3787 lnDBH	Jo and Ahn (2012)
	Ilex rotunda	3-12	lnY = -3.4312 +2.6207 lnDBH	Jo et al. (2019b)
	Lagerstroemia indica	3-14	lnY = -3.2502 + 2.3199 lnDAG	Jo et al. (2019c)
	Machilus thunbergii	4-17	lnY = -2.6239 + 2.4213 lnDAG	Jo et al. (2019b)
	Pinus densiflora	5-25	lnY = -3.1140 + 2.4430 lnDBH	Jo et al. (2013)
	Pinus koraiensis	5-31	lnY = -4.4489 + 2.8942 lnDBH	Jo et al. (2013)
	Pinus thunbergii	5-39	lnY = -3.0190 + 2.4371 lnDBH	GIR (2023)
	Prunus armeniaca	4-14	lnY = -2.4307 + 2.2999 lnDBH	Jo et al. (2014)
	Prunus yedoensis	5-23	lnY = -2.8265 + 2.4181 lnDBH	Jo and Ahn (2012)
	Quercus myrsinifolia	3-17	lnY = -2.4849 + 2.4593 lnDBH	Jo et al. (2019c)
	Taxus cuspidata	2-15	lnY = -3.7842 + 2.4407 lnDAG	Jo et al. (2014)
	Zelkova serrata	5-28	lnY = -2.4708 + 2.3862 lnDBH	Jo and Ahn (2012)
	General hardwoods	3-28	lnY = -2.5274 + 2.3431 lnDBH	Jo (2020)
	General softwoods	5-31	lnY = -3.313 + 2.5098 lnDBH	Jo (2020)
Shrub	*Pinus* spp.	0.6-3.6	lnY = 4.0685 + 2.1892 lnDAG × (0.5)	Jo (2002)
	Rhododendron spp.	0.5-3.4	lnY = 3.8212 + 2.3652 lnDAG × (0.5)	Jo (2002)
		0.4-2.6	Y = -133.28 + 2.3652 DAG × (0.5)	
	General hardwoods	0.4-4.0	lnY = 4.1813 + 1.9494 lnDAG × (0.5)	Jo (2002)
	General softwoods	0.4-4.0	lnY = -2.2796 + 2.2874 lnDAG × (0.5)	Jo (2002)

* Y = carbon storage (kg/tree), DBH = stem diameter at breast height (cm), DAG = stem diameter at ground level (cm)

Appendix 2. Regression equations to calculate carbon uptake in study greenspaces

	Species	DBH	Equation*	Source
Tree	*Abies holophylla*	5-19	$\ln Y = -3.1386 + 1.6158 \ln DBH$	Jo et al. (2014)
	Acer palmatum	7-27	$Y = e^{(-0.4617 + 1.8613 \ln DBH)} \times 0.0883 \times 1.0202 - e^{(-2.1744 + 1.7294 \ln DBH)} \times 0.4748$	Jo and Cho (1998)
		5-20	$Y = 0.9608 + 0.1535\ DBH$	Jo and Ahn (2012)
	Camellia japonica	4-10	$\ln Y = -5.6582 + 2.8731 \ln DAG$	Jo et al. (2019c)
	Chionanthus retusus	3-11	$\ln Y = -3.0342 + 1.7819 \ln DBH$	Jo et al. (2014)
	Cornus officinalis	3-15	$\ln Y = -3.8686 + 1.8556 \ln DAG$	Jo et al. (2014)
	Ginkgo biloba	6-31	$Y = e^{(-2.0430 + 2.3359 \ln DBH)} \times 0.2338 \times 0.5769 - e^{(-4.5072 + 2.5136 \ln DBH)} \times 0.5742$	Jo and Cho (1998)
		5-25	$\ln Y = -3.6471 + 1.8287 \ln DBH$	Jo and Ahn (2012)
	Ilex rotunda	3-12	$\ln Y = -4.0651 + 2.1464 \ln DBH$	Jo et al. (2019b)
	Lagerstroemia indica	3-14	$\ln Y = -3.2160 + 1.4838 \ln DAG$	Jo et al. (2019c)
	Machilus thunbergii	4-17	$\ln Y = -3.3291 + 2.0051 \ln DAG$	Jo et al. (2019b)
	Pinus densiflora	5-25	$\ln Y = -2.6720 + 1.5251 \ln DBH$	Jo et al. (2013)
	Pinus koraiensis	5-31	$\ln Y = -4.4881 + 2.2262 \ln DBH$	Jo et al. (2013)
	Pinus thunbergii	5-39	$\ln Y = -2.7883 + 1.5064 \ln DAG$	GIR (2023)
	Platanus occidentalis	10-58	$Y = (32.604 + 0.0204\ H^2CV) \times 0.1613 \times 0.6640 - (3.9546 + 0.003\ H^2CV) \times 0.4430$	Jo and Cho (1998)
	Prunus armeniaca	4-14	$\ln Y = -3.5352 + 1.8817 \ln DBH$	Jo et al. (2014)
	Prunus yedoensis	5-23	$\ln Y = -3.0939 + 1.7702 \ln DBH$	Jo and Ahn (2012)
	Quercus myrsinifolia	3-17	$\ln Y = -2.7303 + 1.8411 \ln DBH$	Jo et al. (2019c)
	Taxus cuspidata	2-15	$\ln Y = -4.7726 + 1.8554 \ln DAG$	Jo et al. (2014)
	Zelkova serrata	6-34	$Y = e^{(-0.5771 + 2.1456 \ln DBH)} \times 0.1957 \times 0.7825 - e^{(-2.2997 + 1.9256 \ln DBH)} \times 0.5877$	Jo and Cho (1998)
		5-28	$\ln Y = -2.8177 + 1.7715 \ln DBH$	Jo and Ahn (2012)
	General hardwoods	3-28	$\ln Y = -2.6119 + 1.5686 \ln DBH$	Jo (2020)
	General softwoods	5-31	$\ln Y = -3.7807 + 1.9347 \ln DBH$	Jo (2020)
Shrub	*General hardwoods*	0.4-4.0	$Y = e^{(2.7694 + 0.9729 \ln DAG)} \times (12/44)$	Jo (2001)
	General softwoods	0.4-4.0	$Y = e^{(2.8203 + 1.2262 \ln DAG)} \times (12/44)$	Jo (2001)

* Y = carbon uptake (kg/tree/yr), DBH = stem diameter at breast height (cm), DAG = stem diameter at ground level (cm), CV = crown volume (m^3), H = height (m)

부록 7. 2023 한국조경학회 추계학술대회 초록(연구실적)

2023 한국조경학회
임시총회 및 추계학술대회

2023. 10. 27. 금
온라인 개최

주최 · 주관

(사) 한국조경학회

후원

(주)그린유토피아 | RAINBOW SCAPE Co., Ltd. | HYUN DESIGN | NEOSWORKS STREET FURNITURE
TAEYOUNG | 계룡건설 | 금호건설 | GS건설

시 간	프 로 그 램
	맨발 산책로 개선방안 및 진입장벽에 대한 연구 김미주(신구대학교 환경조경학과), 윤희재
	유수지 이용률 감소에 따른 조사 연구 이민정(신구대학교 환경조경학과), 윤희재
	서울숲 보행자-자전거이용자간 동선 갈등 개선 방안 송민아(신구대학교 환경조경학과), 윤희재
	주거단지 내 1인가구 조경요소 만족도 및 중요도 분석연구 박희연(한양대학교 공학대학원 조경·생태복원 전공), 김건우
	풍하중에 의한 가로수의 피해 유형과 발생 원인에 관한 연구 이건우(서울시립대학교 일반대학원 조경학과), 이상석
	지상 LiDAR를 활용한 정원작품 시공 후 결과 비교 양종은(공주대학교 조경학과), 김무한
4분과	환경생태·복원/조경식물 — 좌장 송영근 (서울대학교 환경대학원)
	월악산국립공원 백두대간 마루금의 적정관리를 위한 비법정 탐방로 식물상 조사 강기래(부산대학교 연구원), 김명옥, 김영현, 석황희, 이정헌, 오현경, 김은옥
	도시 바람길숲 기능 향상을 위한 식재기법 연구 - 서울시 서초구 연결숲을 대상으로 - 김근기(서울시립대학교 도시과학대학원 조경학과), 한봉호, 박석철
	한강 암사동 생태·경관보전지역의 생태적 변화 특성 및 관리방안 연구 신보식(서울시립대학교 도시과학대학원 조경학과), 한봉호, 곽정인
	외부공간 열환경 평가항목 개선을 위한 디지털 트윈 연구 김재헌(서울대학교 환경대학원 환경설계학과), 이채린, 이유미
	사회적 형평성 제언을 위한 서울시 가로수가 제공하는 생태계서비스 비교 평가 연구 - 강남구와 강북구를 중심으로 - 최용완(한양대학교 도시대학원 랜드스케이프어바니즘 전공), 김건우
	해안식재지 수목의 탄소저장 및 흡수 조현길, 최성경(강원대학교 조경학과), 박혜미, 심민석, 김희년, 오주연, 인석호
	탄소저감 계량화를 위한 조경식재 수종의 생체량 변화 - 곰솔과 가시나무를 대상으로 - 조현길, 박혜미(강원대학교 조경학과), 최성경, 심민석, 김희년, 오주연, 이재은, 인석호
	지상라이다를 활용한 수목 입체규격 측정의 신뢰성과 한계성 - 곰솔을 대상으로 - 심민석(강원대학교 조경학과), 조현길, 박혜미, 최성경
5분과	경관계획/도시설계 — 좌장 안경진 (건국대학교)
(박사세션)	탈산업 도시의 경관 진정성 신명진(서울대학교 환경계획연구소)
	후각 경관(smellscape)으로서 식물 향의 긍정 효과 분석 연구 이효빈(공주대학교 조경학과), 김무한
	영국 '리버풀-해양무역도시'의 세계유산 삭제 과정에서 나타난 쟁점과 과제 길지혜(서울대학교 환경계획연구소 경관·정원연구센터), 박희성

해안식재지 수목의 탄소저장 및 흡수†

조현길*, 최성경, 박혜미***, 심민석****, 김희년*****, 오주연******, 인석호*******
*강원대학교 생태조경디자인학과 교수, **강원대학교 조경학과 석사, ***강원대학교 조경학과 박사, ****강원대학교 조경학과 석사과정,
*****한국수자원공사 공간경관처 팀장, ******한국수자원공사 공간경관처 차장, *******한국수자원공사 공간경관처 과장**

1. 서론

온실가스 배출 증가는 전 세계의 심각한 환경문제로서 정책적 및 과학적 대책을 요구하는 상황이다. 이는 해수면 상승, 생물다양성 감소, 기상이변 등 지구의 물리적, 사회 및 환경시스템을 악화시키고 있다(WMO, 2022). 국제사회는 기후위기의 심각성을 당면하고, 이를 해결하기 위하여 다양한 국제협약을 추진해왔다. 전 세계 국가들은 신기후체제인 파리협정을 통해 국가별 온실가스 감축목표를 제출하고, 탄소배출을 저감하기 위한 다양한 노력을 수행해 오고 있다(UNFCCC, 2015). 그리고, 더 나아가 2050년 내지 2060년까지 탄소배출을 제로화하는 탄소중립을 선포한 바 있다.

수목식재는 온실가스 감축활동 및 탄소흡수원으로서 중요한 역할을 담당하고 있다(IPCC, 2006). 수목은 광합성을 통해 대기의 탄소를 흡수 및 저장한다. 수목의 탄소저감 효과는 동일한 지역이라도 그 녹지유형, 수목의 식재구조, 생장환경 및 생육상태에 따라 매우 상이하다. 최근 송산 그린시티, 부산 EDC 등 해안지역을 중심으로 대단위 도시개발 사업이 진행되고 있다. 해안지역은 염분, 해풍 등 특수한 생장환경에 기인하여 내륙지역과 수목의 식재구조 및 탄소저감 효과가 상이할 수 있다. 그러나, 해안식재지를 대상으로 수목의 탄소저감 효과를 구명한 연구는 미진한 상황이다. 따라서, 본 연구는 국내의 주요 해안식재지를 대상으로 식재수목의 구조와 탄소저장 및 흡수를 분석하였다.

2. 연구방법

2.1 대상지 선정 및 식재구조 조사

본 연구는 문헌연구(이경재 등, 2008; 인천발전연구원, 2009; 김도균, 2010), 전문가 자문, 예비답사 등을 기반으로 총 6개의 해안식재지를 조사 대상지로 선정하였다. 즉, 사공 후 5년 이상 경과되어 식재수목이 활착되고, 폭 10m 이상의 식생조사 방형구를 3개 이상 설치할 수 있는 일정면적의 식재지를 선별하되, 동해안, 서해안 및 남해안 지역배분을 고려하여 실사 대상지를 채택하였다. 상기 과정을 통해 선정된 대상지는 양양, 인천, 시흥, 안산, 부산 및 광양에 위치한 해안식재지이다.

그리고, 대상지별로 길이 20m 이상의 방형조사구를 3개소씩 설치하여, 조사구 내 분포하는 모든 식재수목의 수종, 수간직경, 수관폭, 수고 및 생육상태와 층위구조를 조사하였다. 생육상태는 수종별 고사율, 생장불량 개체비 등을 포함하며, 생장불량 여부는 수관, 수간, 가지, 엽 등 부위별로 구분하여 판단하였다. 생장불량 판단기준은 수관의 경우 주가지 고사 및 소실에 따른 수관 불균형, 수간은 부패 내지 공동(cavity) 발생, 가지는 고사지 발생이나 신초생장 불량, 엽은 엽장 왜소나 엽색 이상으로 각각 설정하였다. 상기 조사 결과는 대상지의 밀도, 피도, 종구성 등 그 식재구조와 탄소저장 및 흡수능을 계량화하는 데 적용하였다.

2.2 탄소저장 및 흡수 계량분석

해안식재지 수목의 탄소저장 및 흡수량은 도시수목을 대상으로 개발된 수종별 탄소저감 계량모델(조현길과 안태원, 2012; 조현길 등, 2013; 2014; 2019; Jo et al., 2019a; 조현길, 2020)을 각 수목에 적용하여 산정하였다. 계량모델을 적용할 수 없는 수종은 동일 속 또는 그룹의 모델을 대용하여 그들의 평균치를 산출하였다. 그리고, 각 수목의 탄소저감 산정치는 합산한 후 대상지별 조사면적과 연계하여, 단위면적당 탄소저장 및 흡수량으로 환산하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 대상지 식재구조

해안식재지의 식재교목 밀도는 최소 3.5-최대 10.0주/100m²로서, 평균 6.6±1.0주/100m²이었다. 식재교목의 평균 흉고직경은 17.6±2.2cm로서, 흉고직경 분포비는 10-20cm 45%, 10cm 미만 35%, 20-30cm 16%, 30cm 초과 4% 등의 순이었다. 식재수목의 피도는 최소 20.7-최대 89.5%로서, 평균 57.0±12.1%이었다. 대상지별 교목의 수종수는 평균 3.6±0.6종이었으며, 총 수종수는 52종이었다. 상대우점치가 가장 높은 상위 5개 수종은 곰솔(*Pinus*

†본 연구는 한국수자원공사(K-Water)의 연구개발사업'(C5202319792)'의 지원에 의하여 이루어진 것임.

thunbergii) 39.6%, 이팝나무(*Chionanthus retusus*) 9.5%, 느티나무(*Zelkova serrata*) 5.4%, 왕벚나무(*Prunus yedoensis*) 4.8%, 산철쭉(*Rhododendron yedoense*) 4.1% 등의 순이었다. 대상지 식재수목의 생육상태를 분석한 결과, 총 식재수목의 약 1.5%가 고사한 것으로 나타났다. 주요 고사수종은 산수유, 이팝나무, 메타세쿼이아 등이었다. 식재수목의 부위별 생장불량 개체비는 수관 5.8%, 수간 0.9%, 가지 0.4%, 엽 5.2%이었으며, 그 개체비가 높은 수종은 산수유, 이팝나무 등이었다. 연구대상지의 층위구조는 대부분 단층구조로서 상, 중 및 하층으로 구성된 다층구조는 전체의 16.6%에 불과하였다.

3.2 탄소 저감효과

해안식재지 수목의 단위면적당 탄소저장량은 최소 13.1-최대 104.9t/ha로서, 평균 49.5±15.1t/ha이었고, 탄소흡수량은 최소 1.8-최대 8.7t/ha/년으로서 평균 4.7±1.2t/ha/년이었다. 해안식재지의 탄소저장 및 흡수량은 대상지에 따라 최대 8.0배의 차이를 보였다. 단위면적당 탄소저장 및 흡수량은 수목의 식재규격이 클수록, 유사한 규격이라도 밀도가 높을수록, 다층구조에서 단층구조보다 더 많은 경향을 보였다. 선행연구에 따르면 서울시 도시공원의 단위면적당 탄소저장 및 흡수량은 각각 38.5t/ha 및 3.5t/ha/년으로 보고된다(Jo et al., 2019b). 본 해안식재지의 탄소저장 및 흡수는 기존 연구의 산정치보다 다소 많았는데, 이 결과 역시 식재수목의 규격, 밀도, 층위구조의 차이에 기인한 것으로 판단된다.

4. 결론

본 연구는 국내 해안식재지를 대상으로 현장실사를 통해 수목의 식재구조와 탄소저장 및 흡수량을 분석하였다. 해안식재지의 수목피도는 약 57.0%이었으며, 층위구조는 대부분 단층구조가 우점하는 것으로 나타났다. 단위면적당 탄소저장 및 흡수량은 각각 49.5±15.1t/ha 및 4.7±1.2t/ha/년이었으며, 대상지별 탄소저감 효과는 그 식재구조에 따라 큰 편차를 보였다. 향후 조사 대상지의 표본수 추가와 토양의 탄소저감 효과를 비롯한 보강 연구를 통해, 해안식재지의 탄소저장 및 흡수 산정을 고도화하고, 최적 디자인 및 관리방안을 모색할 필요가 있다.

참고문헌

1. 김도균(2010) 한국 서해안의 내염성 및 내조성 자생수종. 한국환경생태학회지 24(2): 209-221.
2. 이경재, 한봉호, 박현애, 최진우(2008) 해안 매립도시 완충녹지 조성현황과 기능향상을 위한 식재방안-안산시 완충녹지를 사례로. 한국환경생태학회지 22(6): 691-706.
3. 인천발전연구원(2009) 인천지역 해안매립지 적정 수종 선정.
4. 조현길(2001) 식생의 CO_2 흡수 및 대기정화능 평가지표, 지속가능한 개발을 위한 생태계 지표 개발. 환경부.
5. 조현길(2020) 신기후체제 대응을 위한 생활권 도시림의 탄소흡수원과 다원편익 증진을 위한 조성·관리·평가모델 및 기술개발. 산림청 보고서.
6. 조현길, 길승호, 박혜미, 김진영(2019) 남부지방 조경수종의 탄소저감 계량모델-동백나무, 배롱나무 및 가시나무를 대상으로. 한국조경학회지 47(3): 31-38.
7. 조현길, 김진영, 박혜미(2013) 도시 상록 조경수의 탄소저장 및 흡수-소나무와 잣나무를 대상으로. 한국환경생태학회지 27(5): 571-578.
8. 조현길, 김진영, 박혜미(2014) 도시 조경수의 탄소저감 효과와 계량모델 개발. 한국조경학회지 42(5): 13-21.
9. 조현길, 박혜미(2017) 조경수목의 수령에 따른 생장률과 탄소흡수량 변화. 한국조경학회지 45(5): 97-104.
10. 조현길, 안태원(2001) 도시 침엽수에 의한 연간 CO_2 흡수 및 대기정화-소나무와 잣나무를 대상으로. 한국환경생태학회지 15(2): 118-124.
11. 조현길, 안태원(2012) 도시 낙엽성 조경수종의 탄소저장 및 흡수. 한국조경학회지 40(5): 160-168.
12. 조현길, 조동하(1998) 도시 주요 조경수종의 연간 CO_2 흡수. 한국조경학회지 26(2): 38-53.
13. 청와대(2021) 2030 국가 온실가스 감축목표(NDC) 상향안.
14. IPCC(2006) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas. Institute for Global Environmental Strategies.
15. Jo, H. K. and T. W. Ahn(2013) Evaluation of CO_2 storage and uptake by forest landscapes in the middle region of Korea. Journal of Environmental Science International 22(2): 139-149.
16. Jo, H. K., J. Y. Kim and H. M. Park(2019a) Carbon reduction services of evergreen broadleaved landscape trees in southern Korea-For *Ilex rotunda* and *Machilus thunbergii*. Journal of Forest and Environmental Science 35(4): 240-247.
17. Jo, H. K., J. Y. Kim and H. M. Park(2019b) Carbon reduction and planning strategies for urban parks in Seoul. Urban Forestry & Urban Greening 41: 48-54.
18. Nowak, D. J., E. J. Greenfield, R. E. Hoehn and E. Lapoint(2013) Carbon storage and sequestration by trees in urban and community areas of the United Sates. Environmental Pollution 178: 229-236.
19. UNFCCC(United Nations Framework Convention on Climate Change)(2015) Greenhouse Gas Bulletin No. 13.
20. WMO(World Meteorological Organization)(2022) State of the Global Climate. Report.

탄소저감 계량화를 위한 조경식재 수종의 생체량 변화†

- 곰솔과 가시나무를 대상으로 -

조현길*, 박혜미, 최성경***, 심민석****, 김희년*****, 오주연******, 이재은*******, 인석호********
*강원대학교 생태조경디자인학과 교수, **강원대학교 조경학과 박사, ***강원대학교 조경학과 석사, ****강원대학교 조경학과 석사과정,
*****한국수자원공사 공간경관처 팀장, ******한국수자원공사 공간경관처 차장, *******한국수자원공사 공간경관처 과장

1. 서론

산업혁명 이후 온실가스 증가에 따른 기후변화는 전 세계가 직면한 심각한 환경 이슈이다. 조경수는 광합성을 통한 생장과정에서 대기탄소를 흡수 및 저장하므로 기후변화의 영향을 지연할 탄소흡수원으로 중요한 역할을 담당한다. 탄소흡수원 관련 정책을 수립하기 위해서는 수목의 탄소저감을 계량화할 수 있는 모델과 기반정보들이 요구된다. 이에 전 세계의 주요 국가들은 조경수의 탄소저감 관련 다양한 연구의 축적을 통해 그 기반정보들을 구축해오고 있다(Nowak and Crane, 2002; McPherson et al., 2006; Matsue et al., 2009; Nowak et al., 2013). 미국은 1980년대부터 UDSA Forest Service의 주도하에 산림 및 조경수에 관한 탄소저감 관련 연구를 수행하여(Nowak and Crane, 2002; McPherson et al., 2006; Nowak et al., 2013) IPCC 가이드라인의 기본 값으로 채택되는 등 고도의 자료를 구축해왔다. 이 계량 정보들은 미국의 도시녹지 다원기능 평가 시스템인 i-Tree에도 연동되어, 도시녹지의 탄소저감을 비롯한 다양한 생태계 서비스를 평가하는 데 유용하게 활용되고 있다.

국내에서는 일부 산림수목을 제외하고는 국가차원에서 활용할 수 있는 공인된 조경수의 탄소흡수계수가 부재한 상황이다. 수목에 축적된 탄소는 줄기, 가지, 잎, 뿌리 등 부위별 생체량과 탄소함량에 기인하므로, 조경수의 탄소저감 계량화는 이들 정보가 필수적으로 요구된다. 수목의 생체량을 계량화하는 가장 바람직한 방법은 직접수확법이나, 벌목 및 근굴취 관련 난이성과 고비용에 기인하여 수종별 해당 연구정보는 여전히 제한적이다. 따라서, 본 연구의 목적은 곰솔과 가시나무의 탄소저감 계량화를 위해, 직접수확법을 적용하여 수종별 생체량 정보를 구축하는 것이다.

2. 연구방법

2.1 굴취수목 선정 및 생중량 측정

본 연구는 해안지역에 흔히 식재되는 주요 향토 상록수인 곰솔과 가시나무를 연구대상 수종으로 선정하였다. 곰솔은 동해안, 서해안 및 남해안에 분포하는 식재공간을, 가시나무는 남해안의 조경수 재배농장과 식재공간을 현장답사하여 개방 생장한 수목을 각각 33개체 및 27개체를 확보하였다. 즉, 수종별로 유목에서 성목에 이르는 일정 간격의 흉고직경 크기를 고려해, 고유의 수형을 유지하면서 정상 생장한 개체를 굴취수목으로 선정하였다. 확보한 수목들은 2022-2023년에 현장에서 직접 굴취한 후, 국립산림과학원(2007)의 바이오매스 조사 및 분석 표준방법에 따라 줄기, 가지, 뿌리 및 잎으로 분류하여, 전자저울(CAS, HB150; CAS, PB150)로 부위별 생중량을 실측하였다.

2.2 생체량 표본채취 및 산정

생중량 대비 건중량(이하 생체량으로 명명)을 산정하기 위해 줄기, 가지, 뿌리, 잎 등 부위별 생체량 환산용 표본을 채취하였다. 줄기는 2m 간격 부위마다 두께 5-10cm의 원판을, 가지는 굵은 가지, 중간 가지 및 가는 가지를 골고루 섞어 1-4kg을, 뿌리는 그루터기와 타 부위로 구분해 각각 1-12kg을, 그리고 잎은 약 1kg을 채취하였다. 생체량 환산용 표본은 현장에서 전자저울로 10g 단위까지 생중량을 실측하였다. 이 표본들은 실험실로 운반하여 85℃하 건조기(VisionBionex, VS-1202DH)에서 무게가 더 이상 감소하지 않는 항량이 될 때까지 완전히 건조시킨 후, 전자저울(AND, FX3200; METTLER TOLEDO, GB2002)로 0.01g 단위까지 생체량을 측정하였다. 그리고, 부위별 표본의 생중량 대비 생체량의 비를 산출하고, 이를 해당 개체의 생중량에 대입하여 단목의 부위별 및 전체 생체량을 계량화하였다. 다만, 2023년에 굴취한 가시나무의 경우 생체량 표본 건조가 완료되지 않았기 때문에, 선행연구(조현길 등, 2019)의 부위별 생중량 대비 생체량비를 적용하여 그 생체량을 산정하였다.

3. 연구결과

3.1 굴취수목 생체량

연구대상 굴취수목은 곰솔의 경우 양양, 안산 및 부산, 가시나무는 장흥 및 순천의 공원, 정원 및 조경수 농장에 식재된 것이었다. 수종별 흉고직경은

†본 연구는 한국수자원공사(K-Water)의 연구개발사업'(C5202319792)'의 지원에 의하여 이루어진 것임.

곰솔 5.5-38.6cm 및 가시나무 6.0-29.1cm이었다. 수종별 단목의 전체 생체량은 흉고직경에 따라 곰솔 7.1-731.2kg/주, 가시나무 12.6-675.5kg/주 등의 범위이었다. 곰솔과 가시나무의 부위별 생체량 점유비는 동일하게 줄기가 각각 46.9% 및 33.9%로서 가장 많았고, 이어서 뿌리 23.6% 및 31.0%, 가지 18.1% 및 26.8%, 잎 11.4% 및 8.2% 등의 순이었다. 수종별 굴취수목의 생체량 확장계수는 각각 곰솔 1.68 및 가시나무 2.20, 그리고 지하부/지상부 비율은 곰솔 0.31 및 가시나무 0.52로 분석되었다. 직접적 비교는 불가하나, 산림수목의 생체량 확장계수는 곰솔 1.52 및 붉가시나무 1.47로 보고된다(국립산림과학원, 2014). 본 조경수의 생체량 확장계수는 산림수목보다 더 높았는데, 이는 산림수목과 달리 개방 생장하는 환경조건에 따른 경합 차이, 관리에 따른 생장환경 개선 등에 기인하는 것으로 판단된다.

4. 결론

최근 조경수 식재를 통한 도시녹지의 확충은 탄소중립을 실현하기 위한 주요 탄소흡수원 증진활동으로 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. 이에 필요한 최우선의 당면과제는 조경수가 생장에 따라 얼마나 탄소를 저장 및 흡수하는지에 대한 신뢰성 있는 정보의 구축이나, 관련 국내연구는 여전히 미진한 상황이다. 따라서, 본 연구는 근굴취를 포함한 직접수확법을 적용하여 조경수의 탄소저장 및 흡수 산정에 필요한 수종별 생체량 정보를 구축하였다. 연구대상 수종은 곰솔 및 가시나무로서 단목의 총 생체량은 각각 곰솔 7.1-731.2kg/주 및 가시나무 12.6-675.5kg/주 범위이었다. 부위별 생체량 점유비는 곰솔 및 가시나무 동일하게 줄기가 가장 많았고, 이어서 뿌리, 가지, 잎 등의 순이었다. 곰솔과 가시나무의 생체량 확장계수는 개방 생장에 따른 지엽밀도 차이, 관리에 의한 생장기반 개선에 기인하여 산림수목보다 더 큰 것으로 분석되었다. 본 연구는 가시나무의 생체량 산정 시 기존 연구의 생중량 대비 생체량 비율을 적용한 한계를 지닌다. 추후 가시나무의 부위별 건조를 완료한 뒤 개체별 생체량을 재산정하여, 수종별 탄소저장 및 흡수 재량모델을 개발할 필요가 있다.

참고문헌

1. 국립산림과학원(2007) 산림 바이오매스 및 토양탄소 조사·분석 표준방법.
2. 국립산림과학원(2014) 한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식.
3. 조현길, 길승호, 박혜미, 김진영(2019) 남부지방 조경수종의 탄소저감과 재량모델-동백나무, 배롱나무 및 가시나무를 대상으로, 한국조경학회지 47(3): 31-38.
4. Matsue M., Y. Nagahama, Y. Iizuka, M. Murata and N. Fujiwara(2009) Estimation equations for the amount of CO_2 fixed by planted trees in cities in Japan. Journal of the Japanese Society of Revegetation Technology 35(2): 318-324.
5. Mcpherson E. G. and N. S. Van Doorn(2016) Urban Tree Database and Allometric Equations. Albany, CA: USDA Forest Service, Pacific Southwest Research Station.
6. Nowak, D. J. and D. E. Crane(2002) Carbon storage and sequestration by urban trees in the USA. Environmental Pollution 116: 381-389.
7. Nowak, D. J., E. J. Greenfield, R. E. Hoehn and E. Lapoint(2013) Carbon storage and sequestration by trees in urban and community areas of the United States. Environmental Pollution 178: 229-236.

지상라이다를 활용한 수목 입체규격 측정의 신뢰성과 한계성†

- 곰솔을 대상으로 -

심민석*, 조현길, 박혜미***, 최성경*****

*강원대학교 조경학과 석사과정, **강원대학교 생태조경디자인학과 교수, ***강원대학교 조경학과 박사, ****강원대학교 조경학과 석사

1. 서론

산업화에 따른 화석연료 소비와 녹지훼손은 지구의 평균 CO_2 농도를 지속적으로 증가시키고 있다(WMO, 2022). 현재 우리나라를 비롯한 전 세계 대부분의 국가들은 탄소중립을 주요 정책기조로 설정하고, 2050-2060년까지 탄소배출을 제로화하기 위해 총력을 다하고 있다(청와대, 2020). 도시수목 식재는 IPCC 가이드라인을 비롯한 전 세계의 탄소중립 프로그램에서도 인정한 도시의 주요 탄소흡수원이다(IPCC, 2006). 국가 및 도시스케일에서 도시수목에 의한 탄소저감을 파악하기 위해서는, 도시에 분포하는 수목의 식재주수, 수종, 규격 등의 인벤토리와 수종별 탄소저감 계량 모델이 요구된다. 도시수목의 인벤토리를 구축하는 가장 일반적인 방법은 개별수목의 규격을 일일이 측정하는 현장조사이나, 이는 상당한 인력, 시간 및 비용을 요구한다. 이에 최근 지상라이다(Terrestrial LiDAR)를 활용하여, 도시수목의 입체규격을 간편하게 취득하려는 노력들이 시도되고 있다. 지상라이다는 수회의 촬영을 통해 해당 공간에 분포하는 수목의 입체규격을 한 번에 취득할 수 있기 때문에, 개별수목을 조사하는 현장조사 대비 그 작업이 더 편리할 수 있다. 따라서, 본 연구는 지상라이다 및 현장실측을 통해 곰솔의 규격정보를 취득한 후, 이를 탄소저감 계량모델에 적용하여 인벤토리 측정 방법에 따른 규격 및 탄소저장 차이를 비교분석하였다. 그리고, 이 결과를 토대로 지상라이다를 활용한 수목입체 규격측정의 신뢰성과 한계성을 고찰하였다.

2. 연구방법

2.1 연구대상 곰솔 선정 및 규격 측정

본 연구는 동해안, 서해안 및 남해안 식재지에서 연구목표에 부합하는 개방 생장한 곰솔을 각각 3개, 4개 및 3개체씩 선정하였다. 즉, 유목에서 성목에 이르는 직경크기를 고려하고, 곰솔 고유의 수형을 유지하면서 수관이 정상 생장한 개체를 연구대상 수목으로 선정하였다. 연구대상 수목들은 지상라이다(Leica, BLK360)와 현장실측 도구를 활용하여 흉고직경, 수고, 수관폭 등의 규격을 측정하였다. 즉, 지상라이다의 경우 단목별 4개 등간격 방향에서 촬영한 후, Leica Cyclone REGISTER 360을 활용하여 촬영 데이터들을 정합하였다. 정합된 데이터는 오픈소스 소프트웨어인 CloudCompare(v2.12.4)에서 SOR(Statistical Outlier Removal) Filter를 이용하여 데이터 노이즈를 제거한 후 수동으로 수목만을 추출하였다. 상기 과정을 통해 가공된 수목의 입체 데이터에는 인접 수목까지 함께 포함되어 있기 때문에, 오픈소스 코드인 Treeiso를 활용하여 연구대상 수목만을 분리하였다(https://github.com/truebelief/artemis_treeiso). 그리고, TreeQSM을 활용하여 대상 수목의 흉고직경, 수고, 수관폭 및 줄기 재적을 자동 산출하였다(https://github.com/InverseTampere/TreeQSM). 현장조사의 경우 흉고직경은 직경줄자로 지상 1.2m 높이에서, 수관폭은 50m 줄자로 직각방향 2회 0.1m 단위까지, 수고는 측고기로 0.1m 단위까지 각각 실측하였다. 한편, 줄기의 재적은 구분구적법과 원추형 재적공식을 이용하여 산정하였다.

2.2 입체규격의 신뢰성 분석

본 연구는 지상라이다로 확보한 입체규격의 신뢰성을 분석하기 위해, 지상라이다 및 현장조사의 단목별 흉고직경, 수고, 수관폭 및 줄기 재적데이터를 쌍체비교하여 통계적 신뢰성을 분석하였다. 그리고, 이 측정 데이터를 흉고직경 기반의 상대생장식(조현길 등, 2013)과 줄기 재적 기반의 재적식(국립산림과학원, 2014)에 각각 대입하여, 측정 방법에 따른 탄소저장량을 비교 분석하였다. 이 분석은 Microsoft Office Excel 2016과 SPSS 26.0 for Windows 통계 프로그램을 이용하였다.

3. 결과 및 고찰

3.1 입체규격 측정의 신뢰성 분석

현장실측 기준 연구대상 곰솔의 흉고직경, 수고, 수관폭 및 줄기재적은 각각 13.5-38.6cm, 6.4-13.0m, 1.6-7.1m 및 0.057-0.687m^3 범위이었으며, 지

†본 연구는 한국수자원공사(K-Water)의 연구개발사업(C5202319792)과 2023년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(NRF-2022R1I1A1A01071990).

상라이다의 경우는 13.4-41.6cm, 5.6-12.5m, 3.4-9.7m 및 0.055-0.710m^3으로 분석되었다. 지상라이다와 현장실측한 규격을 비교분석한 결과, 지상라이다로 측정한 흉고직경 및 줄기재적은 현장실측 결과와 통계적으로 유의한 차이가 없었다($p > 0.05$). 다만, 수고와 수관폭은 현장실측 결과와 각각 최대 1.4배 및 3.7배의 차이를 나타냈다($p < 0.05$). 상대생장식을 적용한 단목의 탄소저장량은 측정 방법에 따라 각각 지상라이다 25.2-400.9kg/주 및 현장실측 25.7-333.9kg/주이었으며, 재적식을 적용한 경우에는 지상라이다 25.9-335.7kg/주 및 현장실측 26.9-325.0kg/주로 분석되었다. 지상라이다와 현장실측에 따른 단목의 탄소저장량은 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았다($p > 0.05$). 이는 상대생장식과 재적식의 주요 독립변수인 흉고직경 및 줄기재적 역시 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않았기 때문인 것으로 판단된다.

3.2 지상라이다의 한계와 향후 연구방향

지상라이다는 해당 물체와 측정 거리가 인접할수록 고도화된 데이터를 취득할 수 있다. 수고의 경우 그 규격이 커질수록 지상라이다로부터의 측정거리가 멀어져 수집할 수 있는 데이터의 범위가 제한되기 때문에, 현장실측과 통계적으로 유의한 차이를 보인 것으로 판단된다. 지상라이다로 취득한 수관폭의 경우 인접 수목과 수관 및 가지가 겹치게 되면, 연구대상 수목의 수관이 아닌 것까지 포함시켜 현장실측 대비 과도하게 측정되는 경향이었다. 흉고직경은 수고나 수관폭 대비 비교적 인접하게 지상라이다 촬영이 가능했기 때문에, 정밀한 데이터를 확보할 수 있었던 것으로 판단된다. 줄기재적 역시 수고나 수관폭 대비 상대적으로 외부 요인에 의한 영향을 적게 받아, 데이터 정합 시 그 형태가 뚜렷하게 나타났기 때문에 실측값과 큰 차이가 나타나지 않았다.

이와 같이 지상라이다는 그 대상물체와 측정거리가 멀어지거나 여러 수목의 수관이 겹쳐있을 때 측정 규격의 통계적 신뢰성이 감소하는 것으로 분석되었다. 따라서, 중형 및 대형수목이나 수관이 겹쳐있는 수목의 입체규격을 측정할 경우에는 드론 라이다의 촬영을 병행하여 그 데이터의 신뢰성을 제고할 필요가 있다. 한편, 지상라이다는 현장실측 대비 그 측정시간이 적게 소요되더라도, 수목뿐만 아니라 주변 경관까지 함께 촬영되기 때문에 데이터의 용량이 매우 커져 데이터를 가공 및 처리하는 시간이 상당하게 요구되었다. 추후 도시수목의 인벤토리 구축 시 지상라이다의 활용성을 증진하기 위해서는 데이터의 용량과 처리시간을 최소화할 수 있는 기술이 개발될 필요가 있다.

4. 결론

본 연구는 지상라이다를 활용하여 수목의 입체규격을 측정하고, 현장실측과의 비교를 통해 그 신뢰성과 한계성을 분석하였다. 지상라이다로 측정한 흉고직경 및 줄기재적은 현장실측과 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않은 반면($p > 0.05$), 수고 및 수관폭은 현장실측과 최대 3.7배의 차이를 보였다($p < 0.05$). 지상라이다는 그 측정거리가 멀어지거나 인접수목과 수관이 겹쳐 있을 때 데이터의 신뢰성이 감소하는 경향을 보였다. 또한, 지상라이다의 상당한 데이터 용량은 데이터의 처리 및 가공작업을 가중시켜 결과적으로 현장실측보다 더 많은 시간을 요구하였다. 지상라이다의 활용성을 증진하기 위해서는 드론을 부착한 라이다를 함께 병행하여 데이터의 품질을 증진하거나, 데이터의 용량 및 처리시간을 최소화할 수 있는 방법을 고도화할 필요가 있다.

참고문헌

1. 국립산림과학원(2014) 한국 주요 수종별 탄소배출계수 및 바이오매스 상대생장식.
2. 조현길, 김진영, 박혜미(2013) 도시 상록 조경수의 탄소저장 및 흡수-소나무와 잣나무를 대상으로. 한국환경생태학회지 27(5): 571-578.
3. 청와대(2020) 지속가능한 녹색사회 실현을 위한 대한민국 2050 탄소중립 전략.
4. IPCC(2006) 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas. Institute for Global Environmental Strategies.
5. WMO(World Meteorological Organization)(2022) State of the Global Climate. Report.
6. https://github.com/InverseTampere/TreeQSM
7. https://github.com/truebelief/artemis_treeiso

부록 8-1. 2024 한국환경영향평가학회 추계학술대회 초록(연구실적)

■ **일 자** : 2024년 10월 23일(수) ~ 25일(금)

■ **장 소** : The-K 호텔 경주 신관 3층

■ **주 최** : (사)한국환경영향평가학회

■ **주 관** : 한국환경연구원
한국수력원자력(주)
국립환경과학원
한국수자원공사
서울대학교
LH 토지주택연구원
(사)환경영향평가협회

■ **후 원** : 환경부

한국환경영향평가학회
http://www.eia.or.kr

Affiliate of the IAIA International Association for Impact Assessment

12. Effects of Climate Change Adaptation Using Nature-based Solution and Cool Roofs on Local and Regional Scales ····· 208
정진욱† · 성기준 부경대학교

13. 진동 발생원의 위치 변화에 따른 충격진동 특성 분석 ····· 210
송정언† 전북대학교

14. 시화지구 맹꽁이 포획 및 이주 사례 연구 ····· 212
– 송산그린시티 개발사업과 시화 MTV 개발사업을 대상으로 –
신원규† · 임진희 · 김원호 한국수자원공사

15. LiDAR 및 현장 측정에 따른 도시 낙엽활엽수의 입체규격과 탄소저장량 비교 ····· 214
– 이팝나무와 왕벚나무를 대상으로 –
심민석[1†] · 박혜미[1] · 조현길[1] · 최성경[1] · 김은자[2] · 오주연[2] · 전해민[2] [1]강원대학교 · [2]한국수자원공사

16. 도시 빗물 관리에서의 공공 참여의 역할과 한계 ····· 216
- 정책개발과 계획 및 관리에서의 공공참여의 역할과 장해요인 분석 -
원명울† · 김진오 경희대학교

17. 국내와 EU의 시멘트 제조업에 대한 최적가용기법(BAT) 기준서 비교·분석 ····· 218
이예인† · 박소연 · 김민경 · 이혜원 · 최정현 이화여자대학교

18. Sentinel-2 위성영상을 활용한 단기 세포수 예측 기법 연구 ····· 220
이혜숙 · 전유호† · 정선아 · 최정규 · 박형석 K-water연구원

19. 신길천 유입오염원 저감을 위한 수질개선방안 사례 연구 ····· 222
임진희† · 신원규 · 김원호 · 박영오 한국수자원공사

20. 환경영향평가 하천사업 현황 및 생태계교란식물 사후관리 실태분석 ····· 224
장문정[1,2†] · 권용성[1] · 신현철[1] [1]국립생태원 · [2]충남대학교

21. Chat-EIA: 대규모 언어 모델(LLM) 기반 환경영향평가 검토 지원 시스템 ····· 226
– 건강영향평가 검토를 중심으로 –
최광훈† · 하종식 · 진대용 한국환경연구원

22. 사후환경영향조사 보완을 위한 원격탐사 및 머신러닝 적용 ····· 227
최미나[1,2†] · 권용성[1,2] [1]국립생태원 · [2]군산대학교

23. 댐저수지 온실가스 플럭스 평가 ····· 229
최예진† · 박형석 · 최정규 · 나영선 · 장인서 K-water연구원

LiDAR 및 현장 측정에 따른 도시 낙엽활엽수의 입체규격과 탄소저장량 비교

- 이팝나무와 왕벚나무를 대상으로 -

Comparison of Three-dimensional Dimensions and Carbon Stocks of Urban Deciduous Tress based on Field and LiDAR Measurements

- For Chionanthus retusus and Prunus yedoensis -

심민석[1†] · 박혜미[2] · 조현길[2] · 최성경[1] · 김은자[3] · 오주연[3] · 전해민[3]

[1]강원대학교 조경학과, [2]강원대학교 생태조경디자인학과, [3]한국수자원공사

본 연구는 도시의 주요 낙엽활엽수종인 이팝나무와 왕벚나무를 대상으로 LiDAR 및 현장측정에 따른 입체규격과 탄소저장량을 비교하였다. 그 결과, 측정방법에 따른 흉고직경, 수고, 수관폭 및 줄기재적은 통계적으로 유의한 차이를 보이지 않은 반면($p>0.05$), 수관체적은 유의한 차이를 나타냈다 ($p<0.05$).

This study compared the three-dimensional dimensions and carbon stocks of urban deciduous tree species using LiDAR and field measurements. The results indicated statistically significant differences in crown volume based on the measurement method.

Ⅰ. 서론

도시의 공원, 가로, 정원 등에 분포하는 도시수목은 IPCC 가이드라인을 비롯한 탄소중립 프로그램에서 주요 탄소흡수원으로 그 중요성이 부각되고 있다. 한편, 정주지에서 도시수목의 탄소흡수량을 산정하기 위해서는 흡수계수뿐만이 아니라 계수와 실질적으로 연동 가능한 활동자료들이 필수로 요구된다. 여기서, 탄소흡수원의 활동자료는 수종, 식재밀도, 수간직경, 수고, 수관폭, 줄기재적, 수관체적, 수관피도 등을 포함한다. 그러나, 산림이 임업통계연보, 국가산림자원조사 등을 통해 활동자료들을 구축해오고 있는 것과 달리 도시수목은 계수와 연동할 수 있는 활동자료가 미비한 상황이다. 도시수목의 활동자료를 구축하는 전통적 방법은 개별수목의 규격정보를 실측하는 현장조사이나, 이는 상당한 시간, 인력 및 재원을 필요로 한다. 상기 난제에 대한 해결방안 중 하나로서 최근 LiDAR를 활용하여 수목의 규격과 구조자료를 용이하게 확보하려는 노력들이 수행되어오고 있다. 이에 본 연구에서는 도시의 주요 낙엽활엽수종인 왕벚나무와 이팝나무를 대상으로 LiDAR 및 현장실측을 병행하여 측정방법에 따른 입체규격과 탄소저장량의 차이를 비교하였다.

Ⅱ. 연구방법

본 연구는 화성 및 순천 식재지에서 개방 생장한 수목을 총 10개체 선정하였다. 표본수목 선정 후, 2023년 7~9월에 직경줄자, 측고기 등의 현장실측 도구와 LiDAR(Leica, BLK360)를 활용하여 흉고직경, 수관폭, 수고, 수관체적 등의 규격을 측정하였다. 그리고, 표본수목을 뿌리까지 굴취하여 단목의 탄소저장량을 산정하였다. LiDAR로 측정한 데이터는 CloudCompare(v2.12.4), Treeiso, TreeQSM 등을 활용하여 표본수목의 흉고직경, 수고, 수관폭, 줄기재적, 수관체적을 산출하였다. 그리고, 측정방법에 따른 각각의 입체규격 변수들을 쌍체비교하여 그 차이에 대한 통계적 평가를 실시하였다. 이 중 통계적으로 유의한 차이가 있는 변수는 독립변수로, 탄소저장량은 종속변수로 하는 회귀모델을 유추하여 측정방법에 따른 탄소저장량 차이도 비교분석하였다.

Ⅲ. 결과 및 고찰

LiDAR와 현장실측한 입체규격을 비교분석한 결과, 측정방법에 따른 흉고직경, 수고, 수관폭 및 줄기재적은 통계적으로 유의한 차이가 없었다($p>0.05$). 그러나 수관체적은 측정방법에 따라 유의미한 차이를 보였다($p<0.05$). 측정방법에 따른 단목의 탄소저장량은 약 2배의 차이를 나타냈다($p<0.05$). 이는 독립변수인 수관체적이 통계적으로 유의한 차이를 나타냈기 때문인 것으로 분석된다. 수관체적은 흉고직경, 수고, 수관폭 및 줄기재적과 같은 활동자료에 비해 현장에서 수관의 입체적 형태와 개방비를 정의하기 어렵기 때문에 이와 같은 결과가 도출된 것으로 해석된다. 본 연구결과 LiDAR를 활용한 입체규격은 수관체적을 제외하고 대체로 실측값과 유사하였으며, 추후 도시수목의 활동자료 구축방법으로서 유용하게 활용될 것으로 판단된다. 다만, 데이터의 용량이 크고 실내에서 그 데이터를 가공 및 처리하는 시간이 상당하기 때문에 LiDAR의 활용성을 제고하기 위해서는 데이터 처리기술이 더 고도화될 필요가 있다.

사사

이 논문은 한국수자원공사(K-water)의 연구개발사업'(C5202319792)' 및 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. NRF-2022R1I1A1A01071990).

부록 8-2. 2024 한국환경영향평가학회 추계학술대회 포스터(연구실적)

LiDAR 및 현장 측정에 따른 도시 낙엽활엽수의 입체규격과 탄소저장량 비교

-이팝나무와 왕벚나무를 대상으로-

심민석[1], 박혜미[2], 조현길[2], 최성경[1], 김은자[3], 오주연[3], 전해민[3]
[1] 강원대학교 조경학과, [2] 강원대학교 생태조경디자인학과, [3] 한국수자원공사

서론

- IPCC 가이드라인을 준거하여 정주지에서 도시수목의 탄소흡수량을 산정하기 위해서는 흡수계수 뿐만 아니라 계수와 실질적으로 연동 가능한 활동자료들이 필수로 요구됨
- 도시수목의 활동자료를 구축하는 전통적 방법은 현장조사이나, 이는 상당한 시간, 인력 및 재원을 필요로 하므로, 최근 LiDAR를 활용해 수목의 활동자료를 용이하게 확보하고자 하는 노력이 수행되어오고 있음
- **본 연구에서는 도시 주요 낙엽활엽수종인 이팝나무와 왕벚나무를 대상으로 LiDAR 및 현장실측을 병행하여, 이들 측정방법에 따른 입체규격과 탄소저장량의 차이를 비교함**

연구방법

현장실측

규격 측정

- 본 연구에서는 화성 및 순천 식재지에서 개방 생장한 수목을 총 10개체 선정하였음
- 표본수목 선정 후, 2023년 7월~9월에 직경줄자, 측고기 등의 현장실측 도구와 LiDAR(Leica, BLK360 G1)를 활용하여 흉고직경(DBH: Diameter at Breast Height), 수고, 수관폭, 줄기재적 등의 규격을 측정하고, 표본수목을 뿌리까지 굴취하여 단목의 탄소저장량을 산정하는데 활용하였음
- 한편, 현장실측 수관체적은 수관 형태에 따른 부피 산출 공식에 공극률을 적용하여 산정하였음

그림 1. 연구대상 표본수목

그림 2. 현장 실측 도구 및 직접굴취 현장

줄기 재적

표 1. 현장실측 줄기 재적 산출 공식

$$Y = \sum\{(D/2)^2 \times \pi \times 200\} + (d/2)^2 \times \pi \times t \times 1/3$$

Y: 줄기재적(cm^3), D: 최초 원판(초두부)을 제외한 각 원판의 직경(cm), π: 원주율(3.1416), 200: 구분구적원줄기의 길이(cm), d: 최종원판(초두부)의 직경(cm), t: 초두부의 길이(수고-최종원판 채취부위)(cm), 1/3: 원추 재적률

* 출처: 국립산림과학원(2014)

LiDAR

- 상기 현장실측 표본수목과 동일한 대상으로, 지상라이다를 사용하여 표본수목 10개체의 포인트 클라우드를 수집하였음
- 각 수목의 전체적인 수형을 반영하기 위하여 최소 네 방향에서 스캔을 수행하였음

그림 3. Leica BLK360 G1

표 2. 장비 사양

스캔 거리	0.6~60m
거리 정확도	±4mm(10m), ±7mm(20m)
수평 FOV (Field of view)	360°
수직 FOV (Field of view)	300°
스캔 속도	360,000points/sec

그림 4. LiDAR 스캔 위치

포인트 클라우드 수집 과정

그림 5. 표본수목의 포인트 클라우드 수집 및 단목 추출 과정

수목의 입체규격 산정 모델(treeQSM)

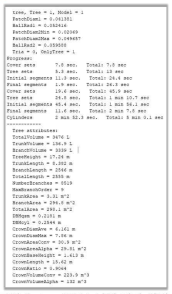


그림 6. treeQSM 실행 결과 화면

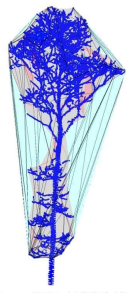


그림 7. treeQSM 수관체적 산정

- treeQSM(v2.4.1)은 포인트 클라우드의 기하학적 구조에 기반하며, 줄기와 가지를 원기둥(cylinders)으로 재구성하여 부피를 산출할 수 있는 모델임
- 줄기재적은 상기 과정을 통해 생성된 원기둥에서 줄기에 해당하는 부피의 총합으로 산정됨
- 표본수목의 수관부피는 Convex hull(그림 7의 **푸른 영역**) 및 Alpha shape(그림 7의 **붉은 영역**) 기법을 사용하였으며, 본 연구에서는 수목과 같이 불규칙한 형태에 적합한 Alpha shape 기법을 채택하였음

연구결과 및 고찰

- LiDAR와 현장실측한 입체규격을 비교분석한 결과, 측정방법에 따른 DBH, 수고, 수관폭 및 줄기재적은 통계적으로 유의한 차이가 없었음($p > 0.05$)
- 그러나 수관체적은 측정 방법에 따라 유의미한 차이를 보임($p < 0.05$)
- **수관체적은 DBH, 수고, 수관폭 및 줄기재적과 같은 활동자료에 비해 현장에서 수관의 입체적 형태와 개방비를 정의하기 어렵기 때문에 차이를 보인 것으로 판단됨**

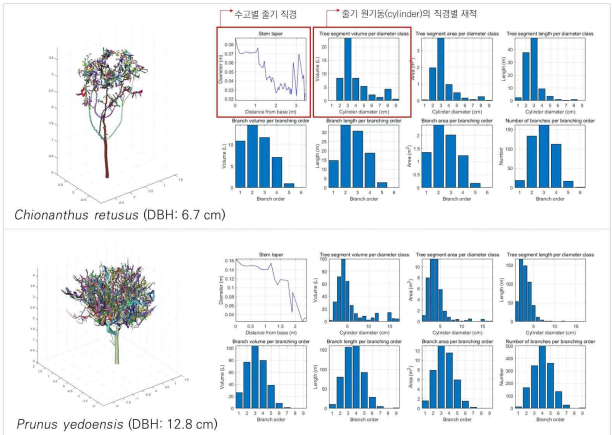


그림 8. 표본수목 입체규격 측정 결과

- 통계적으로 유의한 차이가 있는 수관체적을 독립변수로, 탄소저장량을 종속변수로 하는 회귀모델을 유추하여, 측정 방법에 따른 탄소저장량 차이를 비교분석한 결과 약 2배의 차이를 보였음
- 본 연구결과 LiDAR를 활용한 입체규격은 수관체적을 제외하고 대체로 실측값과 유사하였으며(표 3), 추후 도시수목의 활동자료 구축방법으로서 유용하게 활용될 것으로 판단됨

표 3. LiDAR 및 현장실측을 통해 측정한 표본수목 입체규격

표본명*	DBH(cm)		수고(m)		수관폭(m)		줄기재적(m^3)		수관체적(m^3)		탄소저장량(kg)	
	LiDAR	현장실측	LiDAR	현장실측	LiDAR	현장실측	LiDAR	현장실측	LiDAR	현장실측	LiDAR	현장실측
C1	5.6	6.7	3.8	3.9	1.8	1.6	0.008	0.006	2.7	0.5	11.3	12.2
C2	8.3	7.4	4.2	4.0	2.1	1.9	0.013	0.009	4.0	1.8	13.2	15.3
C3	7.0	8.2	4.7	4.8	2.4	2.2	0.016	0.016	4.8	3.5	14.3	19.2
C4	7.7	9.0	5.6	5.8	2.8	2.3	0.017	0.017	7.6	4.7	18.2	28.4
C5	7.9	11.3	4.8	4.9	2.7	2.6	0.022	0.023	9.3	9.1	20.5	45.8
P1	12.1	10.9	4.2	5.0	3.0	2.5	0.019	0.020	8.8	4.9	19.9	18.0
P2	13.8	12.8	4.4	5.4	3.8	2.7	0.064	0.027	15.3	6.2	29.0	21.6
P3	15.2	14.5	5.0	5.3	4.1	2.7	0.050	0.041	25.4	5.2	42.9	31.3
P4	13.8	21.0	6.2	6.3	5.9	3.1	0.073	0.068	68.2	3.1	102.5	57.8
P5	28.6	40.3	10.0	10.5	7.4	8.6	0.360	0.413	141.2	49.9	204.2	226.3

*C: Chionanthus retusus, P: Prunus yedoensis

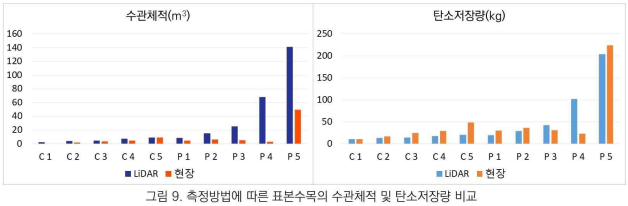


그림 9. 측정방법에 따른 표본수목의 수관체적 및 탄소저장량 비교

이 논문은 한국수자원공사(K-water)의 연구개발사업'(C5202319792)' 및 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. NRF-2022R1I1A1A01071990)

부록 9-1. 교정성적서(2023년도)

교 정 성 적 서

㈜ 카 스 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301	성적서번호 : 230991-2383 페이지 (1) / (총 2)

1. 의 뢰 자
   기 관 명 : 강원대학교 산학협력단
   주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

2. 측 정 기
   기 기 명 : 전기식 지시저울
   제작회사 및 형식 : AND / FX-3200
   기기번호 : 5308398

3. 교정일자 : 2023년 6월 21일

4. 교정환경
   온 도 : (26.7 ± 0.1) ℃ 습 도 : (66 ± 1) % R.H.
   교정장소 : □ 고정표준실 □ 이동교정 ■ 현장교정
   주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

5. 측정표준의 소급성
   교정방법 및 소급성 서술
   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 E2급 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."

   "교정에 사용한 표준장비 명세"

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
표준분동(E2)	KRISS 1 mg ~ 20 kg 조합	K-91-1	2024년 1월 26일	한성계기(주)

6. 교정결과 : "교정결과" 참조

7. 측정불확도 : "교정결과" 참조

확 인	작 성 자	승 인 자
	성 명 : 김 세 훈 (서명)	직 위 : 기술책임자 (정) 성 명 : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2023년 6월 21일

한국인정기구 인정 (주) 카 스 대 표 이 사

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227 담당 : 김세훈 입니다

CAS-P-15-03 Rev.No.01 (2023.06.15)

WE WEIGH THE WORLD™ CAS

교 정 결 과

성적서번호 : 230991-2383

* 기 기 명 : 전기식 지시저울
* 기 기 번 호 : 5308398
* 최대계량능력 : 3 200 g
* 분 해 능 : 0.1 g
* 편심시험 (1 500 g)

전 (g)	후 (g)	좌 (g)	우 (g)
0.0	0.0	0.0	0.0

* 직선성

저울의 지시값 (g)	표준분동의 상용질량값 (g)	보정값 (g)	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, k = 2)
0.0	0.0	0.0	0.1 g
700.0	700.0	0.0	
1 500.0	1 500.0	0.0	
2 200.0	2 200.0	0.0	
3 000.0	3 000.0	0.0	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값. 끝.

교 정 성 적 서

㈜ 카 스 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301	성적서번호 : 230991-2384 페이지 (1) / (총 2)	KOLAS

1. 의 뢰 자
   기 관 명 : 강원대학교 산학협력단
   주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

2. 측 정 기
   기 기 명 : 전기식 지시저울
   제작회사 및 형식 : METTLER TOLEDO / GB2002
   기기번호 : 1114240241

3. 교정일자 : 2023년 6월 21일

4. 교정환경
   온 도 : (26.7 ± 0.1) ℃ 습 도 : (66 ± 1) % R.H.
   교정장소 : ☐ 고정표준실 ☐ 이동교정 ▣ 현장교정
   주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

5. 측정표준의 소급성
   교정방법 및 소급성 서술
   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 E2급 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."

   "교정에 사용한 표준장비 명세"

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
표준분동(E2)	KRISS 1 mg ~ 20 kg 조합	K-91-1	2024년 1월 26일	한성계기(주)

6. 교정결과 : "교정결과" 참조

7. 측정불확도 : "교정결과" 참조

확 인	작 성 자	승 인 자
	성 명 : 김 세 훈 (서명)	직 위 : 기술책임자 (정) 성 명 : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2023년 6월 21일

한국인정기구 인정 (주) 카 스 대 표 이 사

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227 담당 김세훈 입니다

CAS-P-15-03 Rev.No.01 (2023.06.15)

WE WEIGH THE WORLD™ CAS

교 정 결 과

성적서번호 : 230991-2384

* 기 기 명 : 전기식 지시저울
* 기 기 번 호 : 1114240241
* 최대계량능력 : 2 100 g
* 분 해 능 : 0.01 g
* 편심시험 (1 000 g)

전 (g)	후 (g)	좌 (g)	우 (g)
0.00	0.00	0.00	0.00

* 직선성

저울의 지시값 (g)	표준분동의 상용질량값 (g)	보정값 (g)	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, k = 2)
0.00	0.00	0.00	0.01 g
500.00	500.00	0.00	
1 000.00	999.99	- 0.01	
1 500.00	1 499.99	- 0.01	
2 000.00	1 999.98	- 0.02	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값. 끝.

WE WEIGH THE WORLD™ CAS

교 정 성 적 서

㈜ 카 스 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301	성적서번호 : 230991-2381 페이지 (1) / (총 2)	KOLAS

1. 의 뢰 자
   - 기 관 명 : 강원대학교 산학협력단
   - 주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호
2. 측 정 기
   - 기 기 명 : 전기식 지시저울
   - 제작회사 및 형식 : CAS / PB-150
   - 기기번호 : CVR012
3. 교정일자 : 2023년 6월 21일
4. 교정환경
   - 온 도 : (26.7 ± 0.1) ℃ 습 도 : (66 ± 1) % R.H.
   - 교정장소 : ☐ 고정표준실 ☐ 이동교정 ▣ 현장교정
   - 주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호
5. 측정표준의 소급성

   교정방법 및 소급성 서술

   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."

   "교정에 사용한 표준장비 명세"

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
표준분동(F1급)	NOVEL 1 mg ~ 10 kg조합	2002-004	2024년 4월 12일	(주)카스
표준분동(M1)	종로계기외 20 kg	1 - 120	2023년 10월 19일	(주)카스

6. 교정결과 : "교정결과" 참조
7. 측정불확도 : "교정결과" 참조

확 인	작 성 자	승 인 자
	성 명 : 김 세 훈 (서명)	직 위 : 기술책임자 (정) 성 명 : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2023년 6월 21일

한국인정기구 인정 (주) 카 스 대 표 이 사

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227 담당 김세훈 입니다

CAS-P-15-03 Rev.No.01 (2023.06.15)

WE WEIGH THE WORLD™ CAS

교 정 결 과

성적서번호 : 230991-2381

* 기 기 명 : 전기식 지시저울
* 기 기 번 호 : CVR012
* 최대계량능력 : 150 kg
* 분 해 능 : 0.05 kg
* 편심시험 (80 kg)

전 (kg)	후 (kg)	좌 (kg)	우 (kg)
0.00	0.00	0.00	0.00

* 직선성

저울의 지시값 (kg)	표준분동의 상용질량값 (kg)	보정값 (kg)	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
0.00	0.00	0.00	0.05 kg
40.00	40.00	0.00	
80.00	80.00	0.00	
120.00	120.00	0.00	
150.00	150.00	0.00	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값. 끝.

교 정 성 적 서

㈜ 카 스 경기도 양주시 광적면 그루고개로 262 Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301	성적서번호 : 230991-2382 페이지 (1) / (총 2)	KOLAS

1. 의 뢰 자
   기 관 명 : 강원대학교 산학협력단
   주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호
2. 측 정 기
   기 기 명 : 전기식 지시저울
   제작회사 및 형식 : CAS / HB-150
   기기번호 : CUP704
3. 교정일자 : 2023년 6월 21일
4. 교정환경
   온 도 : (26.7 ± 0.1) ℃ 습 도 : (66 ± 1) % R.H.
   교정장소 : ☐ 고정표준실 ☐ 이동교정 ▣ 현장교정
   주 소 : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호
5. 측정표준의 소급성
   교정방법 및 소급성 서술
   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."
   "교정에 사용한 표준장비 명세"

기기명	제작회사 및 형식	기기번호	차기교정예정일자	교정기관
표준분동(F1급)	NOVEL 1 mg ~ 10 kg조합	2002-004	2024년 4월 12일	(주)카스
표준분동(M1)	종로계기외 20 kg	1 - 120	2023년 10월 19일	(주)카스

6. 교정결과 : "교정결과" 참조
7. 측정불확도 : "교정결과" 참조

확 인	작 성 자	승 인 자
	성 명 : 김 세 훈 (서명)	직 위 : 기술책임자 (정) 성 명 : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2023년 6월 21일

한국인정기구 인정 (주) 카 스 대 표 이 사 (인)

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227 담당 김세훈 입니다

CAS-P-15-03 Rev.No.01 (2023.06.15)

WE WEIGH THE WORLD™ CAS

교 정 결 과

성적서번호 : 230991-2382

* 기 기 명 : 전기식 지시저울
* 기 기 번 호 : CUP704
* 최대계량능력 : 150 kg
* 분 해 능 : 0.01 kg
* 편심시험 (80 kg)

전 (kg)	후 (kg)	좌 (kg)	우 (kg)
0.00	0.00	0.00	0.00

* 직선성

저울의 지시값 (kg)	표준분동의 상용질량값 (kg)	보정값 (kg)	측정불확도 (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
0.00	0.00	0.00	0.01 kg
40.00	40.00	0.00	
80.00	80.00	0.00	
120.00	120.00	0.00	
150.00	150.00	0.00	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값. 끝.

(2023년도 교정성적서 계속)

교 정 성 적 서

KSTM

CALIBRATION CERTIFICATE

경성시험기(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 269번길 57
Tel : 031-433-8462, Fax : 031-497-8048

성적서 번호 Certificate No. : 23-117-364-01

1. 의 뢰 자 (Client)
   - 기 관 명 (Name) : 강원대학교
   - 주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길1 산림환경과학대학 2호관 402호
2. 측 정 기 (Calibration Subject)
   - 기 기 명 (Description) : 오븐
   - 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : VSION / VS-1202DH
   - 기 기 번 호 (Serial Number) : 건조기오븐
3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2023년 06월 21일
4. 교정환경 (Environment)
   - 온 도 (Temperature) : (24.5 ± 0.3) ℃ 습 도 (Humidity) : (59 ± 3) % R.H.
   - 교정장소 (Location) : □ 고정표준실(Permanent Cal. Lab.) □ 이동교정(Mobile Lab.) ■ 현장교정 (On Site Cal.)
   - (주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길1 산림환경과학대학 2호관 402호)
5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 기술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 "온도 발생 장치의 교정지침" (KSS-C-50101-01)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음.
The above instrument was calibrated by calibration procedure of "Guidelines for Calibration Temperature generators" (KSS-C-50101-01) using standard equipment which was maintained traceability from National standard.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer & Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
MIDI LOGGER	GRAPHTEC / GL840	C90113364	2023. 11. 10	㈜가온교정

6. 교 정 결 과 (Calibration result) : 교정결과 참조 (reference "see the Calibration result")
7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조 (reference "see the Calibration result")

확 인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by) 성 명 (Name) : 현 태 하	승인자 (Approved by) 직 위 (Title) : 기술책임자 (Technical officer) 성 명 (Name) : 이 민 행

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.
(The above calibration is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

2023년 06월 22일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

경성시험기㈜ 대표이사
Kyoung Sung Testing Machine Co., Ltd.

(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(NOTE) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration and is likely to affect the validity of the calibration.

진위여부 확인 : 전화 or 팩스 (Forgery verification : Tel or Fax)

(2023년도 교정성적서 계속)

KSTM

교 정 결 과
CALIBRATION RESULT

성적서 번호 Certificate No. : 23-117-364-01

* 기 기 명(Description) : 오븐

* 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : VSION / VS-1202DH

* 기 기 번 호(Serial Number) : 건조기오븐

1. 온도 교정결과

설정 온도 (°C)	기준 온도 (°C)	오븐 지시 온도 (°C)	보정값 (°C)	측정불확도(°C) (신뢰수준 약 95 %, k = 2)
85.0	85.6	85.0	0.6	2.0

1-1 온도 안정도

설정 온도 (°C)	온도 변동 (°C)
85.0	85.6 ± 0.7 °C

1-2 온도 균일도

설정 온도 (°C)	공간온도편차 (°C)
85.0	85.6 ± 1.3 °C

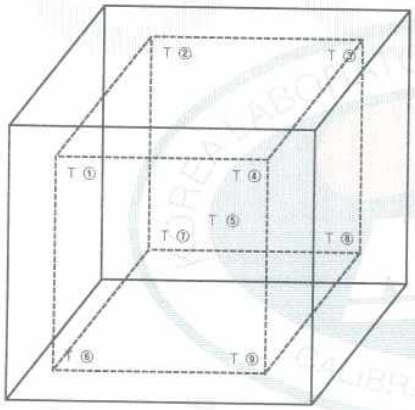
KSTM

교 정 결 과
CALIBRATION RESULT

성적서 번호 Certificate No. : 23-117-364-01

* 기 기 명(Description)	: 오븐
* 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name)	: VSION / VS-1202DH
* 기 기 번 호(Serial Number)	: 건조기오븐

* Measurement conditions and Method *



1. 균일도
각 측정점(T①~T⑨)의 평균값과 중심(T⑤)의 평균값의 차이를 구하여 이중 최대치로 확인

2. 안정도
기준온도계에서의 측정값이 안정상태에 도달 후, 중심(T⑤)의 측정값으로부터 표준편차를 구한 후 2로 곱한 값

3. 보정값
기준온도계로 측정한 기준값에서 교정대상기기의 지시값을 뺀 수치

* Measurement Uncertainty(측정불확도)
The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 % (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)

* 온도 교정에 사용된 센서 : T type
* 위 결과는 오븐의 중앙에 온도센서를 설치하고, 각 8개의 지점에 온도센서를 설치하여, 각 설정온도에 따른 온도 지시, 안정도, 균일도 상태를 측정한 결과 임. 끝.

부록 9-2. 교정성적서(2024년도)

www.cas.co.kr

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATE

경기도 양주시 광적면 그루고개로 262
Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4077
Page : (1) / (총 3)

1. **의 뢰 자** (Client)
   기 관 명 (Name) : 강원대학교 산학협력단
   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

2. **측 정 기** (Calibration Subject)
   기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
   제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model) : AND / FX-3200
   기기번호 (Serial Number) : 5308398

3. **교정일자** (Date of Calibration) : 2024년 7월 11일

4. **교정환경** (Environment Condition)
   온 도 (Temperature) : (26.3 ± 0.1) ℃ 습 도 (Humidity) : (62 ± 1) % R.H.
   교정장소 (Location) : ☐ 고정표준실(Perm. Lab) ☐ 이동교정(Mobile Lab) ■ 현장교정(On site Calibration)
   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

5. **측정표준의 소급성** (Traceability)
   교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)
   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관 으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."

   교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacture and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
표준분동(E2급)	Sartorius 1 mg ~ 20 kg조합	12133707	2026년 3월 19일	교정기술원㈜

6. **교정결과** (Calibration Results) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

7. **측정불확도** (Measurement Uncertainty) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

확 인 (Affirmation)	작 성 자 (Measurements performed by)	승 인 자 (Approved by)
		직 위 (Title) : 기술책임자 (정)
	성 명 (Name) : 박 승 태 (서명)	성 명 (Name) : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2024년 7월 11일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주) 카 스 대 표 이 사 (인)

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227

교 정 결 과
CALIBRATION RESULTS

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4077

Page : (2) / (총 3)

* 기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
* 기기번호 (Serial Number) : 5308398
* 최대계량능력 (Maximum Capacity) : 600 g
* 분 해 능 (Resolution) : 0.01 g

* 편심시험 (Eccentricity Error) (300 g)

전 (g) Front	후 (g) Rear	좌 (g) Left	우 (g) Right
0.00	0.00	0.00	0.00

* 직 선 성 (Linearity)

저울의 지시값 (g) Balance Display Value	표준분동의 상용질량값 (g) Conventional Mass value of standard Weight	보정값 (g) Correction Value	측정불확도 Expanded Uncertainty (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)
0.00	0.00	0.00	0.01 g
150.00	149.98	- 0.02	
300.00	299.98	- 0.02	
450.00	449.97	- 0.03	
600.00	599.97	- 0.03	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값

(Correction Value = Conventional Mass value of Standard Weight - Balance Display Value). 끝(end).

(2024년도 교정성적서 계속)

교 정 결 과
CALIBRATION RESULTS

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4077

* 기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
* 기기번호 (Serial Number) : 5308398
* 최대계량능력 (Maximum Capacity) : 3 100 g
* 분 해 능 (Resolution) : 0.1 g

* 편심시험 (Eccentricity Error) (1 800 g)

전 (g) Front	후 (g) Rear	좌 (g) Left	우 (g) Right
0.0	0.0	0.0	0.0

* 직 선 성 (Linearity)

저울의 지시값 (g) Balance Display Value	표준분동의 상용질량값 (g) Conventional Mass value of standard Weight	보정값 (g) Correction Value	측정불확도 Expanded Uncertainty (신뢰수준 약 95 % , k = 2)
0.0	0.0	0.0	0.1 g
1 200.0	1 199.8	- 0.2	
1 800.0	1 799.8	- 0.2	
2 400.0	2 399.7	- 0.3	
3 000.0	2 999.7	- 0.3	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값

(Correction Value = Conventional Mass value of Standard Weight - Balance Display Value). 끝(end).

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATE

경기도 양주시 광적면 그루고개로 262
Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4078
Page : (1) / (총 2)

1. **의 뢰 자** (Client)
   기 관 명 (Name) : 강원대학교 산학협력단
   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

2. **측 정 기** (Calibration Subject)
   기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
   제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model) : METTLER TOLEDO / GB2002
   기기번호 (Serial Number) : 1114240241

3. **교정일자** (Date of Calibration) : 2024년 7월 11일

4. **교정환경** (Environment Condition)
   온 도 (Temperature) : (26.3 ± 0.1) ℃ 습 도 (Humidity) : (62 ± 1) % R.H.
   교정장소 (Location) : ☐ 고정표준실(Perm. Lab) ☐ 이동교정(Mobile Lab) ■ 현장교정(On site Calibration)
   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

5. **측정표준의 소급성** (Traceability)
   교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)
   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."

   교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacture and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
표준분동(E2급)	Sartorius 1 mg ~ 20 kg조합	12133707	2026년 3월 19일	교정기술원㈜

6. **교정결과** (Calibration Results) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

7. **측정불확도** (Measurement Uncertainty) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

확 인 (Affirmation)	작 성 자 (Measurements performed by)	승 인 자 (Approved by)
		직 위 (Title) : 기술책임자 (정)
	성 명 (Name) : 박 승 태 (서명)	성 명 (Name) : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2024년 7월 11일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주) 카 스 대 표 이 사 (인)

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227

(2024년도 교정성적서 계속)

교 정 결 과
CALIBRATION RESULTS

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4078

Page : (2) / (총 2)

* 기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
* 기기번호 (Serial Number) : 1114240241
* 최대계량능력 (Maximum Capacity) : 2 100 g
* 분 해 능 (Resolution) : 0.01 g

* 편심시험 (Eccentricity Error) (1 000 g)

전 (g) Front	후 (g) Rear	좌 (g) Left	우 (g) Right
0.00	- 0.01	0.00	- 0.02

* 직 선 성 (Linearity)

저울의 지시값 (g) Balance Display Value	표준분동의 상용질량값 (g) Conventional Mass value of standard Weight	보정값 (g) Correction Value	측정불확도 Expanded Uncertainty (신뢰수준 약 95 % , k = 2)
0.00	0.00	0.00	11 mg
500.00	500.02	0.02	
1 000.00	1 000.01	0.01	
1 500.00	1 500.01	0.01	
2 000.00	2 000.00	0.00	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값

(Correction Value = Conventional Mass value of Standard Weight - Balance Display Value). 끝(end).

교 정 성 적 서

CALIBRATION CERTIFICATE

경기도 양주시 광적면 그루고개로 262
Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4075
Page : (1) / (총 3)

1. **의 뢰 자** (Client)
   기 관 명 (Name) : 강원대학교 산학협력단
   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

2. **측 정 기** (Calibration Subject)
   기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
   제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model) : CAS / PB-150
   기기번호 (Serial Number) : CVR1012

3. **교정일자** (Date of Calibration) : 2024년 7월 11일

4. **교정환경** (Environment Condition)
   온 도 (Temperature) : (26.3 ± 0.1) ℃ 습 도 (Humidity) : (62 ± 1) % R.H.
   교정장소 (Location) : ☐ 고정표준실(Perm. Lab) ☐ 이동교정(Mobile Lab) ■ 현장교정(On site Calibration)
   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

5. **측정표준의 소급성** (Traceability)
   교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)
   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."

   교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacture and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
표준분동(F1급)	NOVEL 1 mg ~ 10 kg조합	2002-003	2026년 4월 8일	(주)카스
표준분동(M1)	종로계기외 20 kg	1 - 120	2025년 10월 17일	(주)카스

6. **교정결과** (Calibration Results) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

7. **측정불확도** (Measurement Uncertainty) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

확 인 (Affirmation)	작 성 자 (Measurements performed by)	승 인 자 (Approved by)
	성 명 (Name) : 박 승 태 (서명)	직 위 (Title) : 기술책임자 (정) 성 명 (Name) : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2024년 7월 11일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주) 카 스 대 표 이 사 (인)

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227

(2024년도 교정성적서 계속)

교 정 결 과
CALIBRATION RESULTS

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4075

* 기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
* 기기번호 (Serial Number) : CVR1012
* 최대계량능력 (Maximum Capacity) : 60 kg
* 분 해 능 (Resolution) : 0.02 kg

* 편심시험 (Eccentricity Error) (30 kg)

전 (kg) Front	후 (kg) Rear	좌 (kg) Left	우 (kg) Right
0.00	0.02	0.00	0.02

* 직 선 성 (Linearity)

저울의 지시값 (kg) Balance Display Value	표준분동의 상용질량값 (kg) Conventional Mass value of standard Weight	보정값 (kg) Correction Value	측정불확도 Expanded Uncertainty (신뢰수준 약 95 %, k = 2)
0.00	0.00	0.00	0.02 kg
15.00	15.00	0.00	
30.00	30.00	0.00	
45.00	45.00	0.00	
60.00	60.00	0.00	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값.

(Correction Value = Conventional Mass value of Standard Weight - Balance Display Value). 끝(end).

(2024년도 교정성적서 계속)

교 정 결 과
CALIBRATION RESULTS

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4075

* 기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
* 기기번호 (Serial Number) : CVR1012
* 최대계량능력 (Maximum Capacity) : 150 kg
* 분 해 능 (Resolution) : 0.05 kg

* 편심시험 (Eccentricity Error) (100 kg)

전 (kg) Front	후 (kg) Rear	좌 (kg) Left	우 (kg) Right
0.00	0.05	0.00	0.05

* 직 선 성 (Linearity)

저울의 지시값 (kg) Balance Display Value	표준분동의 상용질량값 (kg) Conventional Mass value of standard Weight	보정값 (kg) Correction Value	측정불확도 Expanded Uncertainty (신뢰수준 약 95 % , k = 2)
0.00	0.00	0.00	0.05 kg
80.00	80.00	0.00	
100.00	100.00	0.00	
120.00	120.00	0.00	
150.00	150.00	0.00	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값.

(Correction Value = Conventional Mass value of Standard Weight - Balance Display Value). 끝(end).

(2024년도 교정성적서 계속)

교 정 성 적 서

CALIBRATION CERTIFICATE

경기도 양주시 광적면 그루고개로 262
Tel : (031) 820-1100 Fax : (031) 836-8301

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4076

1. **의 뢰 자** (Client)

   기 관 명 (Name) : 강원대학교 산학협력단

   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

2. **측 정 기** (Calibration Subject)

   기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울

   제작회사 및 형식 (Manufacturer and Model) : CAS / HB-150

   기기번호 (Serial Number) : CUP704

3. **교정일자** (Date of Calibration) : 2024년 7월 11일

4. **교정환경** (Environment Condition)

   온 도 (Temperature) : (26.3 ± 0.1) ℃ 습 도 (Humidity) : (62 ± 1) % R.H.

   교정장소 (Location) : ☐ 고정표준실(Perm. Lab) ☐ 이동교정(Mobile Lab) ■ 현장교정(On site Calibration)

   주 소 (Address) : 강원도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호

5. **측정표준의 소급성** (Traceability)

   교정방법 및 소급성 서술 (Calibration method and/or brief description)

   "상기 기기는 전기식 지시 저울의 교정지침서 (CAS-C-W01) 에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 확보된 아래 표준분동을 이용하여 비교 교정 되었다."

   교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacture and Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
표준분동(F1급)	NOVEL 1 mg ~ 10 kg조합	2002-003	2026년 4월 8일	(주)카스
표준분동(M1)	종로계기외 20 kg	1 - 120	2025년 10월 17일	(주)카스

6. **교정결과** (Calibration Results) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

7. **측정불확도** (Measurement Uncertainty) : "교정결과" 참조 (Refer to Calibration Result)

확 인 (Affirmation)	작 성 자 (Measurements performed by)	승 인 자 (Approved by)
	성 명 (Name) : 박 승 태 (서명)	직 위 (Title) : 기술책임자 (정) 성 명 (Name) : 이 동 욱 (서명)

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.

2024년 7월 11일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

(주) 카 스 대 표 이 사 (인)

(주1) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도 등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.

(주2) 이 성적서 진위확인콜센터 : 031-820-1227

(2024년도 교정성적서 계속)

교 정 결 과
CALIBRATION RESULTS

성적서번호 (Cerificate No) : 241873 - 4076

* 기 기 명 (Description) : 전기식 지시저울
* 기기번호 (Serial Number) : CUP704
* 최대계량능력 (Maximum Capacity) : 150 kg
* 분 해 능 (Resolution) : 0.01 kg

* 편심시험 (Eccentricity Error) (80 kg)

전 (kg) Front	후 (kg) Rear	좌 (kg) Left	우 (kg) Right
0.01	0.00	0.00	0.01

* 직 선 성 (Linearity)

저울의 지시값 (kg) Balance Display Value	표준분동의 상용질량값 (kg) Conventional Mass value of standard Weight	보정값 (kg) Correction Value	측정불확도 Expanded Uncertainty (신뢰수준 약 95 %, k = 2)
0.00	0.00	0.00	0.01 kg
40.00	40.00	0.00	
80.00	80.00	0.00	
120.00	120.00	0.00	
150.00	150.00	0.00	

※ 보정값 = 표준분동의 상용질량값 - 저울의 지시값.

(Correction Value = Conventional Mass value of Standard Weight - Balance Display Value). 끝(end).

(2024년도 교정성적서 계속)

KSTM

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATE

경성시험기(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 269번길 57
Tel : 031-433-8462, Fax : 031-497-8048

성적서 번호 Certificate No. : 24-117-584-01

1. 의 뢰 자 (Client)
   - 기 관 명 (Name) : 강원대학교 산학협력단
   - 주 소 (Address) : 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호
2. 측 정 기 (Calibration Subject)
   - 기 기 명 (Description) : 오븐
   - 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : VSION / VS-1202DH
   - 기 기 번 호 (Serial Number) : 건조기오븐
3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2024년 07월 11일
4. 교정환경 (Environment)
   - 온 도 (Temperature) : (23.8 ± 0.2) ℃ 습 도 (Humidity) : (56 ± 4) % R.H.
   - 교정장소 (Location) : □ 고정표준실(Permanent Cal. Lab.) □ 이동교정(Mobile Lab.) ■ 현장교정 (On Site Cal.)
   - (주 소 (Address) : 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호)
5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 기술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 "온도 발생 장치의 교정지침" (KSS-C-50101-01)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음.
The above instrument was calibrated by calibration procedure of "Guidelines for Calibration Temperature generators" (KSS-C-50101-01) using standard equipment which was maintained traceability from National standard.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer & Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
MIDI LOGGER	GRAPHTEC / GL840	C10219158	2024. 09. 18	경성시험기㈜

6. 교 정 결 과 (Calibration result) : 교정결과 참조 (reference "see the Calibration result")
7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조 (reference "see the Calibration result")

확 인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by) 성 명 (Name) : 정 선 희	승인자 (Approved by) 직 위 (Title) : 기술책임자 (Technical officer) 성 명 (Name) : 이 민 행

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.
(The above calibration is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

2024년 07월 15일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

경성시험기㈜ 대표이사
Kyoung Sung Testing Machine Co., Ltd.

(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 요소(과부하, 온도, 습도등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(NOTE) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration and is likely to affect the validity of the calibration.

P-16-04/A(Rev.00)

진위여부 확인 : 전화 or 팩스 (Forgery verification : Tel or Fax)

(2024년도 교정성적서 계속)

KSTM

교 정 결 과
CALIBRATION RESULT

성적서 번호 Certificate No. : 24-117-584-01

* 기 기 명(Description) : 오븐
* 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : VSION / VS-1202DH
* 기 기 번 호(Serial Number) : 건조기오븐

1. 온도 교정결과

설정 온도 (°C) Set temperature	기 준 값 (℃) Reference value	지 시 값 (℃) Indication value	보 정 값 (℃) Correction value	측정불확도 (°C) Measurement uncertainty
85	86	85	1	2

1-1 온도 안정도

설정 온도 (°C) Set temperature	온도 변동 (°C) Temperature fluctuation
85	85.7 ± 0.5 °C

1-2 온도 균일도

설정 온도 (°C) Set temperature	공간온도편차 (°C) Spatial temperature deviation
85	85.7 ± 0.5 °C

* 보정값 = 기준값 – 지시값
* 측정불확도(Measurement uncertainty) : 신뢰수준 약 95 %(Confidence Level Approx. 95 %), k = 2
* 분해능 : 1 ℃

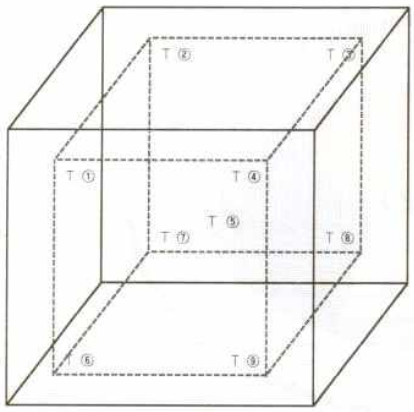
KSTM

교 정 결 과
CALIBRATION RESULT

성적서 번호 Certificate No. : 24-117-584-01

* 기 기 명(Description)	: 오븐
* 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name)	: VSION / VS-1202DH
* 기 기 번 호(Serial Number)	: 건조기오븐

* Measurement conditions and Method *



1. 균일도
각 측정점(T①~T⑨)의 평균값과 중심(T⑤)의 평균값의 차이를 구하여 이중 최대치로 확인

2. 안정도
기준온도계에서의 측정값이 안정상태에 도달 후, 중심(T⑤)의 측정값으로부터 표준편차를 구한 후 2로 곱한 값

3. 보정값
기준온도계로 측정한 기준값에서 교정대상기기의 지시값을 뺀 수치

* Measurement Uncertainty(측정불확도)
The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 % (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)

* 온도 교정에 사용된 센서 : T type
* 위 결과는 오븐의 중앙에 온도센서를 설치하고, 각 8개의 지점에 온도센서를 설치하여, 각 설정온도에 따른 온도 지시, 안정도, 균일도 상태를 측정한 결과 임. 끝.

(2024년도 교정성적서 계속)

KSTM

교 정 성 적 서
CALIBRATION CERTIFICATE

경성시험기(주)

경기도 안산시 단원구 별망로 269번길 57
Tel : 031-433-8462, Fax : 031-497-8048

성적서 번호 Certificate No. : 24-117-584-02

1. 의 뢰 자 (Client)
   - 기 관 명 (Name) : 강원대학교 산학협력단
   - 주 소 (Address) : 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호
2. 측 정 기 (Calibration Subject)
   - 기 기 명 (Description) : 오븐
   - 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : VSION / VS-1202D3
   - 기 기 번 호 (Serial Number) : 14211XD0009
3. 교정일자 (Date of Calibration) : 2024년 07월 11일
4. 교정환경 (Environment)
   - 온 도 (Temperature) : (23.8 ± 0.2) ℃ 습 도 (Humidity) : (56 ± 4) % R.H.
   - 교정장소 (Location) : □ 고정표준실(Permanent Cal. Lab.) □ 이동교정(Mobile Lab.) ■ 현장교정 (On Site Cal.)
   - (주 소 (Address) : 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1 산림환경과학대학 2호관 402호)
5. 측정표준의 소급성 (Traceability)

교정방법 및 소급성 기술 (Calibration method and/or brief description)

상기 기기는 "온도 발생 장치의 교정지침" (KSS-C-50101-01)에 따라 국가측정표준기관으로부터 측정의 소급성이 유지된 표준기를 사용하여 교정되었음.
The above instrument was calibrated by calibration procedure of "Guidelines for Calibration Temperature generators" (KSS-C-50101-01) using standard equipment which was maintained traceability from National standard.

교정에 사용한 표준장비 명세 (List of used standards/specifications)

기기명 Description	제작회사 및 형식 Manufacturer & Model	기기번호 Serial Number	차기교정예정일자 The due date of next Cal.	교정기관 Calibration Lab.
MIDI LOGGER	GRAPHTEC / GL840	C10219157	2024. 09. 18	경성시험기㈜

6. 교 정 결 과 (Calibration result) : 교정결과 참조 (reference "see the Calibration result")
7. 측정불확도 (Measurement uncertainty) : 교정결과 참조 (reference "see the Calibration result")

확 인 (Affirmation)	작성자 (Measurements performed by) 성 명 (Name) : 정 선 희	승인자 (Approved by) 직 위 (Title) : 기술책임자 (Technical officer) 성 명 (Name) : 이 민 행

위 성적서는 국제시험기관인정협력체(International Laboratory Accreditation Cooperation) 상호인정협정(Mutual Recognition Arrangement)에 서명한 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인받은 분야의 교정결과입니다.
(The above calibration is the accredited calibration items by Korea Laboratory Accreditation Scheme, which signed the ILAC-MRA.)

2024년 07월 15일

한국인정기구 인정
Accredited by KOLAS, Republic of KOREA

경성시험기㈜ 대표이사
Kyoung Sung Testing Machine Co., Ltd.

(주) 이 성적서는 측정기의 정밀정확도에 영향을 미치는 오소(과부하, 온도, 습도등)의 급격한 변화가 발생한 경우에는 무효가 됩니다.
(NOTE) If any significant instability or other adverse factor(overload, temperature, humidity etc.) manifests itself before, during or after calibration and is likely to affect the validity of the calibration.

P-16-04/A(Rev.00) 진위여부 확인 : 전화 or 팩스 (Forgery verification : Tel or Fax)

KSTM

교 정 결 과
CALIBRATION RESULT

성적서 번호 Certificate No. : 24-117-584-02

* 기 기 명(Description) : 오븐

* 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : VSION / VS-1202D3

* 기 기 번 호(Serial Number) : 14211XD0009

1. 온도 교정결과

설정 온도 (℃) Set temperature	기 준 값 (℃) Reference value	지 시 값 (℃) Indication value	보 정 값 (℃) Correction value	측정불확도 (℃) Measurement uncertainty
85.0	87.8	85.0	2.8	2.0

1-1 온도 안정도

설정 온도 (℃) Set temperature	온도 변동 (℃) Temperature fluctuation
85.0	87.8 ± 0.2 ℃

1-2 온도 균일도

설정 온도 (℃) Set temperature	공간온도편차 (℃) Spatial temperature deviation
85.0	87.8 ± 0.8 ℃

* 보정값 = 기준값 - 지시값

* 측정불확도(Measurement uncertainty) : 신뢰수준 약 95 %(Confidence Level Approx. 95 %), $k = 2$

* 분해능 : 0.1 ℃

(2024년도 교정성적서 계속)

KSTM

교 정 결 과
CALIBRATION RESULT

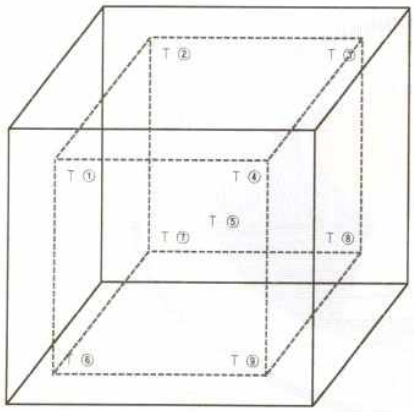
성적서 번호 Certificate No. : 24-117-584-02

* 기 기 명(Description) : 오븐

* 제작회사 및 형식 (Manufacturer & Model Name) : VSION / VS-1202D3

* 기 기 번 호(Serial Number) : 14211XD0009

* Measurement conditions and Method *



1. 균일도
각 측정점(T①~T⑨)의 평균값과 중심(T⑤)의 평균값의 차이를 구하여 이중 최대치로 확인

2. 안정도
기준온도계에서의 측정값이 안정상태에 도달 후, 중심(T⑤)의 측정값으로부터 표준편차를 구한 후 2로 곱한 값

3. 보정값
기준온도계로 측정한 기준값에서 교정대상기기의 지시값을 뺀 수치

* Measurement Uncertainty(측정불확도)
The reported expanded uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by a coverage factor $k = 2$, providing a level of confidence of approximately 95 % (신뢰수준 약 95 %, $k = 2$)

* 온도 교정에 사용된 센서 : T type
* 위 결과는 오븐의 중앙에 온도센서를 설치하고, 각 8개의 지점에 온도센서를 설치하여, 각 설정온도에 따른 온도 지시, 안정도, 균일도 상태를 측정한 결과 임. 끝.